



Министерство образования Омской области
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области
"Колледж инновационных технологий, экономики и коммерции"

**ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»**

Среднее профессиональное образование

Образовательная программа
подготовки специалистов среднего звена

Специальность
09.02.07 Информационные системы и программирование

на базе основного общего образования

Форма обучения: очная

Квалификация выпускника
Программист

Одобрено на заседании педагогического
совета:

протокол № 02 от 19.04.2024 г.

Утверждено Приказом БПОУ "КИТЭК"

Приказ № ____ от 19.04.2024 г.

Согласовано с предприятием-работодателем
ООО "Консультационно-правовая компания
"Бенефит"

 /Т.П.Ивченко/

 /Н.В.Гарина/



2024 год

Содержание

Раздел 1. Общие положения	3
Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы	5
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника	6
Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы.....	9
Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы	37
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы.....	47

Перечень приложений к ОПОП-П:

- Приложение 1. Рабочие программы профессиональных модулей
- Приложение 2. Рабочие программы учебных дисциплин
- Приложение 3. Материально-техническое оснащение
- Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации
- Приложение 5. Рабочая программа воспитания

Раздел 1. Общие положения

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы

Настоящая основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет» (далее – ОПОП-П) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1547 (далее – ФГОС, ФГОС СПО).

ОПОП-П определяет объем и содержание среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, требования к результатам освоения образовательной программы, условия реализации образовательной программы.

Основная профессиональная образовательная программа (далее – образовательная программа), реализуемая на базе основного общего образования, разработана образовательной организацией на основе требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования и положений федеральной основной общеобразовательной программы среднего общего образования, а также с учетом получаемой профессии/специальности среднего профессионального образования.

1.2. Нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1547).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 24.08.2022 г. № 762).

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800) (далее – Порядок).

Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 05.08.2020).

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение (Приказ Минпросвещения России от 14.07.2023 № 534).

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (приказ Минпросвещения России от 13.12.2023 N 932).

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования".

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ".

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. №679н "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист".

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. №647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор баз данных".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 423н "Об утверждении профессионального стандарта 06.017 Руководитель разработки программного обеспечения".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 680н "Об утверждении профессионального стандарта 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 678н "Об утверждении профессионального стандарта 06.028 Системный программист".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н "Об утверждении профессионального стандарта 08.026 Специалист в сфере закупок".

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2019 № 764н "Об утверждении профессионального стандарта 08.040 Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуг".

1.3. Перечень сокращений

ГИА – государственная итоговая аттестация;

ДЭ – демонстрационный экзамен;

МДК – междисциплинарный курс;

ОК – общие компетенции;

ОП – общепрофессиональный цикл;

ООД – общеобразовательные дисциплины;

ОТФ – обобщенная трудовая функция;

ОГСЭ – общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

ЕН – естественно-научный и математический цикл;

ПА – промежуточная аттестация;

ПК – профессиональные компетенции;

ПМ – профессиональный модуль;

ОПОП-П – основная профессиональная образовательная программа «Профессионалитет»;

П– профессиональный цикл;

ПП- производственная практика;

ПДП- Производственная практика по профилю (преддипломная);

ПС – профессиональный стандарт;

ТФ – трудовая функция;

УМК – учебно-методический комплект;

УП – учебная практика;

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования.

Раздел 2. Основные характеристики образовательной программы

Параметр	Данные
Отрасль, для которой разработана образовательная программа	Туризм и сфера услуг
Перечень профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников (при наличии)	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. №679н "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист". Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. №647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор баз данных". Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам". Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 423н "Об утверждении профессионального стандарта 06.017 Руководитель разработки программного обеспечения" Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 680н "Об утверждении профессионального стандарта 06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем" Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 678н "Об утверждении профессионального стандарта 06.028 Системный программист" Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н "Об утверждении профессионального стандарта 08.026 Специалист в сфере закупок " Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2019 № 764н "Об утверждении профессионального стандарта 08.040 Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуг"
Специализированные допуски для прохождения практики, в том числе по охране труда и возраст до 18 лет	Не требуются
Реквизиты ФГОС СПО	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. №1547
Квалификация (-и) выпускника	Программист
в т.ч. дополнительные квалификации	20031 Агент по снабжению
Направленности (при наличии)	—
Нормативный срок реализации на базе ООО или на базе СОО	3 года 10 мес. на базе основного общего образования
Нормативный объем образовательной программы на базе ООО или на базе СОО	5940 часов на базе основного общего образования

Согласованный с работодателем срок реализации образовательной программы	3 года 8 мес. на базе основного общего образования	
Согласованный с работодателем объем образовательной программы	5616 часов на базе основного общего образования	
Форма обучения	очная	
Структура образовательной программы	Объем, в ак.ч.	в т.ч. в форме практической подготовки
Обязательная часть образовательной программы	4104	1884
Общеобразовательный цикл	1476	—
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл	468	364
Математический и общий естественнонаучный цикл	144	48
Общепрофессиональный цикл	612	260
Профессиональный цикл	1728	1172
в т.ч. практика:	786	786
- учебная	- 252	- 252
- производственная	- 432	- 432
- преддипломная	- 102	- 102
Вариативная часть образовательной программы	1296	562
в т.ч. запрос конкретного работодателя кластера и (или) отрасли (не менее 50% объема вариативной части образовательной программы), включая цифровой образовательный модуль:	658	448
ОП.13 Основы интеллектуального труда	32	10
ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	126	108
ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации	286	214
ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности	214	116
ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы)	216	
Всего	5616	2446

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии

3.2. Профессиональные стандарты

Перечень профессиональных стандартов, учитываемых при разработке ОПОП-П:

№	Код и Наименование ПС	Реквизиты утверждения	Код и наименование ОТФ	Код и наименование ТФ
1	06.001 Программист	Приказ Министерства труда и	А3. Разработка и отладка программного кода	А/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода

		социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 424н		A/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных A/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями A/04.3 Работа с системой управления версиями программного кода A/05.3 Проверка и отладка программного кода
2	06.015 Специалист по информационным системам	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н	A4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	A/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в соответствии с трудовым заданием A/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием A/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием A/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию A/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
3	06.017 Руководитель разработки программного обеспечения	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2022 г. N 423н	A6. Руководство процессами разработки компьютерного программного обеспечения	A/01.6 Руководство разработкой программного кода A/02.6 Руководство проверкой работоспособности компьютерного программного обеспечения
4	06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 680н	A4. Технические работы по обслуживанию информационно-коммуникационной системы	A/01.4 Выполнение работ по выявлению и устранению типичных инцидентов информационно-коммуникационных систем A/02.4 Выполнение работ по управлению стандартными изменениями в технических и программных средствах информационно-коммуникационных систем по инструкции
5	06.028 Системный программист	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2020 г. N 678н	A6. Разработка компонентов системных программных продуктов	A/03.6 Разработка системных утилит
6	06.011 Администратор баз данных	Приказ Министерства труда и социальной за-	A4. Обеспечение функционирования БД	A/03.4 Управление доступом к БД A/04.4 Установка и настройка БД на стороне клиента A/05.4 Установка и настройка БД на

		щиты Российской Федерации от 27.04.2023 N 408н		стороне сервера А/06.4 Мониторинг событий, возникающих в процессе функционирования БД А/07.4 Консультирование пользователей по типичным вопросам работы с БД
7	08.026 Специалист в сфере закупок	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н	А5. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд	А/01.5 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги А/01.6 Подготовка закупочной документации
8	08.040 Специалист по прогнозированию и экспертизе цен на товары, работы и услуг	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 03.12.2019 № 764н	А5. Мониторинг первичных ценовых показателей товаров, работ и услуг	А/01.5 Сбор первичных ценовых показателей товаров, работ и услуг

3.3. Осваиваемые виды деятельности

Наименование видов деятельности	Код и наименование ПМ
Виды деятельности (общие)	
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
Осуществление интеграции программных модулей	ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
Разработка, администрирование и защита баз данных	ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
Проектирование и разработка информационных систем	ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем.	
Осуществление интеграции программных модулей.	
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	
Ведение предпринимательской деятельности	ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
Виды деятельности по освоению одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих	
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Раздел 4. Требования к результатам освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Код ОК	Формулировка компетенции	Знания, умения
ОК 01	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	Умения:
		распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте
		анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части
		определять этапы решения задачи
		выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы
		составлять план действия
		определять необходимые ресурсы
		владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах
		реализовывать составленный план
		оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
		Знания:
		актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить
		основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
		алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях
		методы работы в профессиональной и смежных сферах
		структуру плана для решения задач
		порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умения:
		определять задачи для поиска информации
		определять необходимые источники информации
		планировать процесс поиска;
		структурировать получаемую информацию
		выделять наиболее значимое в перечне информации
		оценивать практическую значимость результатов поиска
		оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач
		использовать современное программное обеспечение
		использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач

		Знания:
		номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности
		приемы структурирования информации
		формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации
		порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств
ОК 03	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях	Умения:
		определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности
		применять современную научную профессиональную терминологию
		определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
		выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи
		презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план
		рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования
		определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности
		презентовать бизнес-идею
		определять источники финансирования
		Знания:
		содержание актуальной нормативно-правовой документации
		современная научная и профессиональная терминология
		возможные траектории профессионального развития и самообразования
		основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности
		правила разработки бизнес-планов
		порядок выстраивания презентации
		кредитные банковские продукты
ОК 04	Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде	Умения:
		организовывать работу коллектива и команды
		взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
		Знания:
		психологические основы деятельности коллектива
ОК 05	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей	психологические особенности личности
		Умения:
		грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке
		проявлять толерантность в рабочем коллективе
		Знания:
		правила оформления документов
		правила построения устных сообщений

	социального и культурного контекста	особенности социального и культурного контекста
ОК 06	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения	Умения:
		проявлять гражданско-патриотическую позицию
		демонстрировать осознанное поведение
		описывать значимость своей специальности
		применять стандарты антикоррупционного поведения
		Знания:
		сущность гражданско-патриотической позиции
		традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений
		значимость профессиональной деятельности по специальности
ОК 07	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения
		Умения:
		соблюдать нормы экологической безопасности
		определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности
		организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства
		организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона
		эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
		Знания:
		правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
		основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности
		пути обеспечения ресурсосбережения
		принципы бережливого производства
		основные направления изменения климатических условий региона
		правила поведения в чрезвычайных ситуациях
ОК 08	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-	Умения:
		использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
		применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности
		пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности
		Знания:
		роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека
		основы здорового образа жизни

	ходимого уровня физической подготовленности	условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности средства профилактики перенапряжения
ОК 09	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках	Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности

4.2. Профессиональные компетенции

Виды деятельности	Код и наименование компетенции	Показатели освоения компетенции
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	Навыки: Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
		Умения: Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. Оформлять документацию на программные средства. Оценка сложности алгоритма.
		Знания: Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.
	ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответ-	Навыки: Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. Разрабатывать мобильные приложения. Умения:

	ствии с техническим заданием	Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Оформлять документацию на программные средства. Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.
		Знания: Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. Знание API современных мобильных операционных систем.
	ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.	Навыки: Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.
		Умения: Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Оформлять документацию на программные средства. Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.
		Знания: Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. Инструментарий отладки программных продуктов.
	ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей	Навыки: Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.
		Умения: Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Оформлять документацию на программные средства.
		Знания: Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.
	ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода	Навыки: Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
		Умения: Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. Работать с системой контроля версий.
		Знания: Способы оптимизации и приемы рефакторинга. Инструментальные средства анализа алгоритма.

		Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. Принципы работы с системой контроля версий.
	ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ	Навыки: Разрабатывать мобильные приложения.
		Умения: Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования. Оформлять документацию на программные средства.
		Знания: Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.
Осуществление интеграции программных модулей	ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент	Навыки: Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации. Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
		Умения: Анализировать проектную и техническую документацию. Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. Определять источники и приемники данных. Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). Оценивать размер минимального набора тестов. Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
		Знания: Модели процесса разработки программного обеспечения. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Основные подходы к интегрированию программных модулей. Виды и варианты интеграционных решений. Современные технологии и инструменты интеграции. Основные протоколы доступа к данным. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.

		Методы отладочных классов. Стандарты качества программной документации. Основы организации инспектирования и верификации. Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. Методы организации работы в команде разработчиков.
	ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.	Навыки: Интегрировать модули в программное обеспечение. Отлаживать программные модули. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования. Умения: Использовать выбранную систему контроля версий. Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. Выполнять тестирование интеграции. Организовывать постобработку данных. Создавать классы-исключения на основе базовых классов. Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Использовать приемы работы в системах контроля версий. Знания: Модели процесса разработки программного обеспечения. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Основные подходы к интегрированию программных модулей. Основы верификации программного обеспечения. Современные технологии и инструменты интеграции. Основные протоколы доступа к данным. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. Основные методы отладки. Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. Основные методы и виды тестирования программных продуктов. Стандарты качества программной документации. Основы организации инспектирования и верификации.

		Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Методы организации работы в команде разработчиков.
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.	Навыки: Отлаживать программные модули. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	
	Умения: Использовать выбранную систему контроля версий. Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализировать проектную и техническую документацию. Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. Определять источники и приемники данных. Выполнять тестирование интеграции. Организовывать постобработку данных. Использовать приемы работы в системах контроля версий. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	
	Знания: Модели процесса разработки программного обеспечения. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Основные подходы к интегрированию программных модулей. Основы верификации и аттестации программного обеспечения. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. Основные методы отладки. Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Стандарты качества программной документации. Основы организации инспектирования и верификации. Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. Методы организации работы в команде разработчиков.	
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения	Навыки: Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	
	Умения: Использовать выбранную систему контроля версий.	

		Анализировать проектную и техническую документацию. Выполнять тестирование интеграции. Организовывать постобработку данных. Использовать приемы работы в системах контроля версий. Оценивать размер минимального набора тестов. Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Знания: Модели процесса разработки программного обеспечения. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Основные подходы к интегрированию программных модулей. Основы верификации и аттестации программного обеспечения. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. Основные методы и виды тестирования программных продуктов. Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Стандарты качества программной документации. Основы организации инспектирования и верификации. Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. Методы организации работы в команде разработчиков.
	ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования	Навыки: Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования. Умения: Использовать выбранную систему контроля версий. Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализировать проектную и техническую документацию. Организовывать постобработку данных. Приемы работы в системах контроля версий. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Знания: Модели процесса разработки программного обеспечения. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Основные подходы к интегрированию программных модулей. Основы верификации и аттестации программного обеспечения.

		Стандарты качества программной документации. Основы организации инспектирования и верификации. Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. Методы организации работы в команде разработчиков.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Навыки: Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.
		Умения: Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем. Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.
		Знания: Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.
	ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем	Навыки: Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.
		Умения: Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.
		Знания: Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.
	ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика	Навыки: Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем.
		Умения: Определять направления модификации программного продукта. Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.
		Знания: Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.
	ПК 4.4. Обеспечи-	Навыки: Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.

	вать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами	Умения: Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. Знания: Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.
Разработка, администрирование и защита баз данных	ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	Навыки: Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
		Умения: Работать с документами отраслевой направленности. Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.
		Знания: Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.
	ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области	Навыки: Выполнять работы с документами отраслевой направленности.
		Умения: Работать с современными case-средствами проектирования баз данных.
		Знания: Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.
	ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.	Навыки: Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. Работать с документами отраслевой направленности. Использовать средства заполнения базы данных. Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
		Умения: Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. Создавать объекты баз данных в современных СУБД.
		Знания: Методы описания схем баз данных в современных СУБД.

		Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. Методы организации целостности данных.
	ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных	Навыки: Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
		Умения: Создавать объекты баз данных в современных СУБД.
		Знания: Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.
	ПК 11.5. Администрировать базы данных	Навыки: Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
		Умения: Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры.
		Знания: Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.
	ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации	Навыки: Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
		Умения: Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.
		Знания: Методы организации целостности данных. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. Основы разработки приложений баз данных. Основные методы и средства защиты данных в базе данных
Ведение предпринимательской деятельности	ПК 14.1. Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности.	Навыки: Выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории. Планирование проведения маркетингового исследования. Подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования. Поиск первичной и вторичной маркетинговой информации.

		Разработка технического задания для проведения маркетингового исследования. Подготовка процесса проведения маркетингового исследования, установление сроков и требований к проведению маркетингового исследования. Обработка полученных данных с помощью методов математической статистики. Подготовка отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований. Формирование предложений по совершенствованию товарной политики. Формирование предложений по совершенствованию ценовой политики.
		Умения: Оценивать значение целевых аудиторий. Распознавать различные целевые аудитории. Анализировать целевые аудитории. Определять целевые аудитории. Применять методы принятия оптимальных решений, касающихся целевых аудиторий. Описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг. Принимать в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям. Оценивать размер целевой аудитории. Анализировать точность описания целевых аудитория для различных товаров/услуг.
		Знания: Определение целевой аудитории как определенной группы людей, на которых будет направлена реклама. Способы определения целевой аудитории. Методы анализа целевых аудиторий. Характеристики клиентов, которых бизнес хочет привлечь в первую очередь. Методы определения размера целевой аудитории. Модели принятия решений в B2B продажах; особенности B2C продаж; суть B2G бизнеса.
	ПК 14.2. Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности.	Навыки: Обеспечивать планирование предпринимательской деятельности. Организовывать рабочие процессы предпринимательской деятельности.
		Умения: Различать и структурировать для своего проекта управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы. Обеспечивать проработку бизнес-процессов в полноте и логичности. Выбирать нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов в собственном проекте (BPMN; EPC; IDEF0). Описывать, анализировать и оптимизировать бизнес-процессы в рамках собственного бизнеса/проекта. Строить диаграмму Ганта.

		Знания: Суть бизнес-процессов, которые управляют функционированием системы (управляющие: Корпоративное управление, Стратегический менеджмент). Суть бизнес-процессов, которые составляют основной бизнес компании и создают основной поток доходов (операционные: Снабжение, Производство, Маркетинг, Продажи и взыскание долгов.). Суть бизнес-процессов, которые обслуживают основной бизнес (поддерживающие: Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка и др.). Нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов (BPMN – функциональная последовательность работ; EPC – событийная последовательность работ; IDEF0 – логическая последовательность работ и пр.). Описание бизнес-процессов для производства конкретных товаров/услуг. Описание полного жизненного цикла бизнес-процесса. Пошаговое развития бизнес-процессов, от идеи до получения результата. Суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта).
	ПК 14.4. Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность.	Навыки: Систематизация (объективных) ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий. Составление контекстно-медийного плана продвижения. Подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта. Управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Размещение рекламных объявлений в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Разработка стратегии проведения медийной кампании и ее реализация. Проведение аналитических работ по изучению конкурентов. Разработка стратегии продвижения в социальных медиа. Привлечение пользователей в интернет-сообщество. Проведение рекламных кампаний в социальных медиа. Умения: Проводить маркетинговое исследования рынка. Понимание различных рынков в географическом регионе, в сети Интернет. Планировать и определять каналы и связи сбыта. Разрабатывать и планировать маркетинговые программы. Проводить холодные звонки, осуществлять SMO, email-рассылки и сбор базы подписчиков. Создавать обратную связь с потребителями.

		Формировать отчетность по маркетинговым программам. Анализировать KPI маркетинга по основным показателям. Разрабатывать промо-акции. Оценивать разные средства рекламы. Рассчитывать стоимость рекламных мероприятий. Оценивать эффективность рекламных мероприятий. Рассчитать стоимость привлечения одного клиента. Обосновывать и оценивать выбор маркетинговых мероприятий. Знания: Различные маркетинговые стратегии. Цели маркетингового планирования. Тактики продвижения товаров/услуг на рынке. Методы удовлетворения потребности в выбранных товарах/услугах. Стоимость целенаправленных маркетинговых мер. Стратегию 4P (продукт, место, цена, продвижение) (product, place, price and promotion). Влияние маркетинговых мероприятий на успех компании. Разнообразие рекламных стратегий. Преимущества и недостатки различных методов рекламы для конкретных товаров/услуг.
	ПК 14.3. Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.	Навыки: Подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации. Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг. Мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации. Формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации. Выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации. Проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов. Проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации. Умения: Разрабатывать финансовый план с использованием различных способов привлечения финансирования, соответствующих жизненному циклу компании. Оценивать разные части финансового плана. Применять различные методы финансового планирования.

		Использовать разнообразное программное обеспечение для финансового планирования, в частности Excel. Рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа. Реалистично рассчитывать цены на товары и услуги. Рассчитывать прибыль и убытки. Вести расчеты, связанные с оплатой труда. Рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе. Анализировать возможные объемы продаж в соответствии с целевыми рынками. Оценивать финансовые планы. Знания: Необходимость, методы и временные рамки финансового планирования. Варианты и сопутствующие риски привлечения средств для открытия бизнеса, в том числе – краудфандинг, венчурное финансирование, микрофинансирование; Финансовые механизмы государственной поддержки и поддержки от институтов развития, в том числе программы Корпорации МСП, МСП-банка, Фонда «Сколково», Фонда развития промышленности, ФРИИ и другие. Финансовые механизмы масштабирования бизнеса, в том числе банковский кредит, лизинг, факторинг, выпуск ценных бумаг и т.д. Современные банковские технологии для бизнеса. Расчет затрат, связанных с запуском стартапа. Расчет прибылей и убытков. Расчет постоянных и переменных издержек. Расчет объема продаж в соответствии с целевыми рынками. Методологии экономического анализа.
	ПК 14.5 Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью	Навыки: Согласование с заинтересованными сторонами выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей. Умения: Инициировать и развивать сотрудничество на основе проектов. Оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения; Оценивать роль каждого участника предпринимательской деятельности. Разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы. Использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности. Применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта. Оценивать риски, связанные с бизнесом.

		Проводить анализ ближнего внешнего окружения.
		Знания: Важность постоянного профессионального роста. Важность слаженной командной работы. Важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии). Методы и приемы эффективного планирования и организации труда.
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.	Навыки: Оформления документации на получаемые и отправляемые товары. Оформления договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Установления контактов с деловыми партнерами. Осуществления контроля над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования. Разработки мероприятий по предупреждению и сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК.
		Умения: Закупать и получать товарно-материальные ценности. Оформлять документацию на получаемые и отправляемые грузы. Проверять состояние груза, принимать меры по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака. Определяет режим перевозки грузов, требующих специальных условий транспортировки. Принимает меры по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением.
		Знания: Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы по вопросам использования материальных ресурсов, комплектующих ПК, оргтехники и программного обеспечения. Основные вопросы организации материально-технического обеспечения и погрузочно-разгрузочных работ. Правила и порядок приема и отправки грузов, заказа контейнеров и транспортных средств, оформления документов на получаемые и отправляемые грузы. Подбор комплектующих, оргтехники и программного обеспечения для обеспечения определенного вида деятельности.

		Основы организации труда. Правила и нормы охраны труда.
Автоматизация бизнес-процессов организации	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения	Навыки: Разработка кода ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий и дефектов в соответствии с трудовым заданием. Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. Устранение обнаруженных несоответствий. Фиксирование результатов тестирования в системе учета. Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию. Установление причин возникновения дефектов и несоответствий. Установка СУБД в соответствии с трудовым заданием. Настройка СУБД для оптимального функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием. Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием.
		Умения: Кодировать на языках программирования. Тестировать результаты собственной работы Работать с записями по качеству (в том числе с корректирующими действиями, предупреждающими действиями, запросами на исправление несоответствий). Устанавливать СУБД. Устанавливать прикладное ПО.
		Знания: Возможности типовой ИС. Предметная область автоматизации. Основы современных систем управления базами данных. Устройство и функционирование современных ИС. Современные стандарты информационного взаимодействия систем. Отраслевая нормативная техническая документация. Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности Основы современных систем управления базами данных. Теория баз данных. Основы программирования.

	компьютерных систем. ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы.	Современные объектно-ориентированные языки программирования. Языки современных бизнес-приложений. Современные методики тестирования разрабатываемых ИС: инструменты и методы модульного тестирования. Источники информации, необходимой для профессиональной деятельности. Современный отечественный и зарубежный опыт в профессиональной деятельности Языки программирования и работы с базами данных. Системы хранения и анализа баз данных. Основы системного администрирования. Основы администрирования баз данных.
--	--	---

4.3. Матрица компетенций выпускника

4.3.1. Матрица соответствия видов деятельности по ФГОС СПО, видам деятельности по запросу работодателя видам профессиональной деятельности по профессиональным стандартам, квалификационным справочникам с учетом отраслевой специфики

Часть ОПОП-П обязательная / вариативная	Наименование вида деятельности	Код и наименование профес- сиональной компетенции	Код профес- сионального стандарта	Код и наименова- ние обобщенной трудовой функ- ции	Код и наименование трудо- вой функции
Обязательная	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	06.001 Про- граммист	А3. Разработка и отладка про- граммного кода	А/01.3 Формализация и ал- горитмизация поставлен- ных задач для разработки программного кода
			06.017 Руко- водитель разработки программ- ного обеспе- чения	А6. Руководство процессами разра- ботки компьютер- ного программ- ного обеспечения	А/01.6 Руководство разра- боткой программного кода А/02.6 Руководство про- веркой работоспособности компьютерного программ- ного обеспечения

		ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных А/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями
			06.028 Системный программист	А6. Разработка компонентов системных программных продуктов	А/03.6 Разработка системных утилит
		ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
			06.026 Системный администратор информационно-коммуникационных систем	А4. Технические работы по обслуживанию информационно-коммуникационной системы	А/01.4 Выполнение работ по выявлению и устранению типичных инцидентов информационно-коммуникационных систем
		ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/04.3 Работа с системой управления версиями программного кода
		ПК 1.6. Разрабатывать мо-	06.001 Программист	А3. Разработка и	А/02.3 Написание про-

		дули программного обеспечения для мобильных платформ.		отладка программного кода	граммного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных
Обязательная	Осуществление интеграции программных модулей	ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.	06.001 Программист	A3. Разработка и отладка программного кода	A/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода
		ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.	06.001 Программист	A3. Разработка и отладка программного кода	A/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, определения и манипулирования данными в базах данных A/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями
		ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.	06.001 Программист	A3. Разработка и отладка программного кода	A/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.	06.001 Программист	A3. Разработка и отладка программного кода	A/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.	06.026 Системный администратор информации	A4. Технические работы по обслуживанию информационно-комму-	A/02.4 Выполнение работ по управлению стандартными изменениями в технических и программных средствах информационно-

			онно-комму- никацион- ных систем	никационной си- стемы	коммуникационных систем по инструкции
Обязательная	Сопровождение и обслужи- вание программного обеспечения компьютер- ных систем	ПК 4.1. Осуществлять ин- сталляцию, настройку и об- служивание программного обеспечения компьютерных систем.	—	—	—
		ПК 4.2. Осуществлять изме- рения эксплуатационных ха- рактеристик программного обеспечения компьютерных систем.	—	—	—
		ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.	06.001 Про- граммист	А3. Разработка и отладка про- граммного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода А/02.3 Написание про- граммного кода с исполь- зованием языков програм- мирования, определения и манипулирования данными в базах данных
		ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем про- граммными средствами.	—	—	—
Обязательная	Разработка, администри- рование и защита баз дан- ных	ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информа- ции для проектирования баз данных.	06.001 Про- граммист	А3. Разработка и отладка про- граммного кода	А/01.3 Формализация и ал- горитмизация поставлен- ных задач для разработки программного кода
		ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.	—	—	—
		ПК 11.3. Разрабатывать объ- екты базы данных в соответ- ствии с результатами анализа	—	—	—

		предметной области.			
		ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.	06.011 Администратор баз данных	А4. Обеспечение функционирования БД	А/04.4 Установка и настройка БД на стороне клиента А/05.4 Установка и настройка БД на стороне сервера
		ПК 11.5. Администрировать базы данных.	06.011 Администратор баз данных	А4. Обеспечение функционирования БД	А/04.4 Установка и настройка БД на стороне клиента А/05.4 Установка и настройка БД на стороне сервера
		ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.	06.011 Администратор баз данных	А4. Обеспечение функционирования БД	А/06.4 Мониторинг событий, возникающих в процессе функционирования БД
Вариативный	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	06.015 Специалист по информационным системам	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием
		ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач для разработки программного кода
			06.015 Специалист по информации	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и	А/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием

			онным системам	сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	
		ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
		ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы.	06.015 Специалист по информационным системам	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	А/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию
		ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.			А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с трудовым заданием
	Осуществление интеграции программных модулей.	ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.	06.001 Программист	А3. Разработка и отладка программного кода	А/05.3 Проверка и отладка программного кода
	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	06.015 Специалист по информационным системам	А4. Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы	А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием

		ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы.	—	—	—
Вариативный	Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	08.026 Специалист в сфере закупок	А5. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд	А/01.5 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги А/01.6 Подготовка закупочной документации
		ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.	08.026 Специалист в сфере закупок	А5. Обеспечение закупок для государственных, муниципальных и корпоративных нужд	А/01.5 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги А/01.6 Подготовка закупочной документации

Часть ОПОП-П обязательная / вариативная	Наименование вида деятельности	Код и наименование профессиональной компетенции	Наименование квалификационного справочника	Наименование раздела	Должностные характеристики
Вариативная	Ведение предпринимательской деятельности	ПК 14.1. Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует
		ПК 14.2. Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует
		ПК 14.3. Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует

		ПК 14.4. Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность.	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует
		ПК 14.5 Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует	Формулировка отсутствует

4.3.2. Матрица соответствия компетенций и составных частей ОПОП-П по специальности:

[illegible]

Индекс	Наименование	Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей)																																													
		Общие компетенции (ОК)									Профессиональные компетенции (ПК)																																				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	4.1	4.2	4.3	4.4	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	5.1	5.2	6.2	6.3	6.5	7.1					
	естественнонаучный цикл																																														
ЕН.01	Элементы высшей математики	О				О																																									
ЕН.02	Дискретная математика с элементами математической логики	О	О		О	О			О																																						
ЕН.03	Теория вероятностей и математическая статистика			О	О		О	О																																							
ОП.00	Общепрофессиональный цикл																																														
ОП.01	Операционные системы и среды	О	О			О				О												О			О																						
ОП.02	Архитектура аппаратных средств	О	О		О	О				О												О	О																								
ОП.03	Информационные технологии	О	О		О	О				О					О							О																									
ОП.04	Основы алгоритмизации и программирования	О	О		О	О				О	О	О	О	О	О					О	О																										
ОП.05	Правовое обеспечение профессиональной деятельности	О	О	О	О	О				О																																					
ОП.06	Безопасность жизнедеятельности	О	О	О	О	О	О	О	О	О																																					
ОП.07	Экономика отрасли	О	О	О	О	О				О																О																					
ОП.08	Основы проектирования баз данных	О	О		О	О				О																О	О	О	О	О	О	О															
ОП.09	Стандартизация, сертификация и техническое документооборот	О	О		О	О				О	О	О				О							О																								
ОП.10	Численные методы	О	О		О	О				О	О	О		О												О																					
ОП.11	Компьютерные сети	О	О		О	О				О												О			О																						
ОП.12	Менеджмент в профессиональной деятельности	О	О		О	О				О																О																					
ОП.13*	Основы интеллектуального труда	О	О	О	О	О					О					О										О																					
П.00	Профессиональный цикл																																														
ПМ.01	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	О	О	О	О					О	О	О	О	О	О	О																															
МДК.01.01	Разработка программных модулей	О	О	О	О					О	О	О	О			О																															
МДК.01.02	Поддержка и тестирование программных модулей	О	О	О	О					О				О	О																																
МДК.01.03	Разработка мобильных приложений	О	О	О	О					О	О	О	О	О	О	О																															
МДК 01.04	Системное программирование	О	О	О	О					О	О	О	О	О																																	
УП.01	Учебная практика	О	О	О	О					О	О	О	О	О	О	О																															
ПП.01	Производственная практика	О	О	О	О					О	О	О	О	О	О	О																															
ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей	О	О	О	О					О							О	О	О	О	О																										
МДК.02.01	Технология разработки программного обеспечения	О	О	О	О					О							О	О	О	О	О																										
МДК.02.02	Инструментальные средства разработки программного обеспечения	О	О	О	О					О							О	О	О	О	О																										

Индекс	Наименование	Код общих и профессиональных компетенций, осваиваемых в рамках дисциплин (профессиональных модулей)																																													
		Общие компетенции (ОК)									Профессиональные компетенции (ПК)																																				
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	4.1	4.2	4.3	4.4	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	5.1	5.2	6.2	6.3	6.5	7.3					
МДК.02.03	Математическое моделирование	О	О	О	О					О							О																														
УП.02	Учебная практика	О	О	О	О					О							О	О	О	О	О																										
ПП.02	Производственная практика	О	О	О	О					О							О	О	О	О	О																										
ПМ.04	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	О	О	О	О					О												О	О	О	О																						
МДК.04.01	Внедрение и поддержка компьютерных систем	О	О	О	О					О												О	О	О	О																						
МДК.04.02	Обеспечение качества функционирования компьютерных систем	О	О	О	О					О												О	О	О	О																						
УП.04	Учебная практика	О	О	О	О					О												О	О	О	О																						
ПП.04	Производственная практика	О	О	О	О					О												О	О	О	О																						
ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных	О	О	О	О					О																О	О	О	О	О	О																
МДК.11.01	Технология разработки и защиты баз данных	О	О	О	О					О																О	О	О	О	О	О																
УП.11	Учебная практика	О	О	О	О					О																О	О	О	О	О	О																
ПП.11	Производственная практика	О	О	О	О					О															О	О	О	О	О	О																	
ПМ.12*	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	О	О	О	О					О											О																								О		
МДК.12.01*	Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	О	О	О	О					О												О																							О		
УП.12*	Учебная практика	О	О	О	О					О												О																							О		
ПП.12*	Производственная практика	О	О	О	О					О												О																							О		
ПМ.13*	Автоматизация бизнес-процессов организации	О	О	О	О					О	О	О	О	О					О	О		О																О	О	О	О	О					
МДК.13.01*	Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие	О	О	О	О					О	О	О	О	О					О	О		О																О	О	О	О	О					
УП.13*	Учебная практика	О	О	О	О					О	О	О	О	О					О	О		О																	О	О	О	О	О				
ПП.13*	Производственная практика	О	О	О	О					О	О	О	О	О					О	О		О																О	О	О	О	О					
ПМ.14*	Ведение предпринимательской деятельности	О	О	О	О					О																						О	О	О	О	О											
МДК.14.01*	Ведение предпринимательской деятельности	О	О	О	О					О																						О	О	О	О	О											
ПП.14*	Производственная практика	О	О	О	О					О																						О	О	О	О	О											

Раздел 5. Структура и содержание образовательной программы

5.1. Учебный план

Индекс	Наименование	Форма промежуточной аттестации	Всего	В т.ч. в форме практической подготовки	Объем образовательной программы в академических часах					Обязательная часть образовательной программы в ак.ч.	Вариативная часть образовательной программы в ак.ч.	Объем образовательной программы, распределённой по курсам и семестрам							
					Учебные занятия	Практики	Курсовой проект (работа)	Самостоятельная работа	Промежуточная аттестация			1 курс		2 курс		3 курс		4 курс	
												1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр	5 семестр	6 семестр	7 семестр	8 семестр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
О.00	Общеобразовательный цикл	1/10/3	1476		1404				72	1476									
ОУП.01	Русский язык	-/Э	72		48				24	72		32	40						
ОУП.02	Литература	-/ДЗ	108		108					108		48	60						
ОУП.03	История	-/ДЗ	136		136					136		62	74						
ОУП.04	Обществознание	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.05	География	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.06	Иностранный язык	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.07	Математика	-/Э	340		316				24	340		122	218						
ОУП.08	Информатика	-/Э	144		120				24	144		64	80						
ОУП.09	Физическая культура	3/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.10	Основы безопасности жизнедеятельности	-/ДЗ	68		68					68		32	36						
ОУП.11	Физика	-/ДЗ	144		144					144		48	96						
ОУП.12	Химия	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
ОУП.13	Биология	-/ДЗ	72		72					72		32	40						
	Индивидуальный проект	-/Н	32		32					32		12	20						
ОГСЭ.00	Общий гуманитарный и социально-экономический цикл	5/1/1	468	364	456	0	0	0	12	468	0								
ОГСЭ.01	Основы философии	Н	48	10	48					48								48	
ОГСЭ.02	История	Н	36	10	36					36				36					

ОГСЭ.03	Психология общения	Н	48	14	48					48					48				
ОГСЭ.04	Иностранный язык в профессиональной деятельности	-/-/-/-/Э	168	168	156				12	168				34	42	34	28	30	
ОГСЭ.05	Физическая культура	3/3/3/ 3/ДЗ	168	162	168					168				34	42	34	28	30	
ЕН.00	Математический и общий естественнонаучный цикл	-3/-/	144	48	136	0	0	8	0	144	0								
ЕН.01	Элементы высшей математики	ДЗ	72	22	68			4		72				72					
ЕН.02	Дискретная математика с элементами математической логики	ДЗ	36	10	34			2		36					36				
ЕН.03	Теория вероятностей и математическая статистика	ДЗ	36	16	34			2		36					36				
ОП.00	Общепрофессиональный цикл	-5/3	810	270	704	0	0	38	36	612	198								
ОП.01	Операционные системы и среды	Э	90	24	74			4	12	48	42			90					
ОП.02	Архитектура аппаратных средств	ДЗ	38	12	36			2		36	2			38					
ОП.03	Информационные технологии	ДЗ	50	32	48			2		48	2			50					
ОП.04	Основы алгоритмизации и программирования	-/Э	174	54	154			8	12	104	70			74	100				
ОП.05	Правовое обеспечение профессиональной деятельности	ДЗ	38	14	36			2		36	2								38
ОП.06	Безопасность жизнедеятельности	ДЗ	68	30	64			4		68	0						68		
ОП.07	Экономика отрасли	Н	38	8	36			2		36	2				38				
ОП.08	Основы проектирования баз данных	Э	88	30	72			4	12	68	20			88					
ОП.09	Стандартизация, сертификация и техническое документоведение	Н	38	14	36			2		36	2						38		
ОП.10	Численные методы	ДЗ	50	18	48			2		48	2				50				
ОП.11	Компьютерные сети	Н	68	20	64			4		48	20						68		
ОП.12	Менеджмент в профессиональной деятельности	Н	38	14	36			2		36	2							38	
ОП.13*	Основы интеллектуального труда	Н	32	10	30			2			32			32					
П.00	Профессиональный цикл	6/15/8	2400	1302	936	644	60	58	72	1348	1052								
ПМ.01	Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ДЭ	948	616	566	158	36	34	24	576	372								18
МДК.01.01	Разработка программных модулей	ДЗ/-/Э	266	158	194		36	12	24	80	186				106	82	60		
МДК.01.02	Поддержка и тестирование программных модулей	Н	76	40	70			6		68	8						76		
МДК.01.03	Разработка мобильных приложений	-/ДЗ	204	110	196			8		82	122							146	58
МДК.01.04	Системное программирование	-/ДЗ	114	50	106			8		58	56			64	50				
УП.01	Учебная практика	-/-/-/3	144	144		144				144	0				54	18	36	36	
ПП.01	Производственная практика	ДЗ	144	144		14				144	0								144

ПМ.02	Осуществление интеграции программных модулей	Э(м)	242	162	108	108	0	8	18	224	18					18			
МДК.02.01	Технология разработки программного обеспечения	Н	54	16	34			2	18	36	18				36				
МДК.02.02	Инструментальные средства разработки программного обеспечения	Н	48	24	44			4		48	0					48			
МДК.02.03	Математическое моделирование	Н	32	14	30			2		32	0				32				
УП.02	Учебная практика	З	36	36		36				36	0					36			
ПП.02	Производственная практика	ДЗ	72	72		72				72	0					72			
ПМ.04	Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	Э(м)	282	196	118	144	0	8	12	246	36						12		
МДК.04.01	Внедрение и поддержка компьютерных систем	ДЗ	70	24	54			4	12	50	20				58				
МДК.04.02	Обеспечение качества функционирования компьютерных систем	Н	68	28	64			4		52	16					68			
УП.04	Учебная практика	З	36	36		36				36	0					36			
ПП.04	Производственная практика	ДЗ	108	108		108				108	0						108		
ПМ.11	Разработка, администрирование и защита баз данных	Э(м)	302	220	78	180	24	8	12	302	0					12			
МДК.11.01	Технология разработки и защиты баз данных	-/ДЗ	122	40	78		24	8	12	112	10				64	46			
УП.11	Учебная практика	З	72	72		72				36	36				72				
ПП.11	Производственная практика	ДЗ	108	108		108				108	0					108			
ПМ.12*	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	Э(к)	126	108	66	54	0	0	6	0	126						6		
МДК.12.01*	Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ДЗ	72	54	66				6		72						66		
УП.12*	Учебная практика	З	18	18		18					18						18		
ПП.12*	Производственная практика	ДЗ	36	36		36					36						36		
ПМ.13*	Автоматизация бизнес-процессов организации	Э(м)	286	214	148	108	0	18	12	0	286							12	
МДК.13.01*	Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие	-/ДЗ	178	106	148			18	12		178						94	72	
УП.13*	Учебная практика	-/З	36	36		36					36						18	18	
ПП.13*	Производственная практика	ДЗ	72	72		72					72							72	
ПМ.14*	Ведение предпринимательской деятельности	Э(м)	214	116	130	36	24	12	12	0	214							12	
МДК.14.01*	Ведение предпринимательской деятельности	-/ДЗ	178	80	130		24	12	12		178						104	62	

ПП.14*	Производственная практика	ДЗ	36	36		36					36							36	
ПДП.00	Преддипломная практика	ДЗ	102	102		102				102									102
ГИА.00	Государственная итоговая аттестация		216																216
Итого:		11/35/15	5616	2446	3914	1020	84	134	216	4104	1296	612	864	612	864	612	864	612	576

5.2. Обоснование распределения вариативной части образовательной программы

№ п/п	Код и наименование учебной дисциплины/ профессионального модуля	Количество часов	Категория ПОП-П/ работодателя	Обоснование
1	ОП.13 Основы интеллектуального труда	32	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»
2	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих	126	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»
3	ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации	286	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»
4	ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности	214	Работодатель	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит» ООО «Стройподряд»
Итого		658		

5.3. План обучения в форме практической подготовки на предприятии (на рабочем месте)

№ п/п	Вид учебного занятия. Тема / Виды работ практик	Код и наименование МДК, практики	Длительность обучения (в ак. часах)	Семестр обучения	Наименование рабочего места, участка/структурного подразделения	Ответственный от предприятия
1.	- Разработка алгоритма решения поставленной задачи - Формирование алгоритма разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. - Написание программного кода с использованием языков программирования	ПП.01 Производственная практика	144	8	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина

	– Создание программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля – Изучение актуальной нормативно-правовой базы в области документирования алгоритмов – Разработка кода программного модуля для мобильных платформ – Выполнение отладки программы на уровне модуля с применением инструментальных средств отладки – Написание сценария и выполнения тестирования программного модуля по определенному сценарию – Осуществление рефакторинга и оптимизации программного кода – Работа с системой контроля версий – Разработка кода программного модуля на современных языках программирования – Манипулирование данными в базах данных – Оформление документации на программные средства					
2.	– Анализ проектной и технической документации – Выполнение отладки программного продукта, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). – Выполнение ручного и автоматизированного тестирования программного модуля. – Выявление ошибок в системных компонентах на основе спецификаций. – Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. – Использование системы контроля версий. – Использование инструментальных средств отладки программных продуктов. – Организация заданной интеграции модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. – Построение диаграмм автоматизации бизнес-процессов. Определение источников и приемников данных.	ПП.02 Производственная практика	72	5	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина

	– Построение проектной документации с использованием специализированных графических средств построения и анализа архитектуры программных продуктов. – Разработка тестовых пакетов и тестовых сценариев.					
3.	– Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения. – Использование методов и средств защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами – Измерение и анализ эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения. – Настройка конфигурации программного обеспечения компьютерных систем. – Настройка конфигурации программного обеспечения компьютерных систем. – Проведение инсталляции программного обеспечения компьютерных систем. – Настройка отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем. – Разработка и настройка программных модулей программного продукта.	ПП.04 Производственная практика	108	6	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина
4.	– Сбор, обработка и анализ информации на предпроектной стадии. – Разработка, администрирование и защита баз данных. – Работа с современными case-средствами проектирования баз данных. – Создание объектов баз данных в современных СУБД. – Применение стандартных методов для защиты объектов базы данных. – Выполнение стандартных процедур резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. – Выполнение процедуры восстановления базы данных и ведение мониторинга выполнения этой процедуры. – Выполнение установки и настройки программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – Обеспечение информационной безопасности на уровне базы данных	ПП.11 Производственная практика	108	5	ООО «Сатори Партнер», класс ИТ	Н.В.Гарина

	– Выполнение анализа предметной области. – Проектирование и разработка системы по заданным требованиям и спецификациям. – Выполнение обработки информации для различных приложений с использованием алгоритмов – Использование языка объектно-ориентированного программирования для создания независимых программ и конфигурирования существующих. – Решение прикладных вопросов программирования и языка сценариев для создания программ. – Использование методов тестирования в соответствии с техническим заданием. – Использование методов и критериев оценивания предметной области и методов определения стратегии развития бизнес-процессов организации. – Решение прикладных вопросов интеллектуальных систем с использованием статических экспертных систем. – Исправление ошибок в программном коде информационной системы в процессе эксплуатации	ПП.12 Производственная практика	36	6	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит», рабочее место специалиста	Н.В.Гарина
5.	— Выполнение анализа целевой аудитории предпринимательской деятельности. — Изучение рабочих процессов предприятия. — Обеспечивать функционирование элементов рабочих процессов предпринимательской деятельности. — Анализ маркетинговой стратегии предприятия. — Анализ рекламных мероприятий предприятия. — Обеспечение элементов маркетинговой и рекламной деятельности предприятия. — Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия по периодам. — Анализ планирования на предприятии. — Анализ управленческих решений в предпринимательской деятельности.	ПП.13 Производственная практика	72	7		
6.	– Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги – Подготовка закупочной документации	ПП.14 Производственная практика	36	7	ООО «Консультационно-правовая компания «Бенефит»,	Н.В.Гарина

	– Сбор первичных ценовых показателей товаров, работ и услуг				рабочее место специалиста ООО «Строй-подряд»	
7.	В соответствии с содержанием выпускной квалификационной работы	Преддиплом-ная практика	102	8	ООО «Консультаци-онно-правовая ком-пания «Бенефит», рабочее место специ-алиста	Н.В.Га-рина

5.4. Календарный учебный график

Курс	Сентябрь		ПН	Октябрь		ПН	Ноябрь		Декабрь		ПН	Январь		ПН	Февраль		ПН	Март		ПН	Апрель		ПН	Май		Июнь		ПН	Июль		Август		Всего, ас.ч.																						
	Порядковые номера недель учебного года																																																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
1	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	к	к	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	ПА	ПА	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	1476	
2	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	12/ПА	к	к	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	П	36	36	36	36	П	36	36	36	36	24/ПА	36	36	18/П	36	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	1476
3	36	36	36	36	П	36	18/П	36	П	36	36	П	П	П	П	П	6/ПА	к	к	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	П	36	36	36	36	П	36	36	36	36	П	П	П	П	12/ПА	к	к	к	к	к	к	к	к	к	к	1476
4	36	36	36	36	П	36	18/П	36	36	36	36	36	36	П	П	П	ПА	к	к	36	36	18/П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	1188		

Сводные данные по бюджету времени

Курс	Обучение по модулям и дисциплинам						Промежуточная аттестация						Практики						ГИА		Кани-кулы	Всего, ак.ч
	Всего		1 семестр		2 семестр		Всего		1 семестр		2 семестр		Всего		1 семестр		2 семестр		Всего			
	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	ак.ч.	нед.	
1 курс	39	1404	17	612	22	792	2	72	—	—	2	72	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1476
2 курс	36,5	1314	16,33	588	20,17	726	1	36	0,67	24	0,33	12	3,5	126	—	—	3,5	126	—	—	11	1476
3 курс	26	936	8,67	312	17,33	624	1,5	54	0,83	30	0,67	24	13,5	486	7,5	270	6	216	—	—	11	1476
4 курс	14,17	510	11,5	414	2,67	96	1,5	54	1	36	0,5	18	11,33	408	4,5	162	6,83	246	6	216	2	1188
Всего	115,67	4164	53,5	1926	62,17	2238	6	216	2,5	90	3,5	126	28,33	1020	12	432	13,33	588	6	216	35	5616

Обозначения и сокращения:

– обучение по модулям и дисциплинам;



– промежуточная аттестация (ПА) (36 ак.ч. в неделю);



– практики (36 ак.ч. в неделю);



– каникулы;



– государственная итоговая аттестация (ГИА) (36 ак.ч. в неделю).

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей являются составной частью образовательной программы и определяют содержание дисциплины (модуля), запланированные результаты обучения, составные части учебного процесса, формы и методы организации учебного процесса и контроля знаний обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение учебного процесса по соответствующей дисциплине (модулю).

Совокупность запланированных результатов обучения по дисциплинам (модулям) обеспечивает формирование у выпускника всех компетенций, установленных ФГОС СПО.

Рабочие программы профессиональных модулей и дисциплин, включая профессиональные модули и дисциплины по запросу работодателя, приведены в Приложениях 1, 2 к ОПОП-П.

5.6. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы

Цель рабочей программы воспитания – развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы по специальности являются частью программы воспитания образовательной организации и представлены в Приложении 5.

5.7. Практическая подготовка

Практическая подготовка при реализации образовательных программ СПО направлена на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю образовательной программы путем расширения компонентов (частей) образовательной программы, предусматривающих моделирование реальных условий или смоделированных производственных процессов, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки:

- реализуется, в том числе на рабочих местах ООО "КПК "Бенефит" и иных организаций, при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового проектирования, всех видов практики;

- включает в себя отдельные занятия лекционного типа, семинары, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Образовательная деятельность в форме практической подготовки осуществляется на 2-4 курсах обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы.

Практическая подготовка организуется в специальных помещениях и структурных подразделениях образовательной организации, а также в специально оборудованных помещениях (на рабочих местах) ООО "КПК "Бенефит" основании договора о практической подготовке обучающихся.

5.8. Государственная итоговая аттестация

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА.

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в следующей форме: демонстрационный экзамен и защита дипломного проекта (работы)

Программа ГИА включает общие сведения; примерные требования к проведению демонстрационного экзамена; описание организации и проведения защиты дипломного проекта (работы). Программа ГИА представлена в приложении 4.

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной программы

6.1.1. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Состав материально-технического и учебно-методического обеспечения, используемого в образовательном процессе, определяется в Приложении 3 и рабочих программах дисциплин (модулей).

6.1.2. Перечень специальных помещений для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой

Кабинеты:

- Социально-экономических дисциплин.
- Иностранного языка.
- Математических дисциплин.
- Безопасности жизнедеятельности.
- Метрологии и стандартизации.

Лаборатории:

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств.

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем.

Программирования и баз данных.

Мастерские и зоны по видам работ:

Мастерская автоматизации бизнес-процессов.

Зона общественных инициатив и предпринимательства.

Зона торгово-сбытовой деятельности и онлайн-торговли.

Спортивный комплекс.

Залы:

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет;
- актовый зал.

6.1.3. Перечень материально-технического обеспечения и перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения представлен в Приложении 3.

6.2. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте на базе работодателя с широким использованием в обучении цифровых технологий.

При реализации образовательной программы во всех дисциплинах, междисциплинарных курсах, учебной практики применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, реализуемые с помощью образовательного портала www.edu.omsktec.ru.

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы установлены в соответствующем ФГОС СПО.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет.

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы осваивают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в ООО "КПК "Бенефит", а также в других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25%.

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации образовательной программы, и лицах, привлекаемых к реализации образовательной программы на иных условиях.

№ п/п	ФИО специалиста-практика	Наименование организации, осуществляющей деятельность в профессиональной сфере, в которой работает специалист-практик по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства	Занимаемая специалистом-практиком должность	Общий трудовой стаж работы специалиста-практика в организациях, осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся
1	Гарина Н.В.	ООО "Консультационно-правовая компания "Бенефит"	Руководитель компании	15 лет
2	Пашенко Оксана Сергеевна	ООО «Сатори-Партнер»	Руководитель проекта	12 лет

6.4. Расчеты финансового обеспечения реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы в соответствии с направленностью и квалификацией осуществляются в соответствии с Перечнем и составом стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие коэффициенты и порядок их применения, утверждаемые Минпросвещения России ежегодно.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы, определенное в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», включает в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Приложение 2.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОГСЭ 01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4
2.2. Содержание дисциплины	6
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы философии»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы философии»: формирование представлений об истории развития философского знания, многообразия философских школ, учений, течений и направлений, знакомство с основными философскими терминами и понятиями и общечеловеческими ценностями.

Дисциплина «Основы философии» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста
ОК.06	– проявлять гражданско-патриотическую позицию – демонстрировать осознанное поведение – описывать значимость своей специальности – применять стандарты антикоррупционного поведения	– сущность гражданско-патриотической позиции – традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений – значимость профессиональной деятельности по специальности – стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	48	10
Самостоятельная работа	-	-
Всего	48	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Вводная тема. Роль философии в жизни человека и общества	Содержание	2/-	ОК.01-ОК.06
	1. Введение. Роль философии в жизни человека и общества. Понятие философии. Предмет философии. Разделы философского знания. Научность философии. Функции и методы философии. Основные категории философии.	2/-	
Раздел 1. История философии		22/2	
Тема 1.1. Исторические типы мировоззрения	Содержание		ОК.01-ОК.06
	2. Исторические типы мировоззрения. Понятие мировоззрения. Миф как универсальная форма сознания древних народов. Определение религии, ее отличие от мифологии. Предпосылки и условия возникновения философской мысли. Научное мировоззрение.	2/-	
Тема 1.2. Основные идеи мировой философии: от философии Древнего Востока и Античности до современности	Содержание		ОК.01-ОК.06
	3. Особенности философии Древнего Китая. Предпосылки развития философии Древнего Китая. Конфуций и конфуцианство. Лао-цзы и даосизм. «Лунь юй» и «Дао дэ цзин».	2/-	
	4. Особенности философии Древней Индии. Философия ведического периода. Появление и роль Вед. «Упанишады» и их роль в мировоззрения индийского общества. Философия эпического периода. Будда и буддизм.	2/-	
	5. Античная философия. Греческая натурфилософия. Классический период. Зарождение философской мысли Древней Греции. Космология и космогония. Фалес и его последователи. Пифагор и его учение. Философия Сократа, Платона, Аристотеля.	2/-	
	6. Античная философия. Эллинистическая философия. Скептицизм. Стоицизм. Кинизм.	2/-	
	7. Философия Средневековья и Возрождения.	2/-	

	Основные идеи средневековой философии. Роль религии и монастырей в Средние века. Основные философские идеи библейского значения.		
	8. Европейская философия XVII-XVIII веков. Общая характеристика философии Нового времени. Философские учения Дж. Локка, И. Канта, Ф. Бэкона.	2/-	
	9. Европейская философия XIX века. Иррационалистическая философия. Философия Л. Фейербаха. Философия К. Маркса.	2/-	
	10. Европейская философия XX-XXI вв. Экзистенциализм. Интуитивизм. Феноменология. Постмодернизм. Общее и различия в философских учениях Новейшего времени.	2/-	
	11. Русская философия XVIII-XX вв. Особенности русской философии. Философия Л. Н. Толстого. Философия Ф. М. Достоевского. Философия и религия. В. И. Вернадский и космизм.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 01. Анализ видов государственного устройства в философском произведении Платона «Государство». Изучить главу VIII произведения «Государство», ответить на контрольные вопросы, выделить главные мысли и понятия данной главы.	2/2	
Раздел 2. Основы философского учения о бытии (онтология)		4/2	
Тема 2.1. Проблема бытия	Содержание		ОК.01-ОК.06
	12. Бытие, субстанция и материя. Понятие и проблема бытия. Определение субстанции. Монизм и дуализм. Понятие материи и её свойства. Атрибуты материи: время, пространство, движение.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 02. Анализ четырех составляющих, одновременно прибывающих в подношении полной чаши в философском произведении М. Хайдеггера «Вещь». Изучить произведение и ответить на контрольные вопросы. Составить мини-словарь неологизмов М. Хайдеггера.	2/2	
Раздел 3. Проблема сознания и проблема познания		8/4	
Тема 3.1. Сознание: его происхождение и сущность	Содержание		ОК.01-ОК.06
	13. Сознание в философии. Сознание и путь к нему. Сознание — «тяжёлый крест». Теории происхождения	2/-	

	сознания. «Не-сознание». Самосознание, подсознание. Бессознательное.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 03. Анализ главы «Трансцендентальная эстетика» философского произведения И. Канта «Критика чистого разума». Проанализировать понятия: «Явление», «Материя явления», «Форма явления», «Чистое созерцание». Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Тема 3.2. Проблема познания (гносеология). Научное познание	Содержание		ОК.01-ОК.06
	14. Сущность познания. Знание и познание. Элементы познания. Рационализм и сенсуализм. Субъект и объект познания. Предмет познания. Виды истины и ложь.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 04. Анализ составляющих компонентов спора, представленных в философском произведении С. И. Поварнина «Спор. О теории и практике спора». Изучить главу VII философского произведения. Ответить на контрольные вопросы. Выделить главные причины споров.	2/2	
Раздел 4. Философское учение о человеке и обществе		12/2	
Тема 4.1. Проблема человека в философии	Содержание		ОК.01-ОК.06
	15. Сущность человека. Ценность человеческой жизни в разные эпохи. Цефализация. Предназначение человека и смысл его жизни. Объективистский и субъективистский подходы. Индивид, индивидуальность, личность.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 05. Анализ эволюции представлений о своей жизни и жизни других людей в сознании человека в философском произведении Л.Н. Толстого «Об истинной жизни». Изучить главы I-IV философского произведения. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Тема 4.2. Проблемы социальной философии и философии истории	Содержание		ОК.01-ОК.06
	16. Философия общества. Общественное устройство с точек зрения натурализма, материализма и идеализма. Труд как фактор формирования человеческого общества. Культура и цивилизация.	2/-	
Тема 4.3. Наука и философия. Глобальные проблемы человечества	Содержание		ОК.01-ОК.06
	17. Развитие науки и глобальные проблемы человечества. Понятие науки. Наука и возрастание её роли. Сциентизм и антисциентизм. Критерии научности. Вненаучное знание. Критерии и особенности глобальных проблем	2/-	

	человечества.		
Тема 4.4. Этика и эстетика в культуре	Содержание		OK.01-OK.06
	18. Этапы исторического развития этических представлений. Этика ненасилия и этика благоговения перед жизнью – две современные концепции.	2/-	
	19. Эволюция эстетических идей. Категориальный аппарат эстетической теории. Практическая реализация эстетических представлений.	2/-	
Всего		48/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Горелов А.А. Основы философии. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с.
2. Канке В. А. Основы философии: учебник для студентов ссузов. – М.: ЛОГОС, 2009.
3. Кохановский В. П. и др. Философия: уч. пос. для студ. ссузов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.
4. Кочеров С.Н. Основы философии: учебное пособие для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471370>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Бедный Н. С. Альбом структурно-логических схем по дисциплине «Основы философии»: учебно-наглядное пособие. – Омск: ООИПКРО: ФГОУ СПО ОАТК, 2005.
2. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл творчества. – М.: Наука, 1989.
3. Кузнецов В. Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2009. Кузнецов В.Г., Кузнецова И. Д., Момджян К. Х., Миронов В. В. Философия — М.: Высшее образование, 2009.
4. Марков Б. В. Философия — СПб.: Питер, 2009.
5. Мир человека/ Малышевский А.Ф., Ерунов Б. А., Карпунин В. А. и др. Учебное пособие по философии. Ч. I и II. – М.: Интерпракс, 1993.
6. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001.
7. Русская философия: Энциклопедия. Под общ. ред. М. А. Маслина. — М.: Алгоритм, 2007.
8. Философия: Учебное пособие для дистанционного обучения. – Новосибирск: СибАГС, 2005.
9. Философия: хрестоматия — М.: РАГС, 2006.
10. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: Гардарики, 2009.
11. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. Возрождение — М.: АСТ, 2008.
12. Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Институт Философии РАН <http://iph.ras.ru/page52248384.htm>
2. Портал «Гуманитарное образование» <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>
4. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
5. Цифровая библиотека по философии <http://filosof.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современную научную и профессиональную терминологию Возможные траектории профессионального развития и самообразования Психологические особенности личности Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов и построения устных сообщений	Демонстрирует знание основных событий истории философии Ориентируется в основных терминах и понятиях философии Имеет гражданскую позицию Находит способы и методы структурирования информации Выстраивает план деятельности; подбирает информационные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач Оказывает поддержку членам команды при решении поставленных задач Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития Подбирает актуальную информацию Обрабатывает и представляет информацию в различных формах, в т.ч. с использованием программного обеспечения Самостоятельно создает презентации Свободно владеет информацией для сообщения (доклада) и представляет ее в устной форме без помощи дополнительных ресурсов Понимает сущность гражданско-патриотического поведения; правильно выбирает пути формирования гражданско-патриотической позиции	Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике Устный опрос Диагностика (доклады, презентации, командные выступления, тестирование, проверочные и контрольные работы)

Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей Значимость профессиональной деятельности по специальности; Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	Принимает и разделяет общечеловеческие ценностей и нормы	
Умеет:		
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Составлять план действия; определять необходимые ресурсы Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Определять задачи для поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения	Умеет использовать теоретические знания при выполнении поставленных задач Демонстрирует уровень сформированности общих культурных компетенций Умеет вырабатывать и озвучивать свою точку зрения Дискутирует по важнейшим проблемам философии Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли и оформлять документацию на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста Уверенное использует средства ИТ для обработки и хранения информации Свободно представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного программного обеспечения Создает презентации в различных формах Проявляет нетерпимость к коррупционным проявлениям	Экспертное наблюдение и оценивание выполнения индивидуальных и групповых заданий Текущий контроль в форме собеседования, решения ситуационных задач Проверка практических работ

профессиональных задач Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке Проявлять толерантность в рабочем коллективе Применять стандарты антикоррупционного поведения	Демонстрирует позитивное отношение к защите окружающей среды Владеет навыками устной и письменной речи, выражает собственное мнение по различным историческим, философским, культурным и иным реалиям	
---	--	--

Приложение 2.2
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины

«ОГСЭ 02. ИСТОРИЯ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	12

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История» (наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «История»: формирование представлений об истории позднего СССР и России как истории Отечества, их основных вехах, воспитание базовых национальных ценностей, уважения к истории, культуре, традициям, религиям.

Дисциплина «История» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять	– правила оформления докумен-

	документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	тов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста
ОК.06	– проявлять гражданско-патриотическую позицию – демонстрировать осознанное поведение – применять стандарты антикоррупционного поведения	– сущность гражданско-патриотической позиции – традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений – стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения
ОК.07	– соблюдать нормы экологической безопасности	– правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	10
Самостоятельная работа	-	-
Всего	36	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирования которых способствует элемент программы
Раздел 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX-XXI вв.		6/2	
Тема 1.1. Россия и мир в конце XX - начале XXI в.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	1. Распад СССР – конец противостояния. Геополитическая ситуация в мире в 1990-е гг. Понятие глобализации и формы ее проявления в современном мире. Подходы к глобализации, дискуссии в России и за рубежом по проблемам глобализации, противоречия глобализации.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 01. Формулирование главных черт процесса глобализации. Поиск, анализ и выявление положительных и отрицательных сторон этого процесса и определение собственной позиции к проблеме глобализации.	2/2	
Тема 1.2. Роль и место России в современном мире	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	2. Внешняя политика РФ в конце XX — первой четверти XXI вв. Институты регулирования международных отношений и участие в них России. Роль России в урегулировании современных международных конфликтов.	2/-	
Раздел 2. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в конце XX — начале XXI вв.		6/-	
Тема 2.1. Особенности конфликтов в конце XX – начале XXI вв. и возможности их урегулирования	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	3. Международные, региональные и национальные конфликты в последней трети XX в. — начале XXI в. Прогнозирование и урегулирование региональных конфликтов. Основные группы предпосылок региональных конфликтов в СНГ.	2/-	
Тема 2.2. Страны Центральной и Восточной Европы в конце XX — начале XXI вв.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	4. Революции и реформы в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Страны Центральной и Восточной Европы и Евросоюз. Международная безопасность и суверенитет.	2/-	
Тема 2.3. Понятие	5. Понятие исламского вызова.	2/-	ОК.01, ОК.02,

исламского вызова	Цивилизационное противостояние или «возрождение» ислама. Глобализация и исламский мир. Исламский экстремизм: роль в мировой политике.		ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
Раздел 3. Сущность и причины локальных и региональных межгосударственных конфликтов в конце XX — начале XXI вв.		8/2	
Тема 3.1. Неоконсервативная революция в странах Запада. Неоконсерваторы и христианские демократы у власти	Содержание 6. Этапы политического развития стран Запада в конце XX — начале XXI в. Неоконсерваторы у власти. Христианские демократы у власти. Негативные последствия неоконсервативной политики.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
Тема 3.2. Россия в конце XX — начале XXI в.	Содержание 7. Россия в конце XX в. Российская экономика на пути к рынку. Политическая жизнь в 1992–1999 гг.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	8. Внутренняя политика России в 2000 — конце 2010-х гг. Президентские сроки В. В. Путина и Д. А. Медведева	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 02. Проведение анализа текста ежегодного послания Президента В. В. Путина Федеральному Собранию РФ от 2024 года. Выделение ведущих направлений внутренней политики РФ. Составление словаря терминов и понятий, относящихся к мерам по реализации каждого из них <i>либо</i> написание эссе «Мои предложения по улучшению состояния российского здравоохранения (или образования, или жилищной политики)»	2/2	
Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности		12/6	
Тема 4.1. НАТО и его роль в современном мире	Содержание 9. Причины создания НАТО, состав НАТО. Основные направления деятельности НАТО, расширение НАТО на Восток, основные военные операции стран НАТО. Россия и НАТО на современном этапе развития взаимоотношений.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР 03. «Россия и НАТО: эволюция взаимоотношений». Проведение анализа стратегической концепции Североатлантического альянса, принятой 24 апреля 1999 года в Вашингтоне и выявление последствий реализации Концепции для Российской Федерации и её обсуждение. Составление таблицы «Основные даты в истории взаимоотношений СССР (РФ) и	2/2	

	НАТО».		
Тема 4.2. ООН и её роль в современном мире	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	10. Понятие и назначение Организации Объединенных Наций, история ее формирования и развития, место и значение в современном мире. Дискуссии о реформировании ООН. Проблемы реформирования ООН. Роль ООН в вопросах обеспечения международной безопасности. Россия в ООН.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 04. Проведение анализа Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной 12 февраля 2013 г. и выделение концептуальных установок России в отношении ООН. Составление таблицы «Угрозы национальной безопасности России и пути их решения».	2/2	
Тема 4.3. Европейский Союз. Общеввропейское сотрудничество	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	11. Создание ЕС и развитие интеграционных процессов. Европейский Союз и Россия на современном этапе взаимоотношений. Общеввропейское сотрудничество.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 05. На основании анализа документального материала дать характеристику современных внешнеэкономических связей России с ЕС в 2017-2018 гг.	2/2	
Раздел 5. Наука, культура и религия в современном мире		4/-	
Тема 5.1 Культурные процессы современной России. Наука и религия: новые вызовы нового века	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК. 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.09
	12. Противоречивые тенденции и процессы в культурной жизни России. Возрождение историко-культурных традиций и наследия народов России. Деятели культуры и творческие коллективы, внесшие заметный вклад в духовную жизнь страны и мира.	2/-	
	13. Российская наука, образование и религия в эпоху глобальных перемен. Религиозная жизнь многоконфессионального российского общества. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций.	2/-	
Всего		36/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Артемов, В.В. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования по направлению подготовки /В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. -18-е изд., стер.-М: Издательский центр "Академия", 2022.- 448 с.

2. История. История России. 11 класс. Учеб. Пособие для общеобразовательных организаций. Базовый и углубл. Уровни. В 2 ч. Ч.2 (А.А. Данилов, А.В. Торкунов и др.); под ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019.- 160 с.: ил., карт.

1. История России XX — начала XXI века: учебник для среднего профессионального образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 311 с. — (Профессиональное образование). История России. Тесты: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08115-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492774>

2. Карпачев, С. П. История России: учебное пособие для среднего профессионального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488818>

3. Касьянов, В. В. История России: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09549-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494606>

4. Кириллов, В. В. История России: учебник для среднего профессионального образования / В. В. Кириллов, М. А. Бравина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 565 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08560-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490330>

5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах: учебное пособие для среднего профессионального образования / В. С. Прядеин; под научной редакцией В. М. Кириллова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05440-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/493622>

6. Сафронов, Б. В. История новейшего времени. Азия и Африка: учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. В. Сафронов, Ю. И. Лосев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13040-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495324>

7. Харин, А. Н. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство

Юрайт, 2022. — 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10073-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/494697>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Алятина, А. Г. История: практикум для СПО / А. Г. Алятина, Н. А. Дегтярева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 236 с. — ISBN 978-5-4488-0614-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/91875.html>
2. Бакирова, А. М. История: учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. — Саратов: Профобразование, 2020. — 366 с. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/91876.html>
3. Баранникова, Н. В. История: учебно-методическое пособие для СПО / Н. В. Баранникова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 123 с. — ISBN 978-5-4488-0313-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86137.html>
4. Волхонская, Г. П. История: электронное учебно-методическое пособие / Г. П. Волхонская ; составители Г. П. Волхонская. — Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2019. — 115 с. — ISBN 978-5-91930-107-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/95628.html>
5. Дворниченко А.Ю. История России:/учебник/А.Ю.Дворниченко, Ю.В.Тот, М.В.Ходяков.-Москва: КНОРУС, 2022-672с
6. История и философия экономики: учебное пособие/коллектив авторов; под ред. М.В.Конотонова.-3-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 2022-662с
7. Михайлова Н.В. Отечественная история: учебное пособие/ Н.В.Михайлова.- Москва: КНОРУС, 2022-190с.
8. Носкова, И. А. История: учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям / И. А. Носкова; под редакцией И. И. Турского. — Симферополь: Университет экономики и управления, 2018. — 161 с. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/83930.html>
9. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт институционального анализа) Приложение: учебное пособие/Р.М.Нуреев, Ю.В.Латов-2-е изд., перераб.-Москва: КНОРУС, 2022-268с
10. Самыгин С.И. История: учебник/С.И.Самыгин, П.С.Самыгин, В.Н. Шевелев -4-е изд., стер. Москва: КНОРУС, 2022.- 306с.
11. Самыгин С.И. история: учебник/С.И.Самыгин, П.С.Самыгин, В.Н.Шевелев.- 4-е изд. Стер.-Москва: КНОРУС, 2022-306с
12. Семин В.П. История: Россия и мир: учебное пособие /В.П.Семин.- 2-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 2020-544с
13. Семин В.П. История: Россия и мир: учебное пособие /В.П.Семин.- 3-е изд., стер.-Москва: КНОРУС, 2022-438с
14. Семин В.П.История России: хрестоматия. Ч2: учебное пособие/В.П.Семин, Н.В.Ляпунова, В.И.Шарый. К.О.Мухлаев.- Москва: РУСАЙН, 2022-506с
15. Тимошина Т.М. Экономическая история России: Учебное пособие/ под ред проф. М.Н.Чепурина.- 19-е изд., стер.-М.: Юстицинформ, 2022-432с

16. Шапкин И.Н. Экономическая история: учебник/ И.Н.Шапкин, О.Д.Кузнецова, А.С.Квасов.- Москва: КНОРУС, 2022-360 с.

17. <http://window.edu.ru/> - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»;

18. <http://school-collection.edu.ru/> - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;

19. <http://fcior.edu.ru/> - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;

20. <http://lib.mtuci.ru/libdocs/> - Электронный Каталог библиотеки МТУСИ;

21. <https://www.rsl.ru/> - Российская государственная библиотека (РГБ);

22. <http://nlr.ru/> - Российская национальная библиотека (РНБ);

23. <http://www.gpntb.ru/> - Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ);

24. <https://book.ru> - Электронно-библиотечной системе BOOK.ru

25. <https://www.iprbookshop.ru/> - электронная библиотечная система IPRBooks;

26. <https://profspo.ru/> - комплексный электронный образовательный ресурс ПРОФОБРАЗОВАНИЕ;

27. <https://catalog.prosv.ru/category/14> и <https://media.prosv.ru/> - Свободный доступ к методической литературе и информационным материалам для подготовки к дистанционным урокам;

28. <https://urait.ru/> - Образовательная платформа «Юрайт».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить	Демонстрирует знание исторических событий и процессов	Экспертное наблюдение выполнения практических работ и видов работ по практике
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Оценивает исторические факты, процессы и явления	
Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности	Имеет гражданскую позицию	Устный опрос
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств	Находит способы и методы структурирования информации	Диагностика (доклады, презентации, командные выступления, тестирование, проверочные и контрольные работы)
Содержание актуальной нормативно-правовой документации	Выстраивает план деятельности; подбирает информационные ресурсы, необходимые для решения поставленных задач	
Современную научную и профессиональную терминологию	Оказывает поддержку членам команды при решении поставленных задач	
	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
	Подбирает актуальную информацию	

Возможные траектории профессионального развития и самообразования Психологические особенности личности Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов и построения устных сообщений Сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей Значимость профессиональной деятельности по специальности; Стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы	Обрабатывает и представляет информацию в различных формах, в т.ч. с использованием программного обеспечения Самостоятельно создает презентации Свободно владеет информацией для сообщения (доклада) и представляет ее в устной форме без помощи дополнительных ресурсов Понимает сущность гражданско-патриотического поведения; правильно выбирает пути формирования гражданско-патриотической позиции Принимает и разделяет общечеловеческие ценности и нормы; знает исторический аспект развития своей будущей специальности (профессии) Владеет принципами профессиональной этики и антикоррупционного поведения	
Умеет:		
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы Составлять план действия; определять необходимые ресурсы Реализовывать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) Определять задачи для поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в	Умеет использовать теоретические знания при выполнении поставленных задач Демонстрирует уровень сформированности общих культурных компетенций Демонстрирует умение ориентироваться в системе международных отношений Демонстрирует умение определять сущность локальных региональных конфликтов XX-XXI века Демонстрирует умение анализировать деятельность международных организаций XX века	Экспертное наблюдение и оценивание выполнения индивидуальных и групповых заданий Текущий контроль в форме собеседования, решения ситуационных задач Проверка практических работ

перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач Организовывать работу коллектива и команды Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке Проявлять толерантность в рабочем коллективе Применять стандарты антикоррупционного поведения Соблюдать нормы экологической безопасности Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) Писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли и оформлять документацию на государственном языке Российской Федерации, принимая во внимание особенности социального и культурного контекста Уверенно использует средства ИТ для обработки и хранения информации Свободно представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного программного обеспечения Создает презентации в различных формах Демонстрирует позитивное отношение к военной и государственной службе, Проявляет нетерпимость к коррупционным проявлениям Демонстрирует позитивное отношение к защите окружающей среды Владеет навыками устной и письменной речи, выражает собственное мнение по различным историческим, культурным и иным реалиям	
--	---	--

Приложение 2.13
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3
1.1. <i>Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения дисциплины</i>	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. <i>Трудоемкость освоения дисциплины.....</i>	4
2.2. <i>Содержание дисциплины</i>	5
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	8
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	8
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение.....</i>	8
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	9

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»**
(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Психология общения»: освоение теоретических знаний в области основ психологии общения, определяющих суть общения, его целей, функций, видов социальных взаимодействий, механизмов взаимопонимания, техник и приемов общения, этических принципов общения, приобретение умений применять эти знания и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Психология общения» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК 01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - оценивать результат и последствия своих действий;	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;	
ОК 03	- проводить диагностику сильных и слабых сторон собственной личности с точки зрения профессиональных и личных целей; - выстраивать траектории профессионального и личностного развития;	- методика «ресурсного анализа»; - возможные траектории профессионального развития и самообразования;	-
ОК 04	- организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; – проявлять эмоциональную устойчивость и такт во взаимоотношениях с коллегами, руководством, клиентами; – распределять обязанности в команде для выполнения заданий; – проявлять доброжелательность и заинтересованность во взаимоотношениях с окружающими; – проявлять терпимость к другим точкам зрения относительно решаемых задач;	- понятия «этика», «этикет», «репутация», «культура общения»; - основные нормы и правила этикета; - содержание психологической и коммуникативной компетентности; - стратегии и тактики взаимодействия; - механизмы взаимопонимания в общении; - правила корпоративного поведения в команде; - способы разрешения конфликтов и методы управления ими;	-

ОК 05	- излагать свои мысли на государственном языке в устной и письменной форме; - устанавливать обратную связь в говорении и слушании; - соблюдение речевых норм в деловом общении;	- особенности социального и культурного контекста; - характерные особенности эффективных письменных коммуникаций; - техники установления обратной связи; - техники задавания вопросов, формулирования ответов, аргументации и возражения в публичном выступлении;	
ОК 06	- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;	- общечеловеческие ценности; - правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; - правила культуры общения;	
ОК 09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	48	14
Самостоятельная работа	-	-
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	-	-
Всего	48	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теоретические аспекты процесса общения			
Тема 1. Общение как предмет научного знания	Содержание		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	1. Категория «общение» в психологии. Виды, уровни общения, формальное и неформальное общение. Общение и общительность. Общение и деятельность.	2/-	
	2. Общение и индивидуальные особенности человека. Общение и темперамент, общение и характер человека. Общение с различными по характеру собеседниками.	2/-	
	3. Модели и стили общения. Модели общения: информационная, убеждающая, экспрессивная, суггестивная, ритуальная. Стили общения: официально-деловой стиль речи, научный стиль речи, публицистический стиль речи, разговорно-бытовой стиль речи. Коммуникативный стиль личности.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 1 этап: индивидуальная работа. Определение уровня своей общительности (тест В.Ф. Ряховского). Анализ индивидуальных особенностей общения в начале разговора, при его поддержании и окончании. Формулирование выводов и путей усовершенствования в этих вопросах. 2 этап: групповая работа. Выполнение упражнений «Первое знакомство», «Завоевать внимание», «Центр общения».	2/2	
	Самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Определить свой тип темперамента (тест Айзенка). Ответить на вопросы: Какие сильные стороны вашего темперамента способствуют успешности деятельности? Какие качества вашего характера компенсируют слабые стороны темперамента? Какие черты вашего характера помогают процессу взаимопонимания? Над какими чертами характера вам необходимо работать?	2/-	
	Содержание		

Тема 2. Цели и функции общения	4. Средства общения: вербальные и невербальные. Речевые средства общения. Слушание в межличностном общении. Виды слушания: направленное, критическое, эмпатическое, нереплексивное, активное, рефлексивное. Помехи слушания. Приемы эффективного слушания.	2/-	ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	5. Невербальные средства взаимодействия. Виды невербальной коммуникации: кинесика, такесика, проксемика, паралингвистика, экстралингвистика.	2/-	
	6. Формы и виды устных коммуникаций. Письменная коммуникация: свойства и функции. Коммуникативные формы: монологическая, диалогическая, полилогическая. Деловые беседы, публичные речи. Характерные особенности эффективности письменных коммуникаций: тактичность, персональность, позитивность, энергичность и активность, цельность, связность, ясность, краткость, удобочитаемость.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 1 этап: индивидуальная работа. Определение своей ведущей системы восприятия (тест «Один раз увидеть или услышать»).	2/2	
2 этап: групповая работа. Выполнение упражнений: «Техники слушания», «Рассказ от имени предмета».			
3 этап: парная работа. Анализ ряда предложений на предмет соответствия их характерным особенностям эффективных письменных коммуникаций.			
Тема 3. Многоплановый характер общения	Содержание		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	7. Общение как обмен информацией (коммуникация). Природа и цель коммуникаций. Коммуникативные барьеры: компетентность, избирательное слушание, оценочные суждения, достоверность источника, фильтрование, внутригрупповой язык, различие статуса, давление времени, перегрузка общения. Специфические коммуникативные барьеры: логический, семантический, стилистический, фонетический. Обратная связь в говорении и слушании. Публичные презентации, аргументации и возражения.	2/-	
	8. Общение как взаимодействие (интеракция). Структура межличностного взаимодействия. Стратегии и тактики взаимодействия. Механизмы партнерских отношений. Правила корпоративного поведения в команде.	2/-	
	9. Общение как восприятие людьми друг друга (перцепция). Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания. Механизмы взаимопонимания в общении. Трудности и дефекты межличностного общения. Имидж и самопрезентация.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр.03 Выполнение интерактивных упражнений на отработку коммуникативных умений.	2/2	
	ПР.04 Анализ ситуационных задач и выполнение проблемных заданий.	2/2	

Тема 1.4. Роль и ролевые ожидания в общении	Самостоятельная работа обучающихся		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	СР.02. Определение уровня эмпатии	2/-	
	Содержание		
	10. Ролевое поведение личности в общении. Референтная группа и ее место в процессе взаимодействия. Социальная роль как идеальная модель поведения. Виды социального взаимодействия.	2/-	
	11. Взаимное влияние людей в процессе общения. Техники психологического воздействия на людей: убеждения, заражения, внушения, манипулирования.	2/-	
	12. Психотехнология защиты от манипулятивных воздействий. Техники защиты от манипулятивных приемов игнорирования аргументов, опровержения аргументов, манипулятивных приемов «аргументирования», провоцирования конфликта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
Тема 1.5. Конфликтное общение	ПР.05 1 этап: индивидуальная работа. Выполнение методики «Групповые роли», анализ и описание ролей в групповом взаимодействии. 2 этап: групповая работа. Выполнение упражнения «Ролевое общение».	2/2	ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	Содержание		
	13. Виды и типы конфликта. Источники, причины конфликтов и стадии их протекания.	2/-	
	14. Способы разрешения конфликтов и методы управления ими.	2/-	
	15. Уровень конфликтности личности. Тест А. Ассингера «Оценка агрессивности в отношениях». Составить сводную характеристику своих положительных и негативных характеристик. Методы самокоррекции и развития.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.06 Анализ и оценка эффективности разрешения конфликта (на примере конкретной ситуации).	22	
Тема 1.6. Психологическая и коммуникативная компетентность	Содержание		ОК.01, ОК 03, ОК.04, ОК.05, ОК.06, ОК.09
	16. Этика, этикет, репутация и культура общения.	2/-	
	17. Чувство собственного достоинства. Самоценность.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 1 этап: индивидуальная работа. Определение с помощью теста свое отношение к себе. 2 этап: групповая работа. Выполнение интерактивных упражнений на формирование коммуникативной компетентности.	2/2	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Российская Государственная Библиотека. Форма доступа: <http://rsl.ru>
2. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». Форма доступа: www.ecsocman.edu.ru.
3. Научная электронная библиотека – доступны электронные версии статей журналов. Форма доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>.
4. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 106 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19277.html>.— ЭБС «IPRbooks».
5. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 126 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/19278.html>.— ЭБС «IPRbooks».
6. Виговская М.Е. Профессиональная этика и этикет [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Виговская М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 144 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/57115.html>.— ЭБС «IPRbooks».
7. Виговская М.Е. Психология делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для ССУЗов/ Виговская М.Е., Лисевич А.В., Корионова В.О.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 73 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44184.html>.— ЭБС «IPRbooks».
8. Журавлев А.Л. Психология управленческого взаимодействия (теоретические и прикладные проблемы) [Электронный ресурс]/ Журавлев А.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2004.— 476 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15300.html>.— ЭБС «IPRbooks».
9. Козлова В.А. Психология манипулирования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Козлова В.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИБ), 2014.— 84 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/33437.html>.— ЭБС «IPRbooks».
10. Латынов В.В. Психология коммуникативного воздействия [Электронный ресурс]/ Латынов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2013.— 368 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/32145.html>.— ЭБС «IPRbooks».
11. Манухина С.Ю. Психология конфликта [Электронный ресурс]: хрестоматия. Учебно-методический комплекс/ Манухина С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2012.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14647.html>.— ЭБС «IPRbooks».
12. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ В.Ю. Дорошенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 419 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52575.html>.— ЭБС «IPRbooks».
13. Пономарева Е.А. Практика делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пономарева Е.А., Сенюгина И.А.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014.— 163 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62989.html>.— ЭБС «IPRbooks».
14. Титова Л.Г. Технологии делового общения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (080100)/ Титова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 с.— Режим доступа:

<http://www.iprbookshop.ru/52576.html>.— ЭБС «IPRbooks».

15. Хасанова Г.Б. Психология управления трудовым коллективом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хасанова Г.Б., Исхакова Р.Р.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2012.— 260 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/62253.html>.— ЭБС «IPRbooks».

3.2.2. Дополнительные источники

1. Аминов И.И. Пришел, увидел, убедил! Межличностное познание: Психология день за днем. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2002. – 330 с.

2. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 264 с.

3. Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учеб. Пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. – 192 с. – (Профессиональное образование).

4. Ковальчук А.С. Основы имиджологии и делового общения: учебное пособие для вузов. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. – 256 с.

5. Панасюк А.Ю. Современному руководителю. Психотехнологии профессионального общения с персоналом и клиентами. – Волгоград: ООО «Издательский Дом «Ин-фолио», 2008. – 256 с.

Панфилова А.П. Теория и практика общения. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить;	Распознает, понимает и актуализирует задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; - оценивать результат и последствия своих действий;	Знает порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности Способен оценить результат и последствия своих действий по решению задач	
- проводить диагностику сильных и слабых сторон собственной личности с точки зрения профессиональных и личных целей; - методика «ресурсного анализа»;	Владеет методикой ресурсного анализа и успешно применяет ее для диагностики сильных и слабых сторон своей личности с точки зрения профессиональных и личных целей	
- возможные траектории профессионального развития и самообразования; - выстраивать траектории профессионального и личностного развития;	Знает и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования	
- организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; – распределять обязанности в команде для выполнения заданий;	Владеет понятиями «этика», «этикет», «репутация», «культура общения», успешно применяет их в командном взаимодействии	

– проявлять эмоциональную устойчивость и такт во взаимоотношениях с коллегами, руководством, клиентами; - понятия «этика», «этикет», «репутация», «культура общения»; - основные нормы и правила этикета; - содержание психологической и коммуникативной компетентности;	Распределяет обязанности в команде для выполнения задания Проявляет эмоциональную устойчивость и такт во взаимоотношениях с коллегами, руководством, клиентами	
– проявлять доброжелательность и заинтересованность во взаимоотношениях с окружающими; - механизмы взаимопонимания в общении; - правила корпоративного поведения в команде; - стратегии и тактики взаимодействия;	Знает и применяет механизмы, стратегии и тактики взаимопонимания в коллективе, основанные на общечеловеческих и корпоративных правилах поведения	
– проявлять терпимость к другим точкам зрения относительно решаемых задач; - способы разрешения конфликтов и методы управления ими;	Владеет способами разрешения конфликтных ситуаций	
- излагать свои мысли на государственном языке в устной и письменной форме; - особенности социального и культурного контекста; - характерные особенности эффективных письменных коммуникаций;	Излагает свои мысли устно и письменно с учетом особенностей социального и культурного контекста	
- устанавливать обратную связь в говорении и слушании; - техники установления обратной связи;	Знает и владеет техниками установления обратной связи	
- соблюдение речевых норм в деловом общении; - техники задавания вопросов, формулирования ответов, аргументации и возражения в публичном выступлении;	Знает и соблюдает речевые нормы в публичном выступлении	
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; - общечеловеческие ценности; - правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; - правила культуры общения;	Знает и владеет техниками и приемами эффективного общения. Знает и владеет правилами поведения	
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;	Знает и владеет приемами саморегуляции	
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы;	Владеет профессиональной лексикой и умеет ее применять в разговорах на профессиональные и бытовые темы	
- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);	Умеет объяснять мотивы своих действий	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	Ошибка! Закладка не определена.
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины....	Ошибка! Закладка не определена.
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	Ошибка! Закладка не определена.
2.2. Содержание дисциплины	Ошибка! Закладка не определена.
2.3. Курсовой проект (работа)	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ.....	11
3.1. Материально-техническое обеспечение	13
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	13
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ	14

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности»: освоение знаний в области иностранного языка, приобретение умений применять эти знания в области прикладной информатики и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - методы работы в профессиональной и смежных сферах;	
ОК.04	- организовывать работу коллектива и команды с использованием иностранного языка; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности		
ОК. 09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о	-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описа-	

	себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	нию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности производства; - правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 1.1.	- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием на иностранном языке - оформлять документацию на программные средства, в т.ч. на иностранном языке;	- отраслевую терминологию на иностранном языке в области структурного и объектно-ориентированного программирования; - содержание международной актуальной нормативно-правовой базы в области документирования алгоритмов.	- разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования на иностранном языке
ПК 1.2.	- владеть командами на иностранном языке при создании программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля; - оформлять документацию на программные средства. - осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	- основные этапы разработки программного обеспечения. - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. - знание API современных мобильных операционных систем.	- основные этапы разработки программного обеспечения. - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.
ПК 5.2.	-работать с инструментальными средствами обработки информации	-методы и средства проектирования информационных систем.	-определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы. -разрабатывать проектную документацию на информационную систему.
ПК 5.4	-использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. -использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ. -решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ.	-спецификации языка программирования. -особенности программных средств, используемых в разработке ИС, на иностранном языке	- использовать для управления процессом разработки приложений инструментальных средств на иностранном языке. -понимать комментарии в программном коде на иностранном языке.
ПК 11.1.	- работать с документами отраслевой направленности. - собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.	-основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.	- выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	156	156
Промежуточная аттестация в <i>форме экзамена</i>	12	12
Всего	168	

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических занятий		Объем, ак. ч. / в том числе в форме прак- тической под- готовки, ак. ч.	Коды компетен-ций, формирова- нию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Вводно-коррективный курс				
Тема 1.1. Вводно-коррективный курс	Содержание учебного материала			
	1	Правила чтения согласных букв. Правила чтения в буквосочетаниях. Род и число имен существительных	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	Степени сравнения прилагательных. Количественные и порядковые числительные	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Видовременные формы английского глагола	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить упражнение и определить видовременные формы глаголов в предложениях.		2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
Раздел 2. Оборудование				
Тема 2.1. Everyday uses of computers (использование компьютеров в повседневной жизни)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новой лексики по теме: “The computer”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	2	Чтение текста “Computers in everyday life” с целью извлечения специальной информации.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Разговорная практика: описание использования компьютеров в повседневной жизни.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить список сфер применения компьютера.		2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
Тема 2.2. Types of computer (типы компьютера)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Types of computer”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	2	Работа с текстом: “Types of a computer” с целью извлечения специальной информации.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	3	Развитие навыков говорения, диалог-расспрос «Покупка компьютера».	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
Тема 2.3. Parts of a computer (части компьюте-	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Parts of a computer”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.

ра)	2	Работа с текстом: “The motherboard” с целью детального понимания	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	Совершенствование грамматических навыков: “Making instructions”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	4	Развитие навыков письма: описание материнской платы, добавив определение из текста: “The Motherboard”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 1.1.
	5	Разговорная практика: характеристика одной из частей компьютера по выбору	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
Тема 2.4. Keyboard and mouse. (Клавиатура и мышь)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “ Keyboard and mouse”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	Работа с аудио-текстом: “The keyboard” с целью извлечения специальной информации.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	3	Работа с текстом: “The mouse” с целью детального понимания прочитанного	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	4	Развитие навыков письма: краткое описание клавиатуры.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить описание клавиатуры: (виды, функции клавиш). Составить 5 предложений по теме «Расположение клавиш клавиатуры и мыши», используя предлоги места.		2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
Тема 2.5. Input devices. (устройства ввода)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Input devices”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	Обучение функциональному языку (при описании использования устройства.)	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1., ПК 5.2. ПК 11.1.
	3	Работа с текстом: “Input devices” с целью детального понимания прочитанного.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2.ПК 11.1.
Тема 2.6. Output devices. (устройства вывода)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Output devices”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	2	Работа с аудио - текстом “ Printers” с целью детального понимания прочитанного.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	Обучение функциональному языку: Giving advice.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1. ПК 5.2.
	4	Развитие навыков письма: сравнение характеристик принтеров	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.

Тема 2.7. Storage devices. (устройства хранения информации)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Storage devices”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	Совершенствование грамматических навыков: страдательный залог	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	Работа с аудио текстом: “Hard disk drive” с целью детального понимания	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	4	Работа с текстом: “Storage devices” с целью извлечения специальной информации.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
Тема 2.8. Processing hardware (устройства обработки данных)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Processing hardware”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	Работа с текстом: “Central processing unit “ с целью извлечения специальной информации.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить описание своего персонального компьютера.		2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.
Раздел 3. Программное обеспечение				
Тема 3.1. Graphical User Interface. (графический пользовательский интерфейс)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “GUI”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	Обучение функциональному языку: определение понятий.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Разговорная практика: описание программы по выбору.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
Тема 3.2. Word processing (текстовый процессор)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Word processor”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	Работа с текстом: “ Word processing: for and against”с целью детального понимания прочитанного.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Разговорная практика: характеристика текстового процессора.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
Тема 3.3. Communications (коммуникация)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Communications”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	2	Разговорная практика: характеристика видов коммуникаций	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	3	Развитие навыков письма: описание одного из видов коммуникации по выбору.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.2.
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение проблемного задания: использование различных коммуникаций при дистанционном обучении.		2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.2. ПК 11.1.

Раздел 4. Интернет			
Тема 4.1. Networks (сети)	Содержание учебного материала		
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Networks”	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	Работа с текстом: “Networks” с целью понимания основной идеи прочитанного.	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Обучение функциональному языку: высказывание предположений.	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	Самостоятельная работа обучающихся: Составление правил создания пароля.		2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
Тема 4.2. The Internet: the World Wide Web. (всемирная паутина)	Содержание учебного материала		
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “ The Internet”	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	Работа с аудио-текстом: “Email” с целью изучения детальной информации.	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Разговорная практика: описание возможностей интернета	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение проблемного задания: Подготовить описание пяти различных сайтов.		2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
Тема 4.3. Databases and spreadsheets (базы данных и вычислительные программы)	Содержание учебного материала		
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “ Databases and spreadsheets”	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	Работа с аудио-текстом: “Spreadsheet” с целью извлечения специальной информации	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Работа с текстом:” Database search” с целью детального понимания прочитанного.	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение проблемного задания: объяснить значение формул, используемых в программе Excel.		2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1.
Тема 4.4. Graphics and multimedia. (графика и мультимедиа)	Содержание учебного материала		
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Multimedia”	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	2	Работа с текстом “Desktop publishing ” с целью детального понимания прочитанного.	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09
	3	Развитие навыков письма: описание предпочитаемых мультимедийных приложений.	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить рассказ об использовании мультимедийных средств в различных сферах жизни.		2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1.
Раздел 5. Языки программирования			
Тема 5.1. Programming. (Программирование)	Содержание учебного материала		
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Programming”	2 ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 11.1.

	2	Обучение функциональному языку: связь проблемы и решение.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 11.1.
	3	Работа с текстом: “Types of error” с целью понимания основной идеи прочитанного	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение проблемного задания: составить алгоритм действий при возникновении неполадок с компьютером.		2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 1.1. ПК 5.4
Тема 5.2. Languages. (языки)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Languages”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 11.1.
	2	Работа с аудио-текстом: “A Basic program” с целью извлечения специальной информации.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09 ПК 5.4
	3	Работа с текстом: «Компьютерные языки» с целью понимания основной идеи прочитанного	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
Тема 5.3. Future trends (тенденции будущего)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Future trends”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	2	Работа с текстом: “Virtual reality” с целью детального понимания прочитанного.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	3	Разговорная практика: описание использования роботов в работе.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 11.1.
Тема 5.4. Computer viruses. (компьютерные вирусы)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Computer viruses”	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	3	Работа с текстом: “Computer viruses” с целью детального понимания прочитанного.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4
	4	Развитие навыков письма: написание руководства и правил для защиты компьютера.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09, ПК 5.4, ПК 1.1.
Тема 5.5 Careers in IT. (карьера в IT)	Содержание учебного материала			
	1	Введение новых лексических единиц по теме: “Careers in IT”	2	ОК 0.1, ОК04, К09
	2	Работа с текстом: “Computing jobs” с целью детального понимания прочитанного.	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	4	Повторение лексико-грамматического материала с целью подготовки к экзамену	2	ОК 0.1, ОК04, ОК09
	Промежуточная аттестация. Экзамен.		12	
	Всего:		168	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Иностранного языка», оснащен в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

Технические средства обучения:

- видеопроектор;
- ноутбук;
- магнитофон;
- электронные презентации по темам занятий;
- телевизор.
- учебные издания, словари, дополнительная литература

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Милованова Л.А. Иностранные языки [Электронный ресурс]: учебное пособие для учителей, аспирантов и студентов/ Милованова Л.А.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2020.— 142 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/21470>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Сафроненко О.И. Learning to Learn in English [Электронный ресурс]: учебник/ Сафроненко О.И., Петросян К.С., Резникова С.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2021.— 272 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/46913>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Языкова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 2020.— 268 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/26485>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.2.2. Дополнительные источники

1. Смердина Е.Ю. Иностранный (английский) язык: учебно-методические «Improve your reading skills» Омск: Омская академия, 2021.

2. Мороз И.Н. English for IT students: учебное пособие.— М.: Российский новый университет, 2022

3. Вичугов В.Н. Английский язык для специалистов в области интернет-технологий: учебное пособие. Томск: Томский политехнический университет, 2020

3.2.3. Интернет-ресурсы

1. <http://www.english.ru>
2. <http://www.lingvo.ru>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает: - актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;	Знает профессиональный контекст на иностранном языке Знает основные информационные источники зарубежных ресурсов Понимает алгоритмы, запи-	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; - распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений	санные на иностранном языке Может прочитать и понять о методах работы в профессиональной сфере на иностранном языке Понимает результаты поиска информации на иностранном языке	работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения; - правила чтения текстов профессиональной направленности - отраслевую терминологию на иностранном языке в области структурного и объектно-ориентированного программирования; - содержание международной актуальной нормативно-правовой базы в области документирования алгоритмов - понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые); - работать с документами отраслевой направленности. - собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.	Знает и понимает правила построения простых и сложных лексических конструкций профессиональной направленности на иностранном языке Знает необходимый минимум профессиональной лексики Правильно читает тексты профессиональной направленности на иностранном языке Переводит тексты профессиональной направленности на русский язык Способен поддержать несложный разговор на профессиональную тему Способен писать простые предложения на профессиональные темы на иностранном языке Читает и понимает методическую литературу на иностранном языке	
- организовывать работу коллектива и команды с использованием иностранного языка; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Владеет интерфейсом программного обеспечения командной работы на иностранном языке Читает, понимает и пишет сообщения на иностранном языке	
- основные этапы разработки программного обеспечения. - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. -знание API современных мобильных операционных систем	Читает техническое задание на разработку программного обеспечения на иностранном языке Владеет семантикой команд API и языков программиро-	

-спецификации языка программирования. -особенности программных средств, используемых в разработке ИС, на иностранном языке	вания	
-методы и средства проектирования информационных систем -основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний	Читает и понимает методическую литературу на иностранном языке	
- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием на иностранном языке - оформлять документацию на программные средства, в т.ч. на иностранном языке; - владеть командами на иностранном языке при создании программы по разработанному алгоритму как отдельного модуля; - осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ -использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и языка сценариев для создания независимых программ. -решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания программ.	Формирует алгоритмы разработки программных модулей на языке программирования Оформляет документацию на ПО с использованием иностранного языка	
-работать с инструментальными средствами обработки информации	Читает и понимает команды интерфейса инструментального средства обработки информации на иностранном языке	

Приложение 2.5
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание программы	2
1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание дисциплины	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4
2.2. Содержание дисциплины	5
3. Условия реализации дисциплины	17
3.1. Материально-техническое обеспечение	17
3.2. Учебно-методическое обеспечение	17
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	17

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» (наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Физическая культура»: способствовать формированию основ здорового образа жизни, используя физкультурно-спортивную и оздоровительную деятельность. Развитие и совершенствование физических качеств. Воспитание морально-волевых качеств. Приобретение и освоение специальных знаний и навыков, необходимых для понимания природных и социальных процессов функционирования физической культуры, умение их адаптивно, творчески использовать в личностном и профессиональном развитии.

Дисциплина «Физическая культура» включена в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.04	- организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.	- психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности.	-
ОК.06	- проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение - описывать значимость своей специальности; - применять стандарты антикоррупционного поведения.	- сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; - значимость профессиональной деятельности по специальности; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.	-
ОК.08	- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности.	- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; - средства профилактики перенапряжения.	-

ПК 1.1	- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; - оформлять документацию на программные средства; - оценка сложности алгоритма.	- основные этапы разработки программного обеспечения; - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; - актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	- Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
--------	---	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	166	160
Самостоятельная работа	-	-
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	2
Всего	168	162

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теоретическая часть		2	
Тема 1.1. Физическая культура в структуре среднего профессионального образования. Профессионально-прикладная физическая подготовка.	Содержание		ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	1. Физическая культура в структуре среднего профессионального образования. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Физическая культура – средство воспитания морально – волевых и психологических качеств у студентов, условие повышения устойчивости к воздействию негативных факторов. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФК). Профилактика профессиональных заболеваний. Формы занятий по ППФК. Физические качества и методика их развития с учетом специфики профессиональной деятельности.	2	
Раздел 2. Практическая часть		74	
Тема 2. 1. Легкая атлетика	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	2. Теоретические сведения по технике безопасности на занятиях по легкой атлетике. Выполнение техники бега. Основы правил судейства. Выполнение техники бега на короткие дистанции	2	
	3. Выполнение техники эстафетного бега. Проведение игры «мини-лапта». Методика выполнения разминки. Выполнение техники низкого старта, стартового разгона, бега по дистанции, финиширование. Правила игры и основы судейства в игре «мини-лапта».	2	
	4. Выполнение бега на короткие дистанции, прыжков в длину с места. Проведение игры «мини-лапта». Выполнение бега на 60м, эстафетного бега. Выполнение техники прыжков в длину с места. Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. Повторение правил игры в «мини-лапта».	2	
	5. Выполнение бега на средние и длинные дистанции. Проведение игры «мини-лапта».	2	

	Выполнение бега на средние и длинные дистанции (500 м. и 1000 м.). Выполнение прыжка с места. Повторение правил игры в «мини-лапта».		
	6. Сдача контрольных нормативов по легкой атлетике. Выполнение контрольного бега на 500м. - девушки, 1000 м. – юноши, прыжок в длину с места. Проведение игры «мини-лапта».	2	
Тема 2.2. Спортивные игры. Баскетбол	Содержание	12	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	7. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по баскетболу. Выполнение специальной разминки, техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину. Проведение игры в баскетбол.	2	
	8. Выполнение техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину. Выполнение специальной разминки баскетболиста, техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину (с места, в движении, прыжком). Проведение игры в баскетбол по упрощенным правилам.	2	
	9. Выполнение техники приемов овладения мячом. Выполнение тактических действий. Проведение специальной разминки баскетболиста. Выполнение упражнений в парах с двумя мячами для развития координационных способностей; техники приемов овладения мячом (вырывание и выбивание). Выполнение тактических действий (подстраховка, личная опека). Проведение учебной игры.	2	
	10. Выполнение приемов техники защиты. Игра в стритбол. Выполнение приемов техники защиты (личная, зонная), упражнений в группах с мячами для развития согласованности групповых взаимодействий. Основы судейства и правила игры в стритбол.	2	
	11. Выполнение приемов техники в нападении. Игра в баскетбол. Выполнение тактических взаимодействий в нападении (в тройках); приемов техники нападения, упражнений в группах с мячами для развития согласованности групповых взаимодействий. Проведение игры в баскетбол.	2	
	12. Сдача контрольных нормативов по баскетболу. Игра в баскетбол. Выполнение контрольных заданий по баскетболу. Оценка техники владения мячом, правил судейства соревнований по баскетболу.	2	
Тема 2.3. Спортивные игры. Настольный теннис	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	13. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по настольному теннису. Теоретические сведения о правилах игры и основы судейства (1х1). Методи-	2	

	ка проведения разминки на занятиях по настольному теннису. Имитация и 2выполнение передвижения, подачи на совершенствование техники.		
	14. Выполнение техники перемещений, ударов, подачи. Проведение подвижных игр. Выполнение техники перемещений, подачи, ударов с места и с ходу для обучения техники; упражнений на координационные способности. Проведение подвижной игры: «Все против одного» на развитие выносливости.	2	
	15. Выполнение упражнений на совершенствование элементов техники игры. Игра 1x1. Выполнение ударов (толчок, подставка, накат, подрезка) с места и с ходу для обучения техники; упражнений на координационные способности. Выполнение упражнения в парах. Проведение подвижной игры. Проведение игры 1x1.	2	
	16. Выполнение специальных упражнений на отработку техники. Проведение игры 2x2. Выполнение специальных упражнений на отработку техники перемещений, ударов и подач. Правила игры, основы судейства игры 2x2. Проведение игры 2x2	2	
	17. Сдача контрольных нормативов по настольному теннису. Игра 1x1. Выполнение контрольных упражнений. Оценить умения и навыки в проведении судейства по настольному теннису 1x1.	2	
Тема 2.4. Бадминтон	Содержание	8	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	18. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по бадминтону. Теоретические сведения о правилах игры, требования техники безопасности. Выполнение техники держания ракетки хватом «молот». Выполнение техники основным способом подачи в бадминтоне. Выполнение набивания волана.	2	
	19. Выполнение техники подачи. Игра через сетку 1x1. Выполнение подготовительных упражнений. Выполнение техники подачи открытой и закрытой стороной ракетки на точность. Набивание в паре. Игра через сетку 1x1.	2	
	20. Выполнение техники перемещений. Игра через сетку 2x2. Выполнение подготовительных упражнений для скоростно-силовых способностей. Выполнение техники перемещений. Выполнение техники короткой передачи и подачи. Набивание в паре. Правила игры и основы судейства игры 2x2 через сетку.	2	

	21. Сдача контрольных нормативов по бадминтону. Игра через сетку 1x1. Выполнение подготовительных упражнений для развития координационных способностей. Выполнение контрольных упражнений. Игра через сетку 1X1 в условиях соревнования.	2	
Тема 2.5. Оздоровительные виды гимнастики.	Содержание	16	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	22. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях по оздоровительным видам гимнастики. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях по оздоровительным видам гимнастики (атлетическая гимнастика, аэробика, йога, пилатес). Методика проведения занятий по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики.	2	
	23. Выполнение техники комплекса упражнений по ОВГ на развитие силовых качеств. Методика проведения разминки на занятиях по ОВГ. Выполнение упражнений на формирование правильной осанки. Выполнение техники комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики на развитие силовых качеств и формирование волевых качеств.	2	
	24. Выполнение упражнений оздоровительной гимнастики на развитие координационных способностей. Выполнение упражнений оздоровительной гимнастики на развитие координационных способностей. составление комплекса упражнений (работа в группах) для формирования личностных качеств.	2	
	25. Выполнение упражнений с гантелями. Выполнение упражнений с гантелями на технику. Выполнение комплекса упражнений оздоровительной гимнастикой на развитие мышечной выносливости, проработки мышечного рельефа. Составление комплекса упражнений на формирование правильной осанки.	2	
	26. Выполнение упражнений оздоровительной гимнастики на развитие силы и выносливости. Выполнение техники комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики на развитие силы и выносливости. Составление комплекса упражнений (работа в группах).	2	
	27. Выполнение комплекса ОВГ для совершенствования техники. Теоретические сведения о влиянии двигательной активности на нервную систему. Выполнение комплекса оздоровительных видов гимнастики для со-	2	

	вершенствования техники. Выполнение комплекса саморегуляции эмоциональной напряженности.		
	28. Выполнение техники комплекса упражнений по ОВГ на развитие силовых качеств. Выполнение упражнений на формирование правильной осанки. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на технику. Подготовка к выполнению контрольных упражнений.	2	
	29. Сдача контрольных нормативов по оздоровительным видам гимнастики. Оценка умений и навыков по методике проведения занятий оздоровительной гимнастики. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на технику.	2	
Тема 2.6. Спортивные игры. Волейбол	Содержание	14	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	30. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, основы судейства по волейболу. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии по волейболу. Правила игры, основы судейства по волейболу. Методика проведения занятий. Выполнение специальной разминки волейболиста. Проведение игры двумя мячами.	2	
	31. Выполнение техники перемещения, передач на совершенствование техники. Игра в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Выполнение перемещения, верхней и нижней передачи на совершенствование техники. Упражнения на развитие быстроты. Проведение игры в волейбол.	2	
	32. Выполнение техники приемов в защите. Игра в волейбол. Специальные упражнения в тройках. Выполнение групповые взаимодействия в защите. Выполнение многократных передач над собой и в движении, подач на точность. Проведение игры в волейбол.	2	
	33. Выполнение техники передач, подач. Игра в волейбол. Выполнение специальной разминки волейболиста. Выполнение техники нижней и верхней передачи, передачи назад, подач, упражнения в парах с набивным мячом. Проведение игры в волейбол.	2	
	34. Выполнение техники нападающего удара и блокирования. Игра в волейбол. Специальные упражнения в тройках для обучения технике игры в нападении. Выполнение техники нападающего удара (на месте и в прыжке) и бло-	2	

	кирования. Проведение игры в волейбол.		
	35. Выполнение техники тактических действий в защите и в нападении. Игра в волейбол. Выполнение техники верхней прямой подачи, боковой подачи, нападающего удара (в тройках). Выполнение тактики нападения, техники групповых взаимодействий при приеме мяча. Выполнение техники блокирования. Проведение игры в волейбол.	2	
	36. Сдача контрольных нормативов по волейболу. Выполнение контрольных заданий по волейболу. Оценка знаний и умений судейства соревнований по волейболу.	2	
Тема 2.7. Профессионально-прикладная физическая подготовка	Содержание	4	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	37. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию. Профилактика профессиональных заболеваний. Воспитание личностных качеств.	2	
	38. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на развитие силы и выносливости. Профилактика профессиональных заболеваний.	2	
Раздел 3. Теоретическая часть		2/-	
Тема 3.1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования.	Содержание		ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования. Факторы здорового образа жизни. Закаливание организма. Здоровье и двигательная активность человека. Роль ритмов в жизни человека. Нетрадиционные виды физических упражнений и спорта. История Олимпийских игр.	2/-	
Раздел 4. Практическая часть		60	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
Тема 4. 1. Спортивные игры. Баскетбол	Содержание	12	
	2. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по баскетболу. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры,	2	

	судейства по баскетболу. Выполнение специальной разминки баскетболиста, техники перемещений, остановки, передач. Игра в баскетбол на воспитание личностных качеств.		
	3. Выполнение приемов техники защиты. Игра в стритбол. Выполнение специальной разминки баскетболиста, техники передач в тройках, бросков в корзину. Выполнение приемов техники защиты. Правила игры и основы судейства по стритболу. Проведение игры в стритбол.	2	
	4. Выполнение приемов техники в нападении. Игра в стритбол. Выполнение тактических взаимодействий в нападении, упражнений в группах с мячами для развития согласованности групповых взаимодействий. Проведение игры в стритбол, судейство силами студентов.	2	
	5. Выполнение техники перемещений, остановки, передач, бросков в корзину. Игра в баскетбол. Выполнение упражнений в парах с двумя мячами для развития координационных способностей. Выполнение техники перемещений, остановки (2 шага, остановка прыжком), передач, бросков в корзину (дистанционный бросок, штрафной бросок). Игра в баскетбол, судейство силами студентов.	2	
	6. Выполнение упражнений на силу и быстроту. Игра в баскетбол. Выполнение упражнений на силу и быстроту с использованием координационной лестницы. Выполнение всех изученных приемов игры для совершенствования техники. Игра в баскетбол, судейство силами студентов.	2	
	7. Сдача контрольных нормативов по баскетболу. Игра в баскетбол. Выполнение контрольных заданий по баскетболу. Оценить знания техники и правил судейства соревнования по баскетболу.	2	
Тема 4. 2. Спортивные игры. Волейбол	Содержание	18	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	8. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по волейболу. Методика выполнения разминки на учебном занятии. Выполнение техники верхней и нижней передач, подачи: упражнений с набивными мячами в парах для развития физического качества. Проведение игры в волейбол.	2	
	9. Выполнение техники передач, подачи. Игра в волейбол. Методика выполнения разминки в учебном занятии (в группах, силами студентов). Выполнение специальных упражнений для развития ловкости; техники верхней и нижней передач, передачи назад, подачи (упражнения в парах). Проведение игры в волейбол.	2	
	10. Выполнение техники нападающего удара. Игра в волейбол.	2	

	Выполнение специальных упражнений для развития ловкости (упражнения в тройках). Выполнение техники подачи и приема с подачи; техники нападающего удара. Выполнение упражнений на развитие быстроты ответных действий (по сигналу преподавателя, партнера). Проведение игры в волейбол.		
	11. Выполнение техники игры в нападении. Игра в волейбол. Выполнение техники верхней передачи мяча на месте, за головой, на точность; групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	12. Выполнение техники игры в защите. Игра в волейбол. Выполнение техники верхней и нижней передачи мяча. Выполнение техники блокирования для обучения групповым взаимодействиям в защите. Проведение игры в волейбол, судейство силами студентов.	2	
	13. Выполнение техники игры в защите и в нападении. Игра в волейбол. Выполнение многократных передач над собой на месте и в движении на совершенствование техники; техники блокирования и страховки для обучения групповым взаимодействиям в защите; групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	14. Выполнение тактических действий в игре. Игра в волейбол. Выполнение техники блокирования и нападающего удара на совершенствование техники игры. Выполнение тактических действий в игре. Проведение игры в волейбол.	2	
	15. Выполнение тактических действий в игре. Игра в волейбол. Выполнение многократных передач над собой на месте и в движении на совершенствование техники; техники блокирования и страховки для обучения групповым взаимодействиям в защите; групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	16. Сдача контрольных нормативов по волейболу. Игра в волейбол. Выполнение контрольных заданий по волейболу. Проведение игры в волейбол для оценки знаний и правил судейства соревнований по волейболу.	2	
Тема 4.3. Спортивные игры. Настольный теннис	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	17. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по настольному теннису. Теоретические сведения о правилах игры в настольный теннис. Основы судейства (1x1; 2X2). Проведение разминки. Имитация и выполнение передвижения. Проведение подвижной игры.	2	
	18. Выполнение ударов на совершенствование техники. Игра 1x1.	2	

	Выполнение специальных упражнений с мячом для совершенствования техники игры. Имитация и выполнение удара накатом (накат слева, справа) на совершенствование техники. Выполнение прыжков на скакалке для развития быстроты и силы. Проведение игры 1x1.		
	19. Выполнение упражнений на совершенствование техники игры. Игра 2x2. Выполнение упражнений на совершенствование техники игры (с мячом и ракеткой). Выполнение ударов подрезкой для совершенствования техники. Проведение игры 2x2	2	
	20. Выполнение технических приемов на совершенствование техники. Игра 2x2. Выполнение технических приемов справа и слева, по прямой и диагонали в разные точки на совершенствования техники игры. Выполнение упражнений на развитие координационных способностей. Проведение игры 2x2.	2	
	21. Сдача контрольных нормативов по настольному теннису. Игра 1x1, 2x2. Выполнение контрольных упражнений. Проведение игры 1x1; 2x2 в условиях соревнования. Оценить умения и навыки в проведении судейства и техники игры по настольному теннису.	2	
Тема 4. 4. Оздоровительные виды гимнастики	Содержание	16	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	22. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях по оздоровительным видам гимнастики. Теоретические сведения о технике безопасности на занятиях оздоровительных видов гимнастики (атлетическая гимнастика, аэробика, йога, пилатес). Методика проведения занятий по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение упражнений на растяжку в разминке.	2	
	23. Выполнение комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний. Выполнение комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний для воспитания бережного отношения к своему здоровью. Выполнение методов самоконтроля.	2	
	24. Выполнение техники упражнений по профилактике нарушения осанки и укрепления опорно-двигательного аппарата. Выполнение техники упражнений по профилактике нарушения осанки и укрепления опорно-двигательного аппарата; разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики для повышения аэроб-	2	

	ных возможностей. Выполнение самостоятельного подбора упражнений.		
	25. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики с гантелями. Выполнение комплекса оздоровительных видов гимнастики для совершенствования техники, комплекса упражнений с гантелями, комплекса саморегуляции эмоциональной напряженности.	2	
	26. Выполнение техники разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение техники упражнений разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики и саморегуляции эмоциональной напряженности.	2	
	27. Выполнение техники упражнений по профилактике нарушения осанки. Выполнение комплекса оздоровительной гимнастики по профилактике нарушения осанки. Выполнение комплекса оздоровительной гимнастики для повышения работоспособности; упражнений саморегуляции эмоциональной напряженности.	2	
	28. Выполнение техники комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний. Выполнение техники комплекса упражнений на формирование навыка по профилактике профессиональных заболеваний для воспитания бережного отношения к своему здоровью. Выполнение техники разноуровневого комплекса упражнений по оздоровительным видам гимнастики.	2	
	29. Сдача контрольных нормативов по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение контрольных упражнений. Проверка умений и навыков в методике проведения оздоровительных видов гимнастики.	2	
Тема 4. 5. Профессио-нально-прикладная физическая подготовка (ППФП)	Содержание	4	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	30. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию и быстроту. Профилактика профессиональных заболеваний.	2	
	31. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качества с учетом профессиональной деятельности и	2	

	функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на саморегуляцию эмоциональной напряженности. Выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний.		
Раздел 6. Теоретическая часть		2	
Тема 6.1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования.	1. Основы здорового образа жизни студентов. Спорт и студенческие спортивные соревнования. Факторы здорового образа жизни. Правильное питание. Закаливание организма. Здоровье и двигательная активность человека. Нетрадиционные виды физических упражнений и спорта. История Олимпийских игр.	2	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
Раздел 7. Практическая часть			ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
Тема 7. 1. Спортивные игры. Волейбол	Содержание	12	
	2. Теоретические сведения о технике безопасности на занятии. Правила игры, судейства по волейболу. Проведение разминки. Выполнение техники верхней и нижней передач, передачи назад, нижней подачи. Проведение игры в волейбол.	2	
	3. Выполнение групповых взаимодействий в нападении. Игра в волейбол. Выполнение упражнений в парах на развитие ловкости. Выполнение техники верхней и нижней передач, передачи назад, верхней подачи (упражнения в парах). Выполнения групповых взаимодействий в нападении (нападающий удар тройками). Проведение игры в волейбол.	2	
	4. Выполнение подач, нападающего удара и блокирования. Игра в волейбол. Выполнение многократных передач над собой (в движении), подач и приема с подачи; нападающего удара и блокирования на совершенствование техники. Выполнение упражнений на развитие быстроты ответных действий. Проведение игры в волейбол.	2	
	5. Выполнение техники передач, подач. Игра в волейбол. Выполнение техники нижней передачи мяча на месте, за головой, на точность; подач (нижней прямой, боковой и верхней прямой подачи). Выполнение упражнений в парах на развитие ловкости. Проведение игры в волейбол.	2	
	6. Выполнение групповых взаимодействий в нападении и в защите. Игра в волейбол. Выполнение групповых взаимодействий в нападении; упражнений на технику приема мяча снизу двумя руками; блокирования и страховки для обучения групповым взаимодействиям в защите на совершенствование техники.	2	

	Проведение игры в волейбол.		
	7. Сдача контрольных нормативов по волейбол. Игра в волейбол. Выполнение контрольных заданий по волейболу. Проведение игры в волейбол для оценки знаний и техники судейства соревнований.	2	
Тема 7.2. Оздоровительные виды гимнастики.	Содержание	10	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	8. Теоретические сведения о техники безопасности на занятиях оздоровительных видов гимнастики. Методика проведения занятий по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение комплекса упражнений.	2	
	9. Развитие силовых качеств. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на совершенствование техники.	2	
	10. Развитие гибкости. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на совершенствование техники.	2	
	11. Выполнение комплекса упражнений. Выполнение комплекса упражнений оздоровительных видов гимнастики на совершенствование техники.	2	
	12. Сдача контрольных нормативов по оздоровительным видам гимнастики. Выполнение контрольных упражнений. Проверка умений и навыков в методике проведения оздоровительных видов гимнастики.	2	
Тема 7.3. Профессионально-прикладная физическая подготовка	Содержание	4	ОК 04 ОК 06 ОК 08 ПК 1.1
	13. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на координацию. Воспитание личностных качеств.	2	
	14. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Развитие физических качеств с учетом профессиональной деятельности и функциональных возможностей студентов. Выполнение упражнений на гибкость. Воспитание личностных качеств.	2	
Промежуточная аттестация		2	
Всего		168	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Спортивный комплекс, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник (для всех специальностей СПО). – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 320 с.
2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Аллянов Ю.Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/471143>
2. Ягодин В.В. Физическая культура: основы спортивной этики: учебное пособие для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
- психологические основы деятельности коллектива; - психологические особенности личности. - сущность гражданско-патриотической позиции; - традиционные общечеловеческих ценностей. - значимость профессиональной деятельности по специальности; - стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения. - роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной	Знает терминологию в области физической культуры. Называет и поясняет актуальные проблемы физической культуры. Понимает смысл используемых терминов физической культуры и спорта. Принимает участие в работе волонтерских, спортивных, патриотически направленных мероприятиях колледжа и региона. Проявляет трудолюбие, физическую подготовку при выполнении трудовых обязанностей. Знает основные принципы ЗОЖ и соблюдает их.	Наблюдение выполнения упражнений. Выполнение упражнений. Выполнение тестовых заданий. Выполнение контрольных нормативов. Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов.

деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; - средства профилактики перенапряжения. - основные этапы разработки программного обеспечения; - основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; - актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	Знает требования физической подготовки специалиста. _Знает способы расслабления и снятие физического напряжения с помощью физических упражнений. Владеет алгоритмами и методами решения поставленных задач.	
Умеет: - организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности. - проявлять гражданско-патриотическую позицию; - демонстрировать осознанное поведение описывать значимость своей специальности; - применять стандарты антикоррупционного поведения. - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности. - формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием; - оформлять документацию на программные средства;	Проявляет лидерские качества и умеет работать в команде. Понимает необходимость находить общий язык с коллегами. Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении поставленных задач. Распознает поставленную задачу. Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области физической культуры и спорта. Владеет умением применять различный инвентарь в зависимости от поставленной задачи. Умеет составлять комплексы упражнений профессионально и прикладной и производственной гимнастики. Владеет умением заполнения турнирных таблиц и протоколы игр.	Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся при проведении подготовленных студентом фрагментов занятий (занятий), подвижных игр с обоснованием целесообразности использования средств физической культуры, режимов нагрузки и отдыха. Экспертная оценка: - техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе бега на короткие, средние, длинные дистанции; - прыжков в длину); Экспертная оценка: - техники базовых элементов; -техники спортивных игр (броски в кольцо, подачи, передачи, жонглирование); -техничко-тактических действий студентов в ходе проведения контрольных соревнований по спортивным играм, -выполнения студентом функций судьи. - техники выполнения упражнений для развития основных мышечных групп и развития физических качеств; -самостоятельного проведения фрагмента занятия или занятия ППФП с элементами гимнастики; -техники выполнения упражнений на тренажерах. Дифференцированный зачет.

Приложение 2.6
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ЕН.01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2 Содержание дисциплины.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	8
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Элементы высшей математики»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Элементы высшей математики": получение базовых знаний и формирование основных навыков, необходимых для решения задач по основным разделам изучаемой дисциплины, а так же развитие у обучающихся навыков математического мышления и навыков использования математических методов обработки данных; повышение математической культуры обучающихся для осуществления профессиональной деятельности с сфере информационных технологий, формирование общих компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Элементы высшей математики" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе	- правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста
	- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений - решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости - применять методы дифференциального и интегрального исчисления - решать дифференциальные уравнения - пользоваться понятиями теории комплексных чисел	- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии - основы дифференциального и интегрального исчисления - основы теории комплексных чисел

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подго- товки
Учебные занятия	66	20
Самостоятельная работа	4	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	2
Всего	72	22

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Элементы дифференциального и интегрального исчисления		38/6	
Тема 1. Основы теории комплексных чисел	Содержание		ОК 1, ОК 5
	1. Определение комплексного числа. Формы записи комплексных чисел. Геометрическое изображение комплексных чисел	2/-	
Тема 2. Теория пределов	Содержание		ОК 1, ОК 5
	2. Числовые последовательности. Предел функции. Свойства пределов	2/-	
	3. Замечательные пределы, раскрытие неопределенностей. Односторонние пределы, классификация точек разрыва	2/-	
Тема 3. Дифференциальное исчисление функции одной действительной переменной	Содержание		ОК 1, ОК 5
	4. Определение производной. Дифференциалы высших порядков	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01. Полное исследование функции. Построение графиков	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 01. Решение стандартных задач: вычислить производную высших порядков	2/-	
Тема 4. Интегральное исчисление функции одной действительной переменной	Содержание		ОК 1, ОК 5
	5. Неопределенный и определенный интеграл и его свойства	2/-	
	6. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02. Вычисление определенных интегралов. Применение определенных интегралов	2/2	
Тема 5. Дифференциальное исчисление функции нескольких	Содержание		ОК 1, ОК 5
	7. Предел и непрерывность функции нескольких переменных. Частные производные. Дифференцируемость функции нескольких переменных	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

действительных переменных	ПР.03. Вычисление производных высших порядков и дифференциалов высших порядков	2/2	
Тема 6. Интегральное исчисление функции нескольких действительных переменных	Содержание		ОК 1, ОК 5
	8. Двойные интегралы и их свойства. Повторные интегралы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04. Приложение двойных интегралов	2/2	
Тема 7. Теория рядов	Содержание		ОК 1, ОК 5
	9. Определение числового ряда. Свойства рядов	2/-	
	10. Функциональные последовательности и ряды	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.05. Исследование сходимости рядов	2/2	
Тема 8. Обыкновенные дифференциальные уравнения	Содержание		ОК 1, ОК 5
	11. Общее и частное решение дифференциальных уравнений	2/-	
	12. Дифференциальные уравнения 2-го порядка	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.06. Решение дифференциальных уравнений 2-го порядка	2/2	
Раздел 2. Элементы линейной алгебры. Элементы аналитической геометрии		20/4	
Тема 9. Матрицы и определители	Содержание		ОК 1, ОК 5
	13. Понятие Матрицы. Действия над матрицами. Определитель матрицы. Обратная матрица. Ранг матрицы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07. Нахождение обратной матрицы, ранга матрицы	2/-	
Тема 10. Системы линейных уравнений	Содержание		ОК 1, ОК 5
	14. Основные понятия системы линейных уравнений. Правило решения произвольной системы линейных уравнений	2/-	
	15. Правило решения произвольной системы линейных уравнений	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.08. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса, обратной матрицы и правилом Крамера	2/2	
Тема 11. Векторы и действия с ними	Содержание		ОК 1, ОК 5
	16. Определение вектора. Операции над векторами, их свойства. Приложения скалярного, смешанного, векторного произведения векторов	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.09. Вычисление скалярного, смешанного, векторного произведения векторов	2/2	
	Содержание		ОК 1, ОК 5

Тема 12. Аналитическая геометрия на плоскости	17. Уравнение прямой на плоскости. Угол между прямыми. Расстояние от точки до прямой	2/-	
	18. Линии второго порядка на плоскости	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.10. Построение уравнений окружности, эллипса, гиперболы и параболы на плоскости	2/2	
Раздел 3. Основные понятия теории вероятности и математической статистики		12/-	
Тема 13. Основные понятия теории вероятности	Содержание		ОК 1, ОК 5
	19. Область приложения и задачи теории вероятности. Элементы комбинаторики. Правила умножения, сложения, схемы выбора, формула Байеса, схемы Бернулли.	2/-	
	20. Способы нахождения вероятности случайного события. Методы решение прикладных задач, используя теоретико-множественную интерпретацию операций над событиями.	2/-	
	21. Способы нахождения вероятности случайного события. Методы решение прикладных задач, используя теоретико-множественную интерпретацию операций над событиями.	2/-	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 02. Выполнить расчетную работу по элементам комбинаторики	2/-	
Тема 14. Элементы математической статистики	Содержание		ОК 1, ОК 5
	22. Область применения и задачи математической статистики. Основные задачи, группировка статистических данных. Статическая функция распределения. Статистические оценки параметров распределения. Основные числовые характеристики выборки. Виды дисперсии.	2/-	
	23. Применение статических распределений в прикладных задачах. Выполнение статических данных для получения практических выводов. Обработка статических данных для получения практических выводов. Составление таблиц статических разделений по интервалам	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего:		72/22	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение:

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Григорьев В.П. Элементы высшей математики. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 400 с.
2. Григорьев В.П. Сборник задач по высшей математике: Учеб. пособие для студентов учреждений СПО. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 160 с.
3. Колягин Ю. М., Луканин Г.Л., Яковлев Г.Н. Математика: Учебное пособие: В 2 кн. — М.: «Издательство Новая волна», 2019. — 656 с.
4. Дадаян А.А. Математика: Учебник. — М.: Форум: ИНФРА-М, 2019. — 552 с.
5. Богомолов Н. В. Практические занятия по математике: Учебное пособие для средних спец. учеб. заведений. — М.: Высшая школа, 2020. - 495 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Ахметгалиева В. Математика. Линейная алгебра : учебное пособие / Ахметгалиева В., Р., Галяутдинова Л., Р., Галяутдинов М. И. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 58 с. — ISBN 978-5-93916-552-5. — URL: <https://book.ru/book/930928>
2. Гончаренко, В.М., Элементы высшей математики. : учебник / В.М. Гончаренко, Л.В. Липагина, А.А. Рылов. — Москва : КноРус, 2022. — 363 с. — ISBN 978-5-406-09798-4. — URL: <https://book.ru/book/943679>
3. Макаров, С.И., Высшая математика: математический анализ и линейная алгебра : учебное пособие / С.И. Макаров. — Москва : КноРус, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-406-07864-8. — URL: <https://book.ru/book/938335> (дата обращения: 31.08.2022).
4. Бардушкин В.В. Математика. Элементы высшей математики: учебник: в 2 томах. Том 1. — М.: КУРС: ИНФРА-М, 2021. — 304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-05-9. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором придется работать и жить	Знает профессиональную терминологию в области элементов высшей математики	Тестирование Контрольная работа
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы)
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	Подготовка и выступление с
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	

– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– правила построения устных сообщений	Владеет навыками устной и письменной речи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии – основы дифференциального и интегрального исчисления – основы теории комплексных чисел	Знает основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии Владеет основами дифференциального и интегрального исчисления Владеет основами теории комплексных чисел	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия	Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли	
– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы в объеме курса	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в объеме курса	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений – решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости – применять методы дифференциального и интегрального исчисления – решать дифференциальные уравнения – пользоваться понятиями теории комплексных чисел	Выполняет операции над матрицами и владеет методами решения системы линейных уравнений Решает задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоскости Применяет методы дифференциального и интегрального исчисления Решает дифференциальные уравнения Пользуется понятиями теории комплексных чисел	

Рабочая программа дисциплины
«ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА
С ЭЛЕМЕНТАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2 Содержание дисциплины.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	7
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	7
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Дискретная математика с элементами математической логики»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы:

Цель дисциплины "Дискретная математика с элементами математической логики": освоение теоретических знаний в области дискретной математики с элементами математической логики, помогающих моделировать, анализировать и решать задачи профессиональной направленности, помощь в усвоении математических методов, дающих возможность изучать и прогнозировать процессы и явления из области будущей деятельности студентов, приобретение умений применять эти знания, формирование общих компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Дискретная математика с элементами математической логики" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию - выделять наиболее значимое в перечне информации - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач - использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных за-	- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств

	дач	
ОК.04	- организовывать работу коллектива и команды - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические основы деятельности коллектива - психологические особенности личности
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе	- правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности
	- применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики - формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения	- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов - формулы алгебры высказываний - методы минимизации алгебраических преобразований - основы языка и алгебры предикатов - основные принципы теории множеств

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	32	8
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	2
Всего	36	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел 1. Основы математической логики		12/4	ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9
Тема 1.1. Алгебра высказываний	Содержание		
	1. Понятие высказывания. Основные логические операции.	2/-	
	2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её построения. Законы логики. Равносильные преобразования.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Упрощение формул логики с помощью равносильных преобразований	2/2	
Тема 1.2. Булевы функции	Содержание		
	3. Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ.	2/-	
	4. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен Жегалкина. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема Поста.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Приведение формул логики к ДНФ, КНФ с помощью равносильных преобразований и представление булевой функции в виде СДНФ и СКНФ, минимальной ДНФ и КНФ	2/2	
Раздел 2. Элементы теории множеств		8/2	ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 9
Тема 2.1. Основы теории множеств	Содержание		
	5. Общие понятия теории множеств. Способы задания. Основные операции над множествами и их свойства.	2/-	
	6. Мощность множеств. Декартово произведение множеств.	2/-	
	7. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. Теория отображений. Алгебра подстановок.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
ПР.03 Графическое изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна.		2/2	
Раздел 3. Логика предикатов		6/-	ОК 1

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 3.1. Предикаты	Содержание		ОК 2
	8. Понятие предиката. Логические операции над предикатами.	2/-	ОК 4
	9. Кванторы существования и общности. Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции.	2/-	ОК 5 ОК 9
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 01. Нахождение области определения и истинности предиката	2/-	
Раздел 4. Элементы теории графов		6/2	ОК 1
Тема 4.1. Основы теории графов	Содержание		ОК 2
	10. Основные понятия теории графов. Виды графов: ориентированные и неориентированные графы.	2/-	ОК 4 ОК 5
	11. Способы задания графов. Матрицы смежности и инцидентности для графа. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья.	2/-	ОК 9
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Исследование отображений и свойств бинарных отношений с помощью графов.	2/2	
Раздел 5. Элементы теории алгоритмов		2/-	ОК 1
Тема 5.1. Элементы теории алгоритмов.	Содержание	2/-	ОК 2
	12. Основные понятия. Свойства алгоритмов. Простейшие функции. Рекурсивные функции. Машина Тьюринга. Принцип работы машины Тьюринга. Применение нормального алгоритма Маркова и его работа		ОК 4 ОК 5 ОК 9
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего		36/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- 1) Белоусов А. И., Ткачев С. Б. Дискретная математика. Серия: Математика в техническом университете. Изд-во: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. - 744 с.
- 2) Ерусалимский Я. М. Дискретная математика. — М.: 2020.
- 3) Иванов Б. Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы. Издательство: Физматлит, 2011. — 408 с.
- 4) Капитонова Ю. В., Кривой С. Л., Летичевский А. А., Луцкий Г. М. Лекции по дискретной математике. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — С. 624.
- 5) Кузнецов О.П. Адельсон-Вельский Г.М. Дискретная математика для инженеров.- М.:Энергия, 2019.
- 6) Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 368 с.
- 7) Спирина М.С., Спирин П.А. Дискретная математика. Сборник задач с алгоритмами решений. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 288 с.
- 8) Фрейденталь Х. Язык логики.- М.: Наука 2019.

3.2.2. Дополнительные источники

- 1) Баврин И.И. Дискретная математика. Учебник и задачник: для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07917-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469649> (дата обращения: 13.12.2022).
- 2) Гисин В.Б. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11633-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476342> (дата обращения: 13.12.2022).
- 3) Гашков С.Б. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Б. Гашков, А. Б. Фролов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 483 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13535-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476337> (дата обращения: 13.12.2022).
- 4) Кемени Дж., Снелл Дж., Томпсон Дж. Введение в конечную математику. — М.: 2019. — С. 486.
- 5) Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. — 2-е изд. — СПб.: «Питер», 2020. — С. 364.
- 6) Редькин Н.П. Дискретная математика. Издательство: Лань, 2019. — 96 с.
- 7) Романовский И. В. Дискретный анализ. — 3-е изд. — СПб.: Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2019. — С. 320.
- 8) Судоплатов С.В. Дискретная математика: учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. Овчинникова. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11632-8. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/476343> (дата обращения: 13.12.2022).
- 9) Яблонский С.В. Введение в дискретную математику. — М.: Наука, 2019. — С. 272.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить	Знает профессиональную терминологию в области дискретной математики	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– правила построения устных сообщений	Владеет навыками устной и письменной речи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
- основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов - формулы алгебры высказываний - методы минимизации алгебраических преобразований - основы языка и алгебры предикатов - основные принципы теории множеств	Знает основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов Владеет формулами алгебры высказываний и методами минимизации алгебраических преобразований Владеет основами языка и алгебры предикатов Определяет основные принципы теории множеств	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение про-
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия	Демонстрирует навыки грамотно излагать свои мысли	
– владеть актуальными методами рабо-	Владеет приемами работы в объеме	

ты в профессиональной и смежных сферах	курса	верочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в объеме курса	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики – формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения	Демонстрирует применение логических операций, формул логики, законы алгебры логики Владеет формулировкой задач логического характера и применяет средства математической логики для их решения	

Приложение 2.8
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	3
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	4
2.2. Содержание дисциплины.....	5
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	7
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	7
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Теория вероятностей и математическая статистика»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика»: получение базовых знаний и формирование основных навыков, необходимых для решения задач по основным разделам изучаемой дисциплины, а так же развитие у обучающихся навыков математического мышления и навыков использования математических методов обработки данных; повышение математической культуры обучающихся для осуществления профессиональной деятельности в сфере информационных технологий, приобретение умений применять эти знания и формирование общих компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК	Уметь	Знать
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - реализовывать составленный план	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач
ОК.04	- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические особенности личности
ОК.05	- проявлять толерантность в рабочем коллективе	- особенности социального и культурного контекста
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)
	- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач - использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач - применять современные пакеты при-	- элементы комбинаторики - понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность - алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу

	кладных программ многомерного статистического анализа	полной вероятности - схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) Байеса - понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики - законы распределения непрерывных случайных величин - центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки - понятие вероятности и частоты
--	---	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	32	16
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	36	16

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1. Элементы комбинаторики	Содержание	4/2	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	1. Введение в теорию вероятностей. Понятие выборки. Размещения, перестановки, сочетания.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики	2/2	
Тема 2. Основы теории вероятностей	Содержание	10/4	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	2. Случайные события. Определения вероятностей. Теоремы сложения и умножения вероятностей.	2/-	
	3. Формулы полной вероятности и Байеса	2/-	
	4. Схемы Бернулли. Формулы Бернулли, Лапласа, Пуассона	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Вычисление вероятностей сложных событий.	2/2	
	ПР.03 Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли	2/2	
Тема 3. Дискретные случайные величины (ДСВ)	Содержание	6/2	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	5. Дискретная случайная величина. Графическое изображение распределения и функции от ДСВ	2/-	
	6. Числовые характеристики ДСВ. Понятие биномиального и геометрического распределений, их характеристики	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Построение закона распределения и функция распределения ДСВ. Вычисление основных числовых характеристик ДСВ.	2/2	
Тема 4. Непрерывные случайные величины (НСВ)	Содержание	4/2	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	7. Понятие непрерывной случайной величины. Равномерно распределенная НСВ. Центральная предельная теорема	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.05 Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и интегральной функции распределения	2/2	

Тема 5. Математическая статистика	Содержание	10/4	ОК 1, ОК 4, ОК 5, ОК 9
	8. Задачи и методы математической статистики. Виды выборки	2/-	
	9. Числовые характеристики вариационного ряда	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.06 Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки	2/2	
	ПР.07 Применение современных пакетов прикладных программ многомерного статистического анализа.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Использование расчетных формул, таблиц, графиков при решении статистических задач.	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего:		36/16	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бабичева, И.В., Теория вероятностей. Типовые проверочные задания: учебное пособие / И.В. Бабичева. — Москва: Русайнс, 2021. — 191 с. — ISBN 978-5-4365-8731-8. — URL:<https://book.ru/book/942047>

2. Гвоздкова, И.А., Теория вероятностей и математическая статистика (с практикумом): учебное пособие / И.А. Гвоздкова. — Москва: КноРус, 2023. — 211 с. — ISBN 978-5-406-10320-3. — URL:<https://book.ru/book/945950>

3. Денежкина, И.Е., Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие / И.Е. Денежкина, С.Е. Степанов, И.И. Цыганок. — Москва: КноРус, 2022. — 302 с. — ISBN 978-5-406-09716-8. — URL:<https://book.ru/book/943653>

4. Денежкина, И.Е., Теория вероятностей и математическая статистика в вопросах и задачах: учебное пособие / И.Е. Денежкина, С.Е. Степанов, И.И. Цыганок. — Москва: КноРус, 2022. — 254 с. — ISBN 978-5-406-09740-3. — URL:<https://book.ru/book/943843>

5. Крылов, В.Е., Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / В.Е. Крылов. — Москва: КноРус, 2021. — 391 с. — ISBN 978-5-406-07049-9. — URL:<https://book.ru/book/940781>

6. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник. — М.: Издательский центр «Академия», 2021. — 352 с.

7. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая статистика: Сборник задач. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 192 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Антонина Ганичева: Теория вероятностей и математическая статистика. Учебное пособие для СПО. Издательство: Лань, 2022 г. ISBN: 978-5-507-44327-7

2. Васина М.В., Васин Е.В., Манохин А.А.: Теория вероятностей и математическая статистика. Руководство по решению задач. Часть 1. Издательство: Прометей, 2021 г. ISBN: 978-5-00172-187-1

3. Калинина В.Н. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 472 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8773-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469956> (дата обращения: 13.12.2022)

4. Кацко, И.А., Теория вероятностей и математическая статистика: учебник / И.А. Кацко, П.С. Бондаренко, Г.В. Горелова. — Москва: КноРус, 2020. — 800 с. — ISBN 978-5-406-07929-4. — URL:<https://book.ru/book/938537>

5. Сидняев Н.И. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для среднего профессионального образования. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04091-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469551> (дата обращения: 13.12.2022)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)	Знает профессиональную терминологию в области теории вероятностей и математической статистики. Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– особенности социального и культурного контекста	Понимает особенности социального и культурного контекста	
- элементы комбинаторики - понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность - алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности - схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. Формулу (теорему) Байеса - понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики - законы распределения непрерывных случайных величин - центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, характеристики выборки - понятие вероятности и частоты	Знает основные формулы и определения теории вероятностей и математической статистики. Понимает какие формулы нужно использовать при решении задач. Знает законы распределения дискретной и непрерывной случайных величин, их числовые характеристики	
Умеет:		

– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Тестирование Контрольная работа Самостоятельная работа. Оценка выполнения практического задания (работы) Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия - реализовывать составленный план	Демонстрирует навыки правильно составлять и реализовывать план действий	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач - использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач - применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа	Владеет приемами применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистических задач Использует расчетные формулы, таблицы, графики при решении статистических задач Применяет современные пакеты прикладных программ многомерного статистического анализа	

Приложение 2.9
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.01 Операционные системы и среды»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	3
<i>1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....</i>	<i>3</i>
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
<i>2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....</i>	<i>6</i>
<i>2.2. Содержание дисциплины</i>	<i>7</i>
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ	14
<i>3.1. Материально-техническое обеспечение</i>	<i>14</i>
<i>3.2. Учебно-методическое обеспечение.....</i>	<i>14</i>
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	15

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Операционные системы и среды»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Операционные системы и среды» является приобретение студентами теоретических знаний в области операционных систем, определяющих суть современных подходов к информационному обмену, основные понятия, определения, типы и виды операционных систем, умений применять различные операционные системы в профессиональной деятельности и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Операционные системы и среды» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	-

	– оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	-
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-

	объяснять свои действия (текущие и планируемые)		
ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 4.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 5.7	– Управлять параметрами загрузки операционной системы. – Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. – Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. – Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.	– Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. – Архитектуры современных операционных систем. – Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и "Windows". – Принципы управления ресурсами в операционной системе. – Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.	– Выполнять установку, настройку и обслуживание операционной системы. – Осуществлять настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Принципы управления ресурсами в операционной системе	Управление памятью в операционных системах. Реализация управления памятью	2	Необходимость уметь учитывать управление памятью при разработке приложений
2.	Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.	Тема 3.2. Интерпретатор командной строки ОС Windows	14	Несмотря на развитие графического интерфейса, некоторые операции удобно выполнять из командной строки, также данный принцип применяется в операционных системах Linux
3.	Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.	Тема 3.1. Настройка и администрирование операционных систем	12	Данная тема необходима для уверенного понимания принципов настроек операционной системы применительно к различным приложениям
4.	Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах.	Тема 3.3. Сервисные средства операционных систем	4	Данная тема необходима для изучения сервисных возможностей ОС, освобождающих пользователя от необходимости установки сторонних приложений
5.	—	Экзамен	10	Данная дисциплина является базой для освоения обучающимися содержания профессиональных модулей

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**2.1. Трудоемкость освоения дисциплины**

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	74	24
Самостоятельная работа	4	-
Промежуточная аттестация в форме экзамена	12	-
Всего	90	24

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Общие принципы функционирования современных операционных систем			
Тема 1.1. Основные определения и понятия операционных систем	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Общие понятия операционной системы. Основные принципы построения операционных систем Назначение и составные части системного программного обеспечения. Понятие операционной системы, цели и задачи операционной системы. Функции операционных систем. Состав и принципы работы операционных систем. Основные принципы построения операционных систем. Понятие систем реального времени, отличительные характеристики. Требования, предъявляемые к ОС реального времени	2/-	
	2. Классификация операционных систем по разным признакам Классификация операционных систем по мощности аппаратных средств. Классификация операционных систем для компьютеров по выполняемым функциям. Классификация операционных систем по числу одновременно выполняемых задач. Классификация операционных систем по числу одновременно работающих пользователей. Классификация операционных систем по разрядности кода. Классификация операционных систем по количеству поддерживаемых процессоров. Классификация операционных систем по типу доступа пользователя к ЭВМ. Классификация операционных систем по типу использования ресурсов. Классификация операционных систем по типу используемого интерфейса. Классификация по семействам операционных систем. Особенности методов построения	2/-	
	3. Отличительные особенности современных операционных систем. Тенденции развития операционных систем Характеристики современных операционных систем. Направления развития современных операционных систем, тенденции развития	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

	ПР.01 Организация виртуального пространства для эмуляции работы операционной системы. Установка операционных систем Windows и Linux Установка и конфигурация виртуальной машины. Рассмотрение системы виртуальных машин. Исследование порядка запуска компьютера и процесса загрузки операционной системы. Исследование способов загрузки программ в ОС Windows. Установка операционной системы Linux. Работа с папками и файлами в программе. Изменение внешнего вида рабочего стола, выполнение настроек. Анализ и сравнение работы в операционных системах Linux и Windows	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Выполнение поисковой работы: накопление фактов, доказательств, установление новых связей и закономерностей:</i> - Составить структурную схему отличительных характеристик операционных систем	2/-	
Раздел 2. Принципы построения операционных систем			
Тема 2.1. Процессы и потоки. Управление процессами	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Процессы. Иерархии процессов. Состояния процессов Понятие процесса, состояния вычислительного процесса. Создание процесса. Завершение процесса. Иерархии процессов. Состояния процессов. Алгоритмы планирования процессов: виды, особенности работы. Уровни планирования. Критерии планирования и требования к алгоритмам. Параметры планирования. Вытесняющее и невытесняющее планирование	2/-	
	2. Потоки. Определение. Классическая модель потоков Однопоточные и многопоточные процессы. Пользовательские потоки и потоки ядра. Проблемы, связанные с потоками. Потоки в POSIX (Pthreads). Потоки в Solaris 2. Потоки в Windows. Потоки в Linux. Потоки в Java и .NET	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Анализ выполнения процессов при помощи Системного монитора Запустить, изучить и настроить для выполнения работы Системный монитор	2/2	
Тема 2.2. Понятие вычислительного ресурса. Принципы управления ресурсами в операционной системе	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Понятие вычислительного ресурса. Принципы управления ресурсами в операционной системе Понятие ресурса, особенности функционирования. Управление ресурсами. Основные виды ресурсов и возможности их разделения. Ресурсы: выгружаемые и невыгружаемые ресурсы. Введение во взаимоблокировки: условия	2/-	

	возникновения ресурсных взаимоблокировок; моделирование взаимоблокировок. Обнаружение взаимоблокировок и восстановление работоспособности		
Тема 2.3. Система обработки прерываний: основные понятия	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Система обработки прерываний: основные понятия. Процесс обработки прерываний Понятие прерывания. Последовательность действий при обработке прерываний. Классы прерываний. Рабочая область прерываний. Вектор прерывания. Стандартные программы обработки прерываний. Приоритеты прерываний. Вложенные прерывания.	2/-	
Тема 2.4. Управление в операционных системах	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Управление памятью в операционных системах. Реализация управления памятью Понятие об организации и управлении физической памятью в операционных системах. Методы связного распределения основной памяти. Организация виртуальной памяти. Управление виртуальной памятью	2/-	
	2. Системы ввода – вывода информации в операционных системах. Системные вызовы ввода- вывода Аппаратура ввода-вывода. Интерфейс приложений для ввода-вывода. Подсистема ввода-вывода в ядре ОС. Преобразование запросов на ввод-вывод в аппаратные операции. Производительность систем ввода-вывода	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03 Управление памятью и вводом/выводом в ОС Windows Назначение и основные функции Диспетчера задач Windows. Запуск и остановка выполнения процессов. Проверка работы процессов. Взаимосвязь запущенных процессов и оперативной памяти компьютера	2/2	
Тема 2.5. Структура операционной системы	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Структура операционной системы Windows. Системные службы Принципы построения операционной системы Windows. Уровень аппаратных абстракций уровня ядра. Системные службы. Свойства служб. Список служб. Настройка служб	2/-	
	2. Структура операционной системы семейства Unix. Анализ графических оболочек операционной системы Linux Принципы построения операционной системы Unix. Системные службы. Свойства служб. Настройка служб. Разновидности графических оболочек Linux, отличительные особенности	2/-	

	3. Настройка BIOS. Программа BIOS (CMOS) Setup и ее основные возможности Назначение и функции BIOS. Интерфейс, основные разделы BIOS	2/-	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Выполнение проблемных заданий:</i> - Составить таблицу сравнительного анализа графических оболочек операционной системы Linux	2/-	
Тема 2.6. Файлы и каталоги. Управление правами доступа	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Файловые системы: цели и задачи. Структура файловой системы Файловые системы. Цели и задачи файловой системы. Структура файловой системы. Иерархическая структура файловой системы. Типы файлов. Имена файлов. Атрибуты файлов	2/-	
	2. Системы управления файлами FAT 32, NTFS, EX: структура, особенности работы Интерфейс файловой системы. Логическая организация файловой системы. Физическая организация файловой системы. Файловые операции, контроль доступа к файлам	2/-	
	3. Сравнение различных файловых систем. Исследование принципов работы. Работа с файлами и папками, изменение и настройка свойств папки Оформление таблицы сравнения СУФ. Копирование, перемещение, удаление файлов и папок	2/-	
Раздел 3. Сопровождение операционных систем. Сервисные средства операционных систем			
Тема 3.1. Настройка и администрирование операционных систем	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Системный реестр Windows: назначение, ветви реестра. Программы редактирования системного реестра Назначение системного реестра, ветви системного реестра. Параметры, используемые в реестре. Создание и удаление параметров. Анализ существующих программ, предназначенных для редактирования системного реестра: назначение, внешний вид, общие принципы работы	2/-	
	2. Система безопасности Windows. Внутренняя политика безопасности Windows. Основные типы угроз Инструменты информационной безопасности Windows. Настройка параметров политики безопасности. Настройки безопасности Windows. Просмотр журнала событий в операционной системе Windows. Политика безопасности в операционных системах. Основные типы угроз. Понятие компьютерного вируса. Классификация вирусов по разным признакам. Виды антивирусного	2/-	

	программного обеспечения, классификация и назначение антивирусных программ. Способы настройки автозагрузки в операционной системе Windows. Стандартная автозагрузка. Настройка автозагрузки через системный реестр. Автозагрузка Windows через командную строку. Неявные способы автозагрузки		
	3. Мониторинг, оптимизация и аудит ОС Windows Программные модули Msinfo32, Taskmgr.exe, DxDiag.exe, Msconfig.exe. Анализ задействованных в текущий момент в системе аппаратуры и программных компонентов с помощью «Журнала сведений о системе». Системный модуль «Диспетчер задач»: вкладки, меню, компоненты	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Настройка операционной системы Windows через системный реестр Управление разделами реестра. Управление параметрами и их значениями. Изменение внешнего вида рабочего стола. Настройка внешнего вида окна приложения. Изменение настроек мыши	2/2	
	ПР.05 Изучение возможностей конфигурирования ОС Windows посредством специальных настроек Реестра, твиков и скриптов, направленных на оптимизацию работы системы Конфигурирование контекстного меню служебного программного средства «Мой компьютер» ОС Windows посредством применения твика Реестра. Увеличение производительности некоторых подсистем за счет настройки реестра. Использование в виде отдельных твиков, а также при непосредственном редактировании Реестра ОС и внесении значений указанных параметров вручную	2/2	
	ПР.06 Управление учетными записями, распределение прав пользователя в операционной системе Windows. Выполнение проверки компьютера на наличие вирусов Настройка и использование учетных записей пользователей. Ввод новой учетной записи. Редактирование и удаление учетных записей. Родительский контроль. Настройка ограничения времени работы за компьютером. Настройка прав доступа к файлам и ограничение прав пользователей. Выполнение проверки компьютера на наличие вирусов	2/2	
	Содержание		ОК.01, ОК.02,
	1. Параметры командной строки. Технология работы в командной строке	2/-	ОК.03, ОК.05,

Тема 3.2. Интерпретатор командной строки ОС Windows	Внешний вид командной строки. Структура команды. Команды работы с файлами. Команды работы с папками и дисками. Поддержка устройств с использованием командных файлов		ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	2. Основные команды и операторы пакетных файлов. Получение значений переменных. Операции с переменными как с числами Назначение командных файлов. Команды, используемые в bat-файлах. Условия в командных файлах. Файлы с параметром	2/-	
	3. Логические операторы задания условий. Организация циклов с помощью оператора цикла FOR Логические команды, используемые в bat-файлах. Условия в командных файлах. Файлы с параметром. Применение циклов в командных файлах	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Осуществление управлением файлами и папками с использованием командной строки Создание командных файлов. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.08 Создание командных файлов с использованием операторов условного и безусловного перехода Создание командных файлов с использованием условных операторов IF, THEN, GOTO. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.09 Использование параметров командной строки в bat-файлах Создание командных файлов с использованием замещаемых параметров. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.10 Преобразования переменных как строк. Операции с переменными как с числами Создание командных файлов, позволяющих применять преобразование переменных. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
	ПР.11 Организация циклов с помощью оператора цикла FOR Создание командных файлов с использованием операторов цикла. Тестирование, проверка работоспособности и отладка	2/2	
Тема 3.3. Сервисные средства операционных систем	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	Архивирование данных ПК. Восстановление файлов из архива. Программы архиваторы: назначение, общие принципы работы Разновидности программ архивирования данных: назначение, отличительные особенности, специфика работы	2/-	

	Acronis: назначение программы, общие принципы работы Разновидности программы Acronis: назначение, отличительные особенности, специфика работы. Создание резервных копий операционной системы, приложений, пользовательских настроек и всех данных с помощью пакета программ Acronis	2/-	
Тема 3.4. Конфигурирование аппаратных устройств	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	1. Установка и удаление оборудования в операционной системе Windows Установка и удаление оборудования в операционной системе Windows. Установка и настройка драйверов оборудования. Управление жесткими дисками. Утилиты работы с дисками	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.12 Управление дисковыми ресурсами Создание и форматирование разделов жесткого диска. Восстановление информации, удаленной на жестком диске. Диагностика ПК тестовыми программами. Выполнение дефрагментации жесткого диска. Удаление неиспользуемых файлов для оптимизации компьютера с помощью программы CCleaner	2/2	
Тема 3.5. Сетевые структуры	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 6.4, ПК 6.5
	2. Сетевые и распределенные операционные системы. Классические и современные сетевые коммуникационные протоколы Технологии, разделение сетевых ресурсов. Сетевой обмен сообщениями и файлами. Программные средства сетевых технологий. Протоколы коммуникации. Устойчивость сетей. Стратегии проектирования сетей	2/-	
Промежуточная аттестация		12/-	
Всего		90/24	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Сеницын С.В. Операционные системы и среды: учебник. – М.: Издательский центр «Академия», 2021. – 288 с.
2. Гостев И.М. Операционные системы: учебник и практикум для СПО / И. М. Гостев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 164 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-04951-0. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/472333>
3. Иванько А.Ф., Иванько М.А., Курносова А.В. Операционные системы. Практикум. Учебное пособие для СПО пособие / СПб: Издательство Лань, 2022. – 132 стр.

3.2.2. Дополнительные электронные издания

1. Компьютерный информационный портал <http://oszone.net>
2. Журнал «CHIP» <http://www.ichip.ru>
3. Журнал «КомпьютерПресс» <http://www.compress.ru>
4. Журнал «Мир ПК» <http://www.osp.ru/pcworld>
5. on-line библиотека материалов http://citforum.ru/operating_systems (Операционные системы, Центр Информационных технологий)
6. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» <http://www.intuit.ru> (Учебные курсы по операционным системам)
7. <https://www.osp.ru/os/#/home> – электронная версия журнала «Операционные системы» на информационном портале
8. <https://www.microsoft.com/RUS> – информационный портал, раскрывающий направления разработок компании MicroSoft
9. <https://www.citforum.ru> – информационный портал, посвященный вопросам современных информационных технологий, и в частности, имеющий достаточно обширный список ресурсов о теории построения, состоянии, развитии, особенностях использования различных операционных систем, сред и оболочек

3.2.3. Дополнительные источники

1. Иванько А.Ф., Иванько М.А., Курносова А.В. Операционные системы. Практикум. Учебное пособие для СПО пособие / СПб: Издательство Лань, 2022. – 132 стр.
2. Малахов С.В. Операционные системы и оболочки. Учебное пособие / СПб: Издательство Лань, 2023. – 120 стр.
3. Огороков В.А. Безопасность операционных систем. Учебное пособие для вузов / СПб: Издательство Лань, 2024. – 228 стр.
4. Орещенков И.С. Операционные системы. Bodhi Linux 6.0. Установка, настройка, эксплуатация. Учебное пособие / СПб: Издательство Лань, 2023. – 364 стр.
5. Рудаков А.В. Операционные системы и среды. Учебник / М.: Издательство ИНФРА-М, 2019. – 304 стр.
6. Староверова Н.А. Операционные системы. Учебник для СПО / СПб: Издательство Лань, 2021. – 412 стр.
7. Таненбаум Эндрю, Бос Херберт Современные операционные системы. 4-е издание. СПб: Питер, 2017. — 1120с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
<i>Знает:</i> - Основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем. - Архитектуры современных операционных систем. - Особенности построения и функционирования семейств операционных систем "Unix" и "Windows". - Принципы управления ресурсами в операционной системе. Основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых операционных системах. <i>Умеет:</i> - Управлять параметрами загрузки операционной системы. - Выполнять конфигурирование аппаратных устройств. - Управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды пользователей. Управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети.	«Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки.	• Компьютерное тестирование на знание терминологии по теме • Тестирование • Контрольная работа • Самостоятельная работа • Защита реферата • Семинар • Выполнение проекта • Наблюдение за выполнением практического задания (деятельностью студента) • Оценка выполнения практического задания (работы) • Подготовка и выступление с докладом, сообщением, презентацией • Решение ситуационной задачи

Приложение 2.10
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.02 Архитектура аппаратных средств»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
2.3. Курсовой проект (работа).....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Архитектура аппаратных средств»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Архитектура аппаратных средств»: формирование первичных знаний о функционировании вычислительной машины, ее комплектующих и периферийных устройств, а также принципов и способов передачи и обработки информации внутри вычислительной техники в целом. Осуществлять подбор вычислительных мощностей для решаемой задачи.

Дисциплина «Архитектура аппаратных средств» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	
ОК.02	Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации	-
ОК.04	Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством,	Психологические основы деятельности коллектива,	

	клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические особенности личности; основы проектной деятельности	
ОК.05	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений	
ОК.09	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение	Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности	
ПК 5.2	Работать с инструментальными средствами обработки информации Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации.	Методы и средства проектирования информационных систем. Основные понятия системного анализа.	Определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы.
ПК 5.3	Особенности программных средств, используемых в разработке ИС.	Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям.	
ПК 5.6	Состав и содержание технической документации на информационную систему. Стандарты на содержание и оформление технической документации.	Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы. Использовать стандарты при оформлении программной документации.	Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции.
ПК 5.7	Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы. Системы обеспечения качества продукции. Методы контроля качества в соответствии со стандартами. Национальной и международной систему стандартизации и сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества.	Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации. .	Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Знает назначение различных периферийных устройств.	Нестандартные периферийные	2	Занятие необходимо для расширения кругозора

		устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), ди- гитайзер, мо- ниторы		обучающихся в части пе- риферийных устройств
--	--	---	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	34	12
Самостоятельная работа	2	-
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за- чета	2	-
Всего	38	12

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1. Принципы организации информационных процессов в ЭВМ	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.6 ПК 5.7
	1. История развития ЭВМ: от счетных устройств до электронных ламп. Первые шаги развития счетных устройств (до 1614 г.), нулевое поколение — механические компьютеры (1614-1944), первое поколение — электронные лампы (1945-1954): персоналии, структура, тенденции развития. Второе поколение — транзисторы (1955-1964). Третье поколение — интегральные схемы (1965-1980). Четвертое поколение — сверхбольшие интегральные схемы (1980-?). Пятое поколение — невидимые компьютеры. Технологические и экономические аспекты развития компьютеров. Определение понятия "ЭВМ". Принципы фон Неймана. Информационная модель ЭВМ (узлы, каналы). Современные многоуровневые машины, назначение каждого уровня.	2/-	
	2. Функционирование ЭВМ с шинной и канальной организацией. Функционирование ЭВМ с шинной организацией: виды шин, память, устройства. Достоинства и недостатки ЭВМ с шинной организацией. Функционирование ЭВМ с канальной организацией: селекторные и мультиплексные каналы, преимущества канальных ЭВМ.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
Тема 2. Микро-архитектурный уровень	ПР1 Разборка персонального компьютера. Выполнить разборку персонального компьютера, назвать основные составляющие и их назначение. Сборка персонального компьютера. Собрать персональный компьютер из комплектующих. Подготовить системный блок и периферию к работе. Добиться правильного функционирования ПК.	2/2	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05
	Содержание		
	3. Структура центрального процессора. Обобщенная архитектура центрального процессора. Арифметико-логическое устройство. Регистры процессора и их назначение. Устройство управления.	2/-	

	Классификация, архитектура и принципы разработки микропроцессоров. Классификация микропроцессоров: по виду обрабатываемых сигналов, по набору команд, по назначению, по количеству выполняемых программ. Архитектуры микропроцессоров. Принципы разработки современных компьютеров. Технологии повышения производительности процессоров. Конвейеры как один из способов повышения производительности одноядерных и многоядерных процессоров. Причины появления конвейеров, степень возрастания производительности процессоров. Анализ работы блоков конвейера. Суперскалярная архитектура. Структура и принципы работы многоядерных процессоров. Причины появления многоядерных процессоров. Преимущества многоядерности. Повышение производительности выполнения инструкций у многоядерного процессора. Закон Амдала.		ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.6 ПК 5.7
	4. Организация памяти ЭВМ. Способы адресации памяти компьютеров. Проблема упорядочения байтов. Код с исправлением ошибок. Интервал Хэмминга. Бит четности. Диаграмма Венна и ее применение для исправления ошибок. Организация и принципы работы кэш-памяти. Причины появления кэш-памяти. Принципы функционирования кэш-памяти. Эффективность работы кэш-памяти. Кэш-память прямого отображения. Ассоциативная кэш-память. Реализация кэш-памяти в современных процессорах.	2/-	
	5. Вентили и булева алгебра. Вентили. Транзисторы. Таблица истинности. Основа цифрового логического уровня ЭВМ. Булева алгебра. Эквивалентность схем. Комбинационные схемы. Элементы памяти.	2/-	
	6. Шины. Основные определения и принцип работы шины. Ширина шины. Синхронизация шины. Арбитраж шины: централизованный и децентрализованный арбитраж. Прерывания. Прерывания и исключения. Действия аппаратного обеспечения при возникновении прерывания. Действия программного обеспечения при возникновении прерывания. Методы обработки прерываний. Приоритет устройств. Программные прерывания.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР2. Определение характеристик, комплектующих ЭВМ по прайс-листам. Проанализировать состав, стоимость и основные характеристики комплектующих современных компьютеров и периферийного оборудования. Определить необходимые ресурсы для комплектации персонального компьютера.	2/2	
	ПР3. Комплектация ПК в зависимости от решаемой задачи.	2/2	

Тема 3. Вычислительные системы	Используя прайс-листы омских компаний выполнить комплектацию персонального компьютера, имитируя ситуацию участия в конкурсных закупках оборудования согласно Законам РФ №44-ФЗ, 223-ФЗ (подготовить содержание конкурсной заявки с учетом требований ресурсообеспеченности и содержания текста заявки)		
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>СР1. Подобрать конфигурацию ПК необходимую для выполнения трудовых функций: специалиста по видеомонтажу, графического дизайнера, системного администратора</i>	2/-	
	7. Организация памяти на уровне операционной системы. Общая характеристика уровня операционной системы. Страничная организация памяти. Реализация страничной организации памяти. Сегментация. Классификация и архитектура современных вычислительных систем. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах. Архитектурные особенности различных вычислительных систем. Системы с совместно используемой памятью и системы с распределенной памятью. Классификация Флинна. Сети межсоединений компьютерных систем. Производительность многопроцессорных и многоядерных систем. Классификация компьютеров параллельного действия. Кластеры и облачные вычисления.	2/-	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.6 ПК 5.7
	8. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах. Закон Густафсона-Барсиса. Анализ масштабируемости параллельных вычислений. Влияние организации памяти на выполнение параллельных вычислений. Особенности проектирования программного обеспечения для многоядерных систем. Технологии повышения энергоэффективности процессоров и вычислительных систем. Структура и современное состояние энергопотребления вычислительных систем. Технологии снижения энергопотребления. Стандарты энергоэффективности вычислительных систем.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР4. Установка виртуальной машины и исследование ее характеристик. Анализ современных технологий виртуализации. Создание виртуальной машины средствами VMWare. Отличия виртуальной и реальной машин. Проверка совместимости оборудования с помощью Hardware Compatibility List. Проверка совместимости оборудования и программного обеспечения. Установка операционной системы на виртуальную машину. Выполнение операций с жестким диском. Подготовить жесткий диск к работе: выполнить разбиение физического тома на несколько логических томов, выполнить слияние логических томов.	2/2	

	ПР5. Создание резервной копии операционной системы, восстановление операционной системы. Создать резервную копию ОС Microsoft Windows. Изучить возможности программы Acronis True Image по созданию образов аварийного восстановления динамических данных. Восстановить работоспособность операционной системы с помощью созданного ранее образа.	2/2	
Тема 4. Периферийные устройства вычислительной системы	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 5.2 ПК 5.3 ПК 5.6 ПК 5.7
	9. Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.	2/-	
	10. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение	2/-	
	11. Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР6. Установка и настройка принтера. Установка принтера в операционной системе. Способы установки драйверов принтера. Создание сетевого принтера. Исследование зависимости качества печати от настроек программного обеспечения принтера. Сравнение качества отпечатков, выполненных на лазерном принтере и МФУ. Выбор принтера для решения поставленной задачи. Установка и настройка сканера. Установка драйвера сканера. Параметры сканирования и их настройка в зависимости от решаемой задачи. Сравнение результатов сканирования, выполненных при разных параметрах настройки. Диагностика неисправностей сканера с помощью программных средств. Устранение мелких неисправностей в работе сканера. Техническое обслуживание сканера на уровне пользователя. Выбор фотокамеры для решения поставленной задачи.	2/2	
Дифференцированный зачет		2	
Всего		38/12	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатории:

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16305-6.

2. Кириченко, А. А., Операционные системы. Практикум : учебное пособие / А. А. Кириченко, С. В. Назаров, Л. П. Гудыно. — Москва : КноРус, 2024. — 372 с. — ISBN 978-5-406-13491-7.

3. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07604-2.

4. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 511 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18445-7.

5. Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для вузов / А. П. Толстобров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16839-6.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ЗНАЕТ: Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Современная научная и профессиональная терминология Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) Лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Особенности произношения Правила чтения текстов профессиональной направленности	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов

Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения сетевых задач в объеме курса	
Методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
Структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Содержание актуальной нормативно-правовой документации	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ	
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
Возможные траектории профессионального развития и самообразования	Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере информационных технологий	
Работать с инструментальными средствами обработки информации	Понимает принципы работы с инструментальными средствами обработки информации.	
Особенности программных средств, используемых в разработке ИС.	Определяет необходимый набор программных средств для разработки ИС	
Состав и содержание технической документации на информационную систему. Стандарты на содержание и оформление технической документации.	Знает содержание и предметную область технической документации, и стандарты на ее оформление.	
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.	Понимает, как использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы.	
УМЕЕТ:		
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
Определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	

Определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы при обслуживании и диагностики компьютера и его комплектующих	
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области архитектуры аппаратных средств	
Определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
Определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
Планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
Структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
Выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
Оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления профессиональной документации	
Использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять и комплектовать аппаратные средства в зависимости от поставленной задачи	
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
Применять современную научную профессиональную терминологию Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Уверенно применяет профессиональную терминологию в области аппаратного обеспечения и его характеристик Поддерживает разговор на профессиональные темы, может четко рассказать, чего он достиг в этой жизни в профессиональном плане и зачем пришел учиться на эту специальность.	
Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Выстраивает пути карьерного и профессионального роста в сфере системного администрирования аппаратных средств	

Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
Кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
Методы и средства проектирования информационных систем. Основные понятия системного анализа.	Производит системный анализ на основе показаний тестирующего программного обеспечения	
ОБЛАДАЕТ НАВЫКАМИ:		
Определять состав оборудования и программных средств разработки информационной системы	Определяет необходимый состав оборудования для выполнения поставленной задачи, в соотношении цена-качество-целесообразность.	Выполнение практических работ ПР.2,3,6
Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной системы в рамках своей компетенции.		
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования информационной системы		

Приложение 2.10
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.02 Архитектура аппаратных средств»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
2.3. Курсовой проект (работа).....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Архитектура аппаратных средств»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Архитектура аппаратных средств»: формирование первичных знаний о функционировании вычислительной машины, ее комплектующих и периферийных устройств, а также принципов и способов передачи и обработки информации внутри вычислительной техники в целом. Осуществлять подбор вычислительных мощностей для решаемой задачи.

Дисциплина «Архитектура аппаратных средств» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	
ОК.02	Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации	-
ОК.04	Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности	

ОК.05	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений	
ОК.09	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение	Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности	
ПК 4.1	Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем	Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. .	Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Настройка отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2	Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО	Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Знает назначение различных периферийных устройств.	Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы	2	Занятие необходимо для расширения кругозора обучающихся в части периферийных устройств

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**2.1. Трудоемкость освоения дисциплины**

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	34	12
Самостоятельная работа	2	-
Промежуточная аттестация в <i>форме дифференцированного за- чета</i>	2	-
Всего	38	38

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Тема 1. Принципы организации информационных процессов в ЭВМ	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	1. История развития ЭВМ: от счетных устройств до электронных ламп. Первые шаги развития счетных устройств (до 1614 г.), нулевое поколение — механические компьютеры (1614-1944), первое поколение — электронные лампы (1945-1954): персоналии, структура, тенденции развития. Второе поколение — транзисторы (1955-1964). Третье поколение — интегральные схемы (1965-1980). Четвертое поколение — сверхбольшие интегральные схемы (1980-?). Пятое поколение — невидимые компьютеры. Технологические и экономические аспекты развития компьютеров. Определение понятия "ЭВМ". Принципы фон Неймана. Информационная модель ЭВМ (узлы, каналы). Современные многоуровневые машины, назначение каждого уровня.	2/-	
	2. Функционирование ЭВМ с шинной и канальной организацией. Функционирование ЭВМ с шинной организацией: виды шин, память, устройства. Достоинства и недостатки ЭВМ с шинной организацией. Функционирование ЭВМ с канальной организацией: селекторные и мультиплексные каналы, преимущества канальных ЭВМ.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР1 Разборка персонального компьютера. Выполнить разборку персонального компьютера, назвать основные составляющие и их назначение. Сборка персонального компьютера. Собрать персональный компьютер из комплектующих. Подготовить системный блок и периферию к работе. Добиться правильного функционирования ПК.	2/2	
	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04
	3. Структура центрального процессора. Обобщенная архитектура центрального процессора. Арифметико-логическое устройство.	2/-	

Тема 2. Микроархитектурный уровень	Регистры процессора и их назначение. Устройство управления. Классификация, архитектура и принципы разработки микропроцессоров. Классификация микропроцессоров: по виду обрабатываемых сигналов, по набору команд, по назначению, по количеству выполняемых программ. Архитектуры микропроцессоров. Принципы разработки современных компьютеров. Технологии повышения производительности процессоров. Конвейеры как один из способов повышения производительности одноядерных и многоядерных процессоров. Причины появления конвейеров, степень возрастания производительности процессоров. Анализ работы блоков конвейера. Суперскалярная архитектура. Структура и принципы работы многоядерных процессоров. Причины появления многоядерных процессоров. Преимущества многоядерности. Повышение производительности выполнения инструкций у многоядерного процессора. Закон Амдала.		ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	4. Организация памяти ЭВМ. Способы адресации памяти компьютеров. Проблема упорядочения байтов. Код с исправлением ошибок. Интервал Хэмминга. Бит четности. Диаграмма Венна и ее применение для исправления ошибок. Организация и принципы работы кэш-памяти. Причины появления кэш-памяти. Принципы функционирования кэш-памяти. Эффективность работы кэш-памяти. Кэш-память прямого отображения. Ассоциативная кэш-память. Реализация кэш-памяти в современных процессорах.	2/-	
	5. Вентили и булева алгебра. Вентили. Транзисторы. Таблица истинности. Основа цифрового логического уровня ЭВМ. Булева алгебра. Эквивалентность схем. Комбинационные схемы. Элементы памяти.	2/-	
	6. Шины. Основные определения и принцип работы шины. Ширина шины. Синхронизация шины. Арбитраж шины: централизованный и децентрализованный арбитраж. Прерывания. Прерывания и исключения. Действия аппаратного обеспечения при возникновении прерывания. Действия программного обеспечения при возникновении прерывания. Методы обработки прерываний. Приоритет устройств. Программные прерывания.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР2. Определение характеристик, комплектующих ЭВМ по прайс-листам. Проанализировать состав, стоимость и основные характеристики комплектующих современных компьютеров и периферийного оборудования. Определить необходимые ресурсы для комплектации персонального компьютера.	2/2	

	ПР3. Комплектация ПК в зависимости от решаемой задачи. Используя прайс-листы омских компаний выполнить комплектацию персонального компьютера, имитируя ситуацию участия в конкурсных закупках оборудования согласно Законам РФ №44-ФЗ, 223-ФЗ (подготовить содержание конкурсной заявки с учетом требований ресурсообеспеченности и содержания текста заявки)	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>СР1. Подобрать конфигурацию ПК необходимую для выполнения трудовых функций: специалиста по видеомонтажу, графического дизайнера, системного администратора</i>	2	
Тема 3. Вычислительные системы	7. Организация памяти на уровне операционной системы. Общая характеристика уровня операционной системы. Страничная организация памяти. Реализация страничной организации памяти. Сегментация. Классификация и архитектура современных вычислительных систем. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах. Архитектурные особенности различных вычислительных систем. Системы с совместно используемой памятью и системы с распределенной памятью. Классификация Флинна. Сети межсоединений компьютерных систем. Производительность многопроцессорных и многоядерных систем. Классификация компьютеров параллельного действия. Кластеры и облачные вычисления.	2/-	ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	8. Принципы вычислений в многопроцессорных и многоядерных системах. Закон Густафсона-Барсиса. Анализ масштабируемости параллельных вычислений. Влияние организации памяти на выполнение параллельных вычислений. Особенности проектирования программного обеспечения для многоядерных систем. Технологии повышения энергоэффективности процессоров и вычислительных систем. Структура и современное состояние энергопотребления вычислительных систем. Технологии снижения энергопотребления. Стандарты энергоэффективности вычислительных систем.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР4. Установка виртуальной машины и исследование ее характеристик. Анализ современных технологий виртуализации. Создание виртуальной машины средствами VMWare. Отличия виртуальной и реальной машин. Проверка совместимости оборудования с помощью Hardware Compatibility List. Проверка совместимости оборудования и программного обеспечения. Установка операционной системы на виртуальную машину. Выполнение операций с жестким диском. Подготовить жесткий диск к работе: выполнить разбиение физического тома на несколько логических томов, выполнить слияние логических томов.	2/2	

	ПР5. Создание резервной копии операционной системы, восстановление операционной системы. Создать резервную копию ОС Microsoft Windows. Изучить возможности программы Acronis True Image по созданию образов аварийного восстановления динамических данных. Восстановить работоспособность операционной системы с помощью созданного ранее образа.	2/2	
Тема 4. Периферийные устройства вычислительной системы	Содержание		ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ПК 4.1 ПК 4.2
	9. Мониторы и видеоадаптеры. Устройство, принцип действия, подключение. Проекционные аппараты. Системы обработки и воспроизведения аудиоинформации.	2/-	
	10. Принтеры. Устройство, принцип действия, подключение. Сканеры. Устройство, принцип действия, подключение. Клавиатура. Мышь. Устройство, принцип действия, подключение	2/-	
	11. Нестандартные периферийные устройства: манипуляторы (джойстик, трекбол), дигитайзер, мониторы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР6. Установка и настройка принтера. Установка принтера в операционной системе. Способы установки драйверов принтера. Создание сетевого принтера. Исследование зависимости качества печати от настроек программного обеспечения принтера. Сравнение качества отпечатков, выполненных на лазерном принтере и МФУ. Выбор принтера для решения поставленной задачи. Установка и настройка сканера. Установка драйвера сканера. Параметры сканирования и их настройка в зависимости от решаемой задачи. Сравнение результатов сканирования, выполненных при разных параметрах настройки. Диагностика неисправностей сканера с помощью программных средств. Устранение мелких неисправностей в работе сканера. Техническое обслуживание сканера на уровне пользователя. Выбор фотокамеры для решения поставленной задачи.	2/2	
Дифференцированный зачет		2	
Всего		38/12	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатории:

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств

Оборудование лаборатории:

- автоматизированное рабочее место обучающегося (Intel Core i3-4440, 8Гб, SSD 256Гб) – 14шт.,
- автоматизированное рабочее место преподавателя (Intel Core i3-4440, 8Гб, SSD 256Гб),
- программное обеспечение общего и профессионального назначения (Acronis true image, программа виртуализации VMWare, Acronis Disk Director Suite, AIDA 64, 3D Mark)
- набор инструментов;

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Моделирование сетей : учебное пособие для вузов / О. М. Замятина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16305-6.

2. Кириченко, А. А., Операционные системы. Практикум : учебное пособие / А. А. Кириченко, С. В. Назаров, Л. П. Гудыно. — Москва : КноРус, 2024. — 372 с. — ISBN 978-5-406-13491-7.

3. Лаврищева, Е. М. Программная инженерия и технологии программирования сложных систем : учебник для вузов / Е. М. Лаврищева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07604-2.

4. Новожилов, О. П. Архитектура ЭВМ и систем : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 511 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18445-7.

5. Толстобров, А. П. Архитектура ЭВМ : учебное пособие для вузов / А. П. Толстобров. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 162 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16839-6.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ЗНАЕТ: Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Современная научная и профессиональная терминология Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) Лексический минимум, относящийся к описанию предметов,	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов

средств и процессов профессиональной деятельности Особенности произношения Правила чтения текстов профессиональной направленности		устных опросов
Основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения сетевых задач в объеме курса	
Методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
Структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Содержание актуальной нормативно-правовой документации	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ	
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.	Определяет какие виды программного обеспечения целесообразней использовать для выполнения задач по обслуживанию вычислительной техники	
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.	Определяет оптимальные виды проверки работоспособности системного программного обеспечения	
Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО	Формирует необходимый перечень сервисного и системного программного обеспечения для бесперебойного функционирования вычислительной системы	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ
УМЕЕТ: Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	
Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
Определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	

Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
Определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы при обслуживании и диагностики компьютера и его комплектующих	
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области архитектуры аппаратных средств	
Определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
Определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
Планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
Структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
Выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
Оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
Оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления профессиональной документации	
Использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
Использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять и комплектовать аппаратные средства в зависимости от поставленной задачи	
Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
Применять современную научную профессиональную терминологию Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы Участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы	Уверенно применяет профессиональную терминологию в области аппаратного обеспечения и его характеристик Поддерживает разговор на профессиональные темы, может четко рассказать, чего он достиг в этой жизни в профессиональном плане и зачем пришел учиться на эту специальность.	

Строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности		
Определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Выстраивает пути карьерного и профессионального роста в сфере системного администрирования аппаратных средств	
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
Может подобрать и настроить конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения	Формирует необходимый перечень сервисного и системного программного обеспечения для бесперебойного функционирования вычислительной системы	
Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем.	Производит установку сервисного программного обеспечения для проведения диагностики и обслуживания аппаратных средств	
Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем	Производит настройку драйверов периферийных устройств и комплектующих	
ОБЛАДАЕТ НАВЫКАМИ:		
Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.	Определяет необходимый состав оборудования для выполнения поставленной задачи, в соотношении цена-качество-целесообразность. Выполняет установку сервисного программного обеспечения для выполнения сервисного обслуживания аппаратного обеспечения	Выполнение практических работ ПР02-ПР06
Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем		
Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям		

Приложение 2.11
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	5
2.2 Содержание дисциплины.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	9
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	9
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Информационные технологии»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Информационные технологии»: применение полученных в результате изучения знаний, которые помогут студентам ориентироваться в современном информационном пространстве, грамотно формулировать свои информационные потребности и способствовать осознанному использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности; приобретение умений применять эти знания; формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Информационные технологии» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Навыки
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию - оценивать практическую значимость результатов поиска - оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - приемы структурирования информации - формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации - порядок их применения и программное обеспечение	-

	- использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
ОК.04	- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические особенности личности	-
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке - проявлять толерантность в рабочем коллективе	- правила оформления документов - правила построения устных сообщений - особенности социального и культурного контекста	-
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности	-
ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 5.6 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 1.1 ПК 4.2	- осуществлять постановку задачи по обработке информации - выполнять анализ предметной области - использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений - работать с инструментальными средствами обработки информации - осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации - использовать стандарты при оформлении программной документации - выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение	- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации - стандарты на содержание и оформление технической документации - нормы и правила выбора стилистических решений	- использовать инструментальные средства обработки информации - формировать отчетную документацию по результатам работ

	- обрабатывать текстовую и числовую информацию - применять мультимедийные технологии обработки и представления информации - обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ	- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий - базовые и прикладные информационные технологии - инструментальные средства информационных технологий	
--	---	---	--

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	ПР.09 Оформление итогов и создание сводных таблиц. Макросы	2	Формирование умений автоматизации профессиональной деятельности с использованием встроенных возможностей офисного программирования

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	46	32
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	50	32

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1. Общие сведения об информации и информационных технологиях	Содержание	10/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	1. Понятие информации и информационных технологий. Классификация и задачи информационных технологий Свойства информации и формы представления. Состав, структура, принципы реализации и функционирования информационных технологий. Способы восприятия и хранения информации.	2/-	
	2. Основные устройства ввода/вывода информации Основные и дополнительные устройства ПК. Современные smart-устройства.	2/-	
	3. Компьютерные сети. Локальные и глобальные	2/-	
	4. Операционная система и ее виды. Назначение Виды программного обеспечения. Примеры программ. Их назначение и возможности. Операционная система. Сведения о файловой системе ПК, действия с различными форматами файлов	2/-	
	5. Антивирусное ПО. Назначение и виды	2/-	
Тема 2. Знакомство и работа с офисным ПО	Содержание	36/30	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 5.1, ПК 5.2 ПК 5.6 ПК 8.1 ПК 8.2 ПК 1.1, ПК 4.2
	6. Текстовый процессор и его виды. Табличный процессор. Назначение и возможности Текстовый процессор MS Word. Базовые понятия. Разметка страницы, шрифты Списки, таблицы, специальные возможности. Сравнительная характеристика популярных текстовых редакторов и издательских систем. Табличный процессор MS Excel. Базовые понятия Форматирование, специальные возможности. Формулы VB (макросы)	2/-	
	7. Программа подготовки презентаций Программа подготовки презентаций MS Power Point. Оформление, ссылки, анимация.	2/-	
	8. Компьютерная графика и ее виды Понятие компьютерной графики. Понятие растровой графики, векторной графики и трёхмерной графики. Работа в многофункциональном графическом редакторе	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Осуществление ввода, редактирование и форматирование текста	2/2	

	Создание, редактирование и форматирование текстовых документов в среде MS Word. Использование гиперссылок. Переход по закладке. Проверка орфографии, грамматики, расстановка переносов. Поиск и замена текста. Страницы и разделы документа. Разрывы страниц. Вставка специальных символов. Колонтитулы. Нумерация страниц. Создание сносок и примечаний Колонтитулы. Создание сносок и примечаний Колонтитулы.		
	ПР.02 Создание списков и их форматирование. Создание сносок и колонок Работа со списками. Маркированные и нумерованные списки. Автоматические списки. Оформление текста в колонки. Работа со стилями. Создание стиля. Колонтитулы. Создание сносок и примечаний. Создание оглавления	2/2	
	ПР.03 Использование графических изображений в документах Word. Создание блок-схем. Создание рекламной и печатной продукции Вставка в документ рисунков, блок-схем. Создание блок-схем. Работа с рисунками в документе. Управление обтеканием рисунка текстом. Создание рисунка-подложки для текста. Создание открыток, визитных карточек, объявлений, буклетов, логотипов	2/2	
	ПР.04 Создание и форматирование таблиц. Внедрение объектов Форматирование таблиц различного уровня сложности. Сортировка таблиц. Вычисления в таблицах. Преобразование текста в таблицу. Ввод формульных выражений.	2/2	
	ПР.05 Создание рекламной и печатной продукции Создание открыток, визитных карточек, объявлений, буклетов, логотипов	2/2	
	ПР.06 Формирование документов сложной структуры. Оформление реферата в соответствии с требованиями ГОСТ Оформление документа. Создание составных документов. Создание титульного листа и списка литературы. Использование стилей. Создание и редактирование оглавлений и указателей. Связь между документами MS Word.	2/2	
	ПР.07 Осуществление ввода и редактирования данных в MS Excel. Относительная и абсолютная адресация. Использование различных категорий функций Осуществление настроек и параметров Excel. Ввод данных, редактирование. Форматирование. Буфер обмена. Автозаполнение. Ввод формул. Копирование формул. Абсолютный и относительный адреса ячеек. Математические, статистические, финансовые, логические, текстовые, инженерные категории функций.	2/2	
	ПР.08 Применение наглядного отображения данных в таблицах MS Excel Построение, редактирование и форматирование диаграмм. Графические объекты. Создание графических объектов с помощью вспомогательных приложений. Работа со списками	2/2	
	ПР.09 Оформление итогов и создание сводных таблиц. Макросы Работа со списками. Группировка данных в сводных таблицах. Оформление итогов	2/2	
	ПР.10 Подбор параметра. Поиск решений. Решение задач на подбор параметра и поиск решений.	2/2	

	ПР.11 Использование таблиц Excel для решения прикладных задач Решение математических, физических, статистических и других задач.	2/2	
	ПР.12 Создание презентации с помощью MS Power Point Создание структуры презентации. Вставка объектов. Добавление рисунков и эффектов анимации в презентацию. Осуществление настроек эффектов анимации. Создание гиперссылок. Создание связей презентации с документами MS Word и MS Excel. Создание автоматической презентации	2/2	
	ПР.13 Осуществление монтажа видео. Управляющие кнопки Добавление в презентацию аудио- и видеофрагментов. Монтаж видео с помощью программы Movie Maker. Создание управляющих кнопок. Сохранение и подготовка презентации к демонстрации	2/2	
	ПР.14 Создание и редактирование изображения с помощью инструментов растрового графического редактора	2/2	
	ПР.15 Создание и редактирование изображения с помощью инструментов векторного графического редактора	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Современная структура сети	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/2	
Всего		50/32	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет сетевой инфраструктуры, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Абдуллаева, О.С., Информационные технологии: учебник / О.С. Абдуллаева, А.И. Исомидинов, С.Х. Абдуллаева. — Москва: Русайнс, 2022. — 189 с. — ISBN 978-5-4365-8803-2. — URL:<https://book.ru/book/943449>
2. Абдуллаева, О.С., Информационные технологии. Практикум: учебное пособие / О.С. Абдуллаева. — Москва: Русайнс, 2023. — 119 с. — ISBN 978-5-466-00813-5. — URL:<https://book.ru/book/945249>
3. Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А. Информационные технологии: учебник для СПО. — М.: Академия, 2021. — 240 с.
4. Филимонова, Е.В., Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. — Москва: КноРус, 2022. — 482 с. — ISBN 978-5-406-09401-3. — URL:<https://book.ru/book/943089>
5. Филимонова, Е.В., Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. — Москва: КноРус, 2022. — 213 с. — ISBN 978-5-406-09535-5. — URL:<https://book.ru/book/943183>
6. Хлебников, А.А., Информационные технологии: учебник / А.А. Хлебников. — Москва: КноРус, 2022. — 465 с. — ISBN 978-5-406-08923-1. — URL:<https://book.ru/book/942103>
7. Япарова, Ю.А., Информационные технологии. Практикум с примерами решения задач: учебно-практическое пособие / Ю.А. Япарова. — Москва: КноРус, 2022. — 226 с. — ISBN 978-5-406-09774-8. — URL:<https://book.ru/book/943670>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Гурьев, С.В., Современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональном образовании будущих специалистов: монография / С.В. Гурьев. — Москва: Русайнс, 2020. — 149 с. — ISBN 978-5-4365-4594-3. — URL:<https://book.ru/book/935740>
2. Демидов, Л.Н., Информационные технологии: учебник / Л.Н. Демидов, В.Б. Терновсков, С.М. Григорьев, Д.В. Крахмалев. — Москва: КноРус, 2021. — 222 с. — ISBN 978-5-406-09076-3. — URL:<https://book.ru/book/942478>
3. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие. — М.: Проспект, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-392-12318-6
4. Михеева Е.В., Титова О.И. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб. пособие для студентов учреждений СПО. — М.: Издательский центр «Академия», 2020. — 288 с
5. Прохорский, Г.В., Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / Г.В. Прохорский. — Москва: КноРус, 2022. — 271 с. — ISBN 978-5-406-09908-7. — URL:<https://book.ru/book/943930>
6. Хныкина А.Г. Информационные технологии: учебное пособие / Хныкина А.Г., Минкина Т.В. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2021. — 126 с. — URL: <https://book.ru/book/930807>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности - особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности - правила построения устных сообщений	Знает профессиональную терминологию в области информационных технологий. Понимает смысл используемых профессиональных терминов. Знает правила чтения текстов профессиональной направленности, а также правила построения устных сообщений.	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы) Выполнение проверочных работ Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ	
– приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
– правила оформления документов	Знает стандарты оформления документов различной направленности	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– особенности социального и культурного контекста	Понимает особенности социального и культурного контекста	

– основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	Знает основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	
– стандарты на содержание и оформление технической документации	Знает стандарты на содержание и оформление технической документации	
– нормы и правила выбора стилистических решений	Знает нормы и правила выбора стилистических решений	
- назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. - состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. - базовые и прикладные информационные технологии - инструментальные средства информационных технологий	Знает назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации. Знает состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных технологий. Владеет базовыми и прикладными информационными технологиями Знает инструментальные средства информационных технологий	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы) Выполнение проверочных работ Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– составлять план действия – реализовывать составленный план	Демонстрирует навыки правильно составлять и реализовывать план действий	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	

– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления профессиональной документации	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различные цифровые средства в зависимости от поставленной задачи	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
– писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Владеет умением писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
– осуществлять постановку задачи по обработке информации	Владеет умением осуществлять постановку задачи по обработке информации	
– выполнять анализ предметной области	Владеет умением выполнять анализ предметной области	
– использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений	Умеет использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений	
– работать с инструментальными средствами обработки информации	Осуществляет работу с инструментальными средствами обработки информации	
– осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке информации	Выполняет математическую и информационную постановку задач по обработке информации	
– использовать стандарты при оформлении программной документации	Уверенно применяет стандарты при оформлении программной документации	

- выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение	Владеет умением выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение	
- обрабатывать текстовую и числовую информацию - применять мультимедийные технологии обработки и представления информации - обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ	Владеет умением обрабатывать текстовую и числовую информацию. Владеет умением применять мультимедийные технологии обработки и представления информации. Владеет умением обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства пакета прикладных программ.	
Обладает навыками:		
- использовать инструментальные средства обработки информации - формировать отчетную документацию по результатам работ	Использует инструментальные средства обработки информации. Формирует отчетную документацию по результатам работ.	Выполнение практических работ ПР.01–15

Приложение 2.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание дисциплины	7
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	7
2.2. Содержание дисциплины	8
3. Условия реализации дисциплины	14
3.1. Материально-техническое обеспечение	14
3.2. Учебно-методическое обеспечение	14
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания	14
3.2.2. Дополнительные источники	14
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины	15

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы алгоритмизации и программирования»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Основы алгоритмизации и программирования": освоение теоретических знаний в области программирования, базовым принципам алгоритмов, структур данных и понимание основ компьютерной науки для решения задач, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Основы алгоритмизации и программирования" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации	-

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	– порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
ОК.04	– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-
ПК 1.1	– Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. – Оформлять документацию на программные средства. – Оценка сложности алгоритма.	– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	– Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.

ПК 1.2	– Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. – Оформлять документацию на программные средства. – Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – Знание API современных мобильных операционных систем.	– Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. – Разрабатывать мобильные приложения.
ПК 1.3	– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства. – Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.	– Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. – Инструментарий отладки программных продуктов.	– Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. – Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.
ПК 1.4	– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства.	– Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.	– Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. – Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.
ПК 1.5	– Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. – Работать с системой контроля версий.	– Способы оптимизации и приемы рефакторинга. – Инструментальные средства анализа алгоритма. – Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. – Принципы работы с системой контроля версий.	– Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. – Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 2.4	– Модели процесса разработки программного обеспечения. – Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. – Основные подходы к интегрированию программных модулей. – Основы верификации и аттестации программного обеспечения.	– Использовать выбранную систему контроля версий. – Анализировать проектную и техническую документацию. – Выполнять тестирование интеграции. – Организовывать обработку данных.	– Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. – Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.

	– Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. – Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. – Основные методы и виды тестирования программных продуктов. – Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. – Стандарты качества программной документации. – Основы организации инспектирования и верификации. – Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – Методы организации работы в команде разработчиков.	– Использовать приемы работы в системах контроля версий. – Оценивать размер минимального набора тестов. – Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. – Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. – Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	– Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.
ПК 2.5	– Использовать выбранную систему контроля версий. – Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. – Анализировать проектную и техническую документацию. – Организовывать постобработку данных. – Приемы работы в системах контроля версий. – Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	– Модели процесса разработки программного обеспечения. – Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. – Основные подходы к интегрированию программных модулей. – Основы верификации и аттестации программного обеспечения. – Стандарты качества программной документации. – Основы организации инспектирования и верификации. – Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – Методы организации работы в команде разработчиков.	– Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наимено- вание темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	Тема 2.1. Ос- новы програм- мирования на языке C++	70	Расширение знаний и углубление умений обуча- ющихся по владению воз- можностями языка про- граммирования Python

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	154	54
Самостоятельная работа	8	
Промежуточная аттестация в форме экзамена	12	
Всего	174	54

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элементу программы
Раздел 1. Введение в основы алгоритмизации и программирования		14/12	
Тема 1.1. Введение в основы алгоритмизации и программирования	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.4 ПК 2.5
	1. Основы алгоритмизации. Понятия: алгоритм, программа. Свойства алгоритма, различные циклы (с предусловием, с постусловием, параметрические).	2/-	
	2. Методы разработки и способы представления алгоритмов Создание проектов, сборка (компиляция и компоновка), отладка, тест, анализ, развертывание завершенных приложений	2/-	
	3. Элементарные базовые управляющие структуры. Структуры последовательности, ветвления	2/-	
	4. Языки программирования. Классификация программирования.	2/-	
	5. Методологии программирования. Методологии программирования: структурное программирование, объектно-ориентированное программирование, декларативное программирование, параллельное программирование.	2/-	
	6. Разработка программ для компьютера. Этапы решения задач с помощью ЭВМ: постановка задачи, создание модели, алгоритм, кодирование алгоритма, анализ результатов.	2/-	
	7. Правила постановки задачи. Модель: входные и выходные параметры, соотношение между ними.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Разработка блок-схемы линейного алгоритма.	2/2	
	ПР.02 Разработка блок-схем условных алгоритмов.	2/2	
	ПР.03 Разработка блок-схем циклических алгоритмов.	2/2	
	ПР.04 Разработка блок-схем массивных алгоритмов.	2/2	
	ПР.05 Графическое отображение алгоритмов	2/2	

	ПР.06 Графическое отображение алгоритмов с помощью программных средств.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Подготовить презентацию на тему «Язык программирования. История его развития и применения».	2/-	
	СР.02 Произвести сравнительный анализ интегрированных сред разработки (IDE).	2/-	
	СР.03 Выполнение упражнений на составление блок-схем.	2/-	
	СР.04 Выполнение упражнений на программирование с условными операторами.	2/-	
Раздел 2. Основы программирования на языке C++		86/42	
Тема 2.1. Основы программирования на языке C++	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.4 ПК 2.5
	8. Основы объектно-ориентированного программирования. Понятия: объект, инкапсуляция, полиморфизм, наследование. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Виртуальные методы. Конструктор. Динамические объекты. Внутреннее представление объектов. Совместимость объектных типов.	2/-	
	9. Иерархия объектов. Наследование записей. Операции и методы.	2/-	
	10. Инициализация полей объектов. Поля данных объектов и формальные параметры методов.	2/-	
	11. Начальные сведения о языке программирования C++ Алфавит языка C++ и лексемы, концепция данных в языке C++, константы в языке C++, переменные, их объявление и инициализации в языке C++.	2/-	
	12. Операции и выражения. Понятия: операнд, операция, выражение, приоритет операций. Правила записи выражений и операций. Стандартные математические функции. Выражения и операции: арифметические и логические. Приведение типов.	2/-	
	13. Структура и компоненты простой программы на языке C++ Функция main (), комментарии, структура файла программы из одной функции, блок операторов, директивы препроцессорной обработки, ввод и вывод данных, начальные сведения.	2/-	
	14. Управляющие конструкции языка C++ Классификация операторов, оператор присваивания, составной оператор, условный оператор if, оператор выбора switch, оператор цикла while, оператор цикла do...while, оператор цикла типа прогрессия for, правила организации циклических алгоритмов.	2/-	
	15. Оператор прерывания break.	2/-	

	Использование оператора break для циклов do, while, for.		
	16. Оператор продолжения. Оператор продолжения continue для циклов do, while, for.	2/-	
	17. Механизм функций языка C++ Введение в модульное программирование, назначение и виды функций, изменяемые значения параметров, перегруженные функции.	2/-	
	18. Формальные и фактические параметры функции. Описание и объявления функции.	2/-	
	19. Прототип функции. Передача параметров в функцию.	2/-	
	20. Локальные и глобальные данные. Время жизни и область действия объектов Принципы локализации имен, классы памяти.	2/-	
	21. Производные типы данных Одномерные массивы, операции над массивами, алгоритмы работы с двумерными массивами.	2/-	
	22. Начальная инициализация элементов массива. Массивы переменной длины, алгоритмы работы с одномерными массивами.	2/-	
	23. Многомерные массивы. Использование функций при работе с двумерными массивами.	2/-	
	24. Указатели Объявление указателей, определение операций над указателями, указатели и массивы, косвенная адресация в массивах.	2/-	
	25. Динамические массивы (массивы динамической памяти) Динамическое выделение памяти в языке C++, динамические массивы.	2/-	
	26. Динамические двумерные массивы. Массивы указателей.	2/-	
	27. Указатели и функции Передача параметров по адресу, массивы как параметры функций, функции, возвращающие адреса объектов.	2/-	
	28. Символьные строки Ввод и вывод символов и строк.	2/-	
	29. Строки и указатели. Строки как параметры функций.	2/-	
	30. Структуры Определение, описание структуры.	2/-	

31. Операции над структурами. Доступ к элементам структур.	2/-	
32. Массивы и указатели. Массивы структур, указатели на структуры, структуры и функции.	2/-	
33. Файлы Определение и типы файлов.	2/-	
34. Объявление файловой переменной. Использование библиотеки fstream.	2/-	
35. Открытие и закрытие файлов. Использование функции open() и close().	2/-	
36. Чтение и запись для текстовых файлов. Потоки для работы с текстовыми файлами, запись в файл к объекту ofstream или fstream.	2/-	
37. Алгоритмы сортировки Сортировка включениями (вставкой).	2/-	
38. Сортировка бинарными включениями. Использование модифицированного алгоритма сортировки.	2/-	
39. Сортировка Шелла. Группировка элементов, сортировка.	2/-	
40. Сортировка обычным выбором. Внутреннее представление объектов.	2/-	
41. Обменные сортировки. Изучение обменных сортировок, использование массива.	2/-	
42. Шейкер-сортировка. Усовершенствованный метод сортировки прямым обменом.	2/-	
43. Сравнение методов сортировки. Сравнение сортировки бинарными включениями, сортировка шелла, обменные сортировки, шейкер-сортировка.	2/-	
44. Алгоритмы поиска Последовательный поиск, бинарный поиск.	2/-	
45. Графическая библиотека Graphics.h. Графические функции и константы (getmaxx, getmaxy, rectangle, setcolor(n), line)...	2/-	
46. Особенности работы компилятора. Процесс работы компилятора.	2/-	
47. Особенности использования графики. Современные виды компьютерной графики для создания разного рода контента.	2/-	

	48. Графические процедуры. Совокупность способов условного (графического) изображения.	2/-	
	49. Представление директив обработки. Директивы замены и подстановки.	2/-	
	50. Использование графических функций C++ Использование графических функций C++ для создания графических примитивов, стадии и команды процессорной обработки.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Изучение и настройка интегрированной среды разработки.	2/2	
	ПР.08 Изучение библиотек препроцессорной обработки.	2/2	
	ПР.09 Разработка программ линейной структуры.	2/2	
	ПР.10 Разработка программ разветвляющейся структуры с применением условного оператора if...else.	2/2	
	ПР.11 Разработка программ разветвляющейся структуры с применением оператора выбора switch.	2/2	
	ПР.12 Разработка программ циклической структуры (do).	2/2	
	ПР.13 Разработка программ циклической структуры (while).	2/2	
	ПР.14 Разработка программ циклической структуры (do while).	2/2	
	ПР.15 Разработка программ перебором значений в стиле for-each	2/2	
	ПР.16 Разработка программ циклической структуры (for).	2/2	
	ПР.17 Разработка программ обработки одномерных массивов.	2/2	
	ПР.18 Разработка программ обработки двумерных массивов.	2/2	
	ПР.19 Разработка программ обработки динамический массивов, выделение памяти.	2/2	
	ПР.20 Разработка программ обработки строк.	2/2	
	ПР.21 Разработка программ работы с множествами.	2/2	
	ПР.22 Разработка программ с использованием указателей.	2/2	
	ПР.23 Разработка программ обработки массива структур.	2/2	
	ПР.24 Разработка программ с различными типами файлов.	2/2	
	ПР.25 Разработка программ с использованием процедур.	2/2	
	ПР.26 Разработка программ с использованием функций.	2/2	
	ПР.27 Разработка программ, работающих с графическими функциями.	2/2	
Консультации	Основы алгоритмизации и программирование. Теория.	2/-	
	Разработка блок-схем различной сложности.	2/-	

	Разработка программ при помощи MS Visual Studio различной сложности с применением операторов языка программирования C++.	2/-	
Экзамен		6	
Всего		174/54	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет сетевой инфраструктуры, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4. — URL: <https://book.ru/book/953498>.
2. Иванова, Г. С., Программирование. : учебник / Г. С. Иванова. — Москва : КноРус, 2022. — 426 с. — ISBN 978-5-406-09829-5. — URL: <https://book.ru/book/943869>
3. Иванченко, А. Н., Теоретические основы разработки и реализации языков программирования : учебное пособие / А. Н. Иванченко, М. М. Гавриков, Д. В. Гринченков, ; под ред. А. Н. Иванченко. — Москва : КноРус, 2023. — 178 с. — ISBN 978-5-406-10698-3. — URL: <https://book.ru/book/946426>
4. Трофимов, В.В. Основы алгоритмизации и программирования / В.В. Трофимов, Т.А. Павловская. — Москва : Юрайт, 2023. — 137 с. — ISBN 978-5-534-07321-8.
5. Нагаева, И.А. Основы алгоритмизации и программирования / И.А. Нагаева, И.А. Кузнецов. — Москва : ООО "Директмедиа Паблишинг", 2021. — 169 с. — ISBN 978-5-4499-1612-9.

3.2.2. Дополнительные источники

1. "Основы программирования на C++: Учебное пособие" Автор: Иванов И.И., Петров П.П. Издательство: Кодекс.
2. "Алгоритмы и структуры данных на C++: Практикум" Автор: Сидоров А.А., Кузьмин В.В. Издательство: БХВ-Петербург.
3. "Программирование на C++ в примерах: Учебник для студентов вузов" Автор: Николаев А.А., Иванов В.В. Издательство: Лань.
4. Алгоритмизация разработки программного обеспечения на C++" Автор: Григорьев Д.Д. Издательство: Питер.
5. "Основы алгоритмизации и программирования на C++: Учебное пособие" Автор: Смирнов Е.Е., Козлов С.С. Издательство: Знание.
6. "Алгоритмы, структуры данных и программы на C++. Учебное пособие" Автор: Степан Шалашов Издательство: БХВ-Петербург.
7. "Современное программирование на C++: Алгоритмы и практическое применение" Автор: Владимир Молчанов Издательство: ООО "Издательство "Лань"
8. "Программирование на C++. Алгоритмы и приложения" Автор: Юрий Макаров Издательство: БХВ-Петербург.
9. "Алгоритмы и структуры данных на C++ для начинающих" Автор: Дмитрий Коржов Издательство: Эксмо.
10. "Учебник C++: Основы программирования на C++" Автор: Александр Мельников Издательство: Питер.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области программирования. Называет и поясняет актуальные проблемы в области программирования. Понимает смысл используемых профессиональных терминов.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ.	
– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами.	
– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	Знает стандарты оформления сетевых документов различной направленности	
– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения	Владеет и понимает основную терминологию программирования	

правила чтения текстов профессиональной направленности		
– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	Знает, понимает структуру алгоритмизации и программирования	
– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – Знание API современных мобильных операционных систем.	Знает API современных мобильных операционных систем, принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования	
– Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. – Инструментарий отладки программных продуктов.	Знает принципы отладки и тестирования программных продуктов.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.	Знает основные виды и принципы тестирования программных продуктов.	
– Способы оптимизации и приемы рефакторинга. – Инструментальные средства анализа алгоритма. – Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. – Принципы работы с системой контроля версий.	Применяет инструментальные средства анализа алгоритма, методы организации рефакторинга и оптимизации кода.	
– Использовать выбранную систему контроля версий. – Анализировать проектную и техническую документацию. – Выполнять тестирование интеграции. – Организовывать постобработку данных. – Использовать приемы работы в системах контроля версий. – Оценивать размер минимального набора тестов. – Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. – Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. – Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	Использует приемы работы в системах контроля версий. Выполняет ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.	
– Модели процесса разработки программного обеспечения. – Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.	Использует модели процесса разработки программного обеспечения.	

– Основные подходы к интегрированию программных модулей. – Основы верификации и аттестации программного обеспечения. – Стандарты качества программной документации. – Основы организации инспектирования и верификации. – Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – Методы организации работы в команде разработчиков.	Знает основы организации инспектирования и верификации, организации работы в команде разработчиков.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте. Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи. Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи. Владеет приемами работы в сфере сетевых технологий. Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области сетевых технологий.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи. Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Структурирует полученную информацию. Выделяет главное в полученной информации. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет приемами оформления профессиональной документации. Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения.	

	Владеет умением применять различное ПО в зависимости от поставленной задачи.	
– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Умеет организовывать работу коллектива и команды, взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
– Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. – Оформлять документацию на программные средства. – Оценка сложности алгоритма.	Умеет формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. – Оформлять документацию на программные средства. – Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	Знает, как создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Осуществляет разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	
– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства. – Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.	Умеет выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.	
– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства.	Выполняет отладку и тестирование программы на уровне модуля.	

– Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. – Работать с системой контроля версий.	Умеет выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.	
– Модели процесса разработки программного обеспечения. – Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. – Основные подходы к интегрированию программных модулей. – Основы верификации и аттестации программного обеспечения. – Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. – Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. – Основные методы и виды тестирования программных продуктов. – Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. – Стандарты качества программной документации. – Основы организации инспектирования и верификации. – Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – Методы организации работы в команде разработчиков.	Знает методы и схемы обработки исключительных ситуаций, основные методы и виды тестирования программных продуктов. Применяет работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.	
– Использовать выбранную систему контроля версий. – Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. – Анализировать проектную и техническую документацию. – Организовывать постобработку данных. – Приемы работы в системах контроля версий. – Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	Умеет использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализирует проектную и техническую документацию.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
Обладает навыками:		
– Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.	Умеет разрабатывать алгоритм для решения поставленной задачи.	
– Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. – Разрабатывать мобильные приложения.	Знает, как разрабатывать программный код на основе готовой спецификации.	

– Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. – Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.	Использует инструментальные средства на этапе отладки программного продукта.	
– Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. – Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.	Умеет осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.	
– Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. – Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. – Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	Знает, как разрабатывать тестовые наборы для программного модуля	
– Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	Умеет инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	

Приложение 2.13
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»: освоение теоретических знаний в области правового регулирования отношений в информационной сфере, овладение приемами работы с законодательными актами и иными нормативными документами, ознакомление с практикой их применения и толкования, приобретение умений применения теоретических знаний в условиях, моделирующих профессиональную деятельность специалиста в области связи, информационно-коммуникационных технологий и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска,	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	
	– использовать необходимые нормативные правовые акты в профессиональной деятельности	– основные положения Конституции Российской Федерации	
	– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством	– права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации	

	– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством	– понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности	
	– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.	– законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности	
		– организационно-правовые формы юридических лиц	
		– правовое положение субъектов предпринимательской деятельности	
		– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности	
		– порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения	
		– правила оплаты труда	
		– роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения	
		– право социальной защиты граждан	
		– понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника	
		– виды административных правонарушений и административной ответственности	
		– нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.	

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1	Знание: содержание актуальной нормативно-правовой документации	СР. Договорные отношения в информационной сфере.	2	Необходимость понимания обучающимися значения гражданско-правового регулирования отношений в информационной сфере.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**2.1. Трудоемкость освоения дисциплины**

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	34	14
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного за- чета	2	
Всего	38	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1 Основы конституционного строя России		4/2	
Тема 1.1. Конституция Российской Федерации – Основной закон государства	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	1.Общая характеристика и основные положения Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Основные положения Конституции Российской Федерации. Основы конституционного строя России. Правовые основы публичного управления в Российской Федерации. Система высших органов государственной власти в Российской Федерации. Правовые основы публичного управления в сфере осуществления профессиональной деятельности. Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Гарантии, механизмы реализации и нормы защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Проанализировать систему конституционных гарантий прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. Определить формы и правовые меры при защите прав и свобод личности в случае их нарушения.	2/2	
Раздел 2. Основы правового регулирования профессиональной деятельности в Российской Федерации		32/12	
Тема 2.1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности в сфере осуществления профессиональной деятельности	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	2. Виды и формы осуществления предпринимательской деятельности в области связи, информационно-коммуникационных технологий. Правовой статус индивидуального предпринимателя и самозанятого гражданина. Организационно-правовые формы юридических лиц: коммерческие и некоммерческие организации, корпоративные и унитарные юридические лица.	2/-	

Тема 2.2. Правовое регулирование информационных процессов и информационной деятельности	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	3. Информационные правоотношения. Законодательные и другие нормативные правовые акты, регулирующие отношения в информационной сфере. Субъекты и объекты информационных правоотношений. Правовой статус субъектов информационных правоотношений. Правовой режим баз данных. Информационные системы.	2/-	
	4. Правовой режим отдельных видов электронной информации. Правовой режим электронного сообщения как объекта правового регулирования. Правовой режим документирования электронной информации. Электронная цифровая подпись. Общий правовой режим информации ограниченного доступа. Правовой режим государственной тайны. Служебная тайна. Коммерческая тайна. Профессиональная тайна. Правовой режим персональных данных.	2/-	
	5. Понятие и общий правовой режим информационно-телекоммуникационной сети. Субъекты информационно-телекоммуникационной сети. Общие и специальные условия распространения информации в сети Интернет. Запреты и ограничения распространения информации в сети Интернет.	2/-	
	6. Правовое обеспечение информационной безопасности. Ответственность за информационные правонарушения. Гражданско-правовые деликты в информационной сфере. Административные информационные правонарушения. Информационные преступления.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Специальные условия распространения информации в сети Интернет. Порядок ограничения доступа к информации, запрещенной к распространению в сети Интернет. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона. Порядок ограничения доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации в сети Интернет. Порядок ограничения доступа к информации, обрабатываемой с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав.	2/2	
	ПР.03 Юридическая ответственность за правонарушения и преступления в информационной сфере. Анализ и оценка действий (бездействия) субъектов информационной сферы с правовой точки зрения. Решение ситуационных задач, анализ судебной и правоприменительной практики.	2/2	

	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР. Договорные отношения в информационной сфере. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу и при выполнении работ по договору. Договор об отчуждении исключительного права на произведение, на объект смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения, объекта смежных прав. Правовая природа договоров на предоставление «облачных сервисов».	2/-	
Тема 2.3. Правовое регулирование трудовых отношений в процессе осуществления профессиональной деятельности	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	7. Понятие трудового договора, его значение. Трудовой договор: понятие, значение, содержание и виды. Основные права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Правила оплаты труда. Ответственность работодателя за нарушение прав работников в сфере оплаты труда. Порядок заключения трудового договора с работником. Основания и общий порядок прекращения трудового договора.	2/-	
	8. Рабочее время и время отдыха. Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени. Время отдыха. Виды отпусков и порядок их предоставления.	2/-	
	9. Способы защиты трудовых прав работников. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Государственная политика в области содействия и обеспечения занятости населения. Правовое положение безработных граждан. Судебный порядок рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР. 04 Особенности регулирования труда дистанционных работников. Определение особенностей правового регулирования труда дистанционных работников.	2/2	
	ПР. 05 Прекращение трудового договора. Решение ситуационных задач с целью определения способа защиты нарушенного права с позиции трудового законодательства, анализа и оценки правомерности действий (бездействий) работодателя при изменении определенных сторонами условий трудового договора и прекращении трудового договора.	2/2	
	ПР. 06 Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Дисциплинарная ответственность работников: основания и порядок применения дисциплинарного взыскания. Материальная ответственность: понятие, виды и условия наступления. Материальная ответственность работника: виды, порядок взыскания причиненного ущерба.	2/2	

	Решение ситуационных задач с целью определения способа защиты нарушенного права с позиции трудового законодательства, анализа и оценки правомерности действий (бездействий) работодателя при привлечении работника к дисциплинарной и материальной ответственности.		
Тема 2.4. Административные правонарушения и административная ответственность	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	10. Административные правонарушения и административная ответственность Понятие, предмет, методы и субъекты административного права. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. Основные составы (виды) административных правонарушений. Административная ответственность: понятие, признаки, виды. Административные наказания. Порядок привлечения к административной ответственности.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Порядок привлечения к административной ответственности. Решение ситуационных задач по определению состава (вида) административного правонарушения, видов административной ответственности и порядка назначения административного наказания.	2/2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

3.2.1.1. Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».
3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации».
4. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации».
5. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
6. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации».
7. Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 N 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации».
8. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации».
9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ.
10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.
13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ.
14. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
15. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ.
16. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.
18. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
19. Закон Российской Федерации от 19. 04. 1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
20. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1«О средствах массовой информации».
21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1.
22. Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи».
24. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
25. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
26. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
27. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
28. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

29. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
30. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
31. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах».
32. Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
33. Федеральный закон от 17. 02. 1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
34. Федеральный закон от 28. 12. 2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
35. Федеральный закон от 07. 02. 2011 № 3-ФЗ «О полиции».
36. Федеральный закон от 31. 05. 2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
37. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
38. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
39. Федеральный закон от 27. 06. 2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
40. Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
41. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
42. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
43. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
44. Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации».
45. Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации».
46. Указ Президента РФ от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера».
47. Постановление Правительства РФ от 16.03.2009 № 228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций» (вместе с «Положением о Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022).
48. Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 № 742 «Об отдельных полномочиях Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».
49. Постановление Правительства РФ от 23 марта 2017 № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
50. Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей».
51. Правила оформления заявки на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин или базы данных, Правил составления документов, являющихся основанием для осуществления юридически значимых действий по государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин или базы данных, и их форм, Порядка государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин и базы данных, Перечня сведений о зарегистрированной программе для электронных вычислительных машин или базе данных, публикуемых в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Перечня сведений, указываемых в свидетельстве о государственной регистрации про-

граммы для электронных вычислительных машин или базы данных, формы свидетельства о государственной регистрации программы для электронных вычислительных машин, формы свидетельства о государственной регистрации базы данных. Утв. Приказом Министерства экономического развития РФ от 5 апреля 2016 г. № 211 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 июля 2016 № 42758).

52. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/ISC 27014-2021 «Информационные технологии. Информационная безопасность, кибербезопасность и защита конфиденциальности. Руководство деятельностью по обеспечению информационной безопасности» (введен в действие приказом федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.07.2021 № 613-ст).

53. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03. 2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса Российской Федерации».

3.2.1.2. Основные источники

1. Гуреева, М. А., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М. А. Гуреева. — Москва: КноРус, 2023. — 219 с. — ISBN 978-5-406-11342-4. — URL: <https://book.ru/book/948630> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

2. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование: учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митякина, М. В. Мамонова. — Москва: КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8. — URL: <https://book.ru/book/953394> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

3. Кузнецов, П. У., Информационное право: учебник / П. У. Кузнецов. — Москва: Юстиция, 2022. — 335 с. — ISBN 978-5-4365-3905-8. — URL: <https://book.ru/book/943368> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

4. Матвеев, Р. Ф., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / Р. Ф. Матвеев. — Москва: КноРус, 2024. — 157 с. — ISBN 978-5-406-12763-6. — URL: <https://book.ru/book/952436> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

5. Некрасов, С. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебное пособие / С. И. Некрасов, Е. В. Зайцева-Савкович, А. В. Питрюк. — Москва: Юстиция, 2024. — 211 с. — ISBN 978-5-406-12118-4. — URL: <https://book.ru/book/950452> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники:

1. Альбов, А.П., Право интеллектуальной собственности: учебник / А.П. Альбов, С.В. Николюкин. — Москва: Юстиция, 2022. — 285 с. — ISBN 978-5-4365-8455-3. — URL: <https://book.ru/book/942886> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

2. Кайнов, В. И., Информационное право: учебник / В. И. Кайнов, О. А. Семухин, Е. В. Семухина. — Москва: КноРус, 2023. — 393 с. — ISBN 978-5-406-10560-3. — URL: <https://book.ru/book/946345> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

3. Николюкин, С.В., Правовое обеспечение профессиональной деятельности (тестовые задания): учебное пособие / С.В. Николюкин. — Москва: Русайнс, 2022. — 95 с. — ISBN 978-5-4365-9570-2. — URL: <https://book.ru/book/944760> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

4. Смоленский, М. Б., Информационное право: учебник / М. Б. Смоленский, М. В. Алексеева. — Москва: КноРус, 2022. — 166 с. — ISBN 978-5-406-09843-1. — URL: <https://book.ru/book/943879> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

5. Сушкова, О.В. Защита интеллектуальных прав в сфере информационных технологий: Практикум / О.В. Сушкова — Москва: Проспект, 2023. — 144 с. — ISBN 978-5-392-37884-5. — URL: <https://book.ru/book/950823> (дата обращения: 29.05.2024). — Текст: электронный.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить	Знает юридическую терминологию, применяемую в профессиональной деятельности.	Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск правовой информации в электронных справочных правовых системах применительно к решению задач в профессиональной деятельности.	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения правовых задач в объеме курса.	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач.	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи.	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач.	
– номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – содержание актуальной нормативно-правовой документации	Владеет содержанием актуальной нормативно-правовой документации.	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в информационной сфере.	
– психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами.	
– правила оформления документов	Знает требования к оформлению правовых документов различной направленности	
– Основные положения Конституции Российской Федерации.	Знает основные положения Конституции Российской Федерации, понимает значение Конституции России как Основного закона государства.	Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.	Понимает значение конституционно-правового института прав и свобод человека и гражданина, содержание механизмов их реализации.	
– Основы правового регулирования отношений в информационной сфере. – Законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.	Знает и понимает особенности правового регулирования правоотношений в сфере связи, информационно-коммуникационных технологий. Имеет представление о системе законодательных актов и других нормативных правовых актах, регулирующих правоотношения в информационной сфере.	

– Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы юридических лиц.	Знает особенности правового положения субъектов предпринимательской деятельности, организационно-правовые формы юридических лиц в информационной сфере.	
– Права и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.	Знает права и обязанностей работников в сфере профессиональной деятельности.	
– Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения.	Знает порядок заключения трудового договора и основания его прекращения.	
– Правила оплаты труда.	Имеет представление о системах оплаты труда работников и правилах выплаты заработной платы.	
– Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения.	Владеет информацией о государственных программах содействия занятости населения.	
– Понятия дисциплинарной и материальной ответственности работника.	Знает и понимает специфику данных видов юридической ответственности.	
– Право социальной защиты граждан.	Имеет представление о системе социальных гарантий в контексте механизмов реализации прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.	
– Виды административных правонарушений и административной ответственности.	Знает виды административных правонарушений и административной ответственности в информационной сфере.	
– Нормы защиты нарушенных прав и судебного порядка разрешения споров.	Знает правовые механизмы защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте.	Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу.	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи.	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи.	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	
– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы при разрешении правовых конфликтов.	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в процессе разрешения правового конфликта.	

– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи.	
– планировать процесс поиска	Определяет порядок запросов в электронной справочной правовой системе.	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию.	
– выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации.	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи и соответствия ее требованиям законодательства.	
– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления правовой документации различной направленности.	
– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
– применять современную научную профессиональную терминологию	Уверенно применяет юридическую терминологию в профессиональной деятельности.	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы		
– участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы		
– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Выстраивает пути карьерного и профессионального роста в информационной сфере.	
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования		
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач.	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач.	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности.	
– использовать необходимые правовые акты в профессиональной деятельности	Уверенно подбирает необходимые правовые акты в профессиональной сфере и использует их для решения правовых задач.	
– защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством	Применяет нормы гражданского, гражданско-процессуального и трудового законодательства для защиты	

	своих прав.	
– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с действующим законодательством	Осуществляет профессиональную деятельность в информационной сфере в соответствии с действующим законодательством.	
– анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.	Анализирует и оценивает результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.	

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	4
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	4
2.2. Содержание дисциплины	5
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	10
3.1. Материально-техническое обеспечение	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение	10
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» формирование представлений, знаний и умений по безопасности жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных ситуаций, исполнению воинской обязанности и оказанию первой помощи.

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -составлять план действия; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	-определять задачи для поиска информации; -определять необходимые источники информации; -структурировать получаемую информацию;	-приемы структурирования информации;	-
ОК.04	-организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	-психологические основы деятельности коллектива; -психологические особенности личности	
ОК. 05	-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; -проявлять толерантность в рабочем коллективе	-правила построения устных сообщений;	
ОК. 06	-проявлять гражданско-патриотическую позицию; -демонстрировать осознанное поведение; -описывать значимость своей специальности	-сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и	

	-применять стандарты антикоррупционного поведения	межрелигиозных отношений; -стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	
ОК.07	-соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные направления изменения климатических условий региона; -правила поведения в чрезвычайных ситуациях	
ОК.08	-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности	-основы здорового образа жизни; -условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; -средства профилактики перенапряжения	
ПК 14.5	-оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения	-важность слаженной командной работы	
	-оказывать первую помощь в различных ситуациях	-способы оказания первой помощи	
		-основы военной службы; -порядок комплектования вооруженных сил Российской Федерации	
	-порядок неполной разборки, сборки после неполной разборки автомата Калашникова	-основные виды вооружения вооруженных сил РФ; - меры безопасности при обращении с оружием;	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	62	30
Самостоятельная работа	4	-
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	-
Всего	68	30

2.2. Содержание дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
1	2	3	4
Раздел I. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения.		18	
Тема 1.1. ЧС природного, техногенного и военного характера.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. Общая характеристика ЧС природного и техногенного характера, источники их возникновения. Классификация ЧС по масштабам их распространения и тяжести последствий. ЧС военного характера, которые могут возникнуть на территории России. Основные источники ЧС военного характера – современные средства поражения.	2/-	
	2. Прогнозирование ЧС. Теоретические основы прогнозирования ЧС. Прогнозирование природных и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки.	2/-	
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04-ОК.08 ПК 14.15
	1. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от ЧС, силы и средства ликвидации ЧС. ГО, ее структура. Задачи по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.	2/-	
Тема 1.3. Организация защиты населения от ЧС	Содержание		ОК.01, ОК.02,
	1. Принципы защиты от ЧС. Нормативно-правовая база. ФЗ и другие нормативно – право-		

мирного и военного времени.	вые акты РФ в области БЖ. Ин- женерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от ЧС. Эвакуационные мероприятия. Основные положения по эвакуации в мирное и военное время. Организация эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. Назначение и порядок применения СИЗ органов дыхания и кожи в ЧС. Применение средств медицинской защиты в ЧС. Организация аварийно - спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС (АСДНР). Структура АСДНР. Особенности проведения АСДНР на территории, зараженной (загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно-химически опасными) веществами, а так же при стихийных бедствиях.	2/-	ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Подготовка данных и определение порядка использования инженерных сооружений для защиты работающих и населения от ЧС.	2/2	
	2. Планирование и организационные вопросы выполнения эвакуационных мероприятий.	2/2	
	3. Организация получения и использования СИЗ в чрезвычайных ситуациях.	2/2	
	4. Отработка навыков в планировании и организации АСДНР при ликвидации ЧС природного и техногенного характера.	2/2	
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надёжности инженерно-технического комплекса. Обеспечение надёжности и оперативности управления производством. Подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению нарушенного производства.	2/-	
Раздел II. Основы военной службы.		38	
Тема 2.1. Основы обороны государства.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Вооружённые Силы РФ – основа обороны Российской Федерации. Виды Вооружённых Сил, рода войск и их предназначение.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы РФ. АКС – 74, сборка – разборка. ПМП.	2/2	
	2. Виды и рода Вооружённых Сил РФ, их предназначение и особенности прохождения военной службы.	2/2	

	3. Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил РФ. Их роль в системе обеспечения национальной безопасности страны. Тактическая подготовка. ПМП.	2/2	
	4. Основные угрозы национальной безопасности РФ. Терроризм как серьёзная угроза национальной безопасности РФ. Военная доктрина РФ. Обеспечение военной безопасности РФ.	2/2	
	5. Военная организация государства. Руководство военной организацией государства.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР1. Другие войска, их состав и предназначение. Тактическая подготовка. ПМП.	2/-	
Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, её основные составляющие.	2/-	
	2. Военные образовательные учреждения Министерства обороны Российской Федерации.	2/-	
	3. Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в федеральных законах «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе».	2/-	
	4. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и профессиональным качествам военнослужащего.	2/2	
	2. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, её сущность и значение. Строевая подготовка. ПМП.	2/2	
	3. Права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащему.	2/2	
	4. Правила приёма в военные образовательные учреждения профессионального образования гражданской молодёжи. АКС – 74, сборка – разборка. ПМП.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 2. Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной службы.	2/-	
Тема 2.3. Основы военной – патриотического воспитания.	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	1. Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части. Ордена – почётные награды. Ритуалы ВС РФ.	2/-	
	2. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. АКС – 74, сборка – разборка. ПМП.	2/2	
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.		10	
Тема 3.1. Первая меди-	Содержание		

цинская помощь. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и общества.	1. Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской помощи.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04- ОК.08 ПК 14.15
	2. Первая медицинская помощь при травмах и при отравлении аварийно – химически опасными веществами (АХОВ).	2/-	
	3. Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье физическое и духовное. Факторы формирующие и разрушающие здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами.	2/-	
	4. Факторы формирующие и разрушающие здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. Здоровье. Здоровье человека. Здоровье общества. Психологическое здоровье человека.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.	2/2	
Промежуточная аттестация	Дифференцированный зачет	2	
Всего		68	
Раздел IV. Основы военной службы. (Практические занятия на базе военной части в период летних каникул).		35*	
Тема 4.1. Основы обеспечения безопасности военной службы	В том числе практических и лабораторных занятий	2/2	
	1. Основные мероприятия по обеспечению безопасности военной службы		
	2. Знакомство с бытом военнослужащих	2/2	
Тема 4.2. Огневая подготовка	Содержание		
	Устройство и назначение частей и механизмов автомата Калашникова	2/-	
	Зачет	1	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Правила и приемы стрельбы из автомата Калашникова	1/1	
	2. Стрельбы из пневматической винтовки	2/2	
Тема 4.3. Физическая подготовка	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Освобождение от захватов и обхватов	2/2	
	2. Выполнение рычага руки	2/2	
	3. Защита от ударов	2/2	
Тема 4.4. Тактическая подготовка	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Осмотр и зачистка здания	3/3	
Тема 4.5. Первая помощь	Содержание		

	Тактическая медицина. Понятие о зонах тактической медицины. Эвакуация пострадавшего из красной зоны. Оказание первой помощи в желтой зоне. Эвакуация в зеленую зону.	1/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Учения по тактической медицине	3/3	
Тема 4.6. Строевая подготовка	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Строевая подготовка	2/2	
Тема 4.7. Радиационная, биологическая и химическая защита	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Радиационная, биологическая и химическая защита. Виды противогазов. Выполнение нормативов по надеванию противогазов. Общевоинской защитный костюм и его назначение.	2/2	
Тема 4.8. Общевоинские уставы	Содержание		
	1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации	2/-	
	2. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации	2/-	
Тема 8.9. Основы патриотического воспитания	Содержание		
	Основы патриотического воспитания	3/-	
Подведение итогов		1	
Всего		35*	

*- практические занятия только для юношей проводятся на базе военных частей в период летних каникул.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный(е) в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник – М., Издательский центр «Академия», 2021 -368 с.
2. Левчук, И.П. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / И. П. Левчук, А. А. Бурлаков. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 144 с.
3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник – М., КНОРУС, 2024 – 288 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Конституция Российской Федерации. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
6. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. № 924 «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» . – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
<i>Знает</i>		
-основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; -структуру плана для решения задач; -порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает нормативную правовую базу, регламентирующую мероприятия по защите населения от ЧС, правовые основы комплектования вооруженных сил РФ, правовое положение военнослужащих; Определяет порядок действий в конкретной ЧС в соответствии с нормативными правовыми актами	Оценка результатов деятельности в ходе проведения учебных и семинарских занятий, тестирования, выполнения индивидуальных заданий, практических и других форм текущего контроля.
-приемы структурирования информации	Знает приемы структурирования получаемой информации	
-психологические основы деятельности коллектива; -психологические особенности личности	Знает основные понятия психологической совместимости воинского коллектива; Знает приемы оказания первой психологической помощи	
-правила построения устных сообщений;	Знает правила построения устных сообщений; Умеет применять их на практике	
-сущность гражданско-патриотической позиции традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений; -стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения	Знает символы воинской чести, понятия о дружбе, войсковом товариществе; Знает положение о Боевом знамени воинской части	
-правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; -основные направления изменения климатических условий региона; -правила поведения в чрезвычайных ситуациях	Знает понятие о ЧС, классификацию ЧС, причины возникновения ЧС	
-основы здорового образа жизни; -условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; -средства профилактики перенапряжения	Знает основы здорового образа жизни, условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности, средства профилактики перенапряжения	
-важность слаженной командной работы	Знает основные принципы построения строя и движения в строю	

-способы оказания первой помощи	Знает способы оказания первой помощи в различных ситуациях: потеря сознания, кровотечения, ранения, остановки сердца, обморожения, ожогов	
-основы военной службы; -порядок комплектования вооруженных сил Российской Федерации	Знает порядок комплектования Вооруженных сил РФ, прохождение военной службы по призыву, по контракту, положения о мобилизации	
-основные виды вооружения вооруженных сил РФ; - меры безопасности при обращении с оружием;	Знает виды и рода войск РФ, виды специальных средств, состоящих на вооружении в Российской армии, порядок обращения и меры безопасности при обращении с оружием	
<i>Умеет:</i>		
-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; -анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; -составлять план действия; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Умеет оценивать сложившуюся чрезвычайную ситуацию, анализировать причинно-следственную связь, составлять план действий в сложившейся ситуации	
-определять задачи для поиска информации; -определять необходимые источники информации; -структурировать получаемую информацию;	Умеет осуществлять поиск информации на заданную тему, обрабатывать и структурировать ее	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
-организовывать работу коллектива и команды; -взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Умеет организовывать работу в малых подгруппах, осуществлять командование группами	
-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; -проявлять толерантность в рабочем коллективе	Умеет грамотно излагать свои мысли, доводить информацию до личного состава	
-проявлять гражданско-патриотическую позицию; -демонстрировать осознанное поведение; -описывать значимость своей специальности -применять стандарты антикорруп-	Умеет действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, умеет пользоваться индивидуальными средствами защиты Демонстрирует осознанную гражданско-патриотическую	

ционного поведения	позицию	
-соблюдать нормы экологической безопасности; -определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; -организовывать профессиональную деятельность с учетом знаний об изменении климатических условий региона; -эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях		
-пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной специальности	Умеет пользоваться средствами профилактики переутомляемости при длительной работе за компьютером	
-оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения	Знает и умеет применять основные рекомендации в процессе переговоров при захвате заложников	
-оказывать первую помощь в различных ситуациях	Умеет оказывать первую помощь при ранениях, травмах, кровотечениях, обмороке и остановке дыхания	
-осуществлять неполную разборку, сборку после неполной разборки автомата Калашникова	Умеет производить неполную разборку автомата Калашникова и сборку после неполной разборки	

Приложение 2.15
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
"ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ"

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
2.3. Курсовой проект (работа).....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1. Материально-техническое обеспечение	9
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	9
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ.....	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика отрасли»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Экономика отрасли" — получение теоретических знаний и освоение практических навыков в области: экономической деятельности организации, её материально-технической базы, анализа, планирования и прогнозирования основных технико-экономических показателей деятельности организации.

Дисциплина "Экономика отрасли" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах	
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - оценивать практическую значимость результатов поиска	- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности	
ОК.03	–определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности –применять современную научную профессиональную терминологию –определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования –выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи	–содержание актуальной нормативно-правовой документации –современная научная и профессиональная терминология –возможные траектории профессионального развития и самообразования –основы предпринимательской деятельности; основы	

	– рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования – определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности – определять источники финансирования	финансовой грамотности	
ОК.05	- грамотно излагать свои мысли на государственном языке	- правила построения устных сообщений	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности	
ПК 1.1 ПК 4.2 ПК 5.1 ПК 5.2	- Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации	- Общие положения экономической теории - организацию производственного и технологического процессов - ресурсы организации и показатели их эффективного использования	

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Ресурсы организации и показатели их эффективного использования	Понятие товарных ресурсов и запасов предприятия	2	Дополнительное включение темы о товарных ресурсах и запасах позволяет глубже понять особенности работы предприятия

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**2.1. Трудоемкость освоения дисциплины**

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	8
Самостоятельная работа	2	-
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания		
Всего	38	8

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Экономика отрасли			
Тема 1.1 Основные элементы рыночной экономики	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09
	1. Формирование рыночных отношений Непрерывность производства и обмена товаров. Товар. Рынок – сфера товарообмена. Структура рынков. Элементы рынка. Законы рынка. Формирование рыночных отношений. Понятие торговли. Виды торговли.	2/-	
	2. Особенности и перспективы развития отрасли Особенности развития отрасли. Аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике Цели и задачи предпринимательства.	2/-	
Тема 1.2. Организация как основное звено экономики	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09
	3. Понятие организации (предприятия). Характеристика организационно-правовых форм предприятия. Отличительные черты. Ответственность. Виды торговых предприятий. Признаки классификации. Показатели деятельности предприятия. Малые, средние и крупные предприятия.	2/-	
	4. Производственная структура предприятия Формирование структуры. Факторы. Производственная структура предприятия. Организационная структура предприятия. Организация процесса деятельности предприятия. Экономический потенциал предприятия.	2/-	
	5. Принципы построения экономической системы организации Понятие о системах и их свойствах. Особенности социально – экономических систем. Организация как целостная открытая социально – экономическая система. Характерные черты организации. Роль организации в обществе. Жизненный цикл организации. Управляющая и управляемая системы в организации. Принципы построения организации как социально –	2/-	

	экономической системы: принцип системности, принцип обратной связи, принцип иерархичности, принцип необходимого разнообразия.		
	6. Организация производственного и технологического процесса на предприятии Структура и принципы организации производственного процесса. Специфика общей и производственной структуры предприятия. Пути совершенствования производственной структуры. Понятия производства, производственной структуры, общей структуры предприятия. Производственные подразделения, основные и вспомогательные производственные участки. Типы производственной структуры, типы организации производства. Характеристика единичного, серийного и массового производства. Экономическая и социальная эффективность производства.	2/-	
Тема 1.3 Ресурсы организации и показатели их эффективного использования	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 1.1, ПК 4.2 ПК 5.1, ПК 5.2
	7. Производственная программа предприятия. Понятие товарооборота. Принципы формирования товарооборота. Виды и формы товарооборота. Анализ товарооборота предприятия.	2/-	
	8. Понятие товарных ресурсов и запасов предприятия. Источники формирования товарных запасов. Классификация. Показатели. Товарооборачиваемость. Анализ. Логистика на предприятии.	2/-	
	9. Персонал предприятия и его структура. Определение потребности в персонале. Производительность труда. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. Методы и показатели ее измерения. Мотивация.	2/-	
	10. Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и системы оплаты труда. Заработная плата. Штатное расписание. Формирование фонда оплаты труда.	2/-	
	11. Финансовые ресурсы предприятия. Финансовый механизм и его элементы. Финансовые ресурсы предприятия. Финансовое планирование. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Кредит. Организация кредитования предприятия. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия.	2/-	
	12. Основные средства предприятия. Понятие, состав, структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и амортизация основных средств. Восстановление и выбытие основных средств.	2/-	
	13. Планирование на предприятии.	2/-	

	Функции и задачи планирования. Прогнозирование. Планирование на предприятии. Разработка производственной программы предприятия. Бизнес-план. Методика планирования основных показателей деятельности предприятия.		
	14. Показатели экономической эффективности капитальных вложений Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности, срок окупаемости.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Расчет и анализ товарооборота, товарных запасов, товарооборачиваемости предприятия	2/2	
	ПР.02 Расчет необходимой численности работников предприятия.	2/2	
	ПР.03 Определение производительности труда работников предприятия. Изучение факторов, влияющих на производительность труда.	2/2	
	ПР.04 Определение потребности в финансовых ресурсах предприятия. Организация кредитования предприятия.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Использование способов управления товарными запасами. Закон Парето	2/-	
Всего		38/8	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Чистяков А.Е. Экономика информационной отрасли: учебно-методическое пособие / А. Е. Чистяков ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2017. — 24 с
2. Конягина М.Н. Основы цифровой экономики: учебник и практикум для вузов / М.Н.Конягина [и др.]; ответственный редактор М.Н.Конягина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 235 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.
3. Рыжко А.Л. Экономика информационных систем: учебное пособие для вузов / А.Л. Рыжко, Н.А.Рыжко, Н.М.Лобанова, Е.О.Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 176 с. — (Высшее образование). — Текст: непосредственный.

Дополнительные источники:

1. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика предприятия (организации): учебник / Т.И. Арзуманова. — М.: Дашков и К, 2013 .- 237 с.
2. Баскакова О.В., Сейко Л.Ф. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. Баскакова. — М.: Дашков и К, 2012 . - 370 с.
3. Горохов М. Ю., Малеев В. В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ: учебник/М.Ю.Горохов, В.В.Малеев. — М.: Информационно- издательский дом Филинь, 2012.—260с.
4. Ендовицкий Д.А., Коробейникова Л.С., Сысоева Е.Ф. Практикум по инвестиционному анализу: Учеб. Пособие/Д.А.Ендовицкий.—М.: Финансы и статистика, 2010.—450с.
5. Канке А.А., Кошечкина И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие/А.А.Канке. —М.: ФОРУМ: ИНФРА—М, 2011.—520с.
6. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры: учебник/В.В.Ковалев.—М.:Финансы и статистика,2013.—330с.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник/Г.В.Савицкая.—М.: ИНФРА—М,2013.—680с.
8. Шеремет А.Д. Методика финансового анализа: учебное пособие.—3-е изд.перераб. и доп/А.Д.Шеремет.—М.:ИНФРА—М,2013.—620с.

Интернет-ресурсы:

1. <http://elibrary.ru/article/101>
2. <http://uchet.rsue.ru/>
3. <http://mega-press.ru/item.260594.html>
4. http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/.../doc_1135087342078.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – современная научная и профессиональная терминология – правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения экономических задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – содержание актуальной нормативно-правовой документации	Владеет содержанием экономических источников профессиональной деятельности	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере экономики	
– пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	Знает способы снижения стоимости применяемых решений	
- Общие положения экономической теории	Знает и понимает основные понятия экономической теории	
- организацию производственного и технологического процессов	Понимает состав и содержание этапов производственного и технологического процессов	
- ресурсы организации и показатели их эффективного использования	Знает виды ресурсов предприятия	

–распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	
–анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
–выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
–владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы в сфере экономики	
–оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области экономики	
–определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
–определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
–планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
–структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
–выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
–оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различное сетевое оборудование в зависимости от поставленной задачи	
– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
– применять современную научную профессиональную терминологию – понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Уверенно применяет профессиональную сетевую терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы	
–определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Выстраивает пути карьерного и	

	профессионального роста в сфере экономики	
- Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации	Рассчитывает основные технико-экономические показатели деятельности организации в контексте поставленной задачи	

Приложение 2.16
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»
(квалификация – программист)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	10
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	10
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.08 Основы проектирования баз данных»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Основы проектирования баз данных": заключается в обучении студентов основным принципам и практикам проектирования баз данных, необходимым для эффективного и структурированного хранения и управления данными в информационных системах, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Основы проектирования баз данных" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства	-

	– оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
ОК.04	– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-
ПК 11.1.	– Работать с документами отраслевой направленности. – Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.	– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. – Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.	– Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.

		– Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	
ПК 11.2.	– Работать с современными CASE-средствами проектирования баз данных.	– Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	– Выполнять работы с документами отраслевой направленности.
ПК 11.3.	– Работать с современными CASE-средствами проектирования баз данных. – Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. – Методы организации целостности данных.	– Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. – Работать с документами отраслевой направленности. – Использовать средства заполнения базы данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
ПК 11.4.	– Создавать объекты баз данных в современных СУБД. – Обеспечивать обмен данными между СУБД и внешними приложениями с помощью языка SQL	– Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	– Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.5.	– Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных.	– Технологии передачи и обмена данными в базах данных.	– Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.6.	– Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.	– Методы организации целостности данных. – Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. – Основы разработки приложений баз данных.	– Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.

		– Основные методы и средства защиты данных в базе данных	
--	--	--	--

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1	Обеспечивать обмен данными между СУБД и внешними приложениями с помощью языка SQL	Тема 3.1 Язык запросов SQL	20	Необходимость более глубокого понимания возможностей языка SQL и возможностей его использования при разработке современных приложений

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	72	30
Самостоятельная работа	4	
Промежуточная аттестация в форме экзамена	12	
Всего	88	30

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элементу программы
Раздел 1. Теория баз данных		10/6	
Тема 1.1. Теория баз данных	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
	1. Основные понятия. Банк данных: состав и основные понятия. СУБД: определение, классификация, состав. Трехуровневая архитектура базы данных: внешний, концептуальный и внутренний уровни. Понятие логической и физической независимости данных.	2/-	
	2. Реляционная модель данных. Реляционная модель данных: определение, элементы данных.	2/-	
	3. Иерархическая модель данных. Иерархическая модель данных. Определение, элементы данных.	2/-	
	4. Сетевая модель данных. Сетевая модель данных: определение, элементы данных.	2/-	
	5. Типы связей. Типы взаимосвязей: «один – к – одному», «один – ко – многим», «многие – к – одному» и «многие – ко – многим». Контроль целостности связи.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Преобразование реляционной БД, в сущности, и связи.	2/2	
	ПР.02 Проектирование реляционной БД.	2/2	
	ПР.03 Нормализация таблиц.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Проектирование структуры базы данных методом нормальных форм.	2/-	
	СР.02 Проектирование структуры базы данных методом ERD. Задание ключей. Создание основных объектов БД.	2/-	
Раздел 2. Проектирование баз данных		18/8	
Тема 2.1. Проектирование баз данных	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	6. Цели и задачи проектирования БД. Жизненный цикл приложения БД.	2/-	

	7. Этапы проектирования базы данных. проектирования: определение требований к системе, анализ предметной области, работа с документами, представление результатов анализа.	2/-	ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
	8. Разработка реализаций баз данных Сравнение вариантов и выбор наилучшего, конструирование, эксплуатация и сопровождение БД.	2/-	
	9. Метод нормальных форм. Концепция нормальных форм, аномалии удаления, добавления и изменения. Процесс нормализации отношения, способы нормализации. Взаимосвязи между атрибутами. Первая нормальная форма (1НФ), вторая нормальная форма (2 НФ), третья нормальная форма (3 НФ). Многозначные зависимости и четвертая нормальная форма (4НФ). Зависимости соединения и пятая нормальная форма (5НФ). Другие нормальные формы.	2/-	
	10. Метод ER-диаграмм. Концепция ER-модели, основные понятия ER-технологии. Тип сущности, тип связи, атрибуты, ключи, структурные ограничения: степень связи, класс принадлежности. Графические элементы диаграмм сущностей – связей в различных нотациях: ER-диаграмма, IEEFX1 стандарт. Этапы проектирования и правила формирования отношений.	2/-	
	11. Инструментальные средства проектирования структур данных. Case-средства: назначение, основные возможности. Жизненный цикл информационной системы.	2/-	
	12. Каркас диаграммы. Слияние и расщепление моделей. Создание отчетов.	2/-	
	13. Стоимостный анализ. Стоимостный анализ: объект затрат, двигатель затрат, центр затрат. Свойства, определяемые пользователем (UDP). Диаграммы потоков, данных (Data Flow Diagramming): работы, внешние сущности (ссылки), потоки работ, хранилища данных.	2/-	
	14. Имитационное моделирование Источники и стоки, очереди, процессы	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Создание проекта БД. Создание БД.	2/2	
	ПР.05 Редактирование и модификация таблиц.	2/2	
	ПР.06 Редактирование, добавление и удаление записей в таблице.	2/2	
	ПР.07 Создание меню различных видов. Модификация и управление меню.	2/2	

Раздел 3. Язык запросов SQL		14/16	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09
Тема 3.1. Язык запросов SQL	Содержание		
	15. Операторы определения данных. Операторы описания структуры данных (DDL).	2/-	ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6
	16. Создание и удаление основных объектов базы данных. Таблиц, индексов, представлений (view).	2/-	
	17. Ограничения: назначения, виды и синтаксис. Ограничения: назначения, виды (primary key, foreign key, unique, not null, check, default), синтаксис.	2/-	
	18. Поддержка целостности данных. Внешние и родительские ключи.	2/-	
	19. Оператор манипулирования и манипулирования данными. Полный и сокращенный синтаксис оператора добавления данных. Синтаксис операторов на обновление и удаление данных.	2/-	
	20. Оператор выборки данных. Оператор выборки записей. Агрегатные функции. Группировка и упорядочение записей.	2/-	
	21. Применение выражений и функций в операторе SELECT Классификация функций, агрегация данных, условные выражения (>, <, !=, like, between, in, not, is null, и т.д.).	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.08 Создание объектов базы данных.	2/2	
	ПР.09 Создание запросов на добавление, обновление и удаление данных. Создание запросов на выборку данных.	2/2	
	ПР.10 Создание файла проекта базы данных.	2/2	
	ПР.11 Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата.	2/2	
	ПР.12 Модификация содержимого БД.	2/2	
	ПР.13 Создание и модификация таблиц БД.	2/2	
	ПР.14 Выборка данных из БД.	2/2	
	ПР.15 Использование функций защиты для БД.	2/2	
Консультации		6	
Экзамен		6	
Всего		88/30	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Программирования и баз данных», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Астахова, И. Ф., Объектные базы данных : учебное пособие / И. Ф. Астахова, Д. В. Борисенков, Е. И. Киселева, Н. К. Самойлов. — Москва : Русайнс, 2024. — 93 с. — ISBN 978-5-466-05248-0. — URL: <https://book.ru/book/952844>

2. Кондрашов, Ю. Н., Язык SQL. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных» : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-466-06506-0. — URL: <https://book.ru/book/953691>

3. Кумскова, И. А., Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. — Москва : КноРус, 2024. — 400 с. — ISBN 978-5-406-12899-2. — URL: <https://book.ru/book/952917>

4. Ратушняк, Г. Я., Базы данных : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин, А. Л. Никитин. — Москва : Русайнс, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-466-04400-3. — URL: <https://book.ru/book/951769>

5. Ткаченко, С. Н., Основы проектирования баз данных : учебник / С. Н. Ткаченко. — Москва : КноРус, 2024. — 176 с. — ISBN 978-5-406-12054-5. — URL: <https://book.ru/book/950600>

3.2.2. Дополнительные источники

1. PostgreSQL. Разработка баз данных : учебник / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин, Н. В. Тутова [и др.]. — Москва : русайнс, 2024. — 227 с. — isbn 978-5-466-06974-7. — url: <https://book.ru/book/954200>

2. Кондрашов, Ю. Н., Эффективное использование СУБД MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 121 с. — ISBN 978-5-466-03661-9. — URL: <https://book.ru/book/950779>

3. Чулюков, В. А., Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, С. О. Башарина, О. А. Сидорова. — Москва : Русайнс, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-466-04281-8. — URL: <https://book.ru/book/951573>

4. Кондрашов, Ю. Н., Анализ данных и машинное обучение на платформе MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 303 с. — ISBN 978-5-466-06473-5. — URL: <https://book.ru/book/953643>

5. Костюк, А.И.. Администрирование баз данных и компьютерных сетей : Учебное пособие / А.И. Костюк, Д.А. Беспалов — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 127 с. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — URL: <https://book.ru/book/945510>

6. Имас, А. А., Фасет-ориентированная модель данных. Концепция, исполнение, применение : монография / А. А. Имас. — Москва : Русайнс, 2023. — 146 с. — ISBN 978-5-466-03202-4. — URL: <https://book.ru/book/949892>

7. Анализ больших данных : учебное пособие / И. Б. Тесленко, В. Е. Крылов, А. М. Губернаторов [и др.]. — Москва : КноРус, 2024. — 295 с. — ISBN 978-5-406-13357-6. — URL: <https://book.ru/book/954619>

8. Максуров, А. А., Защита оборота персональных данных в киберпространстве : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2023. — 123 с. — ISBN 978-5-466-03765-4. — URL: <https://book.ru/book/950903>

9. Маркова, С. В., Анализ данных на языке R : учебник и практикум / С. В. Маркова. — Москва : КноРус, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-406-12919-7. — URL: <https://book.ru/book/955144>

10. Анализ транспортной доступности жилищных комплексов г.Москвы на основе геоинформационной базы данных : практикум / Р. Р. Сидорчук, С. Г. Афанасьева, Г. А. Волошина [и др.] ;

под общ. ред. Р. Р. Сидорчука, С. В. Мхитаряна, И. И. Скоробогатых. — Москва : Русайнс, 2023. — 319 с. — ISBN 978-5-466-03989-4. — URL: <https://book.ru/book/951116>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – структуру плана для решения задач – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области программирования. Называет и поясняет актуальные проблемы в области программирования. Понимает смысл используемых профессиональных терминов.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – приемы структурирования информации – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых документов.	
– психологические основы деятельности коллектива – психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами.	
– правила оформления документов – правила построения устных сообщений – особенности социального и культурного контекста	Знает стандарты оформления документов различной направленности	
– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. – Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	Знает методы описания схем баз данных в современных СУБД, основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний, основные принципы структуризации и нормализации базы данных, основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	
– Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.	Знает основные принципы структуризации и	

– Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	нормализации базы данных, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	
– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. – Методы организации целостности данных.	Понимает методы описания схем баз данных в современных СУБД, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров, методы организации целостности данных.	
– Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	Владеет основными принципами структуризации и нормализации базы данных. Знает основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Технологии передачи и обмена данными между СУБД и внешними приложениями.	Имеет представление об технологии передачи и обмена данными между СУБД и внешними приложениями. Понимает алгоритм проведения процедуры резервного копирования, алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	
– Методы организации целостности данных. – Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. – Основы разработки приложений баз данных. – Основные методы и средства защиты данных в базе данных	Понимает методы организации целостности данных, способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. Знает основы разработки приложений баз данных.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – составлять план действия – составлять план действия – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – реализовывать составленный план – оценивать результат и последствия	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте. Декомпозирует поставленную задачу. Составляет план решения поставленной задачи. Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи. Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи.	

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами работы в сфере сетевых технологий. Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области сетевых технологий.	
– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи. Определяет необходимые источники информации для решения задачи. Структурирует полученную информацию. Выделяет главное в полученной информации. Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи. Владеет приемами оформления профессиональной документации. Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения. Владеет умением применять различное ПО в зависимости от поставленной задачи.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– организовывать работу коллектива и команды – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Умеет организовывать работу коллектива и команды, взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Умеет грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	
– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые) – писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
– Работать с документами отраслевой направленности.	Умеет работать с документами отраслевой направленности, а	Экспертное наблюдение

– Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии	также собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии	Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Работать с современными case-средствами проектирования баз данных.	Работает с современными case-средствами	
– Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. – Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	Создает объекты баз данных в современных СУБД	
– Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	Создает объекты баз данных в современных СУБД	
– Обеспечивать обмен данными между СУБД и внешними приложениями с помощью языка SQL	Строит запросы к базы данных с использованием языка SQL	
– Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных.	Применяет стандартные методы для защиты объектов базы данных.	
– Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.	Умеет выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных	
Обладает навыками:		
– Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.	Выполняет сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– Выполнять работы с документами отраслевой направленности.	Работает с документами отраслевой направленности.	
– Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. – Работать с документами отраслевой направленности. – Использовать средства заполнения базы данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.	Использует стандартные методы защиты объектов базы данных. Знает, как использовать средства заполнения базы данных	
– Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Адаптируется в новых системах управления базами данных	
– Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.	Умеет выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных	
– Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.	Использует стандартные методы защиты объектов базы данных	

Приложение 2.17
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.....	2
1. Общая характеристика	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины	3
2. Структура и содержание ДИСЦИПЛИНЫ	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины	5
2.2. Содержание дисциплины	6
2.3. Курсовой проект (работа).....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации ДИСЦИПЛИНЫ	9
3.1. Материально-техническое обеспечение	9
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	9
4. Контроль и оценка результатов освоения ДИСЦИПЛИНЫ	10

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Стандартизация, сертификация и техническое документоведение»: формирование представления о видах и правилах составления технической документации в соответствии с национальными и международными стандартами, а также составление технической документации на разработку программного обеспечения.

Дисциплина «Наименование» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	
ОК.02	Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации	-
ОК.04	Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности	

ОК.05	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений	
ОК.09	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение	Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности	
ПК 1.1	Основные этапы разработки программного обеспечения. Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. Оформлять документацию на программные средства.	Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования.
ПК 1.2	Оформлять документацию на программные средства.	Основные этапы разработки программного обеспечения.	Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля.
ПК 2.1	Анализировать проектную и техническую документацию. Использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. Оценивать размер минимального набора тестов. Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	Модели процесса разработки программного обеспечения. Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Современные технологии и инструменты интеграции. Стандарты качества программной документации. Основы организации инспектирования и верификации. Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов.	Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной документации. Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответ-

			ствия стандар- там кодирова- ния.
ПК 4.2	Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.	Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	ПК 1.2 Оформлять документацию на программные средства.	СР1. Составить сравнительную характеристику двух нормативных документов: технический регламент и национальный стандарт РФ	2	Понимание обучающимися структуры отраслевой нормативно-правовой базы

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	14
Самостоятельная работа	2	-
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	-	-
Всего	38	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Тема 1.1. Наименование	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 2.1 ПК 4.2
	1. Структурные элементы стандартизации. Цели, задачи, принципы и функции стандартизации. Методы стандартизации. Системы стандартизации. Документы в области стандартизации. Стандарты составления и оформления технической документации. Стадии разработки программ, программной документации, этапы и содержание работ. Описание объекта и цели испытаний, требования к программе и к программной документации, средства и порядок испытаний, описание тестовых примеров.	2/-	
	2. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. Обзор международных и национальных стандартов и спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др.	2/-	
	3. Структурные элементы сертификации. Цели, принципы сертификации. Субъекты сертификации. Формы подтверждения соответствия. Порядок проведения сертификации и база сертификации.	2/-	
	4. Структурные элементы метрологии. Виды, методы и средства измерений. Основные положения метрологического обеспечения, государственного метрологического контроля и надзора.	2/-	
	5. Документация системы менеджмента качества. Основные положения системы стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000. Технология разработки и внедрения системы менеджмента качества. Показатели качества программных средств согласно ГОСТ 28195-89 и ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93.	2/-	
	Показатели качества продукции.	2/-	

	Методы определения показателей качества продукции. Инструменты качества. Основные факторы, определяющие качество сложных программных средств. Функциональные и конструктивные характеристики качества.		
	6.Культура и этика программной инженерии. Значение и стоимость качества, модели и характеристики качества. Качество процессов программного обеспечения. Качество программного продукта. Повышение качества. Количественная оценка качества программного обеспечения.	2/-	
	7.Техники управления качеством программного обеспечения. Подтверждение качества программного обеспечения, проверка (верификация) и аттестация. Оценка (обзор) и аудит. Требования к качеству программного обеспечения (факторы влияния, гарантоспособность, уровни целостности программного обеспечения). Характеристика дефектов.	2/-	
	8.Тестирование программных продуктов. Философия тестирования. Интеграция модулей, восходящее тестирование, нисходящее тестирование, модифицированный нисходящий метод, метод большого скачка, метод сэндвича, модифицированный метод сэндвича. Методы тестирования: по объекту тестирования, по знанию системы, по степени автоматизации, по степени изолированности компонентов, по времени проведения тестирования, по признаку позитивности сценариев, по степени подготовленности к тестированию.	2/-	
	9.Испытание программных продуктов. Цель и особенности испытаний, технологическая схема испытания, планирование и оценка завершенности испытаний, стенды отладки и испытания программ.	2/-	
	10. Отладка программных продуктов Основные этапы отладки. Методы отладки. Запуск программы из под отладчика. Логирования кода, Анализ кода без исполнения программы, Анализ поведения системы. Unit тестирование. Прототипирование. Отладка с помощью memory-dump или crash-дампов. Отладка с помощью перехватов. Профилирование кода. Выполнения программы (или её части) в другой среде. Отладка методом RPC. Отладка путём анализа документации. Отладка трансляцией кода. Отладка разработкой интерпретатора.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Описание жизненного цикла программного обеспечения.	2/2	

	Структурировать процессы жизненного цикла программных средств. Описание процесса жизненного цикла программных средств на основе ГОСТ 34.601-90.		
	ПР2. Разработка технического задания. Разработать техническое задание на выполнение работ по созданию сайта.	2/2	
	ПР3 Анализ сертификата соответствия продукции требованиям нормативных документов.	2/2	
	ПР4 Построение контрольной карты: по количественному признаку – Х – карта, по качественному признаку – С – карта. Построение контрольной карты по качественному признаку – р – карта, по качественному признаку – рп – карта.	2/2	
	ПР5 Оценка качества программного продукта. Оценить качество программного продукта на основе требований ГОСТ.	2/2	
	ПР6 Разработка документа планирования и проведения испытательных работ по оценке готовности и качества программной системы.	2/2	
	ПР7 Выбор метода отладки программного обеспечения, формирования отчета об ошибках. Разработка тестовых заданий для тестирования программного продукта. Разработка алгоритма комплексной оценки уровня качества программных средств вычислительной техники.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР1. Составить сравнительную характеристику двух нормативных документов: технический регламент и национальный стандарт РФ	2	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Метрологии и стандартизации», оснащенный в соответствии с Приложением 3 к ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Королев, П. С., Основы надежности вычислительных систем : учебное пособие / П. С. Королев, С. Н. Полесский, В. Э. Цветков, К. А. Беляев. — Москва : КноРус, 2023. — 181 с. — ISBN 978-5-406-10932-8.
2. Кириченко, А. А., Операционные системы. Практикум : учебное пособие / А. А. Кириченко, С. В. Назаров, Л. П. Гудыно. — Москва : КноРус, 2024. — 372 с. — ISBN 978-5-406-13491-7.
3. Мельников, В. П., Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / В. П. Мельников, А. В. Шулепов, Т. Ю. Васильева, ; под ред. В. П. Мельникова. — Москва : КноРус, 2024. — 441 с. — ISBN 978-5-406-13363-7.
4. Шитов, В. Н., Устройство и функционирование информационной системы : учебник / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 333 с. — ISBN 978-5-406-12882-4.
5. Шитов, В. Н., Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем : учебник / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 280 с. — ISBN 978-5-406-12650-9.

Нормативные материалы:

1. ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Порядок построения и оформления технического задания на разработку программы или программного изделия для вычислительных машин, комплексов и систем.
2. ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки. Стадии разработки программ, программной документации, а также этапы и содержание работ.
3. ГОСТ 19.402-78 Описание программы.
4. ГОСТ 19.301-79 Программа и методика испытаний.
5. ГОСТ 34.201-89 Виды, комплектность и обозначения документов при создании автоматизированных систем
6. ГОСТ 34.320-96 Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы
7. ГОСТ 34.321-96 Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Эталонная модель управ
8. ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания.
9. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (Взамен ГОСТ 24.201-85)
10. ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем
11. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии один
12. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. Информационная технология. Оценка программной продукции, характеристика качества и руководство по их применению.
13. ГОСТ Р ИСО/МЭК 10746-3-2001 Управление данными и открытая распределенная обработка.
14. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15271-02 Процессы жизненного цикла программных средств
15. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Процесс создания документации пользователя программного средства РД 50-34.698-90 Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ЗНАТЬ: Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу Владеет алгоритмами решения сетевых задач в объеме курса Владеет методами решения профессиональных задач Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере сетевых технологий Понимает необходимость находить общий язык с коллегами	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации		

Психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности		
Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений		
Основные этапы разработки программного обеспечения.	Уверено определяет работы на этапе проектирования программного обеспечения в соответствии со стандарт. Использует стандарты и другую нормативную документацию при создании технической документации на программное обеспечение.	
Актуальную нормативно-правовую базу в области документирования алгоритмов.		
Оформлять документацию на программные средства.		
Анализировать проектную и техническую документацию.		
Как использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов.	Выполняет создание диаграмм для описания подсистем программного обеспечения	
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.	Разрабатывает пакеты тестов для выполнения тестирования программного обеспечения по определенным параметрам	
Оценивать размер минимального набора тестов.		
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.	Производит сверку готового программного продукта, с приложенной к нему спецификацией и находит расхождения и ошибки	
Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	Производит тестирование программного обеспечения, с целью выявления показателей эксплуатационных характеристик	
<i>Уметь:</i>		
УМЕТЬ: Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов

наставника)	Владеет приемами работы при обслуживании и диагностики компьютера и его комплектующих Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области архитектуры аппаратных средств	
Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует полученную информацию Выделяет главное в полученной информации Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет приемами оформления профессиональной документации	
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. Оформлять документацию на программные средства.	Создает программные продукты, в соответствии с предложенным техническим заданием, с оформлением программной и технической документации на него	
Использовать модели процесса разработки программного обеспечения.	Разрабатывает полный пакет технической документации на разработку, тестирование и внедрение программного обеспечения, используя актуальные модели разработки ПО, стандарты качества программной документации, графические средства проектирования для описания бизнес-процессов программного продукта, его тестирования и внедрения.	
Применять основные принципы процесса разработки программного обеспечения.		
Использовать современные технологии и инструменты интеграции.		
Применять стандарты качества программной документации.		
Основы организации инспектирования и верификации.		
Использовать графические средства проектирования архитектуры программных продуктов.		
Применять основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.		

ОБЛАДАЕТ НАВЫКАМИ		
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования	Разрабатывает тестовые наборы для прохождения итоговых испытаний программного продукта, проверяет разработанные программные средства на соответствие требованиям стандартов.	
Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям	Создает отчеты об показателях эксплуатационных характеристик программного обеспечения.	

Приложение 2.18
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	5
2.2. Содержание дисциплины.....	6
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	8
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	8
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	8

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Численные методы»

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Численные методы»: освоение теоретических и практических знаний в области численных методов; ознакомление с различными методами численного решения классических модельных задач прикладной математики и математической физики, с оценками погрешностей вычисления результатов; построение математической модели, сведение поставленной задачи к модельной задаче с известными методами решения, реализация алгоритма решения на языке программирования; формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Численные методы» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части - определять этапы решения задачи - выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы - составлять план действия - определять необходимые ресурсы - реализовывать составленный план - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте - алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях - методы работы в профессиональной и смежных сферах - структуру плана для решения задач - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	
ОК.02	- определять задачи для поиска информации - определять необходимые источники информации - планировать процесс поиска - структурировать получаемую информацию - оценивать практическую значимость результатов поиска - использовать современное программное обеспечение	- приемы структурирования информации - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	- использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.04	- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	- психологические особенности личности	
ОК.05	- проявлять толерантность в рабочем коллективе	- особенности социального и культурного контекста	
ОК.09	- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)	
ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.5 ПК.5.1	- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием - оценка сложности алгоритма - создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль - выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода	- основные этапы разработки программного обеспечения - способы оптимизации и приемы рефакторинга - методы организации рефакторинга и оптимизации кода - основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	- разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования - разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля - осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода - использовать инструментальные средства обработки информации
	- использовать основные численные методы решения математических задач - выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи - давать математические характеристики точности ис-	- методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений - методы решения основных математических задач – интегрирования,	

	ходной информации и оценивать точность полученного численного решения	дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ	
--	---	--	--

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	Знать - методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ	СР. 01. Разработка алгоритмов и программ для решения алгебраических и трансцендентных уравнений численными методами.	2	Понимание обучающимися математической основы компьютерных вычислений

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	46	18
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	50	18

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практиче- ской подго- товки, ак. ч.	Коды компетен- ций, формирова- нию которых способствует эле- мент программы
Тема 1. Элементы теории погрешностей	Содержание	10/4	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 5.1
	1. Этапы решения прикладной задачи. Абсолютная и относительная погрешности. Правильная запись и округление чисел.	2/-	
	2. Вычисление ошибок арифметических действий и некоторых функций одной переменной.	2/-	
	3. Способы приближенных вычислений по заданной формуле.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01. Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над приближенными числами.	2/2	
	ПР.02. Вычисление значений выражения тремя способами (по правилам подсчета цифр, со строгим учетом предельных абсолютных погрешностей, по методу границ).	2/2	
Тема 2. Приближенные решения алгебраических и трансцендентных уравнений	Содержание	10/4	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 5.1
	4. Постановка задачи локализации корней. Отделение корней уравнений	2/-	
	5. Численные методы решения уравнений.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного деления и методом итераций.	2/2	
	ПР.04. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методами хорд и касательных	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
Тема 3. Решение систем линейных алгебраических уравнений	СР. 01. Разработка алгоритмов и программ для решения алгебраических и трансцендентных уравнений численными методами.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 5.1
	Содержание	8/4	
	6. Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ.	2/-	
	7. Метод Зейделя.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.05. Решение систем линейных уравнений методом Гаусса и итераций.	2/2	
	ПР.06. Решение систем линейных уравнений методом Зейделя.	2/2	

Тема 4. Интерполирование и экстраполяция функций	Содержание	8/2	ОК.01, ОК.02,
	8. Интерполяционный многочлен Лагранжа.	2/-	ОК.04, ОК.05,
	9. Интерполяционные формулы Ньютона.	2/-	ОК.09
	10. Интерполирование сплайнами.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК 1.1, ПК 1.2,
	ПР.07. Составление интерполяционных формул Лагранжа, Ньютона, нахождение интерполяционных многочленов сплайнами	2/2	ПК 1.5, ПК 5.1
Тема 5. Численное интегрирование	Содержание	6/2	ОК.01, ОК.02,
	11. Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, трапеций, парабол.	2/-	ОК.04, ОК.05,
	12. Интегрирование с помощью формул Гаусса.	2/-	ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.08. Вычисление интегралов методами численного интегрирования	2/2	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 5.1
Тема 6. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений	Содержание	6/2	ОК.01, ОК.02,
	13. Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера.	2/-	ОК.04, ОК.05,
	14. Метод Рунге – Кутта.	2/-	ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.09. Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений	2/2	ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.5, ПК 5.1
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2/-	
Всего:		50/18	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Колдаев В.Д. Численные методы и программирование: учебное пособие / В.Д. Колдаев; под ред. Л.Г. Гагариной. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2021. – 336 с.
2. Корнеев П.К. Численные методы. Часть 2: учебное пособие / Корнеев П.К., Тарасенко Е.О., Гладков А.В., Дерябин М.А., сост. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 107 с. — URL: <https://book.ru/book/945788>
3. Семакин, И.Г., Программирование, численные методы и математическое моделирование: учебное пособие / И.Г. Семакин, О.Л. Русакова, Е.Л. Тарунин, А.П. Шкарапуца. — Москва: КноРус, 2021. — 298 с. — ISBN 978-5-406-08626-1. — URL: <https://book.ru/book/940464>
4. Семенистый В.В. Применение численных методов для построения разностных моделей: учебное пособие / Семенистый В.В., Гамолина И.Э., Дурягина В.В. — Ростов-на-Дону – Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2021. — 119 с. — ISBN 978-5-9275-3765-5. — URL: <https://book.ru/book/945531>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Бастрон А.А., Охапкина Е.П.: Практикум по численным методам в вычислительных средах matlab и mathcad. Учебное пособие. Издательство: РГГУ, 2019 г. ISBN: 978-5-7281-2284-5
2. Волков Е.А.: Численные методы. Учебное пособие. Издательство: Лань, 2021 г. ISBN: 978-5-507-44711-4
3. Колдаев В.Д.: Численные методы и программирование. Учебное пособие. Издательство: Форум, 2019 г. ISBN: 978-5-8199-0779-5
4. Слабнов В.Д.: Численные методы и программирование. Учебное пособие для СПО. Издательство: Лань, 2022 г. ISBN: 978-5-8114-6351-0
5. Турупалов, Локтионов, Мироненко: Численные методы. Учебник. Издательство: Инфра-Инженерия, 2022 г. ISBN: 978-5-9729-0786-1

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика)	Знает профессиональную терминологию в области численных методов. Понимает смысл используемых профессиональных терминов.	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы)
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	Выполнение проверочных работ

профессиональном и/или социальном контексте		Оценка результатов устных опросов
– алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения профессиональных задач в объеме курса	
– методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
– приемы структурирования информации – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
– психологические особенности личности	Определяет свои личностные особенности и перспективы личностного развития	
– особенности социального и культурного контекста	Понимает особенности социального и культурного контекста	
- основные этапы разработки программного обеспечения	Знает основные этапы разработки программного обеспечения	
- способы оптимизации и приемы рефакторинга - методы организации рефакторинга и оптимизации кода	Владеет способами оптимизации и приемами рефакторинга, а также методами организации рефакторинга и оптимизации кода	
- основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	Знает основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации	Экспертное наблюдение Самостоятельная работа Оценка выполнения практического задания (работы)
- методы хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности вычислений - методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ	Знает особенности методов хранения чисел в памяти ЭВМ и действия над ними, оценку точности вычислений. Владеет методами решения основных математических задач, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с помощью ЭВМ.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	

– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Выполнение проверочных работ Оценка результатов устных опросов
– составлять план действия - реализовывать составленный план	Демонстрирует навыки правильно составлять и реализовывать план действий	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различные цифровые средства в зависимости от поставленной задачи	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности – проявлять толерантность в рабочем коллективе	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Поддерживает разговор на профессиональные темы	
- формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием - оценка сложности алгоритма	Владеет умением формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием и оценивать сложности алгоритма	
- создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль	Умеет создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль	

- выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода	Имеет опыт выполнения оптимизации и рефакторинга программного кода	
- использовать основные численные методы решения математических задач - выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи - давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения	Умеет использовать основные численные методы решения математических задач. Владеет умением выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи. Демонстрирует навыки давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения.	
Обладает навыками:		
- разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования - разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля - осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода - использовать инструментальные средства обработки информации	Разрабатывает алгоритм решения поставленной задачи и реализовывает его средствами автоматизированного проектирования. Разрабатывает код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. Осуществляет рефакторинг и оптимизацию программного кода. Использует инструментальные средства обработки информации.	Выполнение практических работ ПР.02 – ПР.09 и самостоятельной работы СР.01

Приложение 2.19
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Компьютерные сети»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины "Компьютерные сети": освоение теоретических знаний в области компьютерных сетей, определяющих суть современных подходов к информационному обмену, основные понятия, определения, типы и виды передачи данных и оборудования сетей, приобретение умений применять эти знания, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина "Компьютерные сети" включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска,	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности – организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	

ПК 2.1 ПК 4.1 ПК 5.1 ПК 5.2 ПК 9.6	–Организовывать и конфигурировать компьютерные сети. –Строить и анализировать модели компьютерных сетей. –Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач. –Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств. –Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP). –Устанавливать и настраивать параметры протоколов. –Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.	–Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи. –Аппаратные компоненты компьютерных сетей. –Принципы пакетной передачи данных. –Понятие сетевой модели. –Сетевую модель OSI. –Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах. –Адресацию в сетях, организацию межсетевого взаимодействия. –Современные протоколы Интернета. –Обеспечение качества обслуживания в пакетных сетях. –Современные способы доставки контента большого объема.	–Осуществлять проектирование и расчет локальной компьютерной сети
--	---	---	---

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1	Навык: Осуществлять проектирование и расчет локальной компьютерной сети	15. Технологии беспроводных сетей 16. Общие принципы сетевого дизайна ПР.07 Моделирование среды локальной сети ПР.08 Разработка физической и логической структуры локальной сети ПР.09 Подбор активного оборудования локальной сети ПР.10 Выполнение экономического расчета локальной сети СР 02. Изучение основных положений ГОСТ 53246-2008	14	Понимание и владение обучающимися комплексными приемами решения поставленных задач в профессиональной сфере, включая все проектные этапы

2	Знание: современные протоколы Интернета	18. Протокол HTTP/3	2	Необходимость понимания обучающимися проблем протокола HTTP/2
3	Знание: обеспечение качества обслуживания в сетях	20. Качество обслуживания в пакетных сетях	2	Необходимость знания обучающимися способов соблюдения требований к современным сетям по доставке мультимедийного и компьютерного трафика
4	Знание: современные способы доставки контента большого объема	21. Сети доставки контента	2	Необходимость знания способов оперативной доставки контента большому количеству клиентов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	62	20
Самостоятельная работа	4	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета	2	
Всего	68	20

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элементу программы
Раздел 1. Общие принципы функционирования современных компьютерных сетей		16/4	
Тема 1.1. История и требования к компьютерным сетям	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	1. Введение. История развития компьютерных сетей. Виды современных сетей. История развития компьютерных сетей. Классификация сетей: широковещательные сети, сети с передачей от узла к узлу. Многотерминальные системы. Глобальные вычислительные сети. Локальные вычислительные сети. Классификация сетей. Беспроводные сети.	2/-	
	2. Требования к компьютерным сетям. Производительность. Надежность. Безопасность сети. Расширяемость и масштабируемость. Прозрачность. Поддержка разных видов трафика. Управляемость. Совместимость. Качество обслуживания.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР.01 Изучение особенностей построения и технических характеристик инфокоммуникационной системы колледжа. Под руководством преподавателя изучить существующую структуру и топологию инфокоммуникационной системы колледжа, ее технические характеристики, ознакомиться с существующим оборудованием, принципами его размещения и обобщенными параметрами настройки.	2/2	
Тема 1.2. Многоуровневый подход в компьютерных сетях	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	3. Топология компьютерных сетей. Адресация в сетях. Топология физических связей: полносвязная, неполносвязная. Общие принципы сетевой адресации. Плоские и иерархические адреса. MAC-адрес. IP-адресация: сетевая часть адреса, адрес узла, маска подсети. Стандарт CIDR. Структура адресного пространства IPv6. Служба имен доменов.	2/-	
	4. Принципы передачи данных.	2/-	

	Постановка обобщенной задачи коммутации и ее решение. Технология коммутации каналов: достоинства и недостатки. Технология коммутации пакетов: дейтаграммная передача и виртуальные каналы, достоинства и недостатки.		
	5. Многоуровневый подход. Модель OSI. Многоуровневый подход. Декомпозиция задачи сетевого взаимодействия. Протокол, интерфейс, стек протоколов. Модель OSI. Общая характеристика модели OSI. Сетезависимые и сетенезависимые уровни.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.02 Организация и конфигурирование сети передачи информации. Подготовить кроссированный кабель типа «витая пара» для передачи информации. Выполнить подготовку оборудования обеспечения функционирования сети к работе: настроить сетевой адаптер, параметры сетевых протоколов, параметры операционной системы. Выполнить измерение скорости сетевого соединения.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 01. Расчет параметров IP-адресов и масок подсети. На основании различных данных произвести расчет параметров сетевой части IP-адреса и адреса узла, масок подсети. Ответить на контрольные вопросы.	2/-	
Раздел 2. Локальные компьютерные сети		28/8	
Тема 2.1. Физический уровень локальных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	6. Основы передачи данных. Аналоговое и цифровое кодирование. Электромагнитные сигналы. Спектр сигнала. Частотный диапазон. Аналоговая модуляция и ее виды. Требования к цифровому кодированию. Потенциальные и импульсные коды. Скремблирование. Избыточные коды.	2/-	
	7. Кабельные каналы передачи информации. Витая пара: физические и коммуникационные характеристики, виды витых пар, категории витых пар. Коаксиальный кабель: физические и коммуникационные характеристики, области применения. Оптическое волокно: физические и коммуникационные характеристики, области применения.	2/-	
	8. Беспроводные каналы передачи информации. Преимущества беспроводных коммуникаций. Диапазоны электромагнитного спектра. Радиосвязь. Инфракрасная связь. Микроволны. Связь в видимом диапазоне. Пейджинговые системы. Аналоговая и цифровая телефонная и сотовая связь.	2/-	
	9. Спутниковые каналы связи, распространение сигналов. Спутниковые каналы связи. Низкоорбитальные и геостационарные спутники связи. Распространение электромагнитных волн. Особенности распространения	2/-	

	радио сигналов: дифракция, многолучевое распространение сигнала, отражение, рассеяние. Затухание сигналов в металлических кабелях. Лицензирование.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03 Определение структуры ЛВС, удаленная диагностика. С помощью специализированного программного обеспечения построить структуру локальной сети колледжа, определить параметры сети, провести удаленную диагностику узлов сети средствами 2-го и 3-го уровня модели OSI, настроить систему оповещения, ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Тема 2.2. Уровень передачи данных локальных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	10. Базовые технологии локальных сетей. Стандартная топология и разделяемая среда. Структура стандартов IEEE 802.x. Подуровни MAC и LLC: назначение, причины разделения, типы процедур LLC.	2/-	
	11. Технологии Ethernet. Технология Ethernet как важнейшая основа современных инфокоммуникационных систем. Метод доступа CSMA/CD. Этапы доступа к среде передачи данных. Возникновение коллизии. Сети switched Ethernet. Ограничения сетей Ethernet.	2/-	
	12. Технологии Token Ring, FDDI, PON Технология Token Ring (маркер доступа, принципы передачи данных). Технология FDDI, особенности взаимодействия колец. Пассивные оптические сети. Особенности передачи данных, топология.	2/-	
	13. Мосты и коммутаторы. Логическая структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов. Алгоритм работы прозрачного моста (стандарт 802.1D). Методы коммутации. Конструктивное исполнение коммутаторов. Архитектуры коммутаторов: архитектура с разделяемой шиной, архитектура с разделяемой памятью, архитектура на основе коммутационной матрицы. Характеристики производительности коммутаторов. Технологии коммутации и модель OSI. Роль коммутаторов в построении современных инфокоммуникационных систем.	2/-	
	14. Технологии коммутации и маршрутизации современных сетей Ethernet. Виртуальные локальные сети (VLAN) и их значение для обеспечения безопасности сети. Типы виртуальных локальных сетей: на основе портов, на основе стандарта IEEE 802.1Q, на основе стандарта IEEE 802.1ad (Q-in-Q VLAN), на основе портов и протоколов IEEE 802.1v, на основе MAC-адресов, асимметричные. Функция Traffic Segmentation. Протоколы семейства Spanning Tree. Агрегирование каналов.	2/-	
	15. Технологии беспроводных сетей.	2/-	

	Основные элементы беспроводной сети, базовая и расширенная зоны обслуживания. Методы доступа к среде передачи в беспроводных сетях (FHSS, DSSS), их влияние на безопасность сети. Стандарты беспроводных сетей IEEE 802.11. Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6. Режимы работы оборудования беспроводных сетей: Ad Hoc, инфраструктурный, WDS, WDS with AP, режим повторителя, режим клиента. Топологии беспроводных сетей: шина, кольцо, звезда. Организация и планирование беспроводных сетей.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Мониторинг и диагностика локальной сети. Произвести диагностику сетевых компонентов командой Ping. Исследовать маршрутизацию в сети Интернет с помощью утилиты Tracert. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
	ПР.05 Исследование сетевого трафика локальной сети. Произвести сбор сетевого трафика. Изучить механизм работы команды PING и протокола ARP. Изучить механизм работы протокола TCP путем анализа заголовков сегментов. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
	ПР.06 Настройка беспроводной сети в инфраструктурном режиме. Произвести построение и настройку параметров беспроводной сети в соответствии со схемой. Создать беспроводную сеть, выполнить определение ее параметров. Исследовать влияние шифрования на скорость передачи данных. Исследовать зависимость доступности беспроводной сети от физического размещения ее элементов. Ответить на контрольные вопросы.	2/2	
Раздел 3. Сети TCP/IP		22/8	
Тема 3.1. Сетевой и транспортный уровни компьютерных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09 ПК 4.1 ПК 9.6
	16. Общие принципы сетевого дизайна. Алгоритм процесса построения сети. Общие принципы сетевого дизайна. Трех-уровневая иерархическая модель сети.	2/-	
	17. Протокол TCP/IP. Структура и функции протокола IP. Фрагментация IP-пакетов. Формат заголовков IPv6. Порты, мультиплексирование и демultipлексирование. Надежный протокол доставки сообщений TCP.	2/-	
	18. Протокол HTTP/3 Недостатки протокола TCP и протоколов HTTP предыдущих поколений. Особенности протокола HTTP/3. Изменения стека TCP/IP при внедрении HTTP/3.	2/-	
	19. Протоколы маршрутизации. Назначение протоколов маршрутизации. Виды маршрутизации: маршрутизация	2/-	

	без таблиц, адаптивная маршрутизация. Внешние и внутренние протоколы Интернет. Протоколы маршрутизации BGP и OSPF.		
Тема 3.2. Прикладной уровень компьютерных сетей	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09
	20. Качество обслуживания в пакетных сетях. Общие сведения о качестве обслуживания. Требования разных типов приложений. Механизмы обеспечения QoS. Управление перегрузками и механизмы обслуживания очередей. Контроль полосы пропускания.	2/-	
	21. Сети доставки контента CDNs (Content Delivery Networks — сети доставки контента). Сети одноранговых узлов (пиринговые сети). Протокол BitTorrent. Распределенные хэш-таблицы DHT.	2/-	ПК 2.1 ПК 5.1 ПК 5.2
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 Моделирование среды локальной сети. Построить схему здания в среде MS Visio. Определить площади помещений, выполнить расчет количества рабочих станций.	2/2	
	ПР.08 Разработка физической и логической структуры локальной сети. Разработать физическую и логическую структуру локальной сети с учетом структуры здания и условий проектирования. Изучить п. 5 ГОСТ 53246-2008.	2/2	
	ПР.09 Подбор активного оборудования локальной сети На основании разработанных структур сети выполнить подбор активного сетевого оборудования, исследовать технические характеристики коммутаторов, лежащих в основе проектируемой инфокоммуникационной системы	2/2	
	ПР.10 Выполнение экономического расчета локальной сети. Рассчитать стоимость активного и пассивного оборудования локальной инфокоммуникационной сети для каждой компании.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 02. Изучение основных положений ГОСТ 53246-2008. Изучить основные положения ГОСТ. Ответить на вопросы.	2/-	
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета		2	
Всего		68/20	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет сетевой инфраструктуры, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Акмаров П.Б. Компьютерные сети. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО [Текст] / П.Акмаров — М.: Лань, 2024 — 120 с.
2. Олифер В., Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов [Текст] / В. Олифер, Н. Олифер. — СПб, Питер, 2023. — 944 с.
3. Сергеев А.Н. Основы локальных сетей. Учебное пособие для СПО [Текст] / А.Сергеев — М.: Лань, 2021. — 184 с.
4. Хогдал Дж.С. Анализ и диагностика компьютерных сетей [Текст] / Дж.С.Хогдал. — М.: Лори, 2020. — 354 с.
5. Цехановский В.В., Кутузов О.И., Татарникова Т.М., Инфокоммуникационные системы и сети [Текст] / В.В. Цехановский, О.И. Кутузов, Т.М. Татарникова. — М.: Лань, 2024 — 244 с.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Алексеев В.А. Беспроводные локальные сети IEEE 802.11 Wi-Fi [Электронный ресурс]: методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Сети ЭВМ и телекоммуникации» / Алексеев В.А.— Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 26 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/17720>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Беспроводные сети Wi-Fi [Электронный ресурс]/ А.В. Пролетарский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 284 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15851>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. Широкополосные беспроводные сети передачи информации [Текст] / В.М.Вишневский и др. — М.: Техносфера, 2005. — 595 с.
4. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. пособие для вузов [Текст] /В.А.Галкин и др. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003. - 608 с: ил. - (Сер. Информа-тика в техническом университете).
5. Компьютерные сети. Учебный курс / <http://www.intuit.ru/studies/courses/3688/930/info>.
6. Локальные сети и интернет / <http://www.intuit.ru/studies/courses/509/365/info>.
7. Мэрфи Н., Мэлоун Д. IPv6. Администрирование сетей [Текст] / Н.Мэрфи, Д.Мэлоун. — Пер. с англ. Д.Иванов. — М.: Кудиц-пресс, 2007. — 320 с.
8. Новиков Ю.В. Основы локальных сетей [Электронный ресурс]/ Новиков Ю.В., Кондратенко С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 405 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/22425>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
9. Носкова Н.В. Беспроводные телекоммуникационные сети стандарта DECT [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Носкова Н.В., Быстрова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014.— 113 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/45464>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.
10. Рашич А. В. Сети беспроводного доступа WiMAX: учеб. пособие / Рашич А.В.— СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. — 179 с.
11. Сеницын Ю.И. Волоконно-оптические линии связи в компьютерных сетях и телекоммуникациях [Электронный ресурс]: методические указания к практическим и лабораторным занятиям/ Сеницын Ю.И.— Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 142 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/50050>.— ЭБС «IPRbooks», по паролю.

12. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. 5-е изд. [Текст] / Э. Таненбаум. — СПб.: Питер, 2012. — 960 с: ил. — (Серия «Классика computer science»).
13. Филимонов А. Протоколы Интернета [Текст] / А.Филимонов. — М.: Книга по требованию, 2003. — 513 с.
14. Чекмарев Ю.В. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Электронный ресурс] / Чекмарев Ю.В. — Электрон. текстовые данные. — М.: ДМК Пресс, 2013. — 184 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/5083>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
15. IP-телефония в компьютерных сетях [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Баскаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2008. — 184 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15859>. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.
16. Simpson W., Greenfield H. IPTV and Internet Video: Expanding the Reach of Television Broadcasting [Текст] / W.Simpson, H.Greenfield. — Рид Элсивер, Focal Press. — 2010.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
— актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить — современная научная и профессиональная терминология — правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы — основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) — лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности — особенности произношения — правила чтения текстов профессиональной направленности	Знает профессиональную терминологию в области компьютерных сетей Называет и поясняет актуальные проблемы компьютерных сетей Понимает смысл используемых профессиональных терминов	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
— основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
— алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях	Владеет алгоритмами решения сетевых задач в объеме курса	
— методы работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет методами решения профессиональных задач	
— структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
— порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Владеет критериями оценки профессиональных задач	
— номенклатура информационных ис-	Владеет содержанием Технического задания и отраслевых ГОСТ	

точников, применяемых в профессиональной деятельности – содержание актуальной нормативно-правовой документации		Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Понимает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере сетевых технологий	
– психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами	
– правила оформления документов	Знает стандарты оформления сетевых документов различной направленности	
– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности	Знает принципы определения оптимальной конфигурации сети (соотношение цена/качество)	
– пути обеспечения ресурсосбережения – принципы бережливого производства	Знает способы снижения стоимости сетевых решений	
– Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к среде передачи.	Владеет и понимает основную терминологию компьютерных сетей	
– Аппаратные компоненты компьютерных сетей.	Знает, понимает структуру и технические характеристики аппаратных компонентов компьютерных сетей	
– Принципы пакетной передачи данных.	Понимает виды, задачи и особенности пакетной передачи данных.	
– Понятие сетевой модели.	Понимает необходимость, цели и задачи сетевой модели.	
– Сетевую модель OSI.	Знает структуру сети в соответствии с моделью OSI, задачи и функции каждого уровня модели.	
– Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах.	Владеет пониманием понятия «протокол». Знает основные протоколы стеки TCP/IP. Владеет информацией о местонахождении настроек протоколов в операционной системе	
– Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.	Знает и понимает структуру систем адресаций IPv4, IPv6. Понимает задачи межсетевого взаимодействия.	
– Современные протоколы Интернета.	Понимает проблемы протокола HTTP/2, необходимость внесения изменений в стек TCP/IP.	
– Обеспечение качества обслуживания в пакетных сетях.	Понимает принципы работы механизмов обеспечения качества обслуживания в сетях	

- Современные способы доставки контента большого объема.	Понимает проблемы доставки большого объема контента большому количеству клиентов.	
Умеет:		
– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте	Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	
– определять этапы решения задачи	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах	Владеет приемами работы в сфере сетевых технологий	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области сетевых технологий	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач	Владеет приемами оформления профессиональной документации	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач	Владеет умением применять различное сетевое оборудование в зависимости от поставленной задачи	
– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности	Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
– применять современную научную профессиональную терминологию	Уверенно применяет профессиональную сетевую терминологию	

– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Поддерживает разговор на профессиональные темы	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Выстраивает пути карьерного и профессионального роста в сфере сетевых технологий	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности	Владеет приемами определения оптимальной конфигурации сети (соотношение цена/качество)	
– организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	Владеет приемами снижения стоимости сетевых решений	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
– Организовывать и конфигурировать компьютерные сети.	Осуществляет построение и настройку одноранговой компьютерной сети. Осуществляет построение и настройку беспроводной компьютерной сети в инфраструктурном режиме	
- Строить и анализировать модели компьютерных сетей.	Строит и анализирует модель действующей компьютерной сети с помощью специализированного программного обеспечения	
- Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач.	Владеет спектром специализированного программного обеспечения. Владеет спектром аппаратных компонентов компьютерных сетей.	
- Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств.	Владеет программным обеспечением построения схем компьютерных сетей.	
- Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP).	Анализирует трафик локальной сети на уровне отдельных протоколов с помощью специализированного программного обеспечения	
– Устанавливать и настраивать параметры протоколов.	Владеет приемами настройки протоколов стека TCP/IP.	
- Обнаруживать и устранять ошибки при	Владеет приемами диагностики	

передаче данных.	ошибок передачи данных с помощью сетевых команд и специализированного программного обеспечения. Устраняет ошибки передачи данных.	
Обладает навыками:		
– Осуществлять проектирование и расчет локальной компьютерной сети	Разрабатывает схему, структуру и расчет стоимости создания компьютерной сети	Выполнение практических работ ПР.07 – ПР.10

Приложение 2.20
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Менеджмент в профессиональной деятельности»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Целью дисциплины «Менеджмент в профессиональной деятельности» является освоение теоретических знаний в области основ менеджмента, определяющих суть современных подходов в менеджменте, его основные категории, функции, принципы, средства и методы, приобретение умений применять эти знания и формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Менеджмент» включена в обязательную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; – определять этапы решения задачи; – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; – составлять план действия; – определять необходимые ресурсы; – реализовывать составленный план; – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; – структуру плана для решения задач; – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации; – определять необходимые источники информации; – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию; – выделять наиболее значимое в перечне информации; – оценивать практическую значимость результатов поиска; – использовать современное программное обеспечение	– приемы структурирования информации	
ОК.03	– применять современную научную профессиональную терминологию;	– современная научная и профессиональная терминология;	

	– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– возможные траектории профессионального развития и самообразования; – порядок выстраивания презентации	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности; – психологические особенности деятельности коллектива	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила построения устных сообщений;	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; – особенности произношения; – правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 5.1 ПК 9.1 ПК 14.2 ПК 14.5	– разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы; – использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности; – применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта	– методы организации работы в команде разработчиков; – суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта); – важность слаженной командной работы; – важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии); – методы и приемы эффективного планирования и организации труда	
	У.01 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; У.02 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; У.03 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию;	3.01 сущность и характерные черты современного менеджмента; 3.02 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 3.03 принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; 3.04 типы организационных структур, их основные элементы и принципы их проектирования; 3.05 основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;	-

	У.04 применять методы принятия оптимальных решений; У.05 организовывать командное взаимодействие для решения профессиональных задач; У.06 анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности	3.06 виды управленческих решений и процесс их принятия; 3.07 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами	
--	---	---	--

1.3.Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

№№ п/п	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	СР 01. Анализ ситуаций по разрешению конфликтов	2	Формирование более уверенного поведения в случае необходимости разрешения конфликтных ситуаций

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	36	14
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	—	
Всего	38	14

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Раздел 1. Теоретические и методологические основы управления		36/14	
Тема 1.1. Управление как вид человеческой деятельности. Менеджмент как наука и практика управления	Содержание	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 3.01, 3.02
	1. Общие понятия об управлении и менеджменте. Понятие управления. Управление как вид человеческой деятельности. Понятие менеджмента как вида управления в социально-экономической системе. Субъект управления. Объект управления. Соотношение объекта и субъекта управления. Понятие «менеджер», его роль и место в системе управления. Требования, предъявляемые к менеджеру. Организация как объект управления. Внешняя среда организации, ее составляющие. Составляющие внутренней среды: цели, задачи, ресурсы, организационная структура управления, организационная культура, их взаимосвязь.	2/-	
Тема 1.2. Процесс менеджмента	Содержание	22/8	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 5.1 ПК 9.1 ПК 14.2 ПК 14.5 3.03, 3.05, 3.06, 3.07 У.01, У.02,
	2. Характеристика функций управления. Планирование деятельности торговой организации. Цикл менеджмента. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования, виды планов. Принципы планирования.	2/-	
	3. Организация как функция управления. Понятия полномочий, ответственности, делегирования. Основные приемы организации работы исполнителей.	2/-	
	4. Мотивация как функция управления. Стимулирование работников торговой организации. Основные понятия (потребности, вознаграждения) и теории мотивации: содержательные и процессуальные. Системы материального и нематериального (социального, функционального, социально-психологического, творческого, личностного) стимулирования. Социальный пакет. Комбинированные системы вознаграждения.	2/-	
	5. Регулирование и контроль как функции управления.	2/-	

	Значение и содержание функций контроля и регулирования. Основные виды контрольной деятельности, их характеристика: по времени осуществления (предварительный, текущий, заключительный), по цели (стратегический, оперативный), по субъектам, осуществляющим контроль (административный, коллективный, взаимоконтроль, самоконтроль). Формы осуществления контроля: внешний, внутренний. Процесс контроля и регулирования.		У.04, У.05, У.06
	6. Коммуникации в управлении. Понятие и суть коммуникаций в менеджменте. Виды коммуникаций. Специфика обмена информацией между людьми. Обратная связь в говорении и слушании. Стратегии и тактики взаимодействия.	2/-	
	7. Принятие решений в процессе управления организацией. Понятие решения, классификация управленческих решений. Требования, предъявляемые к управленческим решениям. Основные подходы к принятию решений. Этапы процесса принятия и осуществления управленческого решения.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 Разработка плана работы подразделения организации (на примере конкретной ситуации). Разработать план работы подразделения в заданной ситуации. В плане перечислить все, что нужно сделать. По каждому пункту необходима детализация сроков исполнения работ, требуемых ресурсов, ожидаемого результата.	2/2	
	ПР.02 Обоснование оптимальной системы материальной мотивации, рабочих инструментов и льгот для «Виртуального отдела», исходя из описания персоналий и организационной культуры предприятия. Обоснование нематериальных стимулов для каждого из сотрудников «Виртуального отдела». Изучить предложенную информацию о компании Y, отделе X («Виртуальном отделе») и работающих в нем сотрудников. Оценить максимальное число параметров мотивации для каждого из сотрудников Виртуального отдела. Определить оптимальный подход к мотивации для каждого из сотрудников, исходя из карт мотиваторов и выявленных особенностей.	2/2	
	ПР.03 Решение ситуационных задач по организации контрольной деятельности в организации. Подобрать для каждого из сотрудников Виртуального отдела наиболее подходящие виды контроля применительно к задачам разной степени сложности и новизны.	2/2	
	ПР.04 Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений. Обосновать подходы к принятию управленческих решений, охарактеризовать	2/2	

	процесс принятия решений в заданных ситуациях.		
Тема 1.3. Система менеджмента	Содержание	4/2	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09
	8. Понятие и виды организационной структуры управления организацией. Понятие организационной структуры управления, ее основные элементы. Виды организационных структур управления: линейная, линейно - штабная, функциональная, линейно – функциональная, матричная. Область применения структуры каждого вида, характерные особенности. Принципы построения организационных структур управления.	2/-	ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 5.1 ПК 9.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК 14.2 ПК 14.5
	ПР.05 Составление структуры управления организации по заданным условиям.	2/2	3.04, У.03
Тема 5. Механизм менеджмента: средства и методы управления	Содержание	10/4	
	9. Общая характеристика методов управления. Суть понятия «методы управления». Экономические методы в условиях рыночной экономики, их сущность и задачи. Особенности использования экономических методов на микроуровне. Социально-психологические методы управления. Административные методы управления. Взаимосвязь методов и функций управления.	2/-	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 2.2 ПК 2.3
	10. Руководство и лидерство. Руководство и лидерство: общие и различительные признаки. Понятие и виды стилей руководства. Взаимосвязь стилей руководства, методов управления и подходов к принятию управленческих решений. Виды управленческого влияния.	2/-	ПК 5.1 ПК 9.1 ПК 14.2 ПК 14.5
	11. Общая характеристика этапов развития команды. Понятие команды и командной работы. Комбинация стилей управления для конструктивной работы команды. Этапы развития команды по Такмену. Показатели оценки эффективности команды в целом: уровень эффективности межличностного взаимодействия; уровень согласованности действий в работе на общий результат; результативность, продуктивность.	2/-	3.07 У.05, У.06
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.06 Выбор методов управленческого воздействия в конкретных ситуациях.	2/2	
	ПР.07 Тренинг коммуникативных умений.	2/2	
В том числе самостоятельная работа обучающихся			
СР 01. Анализ ситуаций по разрешению конфликтов.		2/-	
Всего		38/14	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Грибов, В. Д., Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / В. Д. Грибов. - Москва: КноРус, 2023. - 224 с. - ISBN 978-5-406-10684-6. - URL: <https://book.ru/book/946262>. - Текст: электронный.

2. Командная работа и лидерство: учебное пособие / Р.А. Ашурбеков, О.Л. Белова, Е.В. Гурова [и др.]. - Москва: Русайнс, 2022. - 210 с. - ISBN 978-5-4365-9380-7. - URL: <https://book.ru/book/944033>. - Текст: электронный.

3. Костромина, С.Н., Психология делового общения: учебник / С.Н. Костромина, Е.В. Зиновьева, Н.Л. Москвичева; под ред. Н.В. Бордовской. - Москва: КноРус, 2022. - 291 с. - ISBN 978-5-406-08937-8. - URL: <https://book.ru/book/941779>. - Текст: электронный.

4. Круглова, Н.Ю., Основы менеджмента: учебное пособие / Н.Ю. Круглова. - Москва: КноРус, 2022. - 500 с. - ISBN 978-5-406-09399-3. - URL: <https://book.ru/book/943087>. - Текст: электронный.

5. Основы менеджмента: учебное пособие / Е. В. Трошина, Л. Л. Алехина, Т. М. Анурина [и др.]. - Москва: КноРус, 2021. - 486 с. - ISBN 978-5-406-02291-7. - URL: <https://book.ru/book/938074>. - Текст: электронный.

6. Ульянова, Н.Ю., Психология делового общения и межличностные коммуникации: учебник / Н.Ю. Ульянова. - Москва: КноРус, 2021. - 152 с. - ISBN 978-5-406-08085-6. - URL: <https://book.ru/book/939058>. - Текст: электронный.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Иванова С.В. Мотивация на 100%: А где же у него кнопка?/С.В. Иванова. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 288 с.

2. Иванова С.В. Развитие потенциала сотрудников: Профессиональные компетенции, лидерство, коммуникации/ Светлана иванова, Дмитрий Болдогоев, Эмма Борчанинова, Анна Глотова, Оксана Жигилий. – М.: Альпина Паблишерз, 2011. – 280 с.

3. Калинин С.И. Тайм-менеджмент: практикум по управлению временем. – СПб.: Речь, 2006. – 371 с.

4. Кибанов А.Я., Баткаева И.А., Митрофанов Е.А., Ловчева М.В. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 524 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).

5. Линчевский Э. Управленческое общение: все так просто, все так сложно. Ситуации, проблемы, рекомендации/Э. Линчевский. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 274 с.

6. Лукичёва Л.И. Управленческие решения: учебник по специальности «Менеджмент организации»/Л.И. Лукичева, Д.Н. Егорычев; под ред. Ю.П. Анискина. – М.: Издательство «Омега-Л», 2011. – 384 с.

7. Мескон М.Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2020. – 672 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – современная научная и профессиональная терминология – правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	Знает профессиональную терминологию в области основ интеллектуального труда Понимает смысл используемых профессиональных терминов Осмысленно и полностью воспроизводит учебный материал, разъясняет сущность усвоенных правил, выводов и других теоретических обобщений, отвечает на вопросы по изученному материалу	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– приемы структурирования информации	Использует приемы структурирования информации в процессе выполнения учебного задания	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Понимает критерии оценки профессиональных задач	
– правила построения устных сообщений – порядок выстраивания презентации	Публичное выступление о результатах выполненного задания соответствует требованиям	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Использует полученные знания для решения возникающих проблем в учебно-профессиональной деятельности	
– психологические особенности личности; – важность слаженной командной работы;	Понимает необходимость находить общий язык с другими людьми	
– сущность и характерные черты современного менеджмента;	Воспроизводит определения понятий «менеджмент» и «менеджер» Перечисляет задачи менеджеров как субъектов профессиональной деятельности в зависимости от уровня управления	

	Перечисляет и описывает принципы менеджмента Воспроизводит положения процессного, системного и ситуационного подходов к менеджменту	
– принципы целеполагания, виды и методы организационного планирования; – методы и приемы эффективного планирования и организации труда; методы организации работы в команде разработчиков; – суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта);	Раскрывает цель, задачи и содержание планирования Понимает, что является результатом процесса планирования в организации Обосновывает целесообразность включения в планирование членов коллектива Доказывает взаимосвязь планирования и контроля, планирования и мотивации, планирования и организации/координации Обосновывает, какие действия совершает руководитель организации (подразделения) в процессе планирования Определяет цели и содержание функции организации Перечисляет действия руководителя организации (подразделения) в процессе распределения работы	
– типы организационных структур, их основные элементы и принципы их проектирования;	Называет и дает характеристику основным элементам оргструктуры управления организацией Перечисляет этапы построения организационной структуры управления Обосновывает принципы построения организационной структуры управления	
– основные виды и процедуры внутриорганизационного контроля;	Понимает, каково предназначение функции контроля в организации Объясняет, каким образом можно привлечь работников к анализу результатов контроля Перечисляет, какие действия могут быть предприняты по результатам контроля Дает характеристику основным видам контроля, перечисляет условия и ситуации их применения Называет компоненты системы контроля в организации	
– виды управленческих решений и процесс их принятия;	Воспроизводит определения понятий «управленческое решение», «проблема», «цель» Описывает процесс принятия и реализации управленческих решений Перечисляет и описывает подходы к принятию управленческого решения Аргументирует выбор вариантов решения в конкретных ситуациях	
– основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации,	Воспроизводит определения понятий «стиль управления», «мотивация», «команда», «коммуникации», «лидерство»;	

командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; – важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии)	Перечисляет факторы, учитываемые при выборе стиля управления Описывает этапы процесса коммуникаций и преград в межличностных и организационных коммуникациях Перечисляет способы повышения эффективности коммуникаций Называет формы, в которых осуществляется материальное и нематериальное стимулирование работников Объясняет, каким образом рассматривается вознаграждение в различных теориях мотивации Определяет основные элементы системы стимулирования Дает характеристику основных теорий мотивации и раскрывает возможности их использования в менеджменте	
Умеет:		
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– определять этапы решения задачи; – составлять план действия	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области учебно-профессиональной деятельности	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	
– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– выделять наиболее значимое в перечне информации;	Выделяет главное в полученной информации	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– применять современную научную профессиональную терминологию – понимать общий смысл четко	Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные и бытовые темы	

произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности		
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Формулирует трудности и проблемы, требующие самокоррекции и развития Самостоятельно формулирует цели и задачи карьерного, личностного и профессионального роста Определяет средства достижения поставленных целей	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; – разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы; – анализировать коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности; – организовывать командное взаимодействие для решения профессиональных задач;	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач Оценивает эффективность работы команды Обосновывает предложения по повышению эффективности командного взаимодействия для решения учебно-профессиональных задач	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
– использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности; – применять методы принятия оптимальных решений;	Обосновывает выбор решения в ситуациях, связанных с управлением организацией/подразделением Называет все этапы процесса принятия и реализации управленческих решений, представляет правильную их последовательность, описывает этапы точно и полно	
– применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта;	Применяет способы и приемы поиска информации, связанной с решением учебно-профессиональной задачи Использует различные источники информации (сопоставляет информацию из различных источников) для выполнения задания	

– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; – анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; – анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее совершенствованию	Устанавливает связи между отдельными элементами профессиональной задачи, их обосновывает Представляет результаты выполнения задания в соответствии с заданными показателями эффективности и качества Правильно изображает условные обозначения структурных подразделений и связей между ними в схеме организационной структуры управления	
---	--	--

Приложение 2.21
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа дисциплины
«ОП.13 ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.....	3
1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины.....	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П.....	5
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Трудоемкость освоения дисциплины.....	6
2.2 Содержание дисциплины.....	7
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	12
3.1. Материально-техническое обеспечение.....	12
3.2. Учебно-методическое обеспечение.....	12
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	13

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы интеллектуального труда»

(наименование дисциплины)

1.1. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель дисциплины «Основы интеллектуального труда»: формирование целостного системного представления о культуре интеллектуального труда, освоение теоретических знаний в области развития навыков самоорганизации учебной деятельности обучающегося, приобретение умений применять эти знания, формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых для успешной практической деятельности выпускников.

Дисциплина «Основы интеллектуального труда» включена в вариативную часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; – определять этапы решения задачи; – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; – составлять план действия; – определять необходимые ресурсы; – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; – структуру плана для решения задач; – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации; – определять необходимые источники информации; – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию; – выделять наиболее значимое в перечне информации; – оценивать практическую значимость результатов поиска; – использовать современное программное обеспечение	– приемы структурирования информации	
ОК.03	– применять современную научную профессиональную терминологию; – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– современная научная и профессиональная терминология; – возможные траектории профессионального развития и самообразования;	

		– порядок выстраивания презентации	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила построения устных сообщений;	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; – особенности произношения; – правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 11.1	– собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии; – формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием	– основы организации инспектирования и верификации	

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Трудоемкость освоения дисциплины

Наименование составных частей дисциплины	Объем в часах	В т.ч. в форме практ. подготовки
Учебные занятия	30	10
Самостоятельная работа	2	
Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценивания	–	
Всего	32	10

2.2. Содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элемент программы
Раздел 1. Особенности и принципы организации интеллектуального труда обучающихся (студентов). Результативность и эффективность умственного труда обучающихся.		10/4	
Тема 1.1. Учебная деятельность обучающихся (студентов) и адаптация к обучению в колледже	Содержание		ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 11.1
	1. Введение. Понятие интеллектуального труда и его особенности в отличие от физического труда. Основные виды умственного труда. Факторы, влияющие на результативность и эффективность умственного труда обучающихся (студентов). Рекомендации по ускорению процесса адаптации к обучению в колледже.	2/-	
	2. Учебно-профессиональная деятельность обучающихся (студентов), ее цели и специфика. Понятие учебно-профессиональной деятельности обучающихся, её характеристики. Структура учебно-профессиональной деятельности обучающихся: мотив, цель, предмет, действия и средства. Позиция субъекта в учебно-профессиональной деятельности. Высший уровень проявления субъектной позиции в учебно-профессиональной деятельности – самостоятельность. Содержательная и организационная самостоятельность субъекта учебно-профессиональной деятельности.	2/-	
	3. Характеристика образовательных результатов согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Понятие ФГОС СПО. Структура образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Основные виды деятельности специалиста среднего звена согласно осваиваемой квалификации – программист. Требования к результатам освоения образовательной программы: общие и профессиональные компетенции. Матрица компетенций выпускника. Структура и содержание учебного плана по специальности.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

	ПР.01 Анализ образовательных результатов согласно ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, квалификация - программист. Определить элементы общих и профессиональных компетенций: навыков, умений, знаний. Установить взаимосвязи образовательных результатов с требованиями к должностям на различных этапах профессиональной карьеры (по материалам карьерной карты). Обосновать пути формирования и развития элементов компетенций в процессе обучения.	2/2	
	ПР.02 Формулирование целей и задач в учебно-профессиональной деятельности. Сформулировать цели и задачи в области навыков, умений, знаний в соответствии с принципами постановки целей SMART.	2/2	
Тема 1.2. Психофизиологические возможности умственного труда обучающихся (студентов) и повышение его эффективности путем самоменеджмента	Содержание	8/-	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 11.1
	4. Психофизиологические особенности умственного труда обучающихся (студентов). Понятие работоспособности и её фазы. Эмоциональный потенциал работоспособности. Признаки физиологического и психического утомления. Распорядок жизнедеятельности. Самоорганизация здоровья. Примерный вариант распределения суточного времени студентов.	2/-	
	5. Проблема усиления интенсификации учебной работы обучающихся (студентов) и увеличения у них дефицита времени. Индивидуальный фонд времени и его структура. Истоки эффективного управления временем. План и распорядок рабочего дня. Принятие решений о приоритетах. Современные приложения для планирования задач и расстановки приоритетов.	2/-	
	6. Пути повышения эффективности и продуктивности умственной деятельности обучающихся (студентов). Понятие внимания. Свойства внимания и их тренировка. Понятие памяти. Виды памяти. Запоминание информации. Условия лучшего запоминания информации. Сохранение информации. Факторы, способствующие наиболее полному сохранению информации. Воспроизведение информации и его виды. Специальные приёмы, используемые при заучивании текста. Методы развития, стимулирования и тренировки памяти.	2/-	
	7. Планирование и организация самостоятельного учебного труда обучающихся (студентов).	2/-	

	Особенности учебного труда обучающихся при существующих формах его организации. Принципы научной организации умственного труда обучающихся.		
Тема 1.3. Исследовательская работа обучающихся (студентов) и техника ее осуществления	Содержание	12/6	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.09 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 11.1
	8. Методика поиска, сбора, систематизации и анализа исходных источников информации в процессе выполнения учебно-исследовательской работы (реферата, курсовой работы/проекта, выпускной квалификационной работы) или проекта. Виды рабочих записей: план, тезисы, конспектирование, цитирование, рецензирование, аннотирование. Стилистические особенности письменной научной речи. Порядок выстраивания презентации.	2/-	
	9. Приемы работы с учебным текстом и обработки учебной информации. Подготовка кластера, денотатного графа, фишбоуна, построение ментальной карты, составление концептуальных таблиц.	2/-	
	10. Рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ и проектов. Этапы выполнения учебно-исследовательской работы и проекта, оформление их результатов. Структура учебно-исследовательской работы и проекта, требования к их частям. Логика устного выступления, порядок выстраивания презентаций.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.03 Составление аннотации статьи из периодической печати. Прочитать аннотации предложенных книг, определить их вид, аргументировать свой ответ. Самостоятельно составить аннотацию на статью из периодической печати в соответствии с заданными речевыми стандартами.	2/2	
	ПР.04 Составление плана текста. Составление тезисов. Прочитать текст, разделить его на смысловые части (абзацы). Выделить информационные центры в абзацах. Сформулировать и записать вопросы к ним. Составить назывной план статьи из периодической печати в сфере профессиональной деятельности. Используя план как основу, составить тезисы.	2/2	
	ПР.05 Отработка приёмов работы с учебным текстом и обработки учебной информации. Составить кластер, денотатный граф, фишбоун, концептуальную таблицу.	2/2	
В том числе самостоятельная работа обучающихся			
СР 01. Написание эссе. Написать эссе по теме: «Какова роль дисциплины «Основы интеллектуального труда» в моей учебно-профессиональной деятельности?»		2/-	
Всего		32/10	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинеты информатики, социально-экономических дисциплин, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебник для студ. сред. учебных заведений [Текст] / Е.В. Бережнова, В.В. Краевский. — М.: Издательский центр «Академия», 2017.
2. Ефимова Н.С. Основы общей психологии: учебник [Текст]/ Н.С. Ефимова. — М.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2013. — 288 с.
3. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и оформления: Учебно-методическое пособие. [Текст] / И.Н. Кузнецов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2020. — 204 с.
4. Калинин С.И. Тайм-менеджмент: Практикум по управлению временем [Текст] / С.И. Калинин. — СПб.: Речь, 2006. — 371 с.
5. Лапп Д. Искусство помнить и забывать [Текст]/ Д. Лапп. — СПб.: Издательство «Питер», 1995. — 210 с.
6. ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование// <https://www.consultant.ru/>.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Учитесь быстро читать [Текст]/ О.А. Андреев, Л.Н. Хромов. — М.: Просвещение, 1991. — 160 с.
2. Гецов Г.Г. Работа с книгой: рациональные приёмы [Текст]/ Г.Г. Гецов. — Мн.: Полымя, 1989. — 176 с.
3. Роуди М. Визуальные заметки. Иллюстрированное руководство по скетчноутингу [Текст]/М. Роуди. — М.: Издательство: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 224 с.
4. Трэйси Б. Выйди из зоны комфорта [Текст]/ Б. Трэйси. — М.: ЭКСМО. — 2021. — 100 с.
5. Спиридонов Н.И. Самовнушение, движение, сон, здоровье [Текст]/ Н.И. Спиридонов. — М.: Физкультура и спорт, 1987. — 94 с.
6. Стюарт А. Ты устал ... Современные методы восстановления [Текст]/ А. Стюарт. — М.: Вече, Рипол Классик, 1997. — 416 с.
7. Штернберг Л.Ф. Скоростное конспектирование [Текст]/ Л.Ф. Штернберг. — М.: НТ Пресс, 2005. — 80 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
Знает:		
— актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить — современная научная и профессиональная терминология — правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы	Знает профессиональную терминологию в области основ интеллектуального труда Понимает смысл используемых профессиональных терминов Осмысленно и полностью воспроизводит учебный материал, разъясняет сущность усвоенных правил,	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ

– основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	выводов и других теоретических обобщений, отвечает на вопросы по изученному материалу	Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте	Осуществляет поиск информации в сети Интернет по заданному запросу	
– приемы структурирования информации	Использует приемы структурирования информации в процессе выполнения учебного задания	
– структуру плана для решения задач	Планирует работы в рамках поставленной задачи	
– порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Понимает критерии оценки профессиональных задач	
– правила построения устных сообщений – порядок выстраивания презентации	Публичное выступление о результатах выполненного задания соответствует требованиям	
– возможные траектории профессионального развития и самообразования	Использует полученные знания для решения возникающих проблем в учебно-профессиональной деятельности	
– психологические особенности личности	Понимает необходимость находить общий язык с другими людьми	
Умеет:		
– анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части	Декомпозирует поставленную задачу	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Выполнение проблемно-ориентированных заданий Оценка результатов устных опросов
– определять этапы решения задачи; – составлять план действия	Составляет план решения поставленной задачи	
– выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы	Формулирует перечень запросов, необходимых для решения профессиональной задачи	
– определять необходимые ресурсы	Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	
– оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Владеет приемами оценивания результатов своих действий в области учебно-профессиональной деятельности	
– определять задачи для поиска информации	Осуществляет декомпозицию поставленной профессиональной задачи	
– определять необходимые источники информации	Определяет необходимые источники информации для решения задачи	
– планировать процесс поиска;	Определяет порядок запросов в поисковую систему	

– структурировать получаемую информацию	Структурирует полученную информацию	
– выделять наиболее значимое в перечне информации	Выделяет главное в полученной информации	
– оценивать практическую значимость результатов поиска	Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи	
– использовать современное программное обеспечение	Владеет необходимым перечнем специализированного программного обеспечения	
– применять современную научную профессиональную терминологию – понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности	Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные и бытовые темы	
– определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	Формулирует трудности и проблемы, требующие самокоррекции и развития Самостоятельно формулирует цели и задачи карьерного, личностного и профессионального роста Определяет средства достижения поставленных целей	
– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	Оформляет результаты решения профессиональных задач	
– кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	

Приложение 1.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля.....</i>	3
1.3. <i>Обоснование часов вариативной части ОПОП-П</i>	6
2. Структура и содержание профессионального модуля	6
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля.....</i>	6
2.2. <i>Структура профессионального модуля.....</i>	7
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	9
2.4. <i>Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)</i>	23
.....	23
3. Условия реализации профессионального модуля.....	25
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	25
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение.....</i>	25
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	25

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Разработка программного обеспечения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «программист»

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК 01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	– оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 1.1.	– Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.	Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.	Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его сред-

	– Оформлять документацию на программные средства. – Оценка сложности алгоритма.	Актуальная нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	ствами автоматизированного проектирования.
ПК 1.2	– Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. – Оформлять документацию на программные средства. – Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. – Знание API современных мобильных операционных систем.	– Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. – Разрабатывать мобильные приложения.
ПК.1.3	– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства. – Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения.	– Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. – Инструментарий отладки программных продуктов.	– Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта. – Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию.
ПК 1.4	– Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. – Оформлять документацию на программные средства.	– Основные виды и принципы тестирования программных продуктов.	– Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. – Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.
ПК 1.5	– Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. – Работать с системой контроля версий.	– Способы оптимизации и приемы рефакторинга. – Инструментальные средства анализа алгоритма. – Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. – Принципы работы с системой контроля версий.	– Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. – Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6	– Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования. – Оформлять документацию на программные средства.	– Основные этапы разработки программного обеспечения. – Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.	– Разрабатывать мобильные приложения.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	566	358
Курсовая работа (проект)	36	—

Самостоятельная работа	34	—
Практика, в т.ч.:	288	288
учебная	144	144
производственная	144	144
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета, итоговая в форме экзамена МДК.01.02 в форме накопительной системы оценивания МДК.01.03 в форме дифференцированного зачета МДК 01.04 в форме дифференцированного зачета УП 01 в форме зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме демонстрационного экзамена	24	—
Всего	948	646

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1 ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.6	Раздел 1. Анализ и проектирование программных решений	272	158		224	36	12		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.4 ПК.1.5	Раздел 2. Технологии тестирования программных модулей	76	40		70		6		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4, ПК.1.5 ПК.1.6	Раздел 3. Технологии разработки мобильных приложений	204	110		196		8		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4	Раздел 4. Системное программирование	114	50		106		8		

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4, ПК.1.5 ПК.1.6	Учебная практика	144	144					144	
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04 ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3 ПК.1.4, ПК.1.5 ПК.1.6	Производственная практика	144	144						144
	Промежуточная аттестация	24							
	Всего:	948	646		566	36	34	144	144

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект)	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Анализ и проектирование программных решений			
МДК 01.01 Разработка программных модулей		254/158	
Тема 1.1.1 Формирование алгоритмов	Содержание	28/18	ОК.01
	1. Основные этапы разработки программного обеспечения, жизненный цикл	2/-	ОК.02
	2. Принципы и технология объектно-ориентированного и структурного программирования	2/-	ОК.03
	3. Инструментальные средства оформления и документирования алгоритмов программ	2/-	ОК.04
	4. Оценка сложности алгоритма: классификация, классы алгоритмов, неразрешимые задачи	2/-	ОК.09
	5. Типовые алгоритмы обработки массивов, рекурсии.	2/-	ПК.1.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.2
	Пр. 1. Изучение и настройка системы контроля версий.	2/2	ПК.1.3
	Пр. 2. Разработка и оформление алгоритмов линейной структуры (следование).	2/2	ПК.1.6
	Пр. 3. Оценка сложности разработанного алгоритма	2/2	
	Пр. 4. Разработка и оценка сложности алгоритмов разветвляющейся структуры (ветвление).	2/2	
	Пр. 5. Разработка, оценка сложности и оформление циклической структуры (повторение).	2/2	
	Пр. 6. Разработка и оценка сложности алгоритмов выбора из массива.	2/2	
	Пр. 7. Разработка и оценка сложности алгоритмов сортировки массива.	2/2	
	Пр. 8. Разработка и оценка сложности рекурсивного алгоритма.	2/2	
	Пр. 9. Оформление отчетов о разработанных алгоритмах	2/2	
Тема 1.1.2. Языки и системы	Содержание	10/4	ОК.01
	6. Классификация языков программирования. Оболочки для основных языков программирования.	2/-	ОК.02 ОК.03

программирования	7. Интерфейсы программирования приложений основных сред разработки, в том числе мобильных операционных систем.	2/-	ОК.04 ОК.09
	8. API современных мобильных операционных систем	2/-	ПК.1.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.2
	Пр. 10. Определить основные характеристики хорошего стиля программирования	2/2	ПК.1.3
	Пр. 11. Отработка стиля программирования на языке программирования.	2/2	ПК.1.6
Тема 1.1.3. Методы программирования. Оптимизация программного кода	Содержание	20/14	
	9. Методы программирования: структурный, модульный, объектно-ориентированный. Достоинства и недостатки методов программирования	2/-	ОК.01 ОК.02
	10. Понятие оптимизации кода. Способы оптимизации и рефакторинг программного кода. Примеры рефакторинга.	2/-	ОК.03 ОК.04
	11. Методы программирования приложений. Консольные приложения. Оконные Windows приложения. Web-приложения. Библиотеки. Web-сервисы.	2/-	ОК.09 ПК.1.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.2
	Пр. 12. Жизненный цикл программного продукта на примере «Microsoft Word».	2/2	ПК.1.3
	Пр. 13. Изучить жизненный цикл программного продукта Windows XP	2/2	ПК.1.6
	Пр. 14. Установка системы контроля версий.	2/2	
	Пр. 15. Оптимизация вычислительного алгоритма.	2/2	
	Пр. 16. Рефакторинг кода на уровне переменных.	2/2	
	Пр. 17. Изучение инструментальных средств анализа алгоритмов.	2/2	
	Пр. 18. Рефакторинг алгоритма на уровне функций.	2/2	
Тема 1.1.4. Объектно-ориентированное программирование (ООП)	Содержание	42/24	
	12. Принципы ООП. Основные понятия. Класс, объект, экземпляр класса. Иерархия классов.	2/-	ОК.01 ОК.02
	13. Объекты. Создание объектов. Конструкторы.	2/-	ОК.03
	14. Свойства, методы объектов. Уровни доступа к объектам. Конструкторы. Сборка мусора и деструкторы	2/-	ОК.04 ОК.09
	15. Доступ к членам класса. Модификация параметров.	2/-	ПК.1.1
	16. Необязательные и именованные аргументы. Рекурсия. Индексаторы. Модификаторы доступа	2/-	ПК.1.2 ПК.1.3
	17. Динамическое создание объектов Статические и динамические переменные.	2/-	ПК.1.6
	18. Перегрузка методов. Перегрузка конструкторов. Перегрузка индексаторов.	2/-	
	19. Основы наследования. Защищенный доступ.	2/-	
	20. Конструкторы и наследование. Наследование и сокрытие имен	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		

	Пр. 19. Изучить понятие класса, создание собственного класса	2/2	
	Пр. 20. Описание собственного класса на языке ООП	2/2	
	Пр. 21. Создание метода сложения чисел в классе	2/2	
	Пр. 22. Создание конструктора и деструктора	2/2	
	Пр. 23. Создание наследованных классов	2/2	
	Пр. 24. Создание метода проверки пароля в классе	2/2	
	Пр. 25. Создание метода перехода по формам в классе	2/2	
	Пр. 26. Описание методом класса через комментарии	2/2	
	Пр. 27. Внедрение класса в другие проекты	2/2	
	Пр. 28. Динамическое создание объектов	2/2	
	Пр. 29. Использование виртуальных методов	2/2	
	Пр. 30. Организация обработки исключений	2/2	
Тема 1.1.5 Разработка программного кода интерфейса пользователя. Событийно – управляемые модули	Содержание	106/80	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.6
	21. Элементы управления.	2/-	
	22. Диалоговые окна. Обработчики событий.	2/-	
	23. Введение в графику. Визуальное проектирование интерфейса.	2/-	
	24. Анимированное изображение. Анимация движения.	2/-	
	25. Паттерны программирования. Понятие паттерна программирования. Классификация паттернов.	2/-	
	26. Паттерны программирования: порождающие шаблоны. Фабричный метод (Factory Method). Одиночка (Singleton). Абстрактная фабрика (Abstract factory). Строитель (Builder). Прототип (Prototype). Пул объектов (Object pool). Инициализация при получении ресурса (RAII).	2/-	
	27. Работа с базами данных. Основные способы доступа к данным.	2/-	
	28. Создание таблиц, отчетов, работа с записями.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 31. Разработка модуля с использованием текстовых компонентов.	2/2	
	Пр. 32. Построение событийно-управляемого интерфейса	2/2	
	Пр. 33. Создание программного кода обработчиков событий	2/2	
	Пр. 34. Создание интерфейсов посредством визуального проектирования	2/2	
	Пр. 35. Разработка обработчиков событий клавиатуры	2/2	
	Пр. 36. Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса	2/2	
	Пр. 37. Разработка модуля многооконного интерфейса	2/2	
	Пр. 38. Разработка модуля отображения анимации	2/2	
	Пр. 39. Разработка модуля отображения текстовых документов	2/2	

Пр. 40. Разработка модуля воспроизведения аудио	2/2
Пр. 41. Разработка модуля генерации случайных объектов	2/2
Пр. 42. Создание модуля доступа к БД	2/2
Пр. 43. Создание запросов select в программном модуле	2/2
Пр. 44. Создание запросов insert в программном модуле	2/2
Пр. 45. Создание запросов update в программном модуле	2/2
Пр. 46. Создание запросов delete в программном модуле	2/2
Пр. 47. Создание хранимых процедур	2/2
Пр. 48. Создание модуля вывода информации БД на печать	2/2
Пр. 49. Добавление элемента textbox вывода информации из базы данных	2/2
Пр. 50. Добавление виртуальной таблицы для вывода информации из базы данных	2/2
Пр. 51. Создание сложных запросов привязка к элементам button	2/2
Пр. 52. Создание при помощи запросов проверку логина и пароля.	2/2
Пр. 53. Разграничение прав доступа при помощи средств СУБД.	2/2
Пр. 54. Разграничение прав доступа при помощи программного кода.	2/2
Пр. 55. Определение переходов по нажатию на элемент с учетом статуса.	2/2
Пр. 56. Добавление новых функций удаление при помощи запросов относительно роли.	2/2
Пр. 57. Создание возможности фильтрации данных по одному полю.	2/2
Пр. 58. Создание возможности фильтрации данных по двум полям.	2/2
Пр. 59. Создание возможности фильтрации данных по нескольким полям с индивидуальной настройкой.	2/2
Пр. 60. Реализация поиска информации в бд.	2/2
Пр. 61. Реализация поиска при помощи расстояния Левенштейна информации в бд.	2/2
Пр. 62. Разработка интерфейса для добавления нового пользователя в базу.	2/2
Пр. 63. Добавление возможности администратору изменять статус сотрудника.	2/2
Пр. 64. Добавление фотографии сотрудника.	2/2
Пр. 65. Разработка интерфейса для занесения данных для всех сотрудников.	2/2
Пр. 66. Поиск информации по товарам возможность добавления в корзину.	2/2
Пр. 67. Тестирования готового программного продукта.	2/2
Пр. 68. Изучение возможности использования основных шаблонов	2/2
Пр. 69. Использование основных шаблонов	2/2
В том числе самостоятельная работа обучающихся	12/2
Ср. 1. Системы контроля версий: виды, принципы организации работы	2/-
Ср. 2. Нормативно-правовая база в области документирования алгоритмов.	2/-

	Ср. 3. Особенности языков программирования	2/-	
	Ср. 4. Общие принципы разработки программного обеспечения.	2/-	
	Ср. 5. Жизненный цикл программного обеспечения.	2/-	
	Ср. 6. Организация рефакторинга. Системы контроля версий.	2/2	
Промежуточная аттестация		12	
Курсовая работа (проект)		36/18	
Раздел 2. Технологии тестирования программных модулей			
МДК 01.02 Поддержка и тестирование программных модулей		70/40	
Тема 1.2.1 Отладка программных модулей	Содержание	42/28	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.4 ПК.1.5
	1. Понятие отладки. Виды ошибок.	2/-	
	2. Инструменты отладки. Точка останова.	2/-	
	3. Быстрые клавиши прерываний. Пошаговая отладка.	2/-	
	4. Отладочные классы.	2/-	
	5. Встроенные отладчики.	2/-	
	6. Внешние отладчики.	2/-	
	7. Использование и документирование отладочной информации.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1. Разработка модуля вывода и суммирования элементов массива.	2/2	
	Пр. 2. Отладка по разработанному методу вывода и суммирования элементов массива.	2/2	
	Пр. 3. Разработка модуля вычисления площади геометрической фигуры.	2/2	
	Пр. 4. Отладка модуля вычисления площади геометрической фигуры.	2/2	
	Пр. 5. Разработка модуля сортировки элементов массива.	2/2	
	Пр. 6. Отладка модуля сортировки элементов массива.	2/2	
	Пр. 7. Разработка модуля обработки элементов массива.	2/2	
	Пр. 8. Отладка модуля обработки элементов массива.	2/2	
	Пр. 9. Разработка модуля шифрования записей текстового файла.	2/2	
	Пр. 10. Отладка модуля шифрования записей текстового файла.	2/2	
	Пр. 11. Разработка модуля для генерации конечной последовательности случайных чисел и символов.	2/2	
	Пр. 12. Отладка по разработанному методу модуля для генерации конечной последовательности случайных чисел и символов.	2/2	
	Пр. 13. Разработка, отладка и оптимизация модуля управления движением объекта по двум координатам.	2/2	

	Пр. 14. Разработка, отладка и оптимизация модуля отображения элементов двумерного массива.	2/2	
Тема 1.2.2 Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей	Содержание	32/16	
	8. Спецификация программного модуля.	2/-	ОК.01
	9. Выявление несоответствие результата выполнения модуля его спецификации.	2/-	ОК.02
	10. Рефакторинг программного кода.	2/-	ОК.03
	11. Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.	2/-	ОК.04
	12. Основные положения теории отладки и тестирования.	2/-	ОК.09
	13. Термины и определения теории тестирования.	2/-	ПК.1.4
	14. Виды ошибок и способы их определения.	2/-	ПК.1.5
	15. Виды тестирования. Порядок разработки тестов.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 15. Разработка системы тестов на основе потока управления.	2/2	
	Пр. 16. Разработка системы тестов на основе потока данных.	2/2	
	Пр. 17. Тестирование программного модуля по ранее определенному сценарию.	2/2	
	Пр. 18. Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ результатов тестирования.	2/2	
	Пр. 19. Тестирование с помощью инструментов среды разработки.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
Тема 1.3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных приложений	Ср. 1. Аксиомы тестирования.	2/2	
	Ср. 2. Методы тестирования.	2/2	
	Ср. 3. Виды тестирования и их особенности	2/2	
Раздел 3. Технологии разработки мобильных приложений			
МДК 01.03 Разработка мобильных приложений		204/110	
Тема 1.3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных приложений	Содержание	20/6	ОК.01
	1. Основные платформы мобильных приложений, сравнительная характеристика.	2/-	ОК.02
	2. Нативные приложения, веб-приложения, гибридные и кроссплатформенные приложения, их области применения.	2/-	ОК.03
	3. Основные языки для разработки мобильных приложений (Java, Objective-C и др.)	2/-	ОК.04
	4. Инструментальные средства разработки приложений, сравнения функционала.	2/-	ОК.09
	5. Инструменты разработки мобильных приложений JDK, Android Studio	2/-	ПК.1.1
	6. Инструменты разработки мобильных приложений WebView, Phonegap	2/-	ПК.1.2
	7. Инструменты разработки мобильных приложений xamarin c#	2/-	ПК.1.3
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.4
			ПК.1.5

	Пр. 1. Установка инструментария и изучения интерфейса.	2/2	ПК.1.6
	Пр. 2. Настройка среды разработки приложения	2/2	
	Пр. 3. Установка среды разработки мобильных приложений с применением виртуальной машины.	2/2	
Тема 1.3.2 Разработка пользовательского интерфейса	Содержание	40/20	
	8. Введение в элементы управления Qt Widgets. Библиотека C++ контролов для создания UI	2/-	ОК.01 ОК.02
	9. Управление автоматическим размещением элементов, менеджеры компоновки.	2/-	ОК.03
	10. Использование языка QML для создания пользовательского интерфейса. Использование JavaScript в QML.	2/-	ОК.04 ОК.09
	11. Элементы управления пользовательского интерфейса Android.	2/-	ПК.1.1
	12. Элементы разметки Android приложений. Основные понятия и структура XML-документа.	2/-	ПК.1.2 ПК.1.3
	13. Введение в проектирование интерфейсов для мобильных устройств и планшетов с помощью языка XAML.	2/-	ПК.1.4 ПК.1.5
	14. Структура разметки XAML мобильных приложений.	2/-	ПК.1.6
	15. Основные элементы XAML разметки.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1. Создание пользовательского интерфейса.	2/2	
	Пр. 2. Создание формы авторизации и регистрации	2/2	
	Пр. 3. Проанализировать элементы управления	2/2	
	Пр. 4. Добавление в интерфейс различных элементов управления.	2/2	
	Пр. 5. Разработка эскизов приложения	2/2	
	Пр. 6. Разработка диаграммы переходов приложения	2/2	
	Пр. 7. Разработка и утверждения стиля приложения	2/2	
	Пр. 8. Создание прототипа приложения	2/2	
	Пр. 9. Создание макета программного продукта	2/2	
	Пр. 10. Создание нового интерфейса при помощи языка XML.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	Ср. 1. Создание таблицы с основными элементами	2/-	
	Ср. 2. Проектирование интерфейсов с помощью языка XML.	2/-	
Тема 1.3.3 Создание и тестирование	Содержание	38/28	
	16. Инструментарий среды разработки мобильных приложений.	2/-	ОК.01
	17. Структура типичного мобильного приложения.	2/-	ОК.02

модулей для мобильных приложений	18. Работа со списками.	2/-	ОК.03
	19. Способы хранения данных.	2/-	ОК.04
	20. Изучение способов тестирования мобильных приложений	2/-	ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.1
	Пр. 1 Создание эмуляторов, пробный запуск приложений	2/2	ПК.1.2
	Пр. 2 Настройка подключения внешних устройств.	2/2	ПК.1.3
	Пр. 3 Настройка режима терминала.	2/2	ПК.1.4
	Пр. 4 Создание нового проекта.	2/2	ПК.1.5
	Пр. 5 Разработать различные структуры проектов	2/2	ПК.1.6
	Пр. 6 Изучение и комментирование кода.	2/2	
	Пр. 7 Изменение элементов дизайна.	2/2	
	Пр. 8 Обработка событий: подсказки.	2/2	
	Пр. 9 Разработка оповещений нестандартной формы	2/2	
	Пр. 10 Обработка событий: цветовая индикация.	2/2	
	Пр. 11 Разработка интерфейса с подбором цветов	2/2	
	Пр. 12 Изучение методов тестирования программного продукта	2/2	
	Пр. 13 Создание автоматизированных тестов	2/2	
	Пр. 14 Создать Баг-репорт для приложения	2/2	
Тема 1.3.4 Разработка мобильных приложений в среде Android Studio	Содержание	70/46	
	21. Архитектура ОС Android. Манифест Android приложения.	2/-	ОК.01
	22 Конфигурирование файла манифеста.	2/-	ОК.02
	23 Конфигурирование основных настроек приложения	2/-	ОК.03
	24 Жизненный цикл активности. Намерения.	2/-	ОК.04
	25 Работа с намерениями. Работа с диалоговыми окнами.	2/-	ОК.09
	26 Ресурсы. Работа с простыми ресурсами.	2/-	ПК.1.1
	27 Жизненный цикл службы. Проектирование приложений с сетевой поддержкой.	2/-	ПК.1.2
	28 Обращение к сетевым сервисам. Обработка результатов обращения	2/-	ПК.1.3
	29 Публикация Android приложения.	2/-	ПК.1.4
	30 Процесса выпуска приложения.	2/-	ПК.1.5
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.6
	Пр. 1 Изменение манифеста приложения.	2/2	
	Пр. 2 Создание конфигураций настроек приложения.	2/2	
	Пр. 3 Создание таблицы жизненного цикла активности.	2/2	
	Пр. 4 Подключение различных ресурсов приложений.	2/2	
	Пр. 5 Создание приложение с сетевой поддержкой.	2/2	

	Пр. 6 Создание анимации в мобильном приложении	2/2	
	Пр. 7 Создание и использование меню	2/2	
	Пр. 8 Подготовка стандартных модулей.	2/2	
	Пр. 9 Обработка событий: переключение между экранами.	2/2	
	Пр. 10 Передача данных между модулями.	2/2	
	Пр. 11 Использование управляющих элементов в пользовательском интерфейсе	2/2	
	Пр. 12 Создание собственных диалоговых окон.	2/2	
	Пр. 13 Добавление звукового сигнала для сообщений как элемента оповещения	2/2	
	Пр. 14 Добавление аудио и видео файлов в приложение. Камера как средство ввода.	2/2	
	Пр. 15 Применение Shared Preferences для сохранения данных приложения.	2/2	
	Пр. 16 Использование информации баз данных SQLite в программе.	2/2	
	Пр. 17 Настройка разрешенных операций. Загрузка данных в программу из других приложений посредством Content Providers.	2/2	
	Пр. 18 Настройка приложения для работы с картами Google. GPS-навигация.	2/2	
	Пр. 19 Настройка виджетов.	2/2	
	Пр. 20 Публикация приложения.	2/2	
	Пр. 21 Тестирование созданного приложения для определения эффективности работы	2/2	
	Пр. 22 Протестировать приложения на разных устройствах	2/2	
	Пр. 23 Выполнение обновления версии, выпуск в публикацию	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	Ср. 1 Определение порядка выпуска программного продукта	2/-	
	Ср. 2 Особенности различных версии Android	2/-	
Тему 1.3.5 Разработка кроссплатформенных приложений в среде Visual Studio	Содержание	36/10	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5
	31. Средства Apache Cordova для разработки приложений в Visual Studio.	2/-	
	32. Объекты фреймворка Cordova для допуска к ресурсам мобильного устройства.	2/-	
	33. Установка шаблона Cordova проекта в Visual Studio.	2/-	
	34. Структура Cordova приложения.	2/-	
	35. Архитектура одно- и многостраничных приложений.	2/-	
	36. Архитектура ОС Windows.	2/-	
	37. Поддержка платформ WinRT и Windows Phone.	2/-	
	38. Введение в разработку мобильных приложений Android и Windows Phone с помощью Xamarin и Xamarin.Forms на языке C#.	2/-	
	39. Структура проекта Xamarin в среде Visual Studio.	2/-	

	40. Основные элементы для работы с дизайном.	2/-	ПК.1.6
	41. Элементы для управления данными.	2/-	
	42. Изучение основных свойств элементов управления	2/-	
	43. Дифференцированный зачет	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1 Разработка дизайна приложения средствами Cardova	2/2	
	Пр. 2 Разработка дизайна приложения Xamarin	2/2	
	Пр. 3 Добавление основных элементов для работы приложения в Xamarin	2/2	
	Пр. 4 Создание базы данных для работы с мобильным приложением	2/2	
	Пр. 5 Создание запросов к базе данных	2/2	
Раздел 4. Системное программирование			
МДК.01.04 Системное программирование		114/50	
Тема 1.4.1 Программирование на языке низкого уровня	Содержание	50/26	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4
	1. Основные понятия. Системное программирование. Машинный язык.	2/-	
	2. Память ЭВМ. Структура памяти. Адресация: прямая, косвенная. Кодирование информации. Структура исполняемых файлов.	2/-	
	3. Процессор. Регистры процессора. Директивы процессора. Взаимодействие с памятью.	2/-	
	4. Директивы определения данных. Определение байта, слова, двойного слова.	2/-	
	5. Команды и операции. Пересылка данных, сложение, вычитание, умножение, деление. Команды обработки строк. Индексные регистры. Циклы, ветвления. Команды обработки массивов данных.	2/-	
	6. Использование ассемблера в языках высокого уровня. Ассемблерная вставка. Псевдонимы регистров. Необходимость ассемблерной вставки.	2/-	
	7. Управление потоками. Параллельная обработка потоков. Создание процессов и потоков. Обмен данными между процессами. Передача сообщений.	2/-	
	8. Анонимные и именованные каналы. Сетевое программирование сокетов.	2/-	
	9. Динамически подключаемые библиотеки DLL	2/-	
	10. Сервисы.	2/-	
	11. Виртуальная память. Выделение памяти процессам.	2/-	
	12. Работа с буфером экрана.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1 Исследование дампа памяти	2/2	
	Пр. 2 Изучение регистров процессора	2/2	
	Пр. 3 Использование ассемблерной вставки.	2/2	

	Пр. 4 Использование арифметических операций на языке ассемблера.	2/2	
	Пр. 5 Работа с памятью на языке ассемблера.	2/2	
	Пр. 6 Обработка блоков данных на языке ассемблера.	2/2	
	Пр. 7 Обработка блоков в цикле с постусловием	2/2	
	Пр. 8 Обработка циклов с предусловием	2/2	
	Пр. 9 Обработка строк.	2/2	
	Пр. 10 Работа с прерываниями.	2/2	
	Пр. 11 Обработка строк с помощью специальных директив.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	СР.1 Создать таблицу основных команд ассемблер.	2/-	
Тема 1.4.2 Основы языка программирования Си.	СР.2 Создать таблицу операторов ассемблер	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4
	Содержание	64/32	
	13. Введение в язык программирования Си.	2/-	
	14. Переменные и арифметические выражения, инструкция For.	2/-	
	15. Именованные константы. Ввод и вывод символов. Массивы. Функции.	2/-	
	16. Аргументы. Вызов по значению Символьные переменные и область видимости.	2/-	
	17. Имена переменных. Типы и размеры данных. Константы.	2/-	
	18. Арифметические операторы. Операторы отношения и логические операторы.	2/-	
	19. Преобразования типов. Операторы инкремента и декремента.	2/-	
	20. Побитовые операторы. Операторы и выражения присваивания.	2/-	
	21. Условные выражения. Приоритет и очередность вычислений.	2/-	
	22. Инструкции и блоки. Конструкция If-else. Конструкция Else-if. Переключатель switch. Циклы while и for	2/-	
	23. Цикл do-while. Инструкции break и continue. Инструкция goto и метки.	2/-	
	24. Функции и структура программы. Основные сведения о функциях. Функции, возвращающие нецелые значения. Внешние переменные. Области видимости	2/-	
	25. Заголовочные файлы. Статические переменные. Регистровые переменные. Блочная структура	2/-	
	26. Инициализация. Рекурсия. Препроцессор языка Си	2/-	
	27. Указатели и адреса. Указатели и аргументы функций. Указатели и массивы.	2/-	
	28. Дифференцированный зачет	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	Пр. 1 Объявление переменных, констант, массивов	2/2	
	Пр. 2 Ввод и вывод символов, вывод массивов.	2/2	

	Пр. 3 Создание математических программ.	2/2	
	Пр. 4 Создание программ с логической структурой.	2/2	
	Пр. 5 Преобразование типов.	2/2	
	Пр. 6 Использование конструкция If-else и Else-if.	2/2	
	Пр. 7 Создание программы с использование переключателя Switch.	2/2	
	Пр. 8 Применение цикла while.	2/2	
	Пр. 9 Использование цикла for.	2/2	
	Пр. 10 Создание программы с циклом do-while.	2/2	
	Пр. 11 Использование массивов	2/2	
	Пр. 12 Использование многомерных массивов	2/2	
	Пр. 13 Создание программы записи, чтение, редактирование файла.	2/2	
	Пр. 14 Использование формативного ввода вывода.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся Необходимость и тематика определяются образовательной организацией		
	СР.1 Создать таблицу основных операторов СИ.	2/-	
	Ср.2 Создать алгоритм сортировки для языка программирования СИ	2/-	
Учебная практика Виды работ: 1. Формирование математического алгоритма решения задачи поставленной руководителем учебной практики. 2. Разработка простой спецификации будущего программного продукта. 3. Оформление спецификации программного продукта с указанием минимальных требований к реализации 4. Выполнить отладку разработанной программы 5. В случае найденных несоответствий спецификации, исправить выявленные ошибки и дефекты. 6. Провести автоматическую отладку средствами выбранной автоматизированной системы 7. Разработать план тестирования ПО 8. Выбрать метод тестирования подходящего для ПО 9. Провести тестирование программного продукта 10. Исправить выявленные при тестировании ошибки 11. Оценить программный продукт с точки зрения эффективности использования ресурсов. 12. При выявленной необходимости предложить пути оптимизации. 13. Разработка кода программного продукта на языке программирования C#. 14. Разработка программного кода с использованием структурного программирования 15. Разработка программного кода с использованием пошаговой детализации 16. Разработка программного кода с использованием модульного программирования		144	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6

17. Инициализация массивов 18. Реализация динамических структур с помощью массивов 19. Разработка программного кода с использованием структур 20. Разработка программного кода с использованием функций 21. Выделение объектов и определение отношений между объектами. 22. Осуществление файловых потоков 23. Создать читателя и писателя. 24. Осуществление строковых данных 25. Разработка статических классов 26. Разработка динамических классов 27. Разработка абстрактных классов 28. Выполнение отладки программного кода 29. Выполнение оптимизации программного кода. 30. Выполнение сортировки методом «пузырька» 31. Выполнение сортировки методом «вставками» 32. Проведение тестирования программного кода принципом «белого ящика» 33. Проведение тестирования программного кода принципом «серого ящика» 34. Проведение тестирования программного кода принципом «черного ящика» 35. Функциональное тестирование 36. Оценочное тестирование программного продукта. 37. Осуществление оптимизации программного кода 38. Осуществление поисковой оптимизации программного кода 39. Составление технической документации 40. Разработка классических алгоритмов 41. Составление алгоритмов работы с графикой 42. Инициализация графической системы 43. Создание анимационной картинки 44. Составление пользовательской документации 45. Настройка базы данных для мобильного приложения 46. Определение предметной области для разработки приложения 47. Определения элемента дизайна 48. Создание графического дизайна пользователя 49. Определение графического дизайна 50. Создание сервера для подключения мобильного приложения 51. Разработка сервера для обращения мобильного приложения 52. Тестирование кода разработанного сервера		
--	--	--

53. Оптимизация кода 54. Проверка работоспособности сервера 55. Настройка базы данных для мобильного приложения 56. Связь базы данных и сервера обращения 57. Разработка запроса для получения данных 58. Создание окон регистрации новых пользователей 59. Создание окна авторизации для входа в программу 60. Разграничение прав доступа 61. Разработка основного функционала приложения 62. Доработка приложения 63. Представление готового программного продукта 64. Изучение предметной области для разработки мобильного приложения 65. Создать алгоритм работы приложения 66. Изучить аналог Desktop 67. Адаптировать функции Desktop под функции мобильного 68. Проанализировать физическую модель desktop 69. Проанализировать логическую модель десктопа 70. Преобразовать физ. Лог модели десктопа в мобильную 71. Создать шаблон мобильного на основе моделей 72. Разработка дизайна мобильного приложения, определение цветовой гаммы.		
Производственная практика Виды работ: 1. Изучение инструкции по охране труда 2. Изучение инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности, схем аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря. 3. Изучение правил внутреннего распорядка. 4. Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. 5. Определение статуса, структуры и системы управления функциональных подразделений и служб предприятия. Изучение положения об их деятельности и правовой статус. 6. Ознакомление с перечнем и конфигурацией средств вычислительной техники, архитектурой сети. 7. Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК предприятия.	144	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.09 ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.1.6

8. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена в соответствии с подразделением предприятия. 9. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия 10. Выполнение индивидуального задания 11. Выполнение индивидуального задания, на тему «Разработка мобильного приложения» 12. Защита индивидуальных работ. 13. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах 14. Составление технического задания. 15. Разработка программного продукта 16. Составление руководства пользователя 17. Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа 18. Оформление отчета о прохождении производственной практики 19. Оформление и защита индивидуальной работы		
Промежуточная аттестация	12	
Всего	948	

2.4. Курсовой проект (работа)

Курсовая работа является обязательной частью работ при освоении модуля.

Тематика курсовых проектов (работ)

1. Программа калькулятор на языке программирования C#.
2. Записная книжка на языке программирования C#.
3. Программа считывания нажатых клавиш на языке программирования C#.
4. Разработка объекта «Натуральная дробь» на языке программирования C#.
5. Разработка объекта «Круг на экране» на языке программирования C#
6. Игра "Шашки" на языке программирования C#
7. Калькулятор для обработки арифметических операций с бесконечной точностью ("-", "+", "/", "*", "(", ")", "0"-"9", ".")
8. Операции с матрицами на языке программирования C#.
9. Разработка системы автоматизации учета деятельности турагентства
10. Разработка системы автоматизации учета деятельности торгово-посреднического предприятия
11. Разработка системы автоматизации учета деятельности транспортно-экспедиционного предприятия
12. Разработка системы автоматизации учета деятельности станции технического обслуживания
13. Разработка системы автоматизации учета деятельности салона красоты
14. Разработка системы автоматизации учета деятельности речного пароходства
15. Разработка системы автоматизации деятельности специалиста управляющей компании ЖКХ
16. Разработка системы автоматизации деятельности сотрудника деканата
17. Разработка системы автоматизации учета деятельности приемной комиссии
18. Разработка системы автоматизации учета клиентов организации
19. Разработка системы автоматизации деятельности сотрудника охранно-пропускной службы

20. Разработка информационно-справочной системы для трудоустройства
21. Разработка системы автоматизации учета семейных доходов и расходов
22. Разработка системы автоматизации кадрового учета
23. Разработка системы автоматизации деятельности регистратора поликлиники
24. Разработка системы автоматизации деятельности диспетчера службы такси
25. Разработка системы автоматизации учета библиотеки при помощи
26. Разработка системы автоматизации для магазина с доставкой товаров на дом
27. Разработка системы автоматизации складского учета
28. Разработка системы автоматизации деятельности фирмы по ремонту бытовой техники
29. Разработка системы автоматизации учета нарушений ПДД
30. Разработка информационной системы поддержки пользователей
31. Разработка системы автоматизации для автомагазина
32. Разработка системы автоматизации документооборота ветеринарной клиники
33. Разработка системы автоматизации деятельности администратора автостоянки
34. Разработка системы автоматизации учета деятельности агентства недвижимости
35. Разработка системы автоматизации деятельности администратора гостиницы
36. Разработка системы автоматизации АЗС
37. Разработка системы автоматизации деятельности заведующей столовой

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерская «Программные решения для бизнеса», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Наименование.

1. Борисевич, М. Н., Основы информационных технологий : монография / М. Н. Борисевич. — Москва : Русайнс, 2022. — 458 с. — ISBN 978-5-466-02318-3.
2. Верещагина, Е. А., Методы и алгоритмы организации процессов мониторинга информационных систем : монография / Е. А. Верещагина, А. Л. Золкин. — Москва : Русайнс, 2024. — 151 с. — ISBN 978-5-466-07300-3.
3. Гордиенко, А. П., Функциональное программирование : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2022. — 277 с. — ISBN 978-5-406-08432-8.
4. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4.
5. Емелина, Е. И., Поддержка и тестирование программных модулей : учебник / Е. И. Емелина. — Москва : КноРус, 2024. — 267 с. — ISBN 978-5-406-13181-7.
6. Златопольский, Д.М.. Программирование: типовые задачи алгоритмы методы. — 4-е изд. : Учебное пособие / Д.М. Златопольский эл. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-00101-789-9.
7. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование : учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митячкина, М. В. Мамонова. — Москва : КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8.
8. Иванова, Г. С., Программирование. : учебник / Г. С. Иванова. — Москва : КноРус, 2022. — 426 с. — ISBN 978-5-406-09829-5.
9. Иванова, Г. С., Технология программирования : учебник / Г. С. Иванова. — Москва : КноРус, 2022. — 333 с. — ISBN 978-5-406-10176-6.
10. Иванченко, А. Н., Теоретические основы разработки и реализации языков программирования : учебное пособие / А. Н. Иванченко, М. М. Гавриков, Д. В. Гринченков, ; под ред. А. Н. Иванченко. — Москва : КноРус, 2023. — 178 с. — ISBN 978-5-406-10698-3.
11. Исаев, Г. Н., Управление информационными системами : учебное пособие / Г. Н. Исаев, А. А. Роганов. — Москва : КноРус, 2023. — 346 с. — ISBN 978-5-406-11422-3.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Наименование.

1. Коржинский, С. Н., Разработка мобильных приложений : учебник / С. Н. Коржинский. — Москва : КноРус, 2024. — 421 с. — ISBN 978-5-406-12577-9.
2. Попов, А. А., Разработка мобильных приложений : учебник / А. А. Попов. — Москва : КноРус, 2023. — 602 с. — ISBN 978-5-406-11156-7.
3. Ратушняк, Г. Я., Технологии разработки и проектирования информационных систем. Часть 1 : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин. — Москва : Русайнс, 2024. — 201 с. — ISBN 978-5-466-05304-3.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки ¹
ОК.01	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий Результаты выполнения демонстрационного экзамена
ОК.02	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
ОК.03	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	
ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК.09	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
ПК.1.1	знает: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; актуальную нормативно-правовую базу в области документирования алгоритмов. применяет алгоритмы решения поставленной задачи и реализовывать его средствами автоматизированного проектирования. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует приобретенный опыт в разработке алгоритма решений поставленной задачи и реализовать его средствами автоматизированного проектирования.	
ПК.1.2	знает: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; API современных мобильных операционных систем. применяет разработанный код программного продукта на основе готовой спецификации на уровне модуля. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ.	

¹ Примеры оформления формы контроля: контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Примеры оформления методов оценки: интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

ПК.1.3	знает: основные принципы отладки и тестирования программных продуктов; инструментарий отладки программных продуктов. применяет инструментальные средства на этапе отладки программного продукта; выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует тестирование программного модуля по определенному сценарию.	
ПК.1.4	знает: основные виды и принципы тестирования программных продуктов. применяет тестирование программного модуля по определенному сценарию. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует: инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта	
ПК.1.5	знает: способы оптимизации и приемы рефакторинга; инструментальные средства анализа алгоритма; методы организации рефакторинга и оптимизации кода; принципы работы с системой контроля версий. применяет алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств. выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует работу с системой контроля версий.	
ПК.1.6	знает: основные этапы разработки программного обеспечения; основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования. применяет в разработке мобильных приложений; разработку кода программного модуля на современных языках программирования выполняет оптимизацию и рефакторинг программного кода; оформлять документацию на программные средства использует разработанное мобильное приложение.	

Приложение 1.2
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля</i>	3
1.3. <i>Обоснование часов вариативной части ОПОП-П</i>	7
2. Структура и содержание профессионального модуля	8
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля</i>	8
2.2. <i>Структура профессионального модуля</i>	8
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	9
3. Условия реализации профессионального модуля	14
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	14
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение</i>	14
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	15

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ**
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Осуществление интеграции программных модулей» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение - использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология - возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические особенности личности	
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	правила оформления документов	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности - организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения - принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности - кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности	

ПК 2.1	– анализировать проектную и техническую документацию – использовать специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов – организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов – определять источники и приемники данных – проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace) – оценивать размер минимального набора тестов – разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии – выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	– модели процесса разработки программного обеспечения – основные принципы процесса разработки программного обеспечения – основные подходы к интегрированию программных модулей – виды и варианты интеграционных решений – современные технологии и инструменты интеграции – основные протоколы доступа к данным – методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений – методы отладочных классов – стандарты качества программной документации – основы организации инспектирования и верификации – встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. – графические средства проектирования архитектуры программных продуктов. – методы организации работы в команде разработчиков	– разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предположенной документации – разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля – разрабатывать тестовые сценарии программного средства – инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования
ПК 2.2	– использовать выбранную систему контроля версий – использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества – организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов – использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений – выполнять тестирование интеграции – организовывать постобработку данных	– модели процесса разработки программного обеспечения – основные принципы процесса разработки программного обеспечения – основные подходы к интегрированию программных модулей – основы верификации программного обеспечения – современные технологии и инструменты интеграции – основные протоколы доступа к данным – методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений – основные методы отладки – методы и схемы обработки исключительных ситуаций	– интегрировать модули в программное обеспечение – отлаживать программные модули – инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования

	– создавать классы-исключения на основе базовых классов – выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля – выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. – использовать приемы работы в системах контроля версий	– основные методы и виды тестирования программных продуктов – стандарты качества программной документации – основы организации инспектирования и верификации – приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки – методы организации работы в команде разработчиков	
ПК 2.3	– использовать выбранную систему контроля версий – использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества – анализировать проектную и техническую документацию – использовать инструментальные средства отладки программных продуктов – определять источники и приемники данных – выполнять тестирование интеграции – организовывать постобработку данных – использовать приемы работы в системах контроля версий – выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции – выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	– модели процесса разработки программного обеспечения – основные принципы процесса разработки программного обеспечения – основные подходы к интегрированию программных модулей – основы верификации и аттестации программного обеспечения – методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений – основные методы отладки – методы и схемы обработки исключительных ситуаций – приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки – стандарты качества программной документации – основы организации инспектирования и верификации – встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов – методы организации работы в команде разработчиков	– отлаживать программные модули – инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования
ПК 2.4	– использовать выбранную систему контроля версий – анализировать проектную и техническую документацию – выполнять тестирование интеграции – организовывать постобработку данных – использовать приемы работы в системах контроля версий – оценивать размер минимального набора тестов	– модели процесса разработки программного обеспечения – основные принципы процесса разработки программного обеспечения – основные подходы к интегрированию программных модулей – основы верификации и аттестации программного обеспечения – методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений – методы и схемы обработки исключительных ситуаций	– разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля – разрабатывать тестовые сценарии программного средства

	– разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии – выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля – выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	– основные методы и виды тестирования программных продуктов – приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки – стандарты качества программной документации – основы организации инспектирования и верификации – встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов – методы организации работы в команде разработчиков	– инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования
ПК 2.5	– использовать выбранную систему контроля версий – использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества – анализировать проектную и техническую документацию – организовывать постобработку данных – приемы работы в системах контроля версий – выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	– модели процесса разработки программного обеспечения – основные принципы процесса разработки программного обеспечения – основные подходы к интегрированию программных модулей – основы верификации и аттестации программного обеспечения – стандарты качества программной документации – основы организации инспектирования и верификации – встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов – методы организации работы в команде разработчиков	– инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования

1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-II

№№ п/п	Дополнительные профессиональные компетенции	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	—	Тема 2.1.2. Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF	12	Совершенствование знаний и умений по проектированию программного обеспечения
2.	—	—	Промежуточная аттестация	6	Дополнительные часы для консультации перед экзаменом

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	108	54
Курсовая работа (проект)	—	—
Самостоятельная работа	8	—
Практика, в т.ч.:	108	108
учебная	36	36
производственная	72	72
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 02.01 в форме накопительной оценки МДК 02.02 в форме накопительной оценки МДК 02.03 в форме накопительной оценки УП 01 в форме зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме экзамена по модулю	18	—
Всего	242	162

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07, ОК.09, ПК 2.1, ПК 2.4 ПК 2.5	Раздел 1. Разработка программного обеспечения	36	16		34	-	2		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07 ОК.09, ПК 2.2, ПК 2.3 ПК 2.5	Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения	48	24		44	-	4		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.05, ОК.07 ОК.09, ПК 2.1, ПК 2.4 ПК 2.5	Раздел 3. Моделирование в программных системах	32	14		30	-	2		
	Учебная практика	36	36					36	
	Производственная практика	72	72						72
	Промежуточная аттестация	18							
	Всего:	242	162		108	—	8	36	72

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Разработка программного обеспечения		36/16	
МДК. 2.1 Технология разработки программного обеспечения			
Тема 2.1.1 Основ- ные понятия и стандартизация требований к программному обеспечению	Содержание		ОК.01
	Понятия требований, классификация, уровни требований. Методологии и стандарты, регламентирующие работу с требованиями	2/-	ОК.02
	Современные принципы и методы разработки программных приложений	2/-	ОК.03
	Методы организации работы в команде разработчиков. Системы контроля версий	2/-	ОК.04
	Основные подходы к интегрированию программных модулей. Стандарты кодирования	2/-	ОК.05
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.07
	1. Анализ предметной области. Разработка и оформление технического задания	2/2	ОК.09
	2. Построение архитектуры программного средства. Изучение работы в системе контроля версий	2/2	ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5
Тема 2.1.2. описа- ние и анализ тре- бований. Диа- граммы IDEF	Содержание		ОК.01
	Описание требований: унифицированный язык моделирования - краткий словарь. Диаграммы UML	2/-	ОК.02
	Описание и оформление требований (спецификация). Анализ требований и стратегии выбора решения	2/-	ОК.03
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	3. Построение диаграммы прецедентов и диаграммы последовательности	2/2	ОК.05
	4. Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания	2/2	ОК.07
	5. Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы Классов	2/2	ОК.09
	6. Построение диаграммы компонентов. Построение диаграмм потоков данных	2/2	ПК 2.1 ПК 2.4 ПК 2.5
Тема 2.1.3. Оценка качества программных средств	Содержание		ОК.01
	Цели и задачи и виды тестирования. Стандарты качества программной документации. Меры и метрики	2/-	ОК.02
	Тестовый сценарий, тестовый пакет	2/-	ОК.03
	Анализ спецификаций. Верификация и аттестация программного обеспечения	2/-	ОК.04
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.05 ОК.07

	7. Оценка программных средств с помощью метрик	2/2	ОК.09
	8. Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам кодирования	2/2	ПК 2.1
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Специфика создания тестового покрытия</i>	2/-	ПК 2.4 ПК 2.5
Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения		48/24	
МДК.2.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения			
Тема 2.2.1 Современные технологии и инструменты интеграции.	Содержание		ОК. 01
	Понятие репозитория проекта, структуры проекта.	2/-	ОК. 02
	Виды, цели и уровни интеграции программных модулей. Автоматизация бизнес-процессов.	2/-	ОК. 03 ОК. 04
	Выбор источников и приемников данных. Сопоставление объектов данных	2/-	ОК. 09
	Транспортные протоколы. Стандарты форматирования сообщений.	2/-	ПК 2.1
	Организация работы команды в системе контроля версий.	2/-	ПК 2.2
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК 2.3
	1. Разработка структуры проекта.	2/2	ПК 2.4
	2. Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей).	2/2	ПК 2.5
	3. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта.	2/2	
	4. Настройка работы системы контроля версий (типов импортируемых файлов, путей, фильтров и др. параметров импорта в репозиторий.	2/2	
	5. Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа).	2/2	
	6. Отладка отдельных модулей программного проекта.	2/2	
	7. Организация обработки исключений.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся <i>Сравнительный анализ инструментальных средств разработки программного обеспечения. Выбор наиболее подходящего инструмента для конкретного проекта. Проектирование и реализация пользовательского интерфейса в программных продуктах с помощью средств разработки</i>	4/-	
Тема 2.2.2 Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств	Содержание		ОК. 01
	Отладка программных продуктов. Инструменты отладки. Отладочные классы.	2/-	ОК. 02
	Ручное и автоматизированное тестирование. Методы и средства организации тестирования.	2/-	ОК. 03 ОК. 04
	Инструментарии анализа качества программных продуктов в среде разработки.	2/-	ОК. 09
	Обработка исключительных ситуаций. Методы и способы идентификации сбоев и ошибок.	2/-	ПК 2.1 ПК 2.2
	Проектирование и использование систем контроля версий.	2/-	ПК 2.3

	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК 2.4
	8. Применение отладочных классов в проекте	2/2	ПК 2.5
	9. Отладка проекта	2/2	
	10. Инспекция кода модулей проекта	2/2	
	11. Тестирование интерфейса пользователя средствами инструментальной среды разработки	2/2	
	12. Разработка тестовых модулей проекта для тестирования отдельных модулей	2/2	
Раздел 3. Моделирование в программных системах		32/14	
МДК.2.3 Математическое моделирование			
Тема 2.3.1 Основы моделирования. Детерминированные задачи	Содержание		ОК. 01
	Понятие решения. Математические модели. принципы их построения, виды. Задачи: классификация, методы решения, граничные условия. Множество решений, оптимальное решение. Показатель эффективности решения. Математические модели: принципы их построения, виды.	2/-	ОК 02
	Общая и основная задачи линейного программирования (ЛП). Симплекс – метод.	2/-	ПК 2.2
	Транспортная задача. Методы нахождения начального решения транспортной задачи. Метод потенциалов.	2/-	ПК 2.3
	Общий вид задач нелинейного программирования (НП) Графический метод решения задач НП. Метод множителей Лагранжа.	2/-	ПК 2.4
	Динамическое программирование. Методы хранения графов в памяти ЭВМ. Основные понятия динамического программирования: шаговое управление, управление операций в целом, оптимальное управление, выигрыш на данном шаге, выигрыш за всю операцию, аддитивный критерий, мультипликативный критерий. Простейшие задачи, решаемые методом динамического программирования. Задача о нахождении кратчайших путей в графе и методы ее решения. Задача о максимальном потоке и алгоритм Форда–Фалкерсона.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Построение простейших математических моделей. Решение простейших однокритериальных задач. Решение задач ЛП симплекс–методом	2/2	
	2. Нахождение начального решения транспортной задачи. Решение транспортной задачи методом потенциалов	2/2	
	3. Задача о распределении средств между предприятиями. Задача о замене оборудования	2/2	
	4. Нахождение кратчайших путей в графе. Решение задачи о максимальном потоке	2/2	
	Содержание		ОК. 01

Тема 2.3.2 Задачи в условиях неопределенности	Системы массового обслуживания. Теория марковских процессов. Системы массового обслуживания: понятия, примеры, модели. Основные понятия теории марковских процессов: случайный процесс, марковский процесс, граф состояний, поток событий, вероятность состояния, уравнения Колмогорова, финальные вероятности состояний.	2/-	ОК 02 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4
	Метод имитационного моделирования. Единичный жребий и формы его организации. Примеры задач. Понятие прогноза. Количественные методы прогнозирования: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, проектирование тренда. Качественные методы прогноза	2/-	
	Предмет и задачи теории игр. Теория принятия решений Основные понятия теории игр: игра, игроки, партия, выигрыш, проигрыш, ход, личные и случайные ходы, стратегические игры, стратегия, оптимальная стратегия. Антагонистические матричные игры: чистые и смешанные стратегии. Методы решения конечных игр: сведение игры $m \times n$ к задаче линейного программирования, численный метод – метод итераций. Критерии принятия решений в условиях неопределенности	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	5. Решение задач массового обслуживания методами имитационного моделирования. Построение прогнозов	2/2	
	6. Решение матричной игры методом итераций	2/2	
	7. Моделирование прогноза Выбор оптимального решения с помощью дерева решений	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Составление систем уравнений Колмогорова. Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания. Решение задач методами имитационного моделирования	2/-	
Учебная практика Виды работ: 1. Разработка тестовых сценариев 2. Тестирование программного обеспечения с помощью автоматизированного тестирования 3. Выполнения автоматизированного теста и проверки его результатов 4. Автоматизация тестирования с помощью скриптов 5. Автоматическая генерация тестов на основе формального описания 6. Автономная отладка информационной системы 7. Автономная отладка информационной системы 8. Создание тест-кейса в соответствии с правилами оформления		36/36	

9. Проведение тестирования установки 10. Проведение тестирования функциональности приложения 11. Проведение тестирования ссылок, форм, базы данных. 12. Проведение тестирования удобства использования приложения 13. Проведение тестирования интерфейса приложения 14. Проведение тестирования совместимости приложений 15. Проведение тестирования производительности и скорости загрузки приложения 16. Проведение тестирования безопасности приложения 17. Оформление тест-кейсов		
Производственная практика Виды работ: - Изучение инструкции по охране труда - Изучение инструкции по технике безопасности и пожаробезопасности, схем аварийных проходов и выходов, пожарного инвентаря. - Изучение правил внутреннего распорядка. - Изучение правил и норм охраны труда, техники безопасности при работе с вычислительной техникой. - Анализ проектной и технической документации - Составление технического задания. - Выполнение отладки программного продукта, используя методы и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). - Выполнение ручного и автоматизированного тестирования программного модуля. - Выявление ошибок в системных компонентах на основе спецификаций. - Использование методов для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. - Использование системы контроля версий. - Использование инструментальных средств отладки программных продуктов. - Организация заданной интеграции модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. - Построение диаграмм автоматизации бизнес-процессов. Определение источников и приемников данных. - Построение проектной документации с использованием специализированных графических средств построения и анализа архитектуры программных продуктов. - Разработка тестовых пакетов и тестовых сценариев - Оформление отчета о прохождении производственной практики	72/72	
Промежуточная аттестация	18	
Всего	242/162	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (зона по видам работ «Общественные инициативы и предпринимательство»), оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Алпатов, Ю.Н. Математическое моделирование производственных процессов: Учебное пособие / Ю.Н. Алпатов. - СПб.: Лань, 2018. - 136 с.
2. Васильева М.А., Филиппченко К.М. Система контроля версий. Основы командной разработки: учебное пособие. Изд. ЛАНЬ. 2022. 144 стр.
3. Введение в программные системы и их разработку / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова и др. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2022. // Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" | Бесплатное образование (intuit.ru)
4. Графен-нанотрубные композиты: математическое моделирование : монография / О. Е. Глухова, В. Н. Гусятников, М. В. Давидович [и др.] ; под ред. О. Е. Глухой. — Москва : Русайнс, 2021. — 138 с. — ISBN 978-5-4365-8242-9. — URL: <https://book.ru/book/942956>
5. [Информационная система 1С:ИТС \(1с.ru\)](https://book.ru/book/938233)
6. Киселев В. Математическое моделирование социально-экономических процессов (Методы оптимальных решений): учебник / Киселев В., В., Гончаренко В., М. — Москва: КноРус, 2021. — 179 с. — ISBN 978-5-406-05721-6. — URL: <https://book.ru/book/938233>
7. Макаров С. Методы оптимальных решений (Экономико-математические методы и моделирование): учебное пособие / Макаров С., И., Курганова М., В., Нуйкина Е., Ю., Севастьянова С., А., Сизиков А. П. — Москва: КноРус, 2022. — 298 с. — ISBN 978-5-406-09775-5. — URL: <https://book.ru/book/944117>
8. Методологические основы разработки алгоритмического и программного обеспечения. / Р. Г. Болбаков, Ю. М. Белозерова, И. П. Дешко [и др.] ; под общ. ред. Е. В. Ляпунцовой, В. А. Мординова. — Москва : Русайнс, 2023. — 338 с. — ISBN 978-5-466-03064-8. — URL: <https://book.ru/book/949466>
9. Проскуряков, А.В. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения: Учебное пособие / А.В. Проскуряков — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. — 197 с. — ISBN 978-5-9275-4044-0. — URL: <https://book.ru/book/947328>
10. Чернышев, С. А., Основы программирования : учебное пособие / С. А. Чернышев. — Москва: КноРус, 2024. — 640 с. — ISBN 978-5-406-12195-5. — URL: <https://book.ru/book/950988>

3.2.2. Дополнительные источники

1. Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения: учеб. пособие / Л. Г. Гагарина, Е. В. Кокорева, Б. Д. Виснадул; Под ред. Л. Г. Гагариной. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. -400 с.
2. Гвоздкова, И. А., Теория вероятностей и математическая статистика (с практикумом) : учебное пособие / И. А. Гвоздкова. — Москва : КноРус, 2023. — 211 с. — ISBN 978-5-406-10320-3. — URL: <https://book.ru/book/945950>
3. Гордиенко, А. П., Языки программирования и методы трансляции : учебник / А. П. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2024. — 374 с. — ISBN 978-5-406-12853-4. — URL: <https://book.ru/book/953498>

4. Дубанов, А. А., Моделирование задач преследования : монография / А. А. Дубанов. — Москва : Русайнс, 2022. — 141 с. — ISBN 978-5-466-01879-0. — URL: <https://book.ru/book/946877>
5. Куликова, Т.А.. Инструментальные средства разработки мультимедийных приложений : Учебное пособие / Т.А. Куликова, Н.А. Поддубная — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. — 148 с. — URL: <https://book.ru/book/947159>
6. Маурисио Аниче. Эффективное тестирование программного обеспечения. Изд. ДМК-Пресс, 2023. — 370 стр.
7. От модели объектов - к модели классов. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
8. Фоминых, Е.И.. Инструментальное программное обеспечение : Учебное пособие / Е.И. Фоминых, Т.Е. Фоминых — Минск : РИПО, 2022. — 412 с. — ISBN 978-985-895-023-1. — URL: <https://book.ru/book/955050>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ОК.01	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи Распознаёт поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Определяет перечень и объём необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Экзамен/зачет в форме собеседования: - практическое задание по формированию требований к программным модулям в соответствии с техническим заданием. Зачет в форме собеседования: практическое задание по разработке тестовых сценариев
ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем	
ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество) Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем	
ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и	

	разработки информационных систем Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем Понимает смысл используемых профессиональных терминов Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов Знает стандарты оформления документации на информационную систему Оформляет результаты решения профессиональных задач	и наборов для заданных видов тестирования и выполнение тестирования.
ПК 2.1.	Знает основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Перечисляет основные подходы к интегрированию программных модулей. Знает методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. Владеет основами организации инспектирования и верификации. Знает методы организации работы в команде разработчиков. Анализирует проектную и техническую документацию. Использует специализированные графические средства построения и анализа архитектуры программных продуктов. Определяют источники и приемники данных. Проводят сравнительный анализ, выполняют отладку. Разрабатывают тестовые пакеты и тестовые сценарии. Разрабатывают и оформляют требования к программным модулям по предложенной документации. Разрабатывают тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывают тестовые сценарии программного средства.	Защита отчетов по практическим и лабораторным работам. Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе практики
ПК 2.2.	Знают модели процесса разработки программного обеспечения. Называют основные принципы процесса разработки программного обеспечения. Владеют основами верификации программного обеспечения. Перечисляют приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Используют выбранную систему контроля версий. Организовывают заданную интеграцию модулей в программные средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. Используют различные транспортные протоколы и стандарты форматирования сообщений. Выполняют тестирование интеграции. Выполняют ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Интегрируют модули в программное обеспечение.	
ПК 2.3	Знают основные методы отладки. Перечисляют методы и схемы обработки исключительных ситуаций. Владеют приемами работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Знают стандарты качества программной документации. Знают основы организации инспектирования и верификации. Используют выбранную систему контроля версий. Используют методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества.	

	Анализируют проектную и техническую документацию. Используют инструментальные средства отладки программных продуктов. Выполняют отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Отлаживают программные модули. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	
ПК 2.4	Знают основные методы и виды тестирования программных продуктов. Перечисляют приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. Выделяют стандарты качества программной документации. Выполняют тестирование интеграции. Оценивают размер минимального набора тестов. Разрабатывают тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. Разрабатывают тестовые сценарии программного средства. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования Выполняют ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций	
ПК 2.5.	Знают стандарты качества программной документации. Владеют основами организации инспектирования и верификации. Знают встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества программных продуктов. Используют выбранную систему контроля версий. Используют методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью качества. Анализируют проектную и техническую документацию. Организовывают постобработку данных. Владеют приемами работы в системах контроля версий. Выявляют ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. Инспектируют разработанные программные модули на предмет соответствия стандартам кодирования.	

Приложение 1.3
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	3
1.3. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	5
2. Структура и содержание профессионального модуля	5
2.1. Трудоемкость освоения модуля	5
2.2. Структура профессионального модуля	6
2.3. Содержание профессионального модуля	7
2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено) ..	Ошибка!
Закладка не определена.	
.....	Ошибка! Закладка не определена.
3. Условия реализации профессионального модуля	11
3.1. Материально-техническое обеспечение	11
3.2. Учебно-методическое обеспечение	11
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	11

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

1.2. Цель модуля: освоение вида деятельности «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «программист»

1.3. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	Определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска	Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации	-
ОК.03	Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством,	Психологические основы деятельности коллектива, психо-	-

	клиентами в ходе профессиональной деятельности	логические особенности личности; основы проектной деятельности	
ОК.04	Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе	Особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений	-
ОК.09	Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение	Современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности	-
ПК 4.1	Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем. Проводить установку программного обеспечения компьютерных систем. Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.	Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.	Выполнять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. Настройка отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2	Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО.	Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного обеспечения.	Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.
ПК 4.3	Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения.	Определять направления модификации программного продукта. Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.	Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем.

ПК 4.4	Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.	Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами.	Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
--------	--	--	---

1.4. Обоснование часов вариативной части ОПОП-II

№№ п/п	Дополнительные профессиональные компетенции	Дополнительные знания, умения, навыки	№, наименование темы	Объем часов	Обоснование включения в рабочую программу
1.	—	—	Тема 1.1 Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	20	Расширение и углубление знаний, совершенствование практических навыков по внедрению и анализу функционирования ПО
2.	—	—	Тема 4.2.2 Методы и средства защиты компьютерных систем	16	Углубление знаний и умений в части работы с криптопровайдерами

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	118	52
Самостоятельная работа	8	—
Практика, в т.ч.:	144	144
учебная	36	36
производственная	108	108
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 04.01 в форме комплексного дифференцированного зачета УП 01 в форме зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме экзамена по модулю	12	—
Всего	282	196

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем	58	24	X	70	x	4		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации	68	28	X	68	x	4		
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Учебная практика	36	36					36	
ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4	Производственная практика	108	108						108
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	282	196		118	—	8	36	108

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия,	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем			
МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем		58/24	
Тема 1.1 Основные методы внедрения и анализа функционирования программного обеспечения	Содержание	20/6	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
	1.ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами в информационной системе согласно стандартам	2/-	
	2.Виды внедрения, план внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания	2/-	
	3.Типовые функции инструментария для автоматизации процесса внедрения информационной системы	2/-	
	4.Оценка качества функционирования информационной системы. CALS-технологии	2/-	
	5.Организация процесса обновления в информационной системе. Регламенты обновления	2/-	
	6.Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации	2/-	
	7.Эксплуатационная документация	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР1 Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места	2/2	
	ПР2 Разработка руководства оператора	2/2	
	ПР3 Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения программных средств	2/2	
Тема 1.2. Загрузка и установка программного обеспечения	Содержание	38/18	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
	8.Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная совместимость. Совместимость драйверов. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем совместимости ПО.	2/-	
	9.Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. Инструментарий учета аппаратных компонентов.	2/-	
	10. Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе «системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости	2/-	

	11.Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик.	2/-	
	12.Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы.	2/-	
	13. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов событий.	2/-	
	14. Настройка управления питанием. Оптимизация использования процессора. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого диска. Оптимизация использования сети. Инструменты повышения производительности программного обеспечения.	2/-	
	15. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР4 Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного обеспечения.	2/2	
	ПР5 Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения	2/2	
	ПР6 Устранение проблем совместимости программного обеспечения	2/2	
	ПР7 Конфигурирование программных и аппаратных средств	2/2	
	ПР8 Настройки системы и обновлений	2/2	
	ПР9 Создание образа системы. Восстановление системы	2/2	
	ПР10 Разработка модулей программного средства	2/2	
	ПР 11 Настройка сетевого доступа	2/2	
	ПР12 Создание групп пользователей	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР 1 Изучить особенности эксплуатации различных видов серверного программного обеспечения.	4/-	
	Ср 2 Составить сравнительную таблицу различных версий операционной системы сервера		
Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации			ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
МДК. 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем		68/28	
Тема 4.2.1 Основные методы обеспечения качества функционирования	Содержание	30/10	
	1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения	2/-	
	2.Объекты уязвимости	2/-	
	3. Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности	2/-	
	4. Методы предотвращения угроз надежности	2/-	
	5. Оперативные методы повышения надежности: временная, информационная, программная избыточность	2/-	
	6. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления	2/-	
	7. Алгоритмические ошибки	2/-	
	8. Математические модели описания статистических характеристик ошибок в программах	2/-	
	9. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при внедрении.	2/-	

	10. Целесообразность разработки модулей адаптации	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР1 Тестирование программных продуктов	2/2	
	ПР2 Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или спецификацией	2/2	
	ПР3 Анализ рисков	2/2	
	ПР4 Выявление первичных и вторичных ошибок	2/2	
	ПР5 Выявление системных и алгоритмических ошибок	2/2	
Тема 4.2.2 Методы и средства защиты компьютерных систем	Содержание	34/18	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
	11. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения	2/-	
	12. Антивирусные программы: классификация, сравнительный анализ	2/-	
	13. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка	2/-	
	14. Групповые политики. Аутентификация. Учетные записи	2/-	
	15. Тестирование защиты программного обеспечения	2/-	
	16. Средства и протоколы шифрования сообщений	2/-	
	17. Применение средств криптозащиты в эксплуатации программного обеспечения	2/-	
	18. Криптопровайдеры. Применение, назначение, особенности настройки	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР6 Обнаружение вируса и устранение последствий его влияния	2/2	
	ПР7 Установка и настройка антивируса. Настройка обновлений с помощью зеркала	2/2	
	ПР8 Настройка политики безопасности	2/2	
	ПР9 Настройка групповых политик и прав доступа	2/2	
	ПР10 Настройка браузера	2/2	
	ПР11 Работа с реестром	2/2	
	ПР12 Работа с программой восстановления файлов и очистки дисков	2/2	
	ПР13 Установка и настройка криптопровайдера	2/2	
	ПР14 Установка и настройка плагинов криптопровайдера к различным программ- ных продуктам	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР1. Провести сравнительную характеристику различным продуктам антивирусной защиты СР2. Провести сравнительную характеристику криптопровайдерам и принципам их работы	4/-	
	Учебная практика Виды работ: 1. инсталляция и настройка программного обеспечения;		

2. осуществление мониторинга текущих характеристик программного обеспечения; 3. проведение тестовых проверок программного продукта 4. внесение корректирующих и расширяющих изменений при обслуживании программного обеспечения; 5. выработка рекомендаций по эффективному использованию программных продуктов; 6. проведение консультаций для пользователей по сопровождению программных продуктов; 7. обработка запросов на исправление, проверку и расширение программного обеспечения. 8. Определение приложений, вызывающие проблемы совместимости программного обеспечения Выбор методов для выявления и устранения проблем совместимости		ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
Производственная практика Виды работ: 1. Выявление и разрешение проблем совместимости профессионально-ориентированного программного обеспечения. 2. Управление версионностью программных продуктов. 3. инсталляция и настройка программного обеспечения; 4. Настройка обновлений: 5. Настройка прав доступа 6. Создание образа системы 7. проведение консультаций для пользователей по сопровождению программных продуктов; 8. осуществление различных видов обслуживания программного обеспечения; 9. проведение тестовых проверок программных продуктов; 10. Обнаружение проблем совместимости и устранении их при помощи стандартных средств. 11. Сопровождение и продвижение программного обеспечения направленности	108/108	ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, ОК.09 ПК.4.1, ПК.4.2, ПК.4.3, ПК.4.4
Консультация к экзамену	6	
Экзамен	6	
Всего	282	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств, в соответствии с приложением 3 к образовательной программе.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Емелина, Е. И., Поддержка и тестирование программных модулей : учебник / Е. И. Емелина. — Москва : КноРус, 2024. — 267 с. — ISBN 978-5-406-13181-7.
2. Землин, А. И., Правовое обеспечение профессиональной деятельности для специальности Информационные системы и программирование : учебник / А. И. Землин, Д. Ю. Левшиц, Е. С. Митячкина, М. В. Мамонова. — Москва : КноРус, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-406-12925-8.
3. Исаев, Г. Н., Управление информационными системами : учебное пособие / Г. Н. Исаев, А. А. Роганов. — Москва : КноРус, 2023. — 346 с. — ISBN 978-5-406-11422-3.
4. Проскуряков, А.В.. Качество и тестирование программного обеспечения. Метрология программного обеспечения : Учебное пособие / А.В. Проскуряков — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2022. — 197 с. — ISBN 978-5-9275-4044-0.
5. Фоминых, Е.И.. Инструментальное программное обеспечение : Учебное пособие / Е.И. Фоминых, Т.Е. Фоминых — Минск : РИПО, 2022. — 412 с. — ISBN 978-985-895-023-1.
6. Шитов, В. Н., Внедрение информационных систем : учебное пособие / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 341 с. — ISBN 978-5-406-12424-6.
7. Шитов, В. Н., Устройство и функционирование информационной системы : учебник / В. Н. Шитов. — Москва : КноРус, 2024. — 333 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ОК 01.	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач; Адекватно производит оценку и самооценку эффективности и качества выполнения профессиональных задач.	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики
ОК. 02.	Использует различные источники, включая электронные ресурсы, медиаресурсы, Интернет- ресурсы, периодические издания по специальности для решения профессиональных задач	
ОК 03.	Проявляет ответственность за принятые решения производит самоанализ и коррекция результатов своей деятельности	
ОК.04	Находит общий язык с коллегами, имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК 09.	Использует в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в том числе на английском языке	
ПК 4.1	Знает: основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; основные виды работ на этапе сопровождения ПО. Применяет: средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональных задач; в профессиональной деятельности	

	инструкции на государственном и иностранном языке; современную научную профессиональную терминологию; Определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. Выполняет: установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем. Использует актуальную нормативно-правовую документацию по специальности.	Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ПК 4.2	Знает: основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации ПО. применяет методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; Применяет: виды работ на этапе сопровождения ПО. Средства информатизации и информационных технологий для реализации профессиональных задач; в профессиональной деятельности инструкции на государственном и иностранном языке; современную научную профессиональную терминологию; Определяет и выстраивает траектории профессионального развития и самообразования. Выполняет: установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; измерение эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем на соответствие требованиям.	
ПК 4.3	Знает основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения. Применяет разработку программного модуля программного продукта. Выполняет: модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика; отдельные виды работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем. Использует выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерных систем	
ПК 4.4	Знает основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. Применяет основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и аппаратными средствами. Выполняет защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. Использует методы защиты программного обеспечения компьютерных систем.	

Приложение 2.4
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.11 РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ»

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля	3
1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	3
1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля	3
2. Структура и содержание профессионального модуля	6
2.1. Трудоемкость освоения профессионального модуля	6
2.2. Структура профессионального модуля	6
2.3. Содержание профессионального модуля	7
3. Условия реализации профессионального модуля	11
3.1. Материально-техническое обеспечение	11
3.2. Учебно-методическое обеспечение	11
3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания	11
3.2.2. Дополнительные источники	11
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	12

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных»

(код и наименование модуля)

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности "разработка, администрирование и защита баз данных".

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы по направленности «программист».

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК. 01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	–
ОК. 02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности – порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	–

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК. 03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	–
ОК. 04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	–
ОК. 09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	–
ПК 11.1.	– Работать с документами отраслевой направленности. – Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной стадии.	– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. – Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	– Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
ПК 11.2.	– Работать с современными case-средствами проектирования баз	– Основные принципы структуризации и нормализации	– Выполнять работы

	данных.	базы данных. – Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	с документами отраслевой направленности.
ПК 11.3.	– Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. – Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	– Методы описания схем баз данных в современных СУБД. – Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. – Методы организации целостности данных.	– Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. – Работать с документами отраслевой направленности. – Использовать средства заполнения базы данных. – Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.
ПК 11.4.	– Создавать объекты баз данных в современных СУБД.	– Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. – Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	– Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.5.	– Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. – Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. – Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры.	– Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. – Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. – Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	– Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных.
ПК 11.6.	– Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой данных. – Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных.	– Методы организации целостности данных. – Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. – Основы разработки приложений баз данных. – Основные методы и средства защиты данных в базе данных	– Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения профессионального модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	78	40
Курсовая работа	24	—
Самостоятельная работа	8	—
Практика, в т.ч.:	180	180
учебная	72	72
производственная	108	108
Промежуточная аттестация, в том числе: Технология разработки и защиты баз данных Учебная практика Производственная практика	12	—
Всего	302	220

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных	122	40		78	24	8		
	Учебная практика	72	72					72	
	Производственная практика	108	108						108
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	302	220		78	24	8	72	108

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элементу программы
Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных		12/6	
Тема 1. Основы хранения и обработки данных. Проектирование БД.	Содержание		ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 09 ПК 11.1 ПК 11.2 ПК 11.3 ПК 11.4 ПК 11.5 ПК 11.6
	1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.	2/-	
	2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	2/-	
	3. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.	2/-	
	4. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД.	2/-	
	5. Модели и структуры информационных систем. Общие сведения о даталогическом моделировании. Особенности даталогических моделей.	2/-	
	6. Факторы, влияющие на проектирование БД. Критерии оценки проекта	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.01 «Сбор и анализ информации»	2/2	
	ПР.02 «Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД»	2/2	
	ПР.03 «Приведение БД к нормальной форме 3НФ»	2/2	
Тема 2. Разработка и администрирование БД	Содержание	18/16	ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 09 ПК 11.1 ПК 11.2 ПК 11.3 ПК 11.4 ПК 11.5 ПК 11.6
	7. Введение в SQL и его инструментарий. Особенности реализации SQL в современных СУБД.	2/-	
	8. Извлечение данных из таблиц. Команда SELECT. Определение состава полей, выводимых в ответ. Вычисляемые поля. Возможности задания условий отбора WHERE. Использование специальных операторов в условиях. Оператор IN. Оператор LIKE. Работа с нулевыми (NULL) значениями. IS NULL оператор. Использование NOT со специальными операторами.	2/-	
	9. Использование агрегатных функций. Специальные атрибуты COUNT. Агрегаты, построенные на скалярном выражении. Предложение GROUP BY. Предложение HAVING, ORDER BY запрет вложенных агрегатов	2/-	
	10. Объединение таблиц через справочную целостность. Объединения таблиц по	2/-	

	равенству значений в столбцах и другие виды объединений. Объединение более двух таблиц.		
	11. Использование операторов EXISTS, ANY, ALL и SOME. Использование предложения UNION.	2/-	
	12. Графическое оформление документа.	2/-	
	13. Изучение структуры SQL-Server.	2/-	
	14. Автоматизация управления SQL.	2/-	
	15. Настройка текущего обслуживания баз данных. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.04 Создание базы данных в среде разработки. Команда создания, удаления, изменения таблиц. Определение первичных и внешних ключей. Представления, команды.	2/2	
	ПР.05 Создание запросов на извлечение данных. Создание запросов на добавление данных.	2/2	
	ПР.06 Команды модификации языка.	2/2	
	ПР.07 Вывод данных из нескольких таблиц. Построение запросов с использованием сложных предикатов.	2/2	
	ПР.08 Экспорт данных базы в документы пользователя.	2/2	
	ПР.09 Импорт данных пользователя в базу данных.	2/2	
	ПР.10 Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных.	2/2	
	ПР.11 Мониторинг работы сервера.	2/2	
Тема 3. Защита баз данных	Содержание	8/18	ОК. 01 ОК. 02 ОК. 03 ОК. 04 ОК. 09 ПК 11.1 ПК 11.2 ПК 11.3 ПК 11.4 ПК 11.5 ПК 11.6
	16. Основы построения политики безопасности на основе разграничения прав доступа пользователей. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.	2/-	
	17. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам.	2/-	
	18. Ограничение привилегии SELECT для определенных столбцов. Ограничение привилегий для определенных строк. Использование представлений в качестве альтернативы к ограничениям	2/-	
	19. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных.	2/-	
	В том числе практических занятий и лабораторных работ		
	ПР.12 Создание и удаление пользователей.	2/2	

	ПР.13 Использование представлений для фильтрации привилегий.	2/2	
	ПР.14 Группы привилегий, группы пользователей. Ограничение привилегий	2/2	
	ПР.15 Контроль доступа к данным.	2/2	
	ПР.16 Аутентификация и авторизация пользователей.	2/2	
	ПР.17 Мониторинг безопасности работы с базами данных.	2/2	
	ПР.18 Выполнение резервного копирования.	2/2	
	ПР.19 Восстановление базы данных из резервной копии.	2/2	
	ПР.20 Установка приоритетов.	2/2	
Курсовая работа		24	
Консультации к экзамену		6	
Экзамен		6	
самостоятельная работа обучающихся: – подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний преподавателя; – выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет; – оформление отчётов о выполнении практических работ и подготовка их к защите; – подготовка рефератов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет по базам данных и sql языку; создание концептуальной, логической и физической модели данных.		8	
Учебная практика Виды работ: – моделирование базы данных; – проектирование бд в sql-server; – системы управления базами данных (субд) и манипулирование данными; – нормализация базы данных; – организация простых запросов sql; – организация сложных запросов sql; – сортировка, поиск, фильтрация данных; – создание экранной формы; – формирование и вывод отчетов, графическое оформление документов; – создание, удаление пользователей групп пользователей; – разграничение прав доступа; – настройка аутентификации и авторизации пользователей; – резервное копирование и восстановление базы данных; – установка и настройка windows server;		72	

– установка и настройка sql-server на windows server; – создание и настройка клиента путем создания и настройки виртуальной машины с ос windows; – организация подключения с «клиента» к серверу организация работы sql server с «клиента».		
Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: – разработка пользовательского интерфейса средствами визуального проектирования; – проектирования клиентской части приложения в различных технологиях доступа к данным; – организация межтабличных связей в БД; – обработка таблиц и записей базы данных на сервере средствами SQL команд; – проектирование и модификация таблиц командами SQL; - объектно-ориентированная СУБД SQL-Server.	108	
Промежуточная аттестация	12	
Всего	302/220	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Программирования и баз данных», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.3 образовательной программы по специальности.

Оснащенные базы практики в соответствии с п. 6.1.2.5 образовательной программы по специальности.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Астахова, И. Ф., Объектные базы данных : учебное пособие / И. Ф. Астахова, Д. В. Борисенков, Е. И. Киселева, Н. К. Самойлов. — Москва : Русайнс, 2024. — 93 с. — ISBN 978-5-466-05248-0. — URL: <https://book.ru/book/952844>

2. Кондрашов, Ю. Н., Язык SQL. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных» : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-466-06506-0. — URL: <https://book.ru/book/953691>

3. Кумскова, И. А., Базы данных : учебник / И. А. Кумскова. — Москва : КноРус, 2024. — 400 с. — ISBN 978-5-406-12899-2. — URL: <https://book.ru/book/952917>

4. Ратушняк, Г. Я., Базы данных : учебное пособие / Г. Я. Ратушняк, А. Л. Золкин, А. Л. Никитин. — Москва : Русайнс, 2024. — 127 с. — ISBN 978-5-466-04400-3. — URL: <https://book.ru/book/951769>

5. Ткаченко, С. Н., Основы проектирования баз данных : учебник / С. Н. Ткаченко. — Москва : КноРус, 2024. — 176 с. — ISBN 978-5-406-12054-5. — URL: <https://book.ru/book/950600>

3.2.2. Дополнительные источники

1. PostgreSQL. Разработка баз данных : учебник / М. Ф. Ванина, А. Г. Ерохин, Н. В. Тутова [и др.]. — Москва : русайнс, 2024. — 227 с. — isbn 978-5-466-06974-7. — url: <https://book.ru/book/954200>

2. Кондрашов, Ю. Н., Эффективное использование СУБД MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 121 с. — ISBN 978-5-466-03661-9. — URL: <https://book.ru/book/950779>

3. Чулюков, В. А., Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, С. О. Башарина, О. А. Сидорова. — Москва : Русайнс, 2024. — 163 с. — ISBN 978-5-466-04281-8. — URL: <https://book.ru/book/951573>

4. Кондрашов, Ю. Н., Анализ данных и машинное обучение на платформе MS SQL Server : учебное пособие / Ю. Н. Кондрашов. — Москва : Русайнс, 2024. — 303 с. — ISBN 978-5-466-06473-5. — URL: <https://book.ru/book/953643>

5. Костюк, А.И.. Администрирование баз данных и компьютерных сетей : Учебное пособие / А.И. Костюк, Д.А. Беспалов — Ростов-на-Дону – Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. — 127 с. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — URL: <https://book.ru/book/945510>

6. Имас, А. А., Фасет-ориентированная модель данных. Концепция, исполнение, применение : монография / А. А. Имас. — Москва : Русайнс, 2023. — 146 с. — ISBN 978-5-466-03202-4. — URL: <https://book.ru/book/949892>

7. Анализ больших данных : учебное пособие / И. Б. Тесленко, В. Е. Крылов, А. М. Губернаторов [и др.]. — Москва : КноРус, 2024. — 295 с. — ISBN 978-5-406-13357-6. — URL: <https://book.ru/book/954619>

8. Максуров, А. А., Защита оборота персональных данных в киберпространстве : монография / А. А. Максуров. — Москва : Русайнс, 2023. — 123 с. — ISBN 978-5-466-03765-4. — URL: <https://book.ru/book/950903>

9. Маркова, С. В., Анализ данных на языке R : учебник и практикум / С. В. Маркова. — Москва : КноРус, 2024. — 216 с. — ISBN 978-5-406-12919-7. — URL: <https://book.ru/book/955144>

10. Анализ транспортной доступности жилищных комплексов г.Москвы на основе геоинформационной базы данных : практикум / Р. Р. Сидорчук, С. Г. Афанасьева, Г. А. Волошина [и др.] ; под общ. ред. Р. Р. Сидорчука, С. В. Мхитаряна, И. И. Скоробогатых. — Москва : Русайнс, 2023. — 319 с. — ISBN 978-5-466-03989-4. — URL: <https://book.ru/book/951116>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ОК.01	Знает актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить Использует основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте, алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях Применяет методы работы в профессиональной и смежных сферах, порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ОК.02	Использует номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности, порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	
ОК.03	Знает содержание актуальной нормативно-правовой документации Использует современную научную и профессиональную терминологию Применяет возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	Знает психологические особенности личности	
ОК.09	Знает правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) Использует лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности Применяет особенности произношения правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 11.1.	Знает методы описания схем баз данных в современных СУБД, основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний, основные принципы структуризации и нормализации базы данных, основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	
ПК 11.2.	Знает основные принципы структуризации и нормализации базы данных, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.	
ПК 11.3.	Понимает методы описания схем баз данных в современных СУБД, структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров, методы организации целостности данных.	
ПК 11.4.	Владеет основными принципами структуризации и нормализации базы данных.	

	Знает основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных.	
ПК 11.5.	Имеет представление об технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Понимает алгоритм проведения процедуры резервного копирования, алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.	
ПК 11.6.	Понимает методы организации целостности данных, способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. Знает основы разработки приложений баз данных.	

Приложение 1.1
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ 05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
«АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля.....</i>	3
2. Структура и содержание профессионального модуля	5
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля.....</i>	5
2.2. <i>Структура профессионального модуля.....</i>	5
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	7
2.4. <i>Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)</i>	9
.....	9
3. Условия реализации профессионального модуля.....	10
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	10
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение.....</i>	10
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	10

**1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ПМ 05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
«АГЕНТ ПО СНАБЖЕНИЮ»**

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоить основной вид деятельности «Агент по снабжению» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: освоение вида деятельности «Агент по снабжению».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; – определять этапы решения задачи; – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; – составлять план действия; – определять необходимые ресурсы; – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; – реализовывать составленный план; – оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором придется работать и жить; – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; – методы работы в профессиональной и смежных сферах; – структуру плана для решения задач; – порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации; – определять необходимые источники информации; – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию; – выделять наиболее значимое в перечне информации; – оценивать практическую значимость результатов поиска;	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; – приемы структурирования информации; – формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации;	-

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; – использовать современное программное обеспечение; – использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач.	– порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, в том числе с использованием цифровых средств.	
ОК.04	– организовывать работу коллектива и команды; – взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности.	– психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; – основы проектной деятельности толерантность в рабочем коллективе.	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять.	– особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.	-
ОК.06	– описывать значимость своей профессии; – применять стандарты антикоррупционного поведения.	– сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; – значимость профессиональной деятельности по профессии; – стандарты антикоррупционного поведения и последствия его нарушения.	-
ПК 4.1 ПК 7.3	Закупать и получать товарно-материальные ценности. Оформлять документацию на получаемые и отправляемые грузы. Проверять состояние груза, принимать меры по замене материальных ценностей в случае обнаружения наружного брака. Определяет режим перевозки грузов, требующих специальных условий транспортировки. – Принимает меры по повышению эффективности использования материальных ресурсов путем снижения затрат, связанных с их приобретением, доставкой и хранением.	Нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы по вопросам использования материальных ресурсов, комплектующих ПК, оргтехники и программного обеспечения. Основные вопросы организации материально-технического обеспечения и погрузочно-разгрузочных работ. Правила и порядок приема и отправки грузов, заказа контейнеров и транспортных средств, оформления документов на получаемые и отправляемые грузы.	Оформления документации на получаемые и отправляемые товары. Оформления договоров с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Контроля за соблюдением требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Установления контактов с деловыми партнерами. Осуществления контроля над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации комплектующих ПК и оборудования Выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке комплектующих и оборудования. Разработки мероприятий по предупреждению и

		Подбор комплектующих, оргтехники и программного обеспечения для обеспечения определенного вида деятельности. Основы организации труда. Правила и нормы охраны труда.	сокращению потерь и повреждение комплектующих ПК.
--	--	--	---

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	66	54
Курсовая работа (проект)	—	—
Самостоятельная работа	—	—
Практика, в т.ч.:	54	54
учебная	18	18
производственная	36	36
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 12.01 в форме дифференцированного зачета УП 05 в форме зачета ПП 05 в форме дифференцированного зачета ПМ 05 в форме квалификационного экзамена	6	—
Всего	126	108

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ПК 4.1, ПК 7.3	Раздел 1. Содержание и организация работы агента по снабжению	12	2	12	82	-	-		
	Раздел 2. Подготовка, оформление и проверка закупочной документации	10	4	10					

	Раздел 3. Организация и планирование торговой деятельности	14	3	14					
	Учебная практика	18	18					18	
	Производственная практика	36	36						36
	Промежуточная аттестация	6							
	Всего:	126	108	66	66	—	—	36	72

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
МДК.05.01 Выполнение работ по рабочей профессии 20031 «Агент по снабжению»			
Раздел 1. Содержание и организация работы агента по снабжению		12	
Тема 1.1. Должностные обязанности агента по снабжению	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	1 Изучение должностных обязанностей агента по снабжению, определение прав и обязанностей агента по снабжению	2/-	
Тема 1.2. Содержание работы агента по снабжению	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	2. Организация работы по закупке товаров	2/-	
	3. Основные этапы выбора поставщика	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР01 – ПР.03. Применение искусственного интеллекта в закупках Осуществить поиск поставщиков на электронных торговых площадках, ЕИС по заданным параметрам	6/6	
	ПР04 – ПР.06. Анализ информации о поставщиках с помощью искусственного интеллекта Проанализировать поставщиков с помощью сервиса «Прозрачный бизнес»	6/6	
Раздел 2. Подготовка, оформление и проверка закупочной документации		10	
Тема 2.1 Нормативно-правовая база закупок	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.07 – ПР.09. Анализ нормативной документации, регламентирующей закупочную деятельность	6/6	
	ПР.10 – ПР.13. Составление и оформление закупочной документации	8/8	
	ПР.14 – ПР.17. Оформление сопроводительных документов на товары	8/8	
Тема 2.2 Организация процесса переговоров	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05,
	4. Этика делового общения и правила проведения переговоров	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.18 – ПР.19. Деловая игра «Ведение переговоров с поставщиками»	4/4	

			ОК 06
Раздел 3. Организация и планирование торговой деятельности		14	
Тема 3.1 Организа-ция работы агента по снабжению	Содержание		ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
	5. Товарная информация и контроль качества закупаемых товаров. Правила и порядок приемки товаров. Порядок организации процесса хранения и перевозки товаров, погрузочно-разгрузочных работ	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.20 – ПР.22. Анализ товарной информации закупаемых товаров	6/6	
	ПР.23 – ПР.26. Решение торговых ситуаций по приемке товаров и перевозке товаров	10/10	
Тема 3.2 Характери-стика различных ви-дов транспорта	Содержание		
	6. Роль транспорта в коммерческой деятельности и его характеристика	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР.27. Анализ транспортных компаний, условий и особенностей перевозок, оформление документации	2/2	
Учебная практика Виды работ: 1. Анализировать характеристики конфигурации 1С: Предприятие 2. Анализировать характеристики программы 1С:Управление торговлей 3. Организация работы с программой 4. Осуществление операций в оптовой торговле 5. Осуществление операций розничной торговле 6. Планирование закупок и продаж 7. Оформляет учет операций с тарой 8. Работа с подотчетными лицами 9. Работа с комплектами и комплектующими 10. Учет операций с импортными товарами 11. Анализ эффективности проведенных операций		18/18	ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06
Производственная практика Виды работ: 1. Пройти инструктаж по технике безопасности, инструктаж по порядку и условиям прохождения производственной практики с учетом специфики деятельности организации. Ознакомиться с типом и структурой предприятия, формой собственности, направлениями деятельности организации. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, правилами делового общения. 2. Изучить работу предприятия по закупке товаров в соответствии с заключаемыми договорами/контрактами, изучить организацию поставок товаров, реализуемых данным			ПК 4.1, ПК 7.3, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 06

предприятием. 3. Выявить потенциальных поставщиков и источники поступления товаров данного предприятия, ознакомиться с ассортиментным перечнем. Ознакомиться с деятельностью предприятия по заключению договоров/контрактов. 4. Осуществить контроль качества приобретаемой продукции. 5. Определить качество товаров органолептическим методом в соответствии с требованиями ГОСТ и ТУ. 6. Проверить наличие на поступившие товары сопроводительных документов, изучить реквизиты. 7. Выявить виды оборудования, применяемые в предприятии для организации погрузочно-разгрузочных работ и для хранения товаров.	36/36	
Промежуточная аттестация	6	
Всего	126/108	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Зона общественных инициатив и предпринимательства, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики, оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и электронные издания

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024)
2. Федеральный закон от 08.11.2007 N 259-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"
3. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.04.2024)
4. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 14.02.2024) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.03.2024)
6. Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 (ред. от 30.12.2022) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения Российской Федерации"
7. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 (ред. от 16.08.2023) "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней"
8. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для вузов / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич ; под научной редакцией В. И. Сергеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16361-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536373>
9. Воронова Д. Ю., Николаева А. Г., Бережная Л. Ю. Логистика закупок: учеб. пособие / Д. Ю. Воронова, А. Г. Николаева, Л. Ю. Бережная. — СПб.: ВШТЭ СПбГУПТД, 2021. — 271 с.
10. <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> - Единая Информационная система в сфере закупок
11. <https://agroserver.ru/> - сервер поиска поставщиков
12. <https://otc.ru/> - электронная торговая площадка для поиска поставщиков
13. <https://pb.nalog.ru/> - сервис для проверки поставщиков

3.2.2. Дополнительные источники

1. Ромина, А. Г. Коммерческая деятельность: учебное пособие / А. Г. Ромина. — Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2018. — 316

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ПК, ОК	Критерии оценки результата (показатели освоённости компетенций)	Формы контроля и методы оценки
ПК 4.1 ПК 7.3	Правильно оформляет документацию на получаемые и отправляемые товары.	

	Правильно оформляет договоры с поставщиками и потребителями товаров и услуг. Контролирует соблюдение требований техники безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ. Владеет приемами установления контактов с деловыми партнерами. Осуществляет контроль над обеспечением оптимальных условия хранения и реализации товаров Владеет приемами выявления дефектов, вызванных браком или повреждениями при транспортировке товаров Разрабатывает мероприятия по предупреждению и сокращению потерь и повреждения товаров	- оценка результатов устного опроса; - оценка результатов выполнения самостоятельной работы - оценка результатов выполнения практических работ
ОК 01	Распознает задачу и/или проблему в профессиональном контексте, анализирует задачу и/или проблему и выделяет её составные части. Определяет этапы решения задачи, выявляет и способен эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы. Осуществляет обоснованный выбор методов и способов решения профессиональных задач;	- оценка по результатам наблюдений за деятельностью студентов при выполнении работ во время практики
ОК 02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах Оценивает практическую значимость результатов поиска	- оценка результатов решения ситуационных задач - оценка по результатам наблюдений за деятельностью студентов при выполнении работ во время практики
ОК 04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач Демонстрирует умения организовывать работу коллектива и команды.	Зачеты, экзамен.
ОК 05	Грамотно излагает свои мысли. Оформляет документацию. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Излагает свои мысли и оформляет документы по профессиональной тематике на государственном языке.	
ОК 06	Осознает значимость своей специальности Применяет стандарты антикоррупционного поведения Понимает сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей значимость профессиональной деятельности по специальности	

Приложение 1.4
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.13 АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	3
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля.....</i>	3
1.3. <i>Обоснование часов вариативной части ОПОП-П</i> Ошибка! Закладка не определена.	
2. Структура и содержание профессионального модуля	7
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля.....</i>	7
2.2. <i>Структура профессионального модуля.....</i>	8
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	9
3. Условия реализации профессионального модуля.....	14
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	14
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение.....</i>	14
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	15

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.13 АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Создание (модификация) и сопровождение информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях различных форм собственности».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	

	– оформлять результаты поиска, применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию - определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология возможные траектории профессионального развития и самообразования	
ОК.04	взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	психологические особенности личности	
ОК.05	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	правила оформления документов	
ОК.07	– определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства	– основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности – пути обеспечения ресурсосбережения принципы бережливого производства	
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности	

	– строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– особенности произношения - правила чтения текстов профессиональной направленности	
ПК 1.1.	– формировать алгоритм на разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; – создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль	– основные этапы разработки программного обеспечения; – основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования	– Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.2.	– осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого уровней; – создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль; – осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках программирования	– основные этапы разработки программного обеспечения; – основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного программирования.	– Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. – Разрабатывать код ИС и баз данных ИС в соответствии с трудовым заданием.
ПК.1.3.	– выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля – использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта; – использовать инструментальные средства на этапе отладки программного продукта	– основные принципы отладки и тестирования программных продуктов	– Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. – Устранять обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с трудовым заданием. – Устранять обнаруженные несоответствия. – Проводить анализ зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию.
ПК 1.4.	– выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.	– основные этапы разработки программного обеспечения; – основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.	– Выполнять тестирование программных модулей по определенному сценарию.

			– Проводить тестирование разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. – Устранять обнаруженные несоответствия. – Фиксировать результаты тестирования в системе учета.
ПК 2.4.	– разрабатывать тестовые наборы и тестовые сценарии для программного обеспечения; – проводить тестирование разрабатываемого модуля ИС; – фиксировать результаты тестирования в системе учета.	– основные принципы процесса тестирования программного обеспечения; – основные подходы к тестированию программного обеспечения и программных модулей;	– Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. – Проведение тестирования разрабатываемого модуля ИС в соответствии с трудовым заданием. – Фиксирование результатов тестирования в системе учета. – Проведение анализа зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию.
ПК 4.1.	– подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем; – использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; – проводить установку программного обеспечения компьютерных систем; – производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем.	– основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного обеспечения; – основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; – основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности конфигурации программного обеспечения.	– Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. – Устанавливать прикладное ПО, необходимое для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием. – Выполнять отдельные виды работ на этапе поддержки программного обеспечения компьютерной системы.

ПК 6.2.	– осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно технической документации; – применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; – проводить установку, настройку и сопровождение информационной системы.	– регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы; – достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации информационных систем; – принципы работы экспертных систем.	– Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. – Устранять обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с трудовым заданием. – Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы.
ПК 6.3.	– применять основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации; – разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем; – разрабатывать документацию для разработчиков и пользователей системы	– регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы; – политику безопасности в современных информационных системах; – достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации информационных систем; – принципы работы экспертных систем.	Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	148	106
Курсовая работа (проект)	—	—
Самостоятельная работа	18	—
Практика, в т.ч.:	108	108
учебная	36	36
производственная	72	72
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 13.01 в форме комплексного дифференцированного зачета УП 13 в форме зачета ПП 13 в форме дифференцированного зачета ПМ 13 в форме экзамена по модулю	12	—
Всего	286	214

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической под- готовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК.1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.4 ПК 4.1 ПК 6.2 ПК 6.3	Раздел 1. Информационные техно- логии для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»	166	106		148	-	18		
ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.07 ОК.09 ПК 1.4 ПК 2.4	Учебная практика	36	36					36	
	Производственная практика	72	72						72
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	286	178		118	—	12	72	72

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект)	Объем, ак. ч./ в т.ч. в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы
Раздел 1. Информационные технологии для бизнеса на платформе «1С:Предприятие 8»			
МДК 13.01 Автоматизация бизнес-процессов организации на платформе 1С: Предприятие			
Тема 1.1. Встроенный язык системы 1С:Предприятие	Содержание		ОК.01
	Назначение и основные понятия системы 1С:Предприятие. Общий обзор типов прикладных решений. Типы дистрибутивов	2/-	ОК.02
	Программные модули. Виды программных модулей. Структура программного модуля	2/-	ОК.03
	Типы данных. Коллекции значений.	2/-	ОК.04
	Объектная модель работы с данными в «1С:Предприятие 8». Объекты встроенного языка. Объекты информационной базы.	2/-	ОК.05
	Табличная модель работы с данными в «1С: Предприятие 8».	2/-	ОК.07
	Методика разработки, поддержки и внедрения прикладных решений на базе платформы 1С:Предприятие 8.	2/-	ОК.09
	Использование объектов и механизмов платформы "1С:Предприятие 8". Инструменты разработки	2/-	ПК.1.1
	Справочники в системе 1С: Предприятие: общее описание и назначение.	2/-	ПК 1.2
	Работа с документами в системе 1С: Предприятие. Элементы управления формы. Приемы разработки форм	2/-	ПК 1.3
	Регистр накоплений: измерения и ресурсы. Регистры событий, сведений и другие	2/-	ПК 2.4
	Запросы, общая схема выполнения запросов. Таблица значений	2/-	ПК 4.1
	СДК - Система компоновки данных	2/-	ПК 6.2
	Регламентное задание. Планировщик заданий. Программное редактирование записей регистра	2/-	ПК 6.3
	Интерфейс системы и его настройка. Структура и назначение рабочего стола. Механизм отбора данных.	2/-	
	Администрирование работы пользователей. Список пользователей и их роли	2/-	
	Обмен данными. Настройка механизма обмена данными	2/-	

	В том числе практических и лабораторных занятий		
	1. Определение списка информационных баз для процесса разработки и использования. Определение структуры объектов конфигурации платформы	2/2	
	2. Работа с различными типами данных (текст, число, булево). Арифметические операции.	2/2	
	3. Работа с коллекциями. Использование массивов и списка значений.	2/2	
	4. Работа с условиями и переходами	2/2	
	5. Выполнение операций с использованием циклов	2/2	
	6. Создание объекта и его методов. Обработчики событий.	2/2	
	7. Создание справочников: иерархический справочник, предопределенные элементы, подчиненные справочники	2/2	
	8. Настройка формы справочника: форма списка, форма элемента. Создание табличной части	2/2	
	9. Вставка фотографий на форму справочника	2/2	
	10. Работа с обычными и управляемыми формами. Настройка командного интерфейса	2/2	
	11. Загрузка данных из Excel в справочник 1С. Выгрузка данных из 1С в форматах csv, xlsx, pdf	2/2	
	12. Создание документа и его формы в конфигураторе 1С:Предприятие	2/2	
	13. Реализация задач фактического, управленческого и регламентированного учета с использованием регистров накопления и расчета.	2/2	
	14. Получение информации из базы данных в виде выборки с помощью объекта запрос	2/2	
	15. Использование временных таблиц. Обход результатов запроса. Использование пакетных запросов	2/2	
	16. Создание регистра накопления. Создание движений документов	2/2	
	17. Создание простого отчета в конфигураторе 1С:Предприятие	2/2	
	18. Редактирование макетов и форм документов	2/2	
	19. Добавление периодического регистра сведений	2/2	
	20. Проведение документа по нескольким регистрам, создание движений документа	2/2	
	21. Добавление оборотного регистра накопления	2/2	
	22. Создание отчета Реестр документов оказание услуги	2/2	
	23. Выполнение отбора данных из двух таблиц	2/2	
	24. Вывод данных по всем дням в выбранном периоде	2/2	
	25. Представление отчета Выручка мастеров в виде диаграммы	2/2	

	26. Получение актуальных значений из периодического регистра сведений	2/2	
	27. Использование вычисляемого поля в отчете	2/2	
	28. Вывод данных в таблицу. Создание вида отчета Универсальный	2/2	
	29. Интеграция с решениями семейства не «1С:Предприятие»	2/2	
	30. Создание обработки для загрузки курсов валют с ЦБ РФ	2/2	
	31. Оформление автоматического расчета стоимости	2/2	
	32. Проведение контроля остатков	2/2	
	33. Использование Плана видов характеристик	2/2	
	34. Доработка учетных механизмов, работа с вариантами номенклатуры	2/2	
	35. Ведение бухгалтерского учета	2/2	
	36. Создание регламентных заданий. Выполнение заданий по расписанию	2/2	
	37. Группировка связанных по смыслу документы в Журнал документов	2/2	
	38. Создание ролей. Настройка видимости команд по ролям	2/2	
	39. Настройка зависимости вида интерфейса от пользователя по ролям и по функциям.	2/2	
	40. Ограничение доступа к данным по типу данных, по содержанию, к части данных	2/2	
	41. Оформление и работа с картой маршрута бизнес-процессов	2/2	
	42. Программное формирование задач на точках маршрута	2/2	
	43. Выполнение поиска в базе данных	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся		
	СР.01 Проанализировать обеспечение кроссплатформенности информационной системы	2/-	
	СР.02 Сравнить интегрированные среды разработки для создания независимых программ	2/-	
	СР.03 Изучить совместное использование табличной и объектной моделей в «1С:Предприятие 8»	2/-	
	СР.04. Использовать прикладные объекты для отражения учета	2/-	
	СР.05 Построить модели взаимодействия пользователя с системой	2/-	
	СР.06 Проанализировать механизм создания распределенной информационной системы и возможности интеграции	2/-	
	СР.07 Выполнить обмен данными между платформами 1С и другими системами	2/-	
	СР.08 Проанализировать механизм групповой разработки	2/-	
Тема 1.2. Мобильное приложение	Содержание		ОК.01
	Функциональность мобильного приложения. Интерфейс мобильного приложения	2/-	ОК.02
	Способы обмена данными с основным приложением	2/-	ОК.03
	Основной обмен данными через Web-сервис	2/-	ОК.04

	Сборка мобильного приложения	2/-	ОК.05
	Описание параметров мобильного приложения. Методика разработки автономного рабочего места	2/-	ОК.07 ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.1.1
	1. Установка мобильной платформы разработчика	2/2	ПК 1.2
	2. Создание информационной системы с несколькими базами на одной платформе. Механизм объединения различных прикладных решений.	2/2	ПК 1.3 ПК 2.4
	3. Публикация мобильного приложения	2/2	ПК 4.1
	4. Создание конфигурации для мобильного приложения. Настройка интерфейса мобильного приложения	2/2	ПК 6.2 ПК 6.3
	5. Настройка функциональности мобильного приложения	2/2	
	6. Создание заказов в мобильном приложении. Работа с клиентами	2/2	
	7. Выполнение отчета по данным мобильного приложения	2/2	
	8. Передача данных из основного приложения	2/2	
	9. Создание Web-сервиса в основном и в мобильном приложениях	2/2	
	10. Загрузка мобильной платформы и конфигурации	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР.09 Выполнить работу с push-уведомлениями	2/-	
Учебная практика Виды работ: — Разработка тестовых сценариев — Автоматизация тестирования. Запуск клиента тестирования — Тестирование справочника с помощью автоматизированного тестирования — Заполнение табличной части справочника с помощью менеджера тестирования — Выполнения автоматизированного теста и проверки его результатов — Автоматизация тестирования с помощью скриптов — Автоматическая генерация тестов на основе формального описания — Автономная отладка информационной системы — Создание тест-кейса в соответствии с правилами оформления		36/36	
Производственная практика Виды работ: 1. Пройти инструктаж по технике безопасности, инструктаж по порядку и условиям прохождения производственной практики с учетом специфики деятельности организации. Ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, правилами делового общения при консультировании клиентов. 2. Собрать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему.		72/72	

3. Разработать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика		
4. Произвести разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием		
5. Осуществить тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы		
6. Разработать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы		
7. Произвести оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации.		
8. Ознакомление перечня и назначения программных средств, установленных на ПК предприятия.		
9. Изучение должностных инструкций инженерно-технических работников среднего звена в соответствии с подразделением предприятия.		
10. Работа на рабочих местах или в подразделениях предприятия		
11. Выполнение индивидуального задания, на тему «Разработка мобильного приложения»		
12. Защита индивидуальных работ.		
13. Приобретение практического опыта на конкретных рабочих местах		
14. Составление технического задания.		
15. Разработка программного продукта		
16. Составление руководства пользователя		
17. Оформление отчета в соответствии с требованиями ГОСТа		
18. Оформление отчета о прохождении производственной практики		
19. Оформление и защита индивидуальной работы		
Промежуточная аттестация	12	
Всего	286	

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Мастерская «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики (зона по видам работ «Общественные инициативы и предпринимательство»), оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. 1С: ИТС: Информационная система. Информационная система 1С:ИТС (1c.ru)

2. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3 Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. – Издание 3-е, стереотипное. М.: ООО «1С:Паблишинг, 2023. – 982 с.: ил. – ISBN 978-5-9677-3269-0.

3. Хрусталева Е.Ю. Разработка сложных отчетов в «1С:Предприятии 8». Система компоновки данных – Издание 3-е, стереотипное - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2021. – 486 с.: ил. – ISBN 978-5-9677-3121-1.

3.2.2. Дополнительные источники

1. Хрусталева Е.Ю. 1С:Аналитика BI-система в «1С:Предприятии 8» - М.: ООО «1С:Паблишинг, 2021. – 207с.: ил. – ISBN 978-5-9677-3093-1.

Дадян Э.Г. Разработка бизнес-приложений на платформе "1С: Предприятие". Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2023, 305с.

3.2.3. Нормативные материалы:

1. ГОСТ 19.504-79 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Единая система программной документации РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА Требования к содержанию и оформлению;

2. ГОСТ Р 51904-2002. Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к разработке и документированию;

3. ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и программных документов;

4. ГОСТ 19.401-78. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению;

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 90003-2014 Разработка программных продуктов. Руководящие указания по применению ИСО 9001:2008 при разработке программных продуктов;

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-3-2002 Информационная технология (ИТ). Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). Часть 3. Спецификация ограничения;

7. ГОСТ Р 55241.1-2012/ISO/TR 9241-100:2010 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 100. Введение в стандарты, относящиеся к эргономике программных средств;

8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93 Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и руководства по их применению;

9. ГОСТ Р ИСО 9241-161-2016 Эргономика взаимодействия человек-система. Часть 161. Элементы графического пользовательского интерфейса;

10. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 Информационная технология (ИТ). Процесс создания документации пользователя программного средства.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ОК, ПК	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ОК.01	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики
ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем	
ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество) Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем	
ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и разработки информационных систем	

	Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем Понимает смысл используемых профессиональных терминов Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов Знает стандарты оформления документации на информационную систему Оформляет результаты решения профессиональных задач	
ПК 1.1	Понимает возможности и особенности сервисно-ориентированных архитектур информационных систем Знает особенности объектно-ориентированного программирования Владеть приемами использования алгоритмов обработки информации в контексте приложений Формирует алгоритмы на разработку кода программных модулей в соответствии с техническим заданием Создает программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль	
ПК 1.2	Понимает спецификации языка программирования платформы «1С: Предприятие 8» Знает особенности платформы «1С: Предприятие 8» Разрабатывает программные модули в соответствии с техническим заданием Разрабатывать код ИС на платформе «1С:Предприятие 8» в соответствии с трудовым заданием Осуществляет разработку кода программного модуля на встроенном языке программирования «1С:Предприятие 8» Модифицирует отдельные модули информационной системы в соответствии с Техническим заданием	
ПК 1.3	Выполняет отладку программных модулей Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с трудовым заданием Владеет информацией о критериях оценки качества и надежности функционирования информационной системы Знает системы обеспечения качества продукции Проводит анализ зафиксированных в системе учета дефектов и несоответствий в коде ИС и документации к ИС согласно трудовому заданию	
ПК 1.4	Знает методы тестирования информационных систем Понимает правила обработки результатов тестирования Проводит тестирования различного вида в соответствии с Техническим заданием Применяет методики тестирования разрабатываемых приложений в зависимости от вида тестирования Фиксирует результаты тестирования в системе учета	

ПК 2.4	Знает методы тестирования информационных систем Знает принципы формирования тестовых заданий и тестовых сценариев Разрабатывает тестовые наборы и тестовые сценарии для программного обеспечения Понимает правила обработки результатов тестирования Проводит тестирования различного вида в соответствии с Техническим заданием Применяет методики тестирования разрабатываемых приложений в зависимости от вида тестирования Фиксирует результаты тестирования в системе учета	
ПК 4.1	Знает состав и содержание технической документации на информационную систему Владеет приемами оформления профессиональной документации Разрабатывает эксплуатационную и программную документацию на информационную систему с использованием действующих стандартов Формирует отчеты по этапам проектирования, разработки и тестирования информационной системы Осуществляет установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем Устанавливает прикладное ПО, необходимое для функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием	
ПК 6.2	Знает регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой информационной системы Осуществляет настройку информационной системы для пользователя согласно технической документации Проводит установку, настройку и сопровождение информационной системы Выполняет исправление ошибок в программном коде информационной системы Устраняет обнаруженные несоответствия и дефекты в соответствии с трудовым заданием Выполняет регламенты по обновлению, техническому сопровождению и восстановлению данных информационной системы	
ПК 6.3	Разрабатывает обучающую документацию для пользователей информационной системы Применяет основные правила и документы системы сертификации Российской Федерации Разрабатывает обучающие материалы для пользователей по эксплуатации информационных систем Разрабатывает документацию для разработчиков и пользователей системы	

Приложение 1.5
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

Рабочая программа профессионального модуля
«ПМ.14 ВЕДЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ.....	3
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3
1.1. <i>Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы</i>	3
1.2. <i>Планируемые результаты освоения профессионального модуля.....</i>	3
2. Структура и содержание профессионального модуля	8
2.1. <i>Трудоемкость освоения модуля.....</i>	8
2.2. <i>Структура профессионального модуля.....</i>	9
2.3. <i>Содержание профессионального модуля</i>	10
2.4. <i>Курсовая работа</i>	17
3. Условия реализации профессионального модуля.....	18
3.1. <i>Материально-техническое обеспечение</i>	18
3.2. <i>Учебно-методическое обеспечение.....</i>	18
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля	20

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности»

код и наименование модуля

1.1. Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля освоение вида деятельности «Ведение предпринимательской деятельности».

Профессиональный модуль «Ведение предпринимательской деятельности» включен в вариативную часть профессионального цикла образовательной программы.

1.2. Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

Код ОК, ПК	Уметь	Знать	Владеть навыками
ОК.01	– распознавать задачу и/или проблему в профессиональном контексте – анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части – определять этапы решения задачи – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы – определять необходимые ресурсы – владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах - оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)	– актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить – основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте – алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях – методы работы в профессиональной и смежных сферах - порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности	-
ОК.02	– определять задачи для поиска информации – определять необходимые источники информации – планировать процесс поиска; – структурировать получаемую информацию – выделять наиболее значимое в перечне информации – оценивать практическую значимость результатов поиска – оформлять результаты поиска, применять средства	– номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности - порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств	-

	информационных технологий для решения профессиональных задач – использовать современное программное обеспечение использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач		
ОК.03	– определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности – применять современную научную профессиональную терминологию – определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования	– содержание актуальной нормативно-правовой документации – современная научная и профессиональная терминология – возможные траектории профессионального развития и самообразования	-
ОК.04	– взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности	– психологические особенности личности	-
ОК.05	– грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке	– правила оформления документов	-
ОК.09	– понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы – участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы – строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности – кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и планируемые)	– правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы – основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) – лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности – особенности произношения – правила чтения текстов профессиональной направленности	-
ПК 14.1	- оценивать значение целевых аудиторий - анализировать целевые аудитории - определять целевые аудитории - применять методы принятия	- определение целевой аудитории как определенной группы людей, на которых будет направлена реклама - способы определения целевой аудитории	- выявление проблем и формулирование целей исследования целевой аудитории - планирование проведения маркетингового исследования

	оптимальных решений, касающихся целевых аудиторий - описывать целевые аудитории для конкретных товаров/услуг - принимать в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям. - оценивать размер целевой аудитории.	- методы анализа целевых аудиторий. - характеристики клиентов, которых бизнес хочет привлечь в первую очередь - модели принятия решений в B2B продажах; особенности B2C продаж; суть B2G бизнеса	- подготовка и согласование плана проведения маркетингового исследования - поиск первичной и вторичной маркетинговой информации. - разработка технического задания для проведения маркетингового исследования - подготовка процесса проведения маркетингового исследования, установление сроков и требований к проведению маркетингового исследования - обработка полученных данных с помощью методов математической статистики - подготовка отчетов и рекомендаций по результатам маркетинговых исследований - формирование предложений по совершенствованию товарной политики - формирование предложений по совершенствованию ценовой политики
ПК 14.2	- различать и структурировать для своего проекта управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы - обеспечивать проработку бизнес-процессов в полноте и логичности - выбирать нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов в собственном проекте (BPMN; EPC; IDEF0) - описывать, анализировать и оптимизировать бизнес-процессы в рамках собственного бизнеса/проекта - строить диаграмму Ганта.	- суть бизнес-процессов, которые управляют функционированием системы (управляющие: Корпоративное управление, Стратегический менеджмент) - суть бизнес-процессов, которые составляют основной бизнес компании и создают основной поток доходов (операционные: Снабжение, Производство, Маркетинг, Продажи и взыскание долгов.) - суть бизнес-процессов, которые обслуживают основной бизнес (поддерживающие: Бухгалтерский учет, Подбор персонала, Техническая поддержка и др.)	- обеспечивать планирование предпринимательской деятельности - организовывать рабочие процессы предпринимательской деятельности

		- нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов (BPMN – функциональная последовательность работ; EPC – событийная последовательность работ; IDEF0 – логическая последовательность работ и пр.) - описание бизнес-процессов для производства конкретных товаров/услуг - описание полного жизненного цикла бизнес-процесса - пошаговое развития бизнес-процессов, от идеи до получения результата - суть и способы планирования работ (в т.ч. диаграмму Ганта).	
ПК 14.3	- разрабатывать финансовый план с использованием различных способов привлечения финансирования, соответствующих жизненному циклу компании - оценивать разные части финансового плана - применять различные методы финансового планирования - использовать разнообразное программное обеспечение для финансового планирования, в частности Excel - рассчитывать затраты, связанные с запуском стартапа - реалистично рассчитывать цены на товары и услуги - рассчитывать финансовый результат - вести расчеты, связанные с оплатой труда - рассчитывать постоянные и переменные издержки в бизнесе - анализировать возможные объемы продаж в соответствии с целевыми рынками - оценивать финансовые планы	- необходимость, методы и временные рамки финансового планирования - варианты и сопутствующие риски привлечения средств для открытия бизнеса, в том числе – краудфандинг, венчурное финансирование, микрофинансирование; Финансовые механизмы государственной поддержки и поддержки от институтов развития, в том числе программы Корпорации МСП, МСП-банка, Фонда «Сколково», Фонда развития промышленности, ФРИИ и другие - финансовые механизмы масштабирования бизнеса, в том числе банковский кредит, лизинг, факторинг, выпуск ценных бумаг и т.д - современные банковские технологии для бизнеса - расчет затрат, связанных с запуском стартапа - расчет финансового результата - расчет постоянных и переменных издержек - расчет объема продаж в	- подготовка исходных данных для проведения расчетов и анализа экономических и финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность организации - выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции, освоения новых видов продукции, производимых услуг - мониторинг изменения данных для проведения расчетов экономических показателей организации - формирование и проверка планов финансово-экономического развития организации - выбор и применение статистических, экономико-математических методов и маркетингового исследования количественных и качественных показателей деятельности организации

		соответствии с целевыми рынками - методологии экономического анализа	- проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с учетом нормативных правовых актов - проведение экономического анализа хозяйственной деятельности организации
ПК 14.4	- проводить маркетинговое исследование рынка - понимание различных рынков в географическом регионе, в сети Интернет - планировать и определять каналы и связи сбыта - разрабатывать и планировать маркетинговые программы - проводить холодные звонки, осуществлять SMO, email-рассылки и сбор базы подписчиков - создавать обратную связь с потребителями - формировать отчетность по маркетинговым программам. Анализировать KPI маркетинга по основным показателям - разрабатывать промо-акции - оценивать разные средства рекламы - рассчитывать стоимость рекламных мероприятий - оценивать эффективность рекламных мероприятий - рассчитать стоимость привлечения одного клиента - обосновывать и оценивать выбор маркетинговых мероприятий	- различные маркетинговые стратегии - цели маркетингового планирования - тактики продвижения товаров/услуг на рынке - методы удовлетворения потребности в выбранных товарах/услугах - стоимость целенаправленных маркетинговых мер - стратегию 4P (продукт, место, цена, продвижение) (product, place, price and promotion) - влияние маркетинговых мероприятий на успех компании - разнообразие рекламных стратегий - преимущества и недостатки различных методов рекламы для конкретных товаров/услуг	- систематизация (объективных) ценовых показателей товаров, работ и услуг с использованием информационных интеллектуальных технологий - составление кон-текстно-медийного плана продвижения - подбор площадок в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения вебсайта - управление коммуникациями в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - размещение рекламных объявлений в социальных медиа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - разработка стратегии проведения медийной кампании и ее реализация - проведение аналитических работ по изучению конкурентов - разработка стратегии продвижения в социальных медиа - привлечение пользователей в интернет-сообщество - проведение рекламных кампаний в социальных медиа
ПК 14.5	- инициировать и развивать сотрудничество на основе	- важность постоянного профессионального роста	- согласование с заинтересованными сторонами

	проектов - оценивать свои навыки проведения переговоров и убеждения - оценивать роль каждого участника предпринимательской деятельности - разрабатывать подходящие стратегии для разрешения сложных ситуаций во время совместной работы - использовать методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности - применять способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта - оценивать риски, связанные с бизнесом - проводить анализ ближнего внешнего окружения	- важность слаженной командной работы - важность формирования мотивации к труду (потребности к приобретению профессии) - методы и приемы эффективного планирования и организации труда	выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей
--	---	--	--

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

Наименование составных частей модуля	Объем в часах	В т.ч. в форме практической подготовки
Учебные занятия	130	80
Курсовая работа (проект)	24	—
Самостоятельная работа	12	—
Практика, в т.ч.:	36	36
производственная	36	36
Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 14.01 в форме дифференцированного зачета ПП 01 в форме дифференцированного зачета ПМ 01 в форме экзамена по модулю	12	—
Всего	214	116

2.2. Структура профессионального модуля

Код ОК, ПК	Наименования разделов профессионального модуля	Всего, час.	В т.ч. в форме практической подготовки	Обучение по МДК, в т.ч.:	Учебные занятия	Курсовая работа (проект)	Самостоятельная работа	Учебная практика	Производственная практика
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.5	Раздел 1. Формирование бизнес-идеи	12	6	12	12	-	-		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.1	Раздел 2. Целевая группа проекта	16	6	16	12		4		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.2	Раздел 3. Планирование рабочего процесса проекта	20	12	20	18		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.4	Раздел 4. Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта	34	14	34	32		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.8.2	Раздел 5. Бизнес-курс «БК-корпорация»	26	26	26	26				
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.3	Раздел 6. Финансовые инструменты и показатели	14	6	14	12		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.3	Раздел 7. Техничко-экономическое обоснование проекта	20	10	20	18		2		
ОК.01, ОК.02 ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.1, ПК.14.2 ПК.14.3, ПК.14.4 ПК.14.5	Курсовая работа	24		24		24			
	Производственная практика	36	36						36
	Промежуточная аттестация	12							
	Всего:	214	116	166	130	24	12		36

2.3. Содержание профессионального модуля

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий	Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч.	Коды компетенций, формирование которых способствует элементу программы
Раздел 1. Формирование бизнес-идей		12/6	
Тема 1.1. Теоретические основы бизнеса. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Мотивация предпринимательской деятельности.	Содержание Понятие «бизнеса» и предпринимательства». Модели предпринимательства. Классификация и виды планов. Понятие бизнес-плана. Понятие, цель, задачи и особенности составления бизнес-плана. Организация процесса бизнес-планирования на предприятии. Мотивы к предпринимательскому поведению. Группы мотивов, побуждающие людей к предпринимательской деятельности. Выбор предмета предпринимательства	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.5
Тема 1.2. Понятие бизнес-идей. Способы, методы, механизмы формирования бизнес-идей.	Содержание		ОК.01
	Сущность определения бизнес-идей. Классификация бизнес-идей. Исследования и проверки бизнес-идей. Источники выработки бизнес-идей. Содержание бизнес-идей и способы ее представления. Способы генерирования бизнес-идей.	2/-	ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05
	В том числе практических и лабораторных занятий ПР 1. Применение способов, методов, механизмов формирования бизнес-идей, сгенерировать бизнес-идею.	2/2	ОК.09 ПК.14.5
Тема 1.3 Характеристика среды бизнеса. Описание услуги/товара. Оценка реализуемости бизнес-идей	Содержание Понятие бизнес - среды предпринимательства. Внешние и внутренние участники среды предпринимательства. Подготовка к разработке описаний товаров. Практические советы по составлению описаний товаров. Характеристика услуг и продукции В чем заключается оценка идеи для бизнеса. Метод оценки бизнес-идеи – ответы на вопросы. Метод оценки бизнес-идеи – табличный метод. Метод оценки бизнес-идеи – по критериям успешности бизнес-идеи. Метод оценки бизнес-идеи – бизнес-эксперта Джош Кауфман. Метод оценки бизнес-идеи – американского предпринимателя Пол Грэм. Метод оценки бизнес-идеи – метод зубной щетки. Метод оценки бизнес-идеи – оценка конкурентов. Метод оценки бизнес-идеи – оценка тренды. Метод оценки бизнес-идеи – заполнение Experiment Board. Метод оценки бизнес-идеи – создать аккаунт Google Аналитики. Метод оценки бизнес-	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.5

	идеи – изучить спрос на AliExpress и Amazon. Метод оценки бизнес-идеи – проведение опросов. Метод оценки бизнес-идеи – оценка с помощью сервиса IdeaCheck. Метод оценки бизнес-идеи – 6 «F». Метод оценки бизнес-идеи – с помощью теста.		
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Применение способов, методов, механизмов формирования бизнес-идеи. Анализ ближней среды. Составление характеристики услуги/товара.	2/2	
	ПР 2. Проведение оценки реализуемости бизнес-идеи	2/2	
Раздел 2. Целевая группа проекта		16/6	
Тема 2.1 Анализ рынка и отрасли. Разновидности потребностей человека к мотивации покупки.	Содержание		ОК.01
	Виды и методы анализа рынка. Структура и основные этапы анализа рынка. Прогнозирование по результатам анализа рынка. Понятие мотивации и мотива покупки. Разновидности потребностей человека. Разновидности покупательских мотивов. Понятие целевой аудитории. Классификация целевой аудитории. Признаки целевой аудитории. Типы целевых аудиторий.	2/-	ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Проведение анализа рынка и отрасли согласно выбранной бизнес-идеи.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 1. Рассмотреть виды продаж: 12 базовых и их особенности.	2/-	
Тема 2.2 Целевая аудитория: понятие и типы. Сфера коммерческого взаимодействия	Содержание		
	Понятие целевой аудитории. Классификация целевой аудитории. Признаки целевой аудитории. Типы целевых аудиторий. Виды продаж: 12 базовых и их особенности. Основные бизнес-модели. Понятие, характеристики и функции канала сбыта.	2/-	ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04
	Демонстрация и публичная защита разделов: Формирование бизнес-идеи; Целевая группа проекта.	2/-	ОК.05 ОК.09 ПК.14.1
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Составление портрета потребителя.	2/2	
	ПР 2. Оценка размера всей целевой группы. Оценка размера прогнозируемой доли от общей величины целевой группы	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 2. Подготовить сообщение «Определение выборки группы исследования», «Что такое таргетирование?»	2/-	
Раздел 3. Планирование рабочего процесса проекта		20/12	
Тема 3.1 Обеспечение взаимодействия структурных элементов предприятия.	Содержание		ОК.01
	Обеспечение взаимодействия структурных элементов предприятия. Подходы к формированию структуры предприятия.	2/-	ОК.02 ОК.03

турных элементов предприятия. Подходы к формированию структуры предприятия	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	ПР 1. Составить кадровый состав моделируемого предприятия и произвести разделение труда на предприятии.	2/2	ОК.05
	ПР 2. Составить организационные структуры управления моделируемого предприятия.	2/2	ОК.09
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 3. Обосновать кадровый состав моделируемого предприятия/организации: описать категории работников аппарата управления и осуществляемые ими операции и процедуры. Составить должностные инструкции для работников моделируемого предприятия/организации.	2/-	ПК.14.2
Тема 3.2 Планирование бизнеса. Методы сетевого планирования. Календарное планирование бизнеса.	Содержание		ОК.01
	Понятие планирование бизнеса. Методы сетевого планирования. Календарное планирование бизнеса. Правила построения сетевого графика. Построение сетевой модели бизнеса.	2/-	ОК.02
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.03
	ПР 1. Создание календарного графика бизнеса. Представление календарного плана моделируемого бизнеса.	2/2	ОК.04
Тема 3.3 Моделирование в современном бизнесе. Сбор информации о бизнес-процессах. Программные средства моделирования бизнес-процессов.	Содержание		ОК.05
	Моделирование в современном бизнесе. Сбор информации о бизнес-процессах. Техническая поддержка нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов (BPMN – функциональная последовательность работ; EPC – событийная последовательность работ; IDEF0 – логическая последовательность работ и пр.)	2/-	ОК.09
	В том числе практических и лабораторных занятий		ПК.14.2
	ПР 1. Применение программных средств моделирования бизнес-процессов.	2/2	
	ПР 2. Создание диаграммы бизнес-процесса в нотации IDEF0.	2/2	
	ПР 3. Решение задач на тему «Построение моделей в нотации IDEF0». Представление модели бизнеса.	2/2	
Раздел 4. Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта		34/14	
Тема 4.1 Маркетинг в бизнес-планировании.	Содержание		ОК.01, ОК.02
	Маркетинг в бизнес-планировании. Цели и задачи в области маркетинга по SMART. Разработать цели и задачи в области маркетинга по SMART для бизнес-идеи.	2/-	ОК.03, ОК.04
Тема 4.2 Маркетинговые стратегии компании, ценообразование.	Содержание		ОК.05, ОК.09
	Маркетинговые стратегии компании. Ценообразование в маркетинге. Каналы сбыта в маркетинге.	2/-	ПК.14.4
			ОК.01
			ОК.02
			ОК.03

	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	1. Заполнить матрицу И. Ансоффа, матрицу конкурентных стратегий М. Портера и определить стратегию ценообразования для бизнес-идеи.	2/2	ОК.05
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 4. Изучить виды вопросов и части анкеты, матрицу Ансоффа. Рассмотреть критерии сегментации.	2/-	ОК.09 ПК.14.4
Тема 4.3 Комплекс маркетинга для бизнес-идеи.	Содержание		ОК.01
	Комплекс маркетинга для бизнес-идеи: концепция 4Р. Современные средства продвижения товаров и услуг.	2/-	ОК.02
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.03
	ПР 1. Разработка 4Р и маркетингового плана для выбранной бизнес-идеи, элементов комплекса маркетинга.	2/2	ОК.04
	ПР 2. Разработка маркетингового бюджета для этапа запуска и этапа дальнейшего развития по бизнес-идеи.	2/2	ОК.05 ОК.09 ПК.14.4
Тема 4.4 Формирование имиджа и фирменного стиля компании.	Содержание		ОК.01
	Маркетинговые подходы к формированию имиджа компании. Виды имиджа и их характеристика.	2/-	ОК.02
	Оффер как инструмент формирования положительного имиджа компании. Формулы офферов.	2/-	ОК.03
	Маркетинговые подходы к формированию фирменного стиля компании. Элементы фирменного стиля и их характеристика.	2/-	ОК.04
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.05
	ПР 1. Разработка мероприятий и офферов, направленных на формирование имиджа компании.	2/2	ОК.09
	ПР 2. Разработка рекламных мероприятий для целевой аудитории и элементов фирменного стиля компании.	2/2	ПК.14.4
Тема 4.5 Психологические аспекты рекламы.	Содержание		ОК.01, ОК.02
	Информационные модели рекламного воздействия. Описание наиболее популярных рекламных моделей: AIDA, ODC, DIBABA и т.д.	2/-	ОК.03
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	ПР 1. Разработка рекламной модели AIDA для компании. Разработка рекламной модели ODC для компании.	2/2	ОК.05 ОК.09 ПК.14.4
Тема 4.6 Устойчивое развитие проекта.	Содержание		ОК.01
	Понятие устойчивого развития общества. Кратко-средне-долгосрочные цели устойчивого развития с учетом экономической, социальной, экологической со-	2/-	ОК.02 ОК.03

	ставляющей. Установка и достижение экологических целей. Переработка / утилизация сырья / отходов бизнеса. Что такое утилизация? Для чего нужна утилизация отходов. Способы утилизации/переработки отходов.		ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.4
	Демонстрация и публичная защита разделов: Планирование рабочих процессов; Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Формирование кратко-средне-долгосрочных целей устойчивого развития, составление плана мероприятий по защите окружающей среды и расчет мероприятий по переработке/утилизации сырья / отходов бизнеса.	2/2	
Раздел 5. Бизнес-курс «БК-корпорация»		26/26	
Тема 5.1 БК-максимум	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.2
	ПР 1. Использование команд меню в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Моделирование предпринимательской деятельности в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Анализ отчетной документации предприятия в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 2. Принятие решений о покупке оборудования в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 3. Принятие решений о покупке сырья в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 4. Принятие решений о производстве продукции в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 5. Принятие решений о продаже продукции в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	6. Разработка и реализация рыночной и производственной политики в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 7. Принятие решений о списании оборудования и реализации сырья в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Принятие решений о выборе направлений и источников инвестиций в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 8. Планирование денежного потока в компьютерной деловой игре «БК: Максимум». Анализ игрового рейтинга в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 9. Разработка и реализация стратегии максимизации рейтинга в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 10. Разработка и реализация стратегии лидерства на рынке продукции тип В в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 11. Разработка и реализация стратегии концентрации на издержках продукции	2/2	

	в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».		
	ПР 12. Разработка и реализация стратегии концентрации на отличительных особенностях продукции в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
	ПР 13. Разработка и реализация портфельной стратегии предприятия в компьютерной деловой игре «БК: Максимум».	2/2	
Раздел 6. Финансовые инструменты и показатели		14/6	
Тема 6.1 Организация ведения бух.учета на предприятии. Источники финансирования проекта. Понятие рисков в предпринимательстве.	Содержание		ОК.01, ОК.02
	Организация ведения бух.учета на предприятии. Источники финансирования проекта: собственные средства, заемные средства, государственные гранты, краудфандинг, венчурное финансирование, лизинг, факторинг и т.д. Предпринимательские риски: понятие, виды.	2/-	ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
Тема 6.2 Основные и оборотные средства предприятия. Ценообразование на предприятии: понятие, модели и методы.	Содержание		ОК.01
	Основные средства предприятия. Оборотные средства предприятия. Ценообразование на предприятии: понятие, модели и методы.	2/-	ОК.02 ОК.03
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	ПР 1. Расчет потребности в основных и оборотных средствах планируемого предприятия	2/2	ОК.05 ОК.09
	ПР 2. Применение моделей и методов ценообразования, расчет цен на продукцию. Расчет цен на продукцию по планируемому предприятию. Расчет доходности по планируемому предприятию	2/2	ПК.14.3
Тема 6.3 Системы налогообложения. Другие обязательные налоговые платежи	Содержание		ОК.01
	Системы налогообложения: Общий режим, УСН, ПСН, НПД. Другие обязательные налоговые платежи	2/-	ОК.02 ОК.03
	В том числе практических и лабораторных занятий		ОК.04
	ПР 1. Расчет налоговых платежей по планируемому предприятию. Построить схему налоговых платежей по планируемому предприятию.	2/2	ОК.05 ОК.09
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 5. Рассмотреть виды капитала предприятия. Изучить виды и способы расчета заемных средств.	2/-	ПК.14.3
Раздел 7. Техничко-экономическое обоснование проекта		20/10	
Тема 7.1 Стартовый капитал проекта. Расходы предприятия. Прибыль предприятия.	Содержание		ОК.01, ОК.02
	Формирование бюджета стартового капитала (инвестиций). Расходы предприятия: понятие, виды, способ расчета. Прибыль предприятия: понятие, виды, способы расчета	2/-	ОК.03, ОК.04 ОК.05, ОК.09 ПК.14.3

	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Расчет постоянных и переменных расходов предприятия	2/2	
Тема 7.2 Бюджет движения денежных средств предприятия. Бюджет доходов и расходов предприятия. Основные показатели эффективности проекта	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
	Бюджет движения денежных средств предприятия. Бюджет доходов и расходов предприятия. Основные показатели эффективности проекта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Составление бюджета движения денежных средств предприятия. Составление бюджета доходов и расходов предприятия	2/2	
	ПР 2. Расчет и обоснование основных показателей эффективности проекта	2/2	
	ПР 3. Расчет и обоснование основных показателей эффективности проекта	2/2	
Тема 7.3 Точка безубыточности. Сценарии развития бизнеса.	Содержание		ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.09 ПК.14.3
	Точка безубыточности: понятие, планирование, расчет. Сценарии развития бизнеса. Формирование сценариев развития бизнеса с точки зрения доходов и расходов. Составление фактического и прогнозного баланса предприятия	2/-	
	Демонстрация и публичная защита разделов: Финансовые инструменты и показатели; Техничко-экономическое обоснование проекта.	2/-	
	В том числе практических и лабораторных занятий		
	ПР 1. Расчет точки безубыточности для бизнеса, построение ее графика.	2/2	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся СР 6. Рассмотреть формирование сценариев развития бизнеса с точки зрения доходов и расходов.	2/-	
Курсовая работа 1. Требования к оформлению курсовой работы. Оформление титула, визитки, резюме. 2. Оформление раздела: Описание компании. 3. Оформление раздела: Целевой рынок. 4. Оформление раздела: Планирование рабочего процесса. 5. Оформление раздела: Маркетинговое планирование и устойчивое развитие проекта. 6. Оформление раздела: Техничко-экономическое обоснование проекта. 7. Оформление содержания и приложений		24	
Производственная практика Виды работ: 1. Ознакомиться с местом практики: пройти инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего трудового распорядка. 2. Ознакомиться с режимом работы предприятия и организацией труда. С какими государственными органами взаимодействует предприятие.		36	

3. Определить и раскрыть целевую аудиторию предприятия. с каким рынком работает предприятие (B2B, B2C, B2G и т.д.). какой канал сбыта используется. 4. Раскройте бизнес процессы предприятия: управляющие, вспомогательные, основные. 5. Какие маркетинговые мероприятия проводит предприятие (виды рекламы, через какие источники). 6. Какие меры по формированию положительного имиджа применяет предприятие. какие мероприятия по развитию кадрового потенциала, повышению уровня профессионализма сотрудников проводит предприятие. Какие мероприятия по социальной защите и мотивации сотрудников использует предприятие. Какая система стимулирования персонала на предприятии. 7. Какие бухгалтерские программы применяет предприятие. Какая система(ы) налогообложения применяются и какие налоговые платежи производит предприятие. 8. Оформить отчёт по практике оформить приложения.		
Промежуточная аттестация	12	
Всего	214	

2.4. Курсовая работа

Выполнение курсовой работы по модулю является обязательной.

Тематика курсовых работ:

Разработать бизнес-план организации деятельности предприятия (в сфере по выбору студента).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Зона общественных инициатив и предпринимательства, оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

3.2.1.1 Нормативные документы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
5. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
6. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
8. Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
9. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402 – ФЗ.
10. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст).

3.2.1.2 Основные источники

1. Голубева, Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие / Т.М. Голубева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2022. — 256 с. — (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-857-1. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1780132> (дата обращения: 18.06.2022).
2. Косиненко, Н. С. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие для СПО / Н. С. Косиненко, И. Г. Фризен. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 308 с. — ISBN 978-5-4486-0378-5, 978-5-4488-0193-8. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROФобразование : [сайт]. — URL: <https://profspo.ru/books/76992>
3. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Кузьмина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14369-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/491909> (дата обращения: 18.06.2022).
4. Лапина, Е. Н. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие для СПО / Е. Н. Лапина, Е. А. Остапенко, М. Н. Татаринова. — Санкт-Петербург: Лань, 2022. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-9064-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/221180> (дата обращения: 18.06.2022).
5. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13977-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/492915> (дата обращения: 18.06.2022).

6. Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. История предпринимательства: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. Ф. Чеберко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10275-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495196> (дата обращения: 18.06.2022).

3.2.2. Дополнительные источники

1. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утв. Распоряжением Правительства РФ от 28 июня 2017 г. № 1632-р. — <http://government.ru/docs/28653/> Российский статистический ежегодник «Россия в цифрах»- rosstat.gov.ru

2. Внуков, А. А. Основы информационной безопасности: защита информации: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Внуков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10711-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/431332> (дата обращения: 29.10.2019).

3. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для среднего профессионального образования / Е. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09638-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433319> (дата обращения: 29.10.2019).

4. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. М. Иванова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 303 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10192-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442429> (дата обращения: 29.10.2019).

5. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Я. Горфинкель [и др.]; под редакцией В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 523 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10221-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442427> (дата обращения: 29.10.2019).

6. Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10194-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/442428> (дата обращения: 29.10.2019).

7. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06335-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433279> (дата обращения: 29.10.2019).

8. Справочно-правовая система «Гарант»;

9. Справочно-правовая система «Консультант +»;

10. Платформа «Бизнес.ру»: <https://online.business.ru/>

11. Платформа «Бизнес.Ру»: <https://www.business.ru/>

12. Программа «Ваш финансовый аналитик»: <https://www.audit-it.ru/finanaliz/>

13. Программа Гугл Таблицы: <https://www.google.ru/intl/ru/sheets/about/>

14. Программа электронный калькулятор: <https://okcalc.com/ru/>

15. «Налогоплательщик:ЮЛ» <https://www.nalog.ru/>

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Код ОК, ПК	Показатели освоённости компетенций	Методы оценки
ОК.01	Знает и понимает порядок работы со специализированным программным обеспечением в зависимости от решаемой задачи Распознает поставленную задачу в профессиональном контексте Декомпозирует поставленную задачу Составляет план решения поставленной задачи Планирует работы в рамках поставленной задачи Владеет критериями оценки профессиональных задач Определяет перечень и объем необходимых ресурсов в зависимости от поставленной задачи	Экспертное наблюдение Выполнение практических работ Выполнение проверочных работ Решение ситуационных задач Оценка результатов устных опросов Результаты выполнения заданий учебной практики Результаты выполнения заданий производственной практики Результаты выполнения экзаменационных заданий
ОК.02	Определяет необходимые источники информации для решения задачи Определяет порядок запросов в поисковую систему Структурирует и анализирует полученную информацию Оценивает полученную информацию с точки зрения решаемой задачи Владеет навыками поиска информации в сети Интернет и справочно-правовых системах	
ОК.03	Понимает и выстраивает возможные пути карьерного и профессионального роста в сфере проектирования и разработки информационных систем	
ОК.04	Понимает необходимость находить общий язык с коллегами Имеет опыт взаимодействия с коллегами при решении профессиональных задач	
ОК.05	Способен донести свои мысли до участников проектной команды. Оформляет документацию по информационной системе. Уверенно применяет профессиональную терминологию Поддерживает разговор на профессиональные темы Владеет приемами защиты результатов своей деятельности	
ОК.07	Знает принципы и владеет приемами определения качества информационных систем (соотношение цена/качество) Знает способы и владеет приемами снижения стоимости решений информационных систем	
ОК.09	Знает профессиональную терминологию в области проектирования и разработки информационных систем Называет и поясняет актуальные проблемы проектирования и разработки информационных систем Понимает смысл используемых профессиональных терминов Владеет содержанием Технического задания и отраслевых стандартов Знает стандарты оформления документации на информационную систему Оформляет результаты решения профессиональных задач	
ПК 14.1	Определяет целевую на которую будет направлена реклама. Оценивает значение целевых аудиторий. Распознает различные целевые аудитории. Анализирует целевые аудитории. Применяет методы принятия оптимальных решений, касающихся	

	целевых аудиторий. Описывает целевые аудитории для конкретных товаров/услуг. Принимает в расчет ценности, присущие разным целевым аудиториям. Оценивает размер целевой аудитории. Анализирует точность описания целевых аудитория для различных товаров/услуг.	
ПК 14.2	Различает и структурирует для своего проекта управляющие, операционные и поддерживающие бизнес-процессы. Обеспечивает проработку бизнес-процессов в полноте и логичности. Выбирает нотации, применяемые для моделирования бизнес-процессов в собственном проекте (BPMN; EPC; IDEF0). Описывает, анализирует и оптимизирует бизнес-процессы в рамках собственного бизнеса/проекта. Строит диаграмму Ганта.	
ПК 14.3	Разрабатывает финансовый план с использованием различных способов привлечения финансирования, соответствующих жизненному циклу компании. Оценивает разные части финансового плана. Применяет различные методы финансового планирования. Использует разнообразное программное обеспечение для финансового планирования, в частности Excel. Рассчитывает затраты, связанные с запуском стартапа. Реалистично рассчитывает цены на товары и услуги. Рассчитывает прибыль и убытки. Ведет расчеты, связанные с оплатой труда. Рассчитывает постоянные и переменные издержки в бизнесе. Анализирует возможные объемы продаж в соответствии с целевыми рынками. Оценивает финансовые планы.	
ПК 14.4	Проводит маркетинговое исследование рынка. Понимает различных рынков в географическом регионе, в сети Интернет. Планирует и определяет каналы и связи сбыта. Разрабатывает и планирует маркетинговые программы. Проводит холодные звонки, осуществляет SMO, email-рассылки и сбор базы подписчиков. Создает обратную связь с потребителями. Формирует отчетность по маркетинговым программам. Анализирует KPI маркетинга по основным показателям. Разрабатывает промо-акции. Оценивает разные средства рекламы. Рассчитывает стоимость рекламных мероприятий. Оценивает эффективность рекламных мероприятий. Рассчитывает стоимость привлечения одного клиента. Обосновывает и оценивает выбор маркетинговых мероприятий. Проводит анализ ближнего внешнего окружения.	
ПК 14.5	Иницирует и развивает сотрудничество на основе проектов. Оценивает свои навыки проведения переговоров и убеждения; Оценивает роль каждого участника предпринимательской деятельности. Разрабатывает подходящие стратегии для разрешения сложных	

	ситуаций во время совместной работы. Использует методы принятия решений, опираясь на мнение участников деятельности. Применяет способы и приемы поиска информации, связанной с профессиональной деятельностью и предметностью проекта. Оценивает риски, связанные с бизнесом. Применяет методы и приемы эффективного планирования и организации труда.	
--	---	--

Приложение 3
к ОПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

**Материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы,
включая программное обеспечение**

1. Материально-техническое оснащение

1.1. Оснащение кабинетов

Кабинет социально-экономических дисциплин

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Шкаф с антресолью	Мебель	Основное	Шкаф с антресолью, двухдверный	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
2.	Стол 1-тумбовый	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x800x750 мм	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
3.	Шкаф купе 4-х дверный	Мебель	Основное	Шкаф-купе, 2500 мм, двухдверный	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
4.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
5.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
6.	Стол письменный	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
7.	Телевизор	Оборудование	Основное	Sony, 55"	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
8.	Ноутбук	Оборудование	Основное	ICL RAYbook (nb2945)	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07
9.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис- циплинам	ОГСЭ.01, ОГСЕ.02, ОГСЭ.03, ОП.07

Кабинет иностранного языка

№	Наименование	Тип	Основное/специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500х600х750 мм	ОГСЭ.04
2.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ОГСЭ.04
3.	Шкаф-стеллаж	Мебель	Основное	Шкаф-стеллаж двухдверный	ОГСЭ.04
4.	Телевизор проекционный	ТС		LCD, 55"	ОГСЭ.04
5.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ОГСЭ.04

Кабинет математических дисциплин

№	Наименование	Тип	Основное/специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500х600х750 мм	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10
2.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10
3.	Ноутбук	Оборудование	Основное	ICL RAYbook (nb2945)	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10
4.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.10

Кабинет безопасности жизнедеятельности

№	Наименование	Тип	Основное/специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500х600х750 мм	ОП.06
2.	Стул	Мебель	Основное	На 4 ножках, металлокаркас	ОП.06
3.	ПК в сборе	Оборудование	Основное	Intel Pentium G4600 3.6GHz	ОП.06

№	Наименование	Тип	Основное/ специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
4.	Телевизор	Оборудование	Основное	LED 49(124cv) AKAI LEA -49 K 40M	ОП.06
5.	Плакаты, макеты АКМ-74	ТС	Основное		ОП.06
6.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ОП.06

Кабинет метрологии и стандартизации

№	Наименование	Тип	Основное/ специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
1.	Стол прямой	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм, толщина столешница 25 мм	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
2.	Стул	Мебель	Основное	"ICO black RU" (т.-серый)	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
3.	Шкаф для сумок	Мебель	Основное	ШРМ-28 (гард. 2 секция по 4 отделения)	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
4.	Ноутбук	Оборудование	Основное	ICL RATbook (nb2946)	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
5.	Интерактивный комплекс	Оборудование	Основное	Интерактивная доска	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04
6.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ОП.09, ОП.11, ОП.08, ОП.04

1.2. Оснащение лабораторий

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств

№	Наименование	Тип	Основное/ специализированное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессионального модуля, дисциплины
	Стул офисный	Мебель	Основное	"Персона 3" (Черный)	
	Стол прямой	Мебель	Основное	(138*67*73) (акация св.)	
1.	Кондиционер	Оборудование	Основное	KFR-23GWA/A13GREE	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
2.	Стул	Мебель	Основное	"ИСО black RU" (черный)	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
3.	Кресло	Мебель	Основное	BRABIX Prestige Ergo MG-311, регулируемая эргономическая спинка, ткань, се	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
4.	Шкаф для одежды	Мебель	Основное		ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
5.	Стол	Мебель	Основное	двухтумбовый	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
6.	Компьютер персональный	Оборудование	Основное	AMD Ryzen, ОЗУ 16Гб, SSD 256Гб	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
7.	Монитор	Оборудование	Основное	DIGMA 23.8" DM-MONF24 IPS LED 5ms 16:9 HDMI матовая 250cd 1920x1080	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
8.	Телевизор с кронштейном	Оборудование	Основное	LED 65"(165 см) LG 65UP75006LF [4K UltraHD/3840x2160, Smart TV]	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
9.	Шкаф коммутационный	Оборудование	Основное	ЦМО (ШРН-Э-6.350) 6U 600x350мм пер.дв.стекл.	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
10.	Коммутатор	Оборудование	Основное	Интеллектуальный	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02
11.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дисциплине	ПМ.05, ОП.04, ОП.05, ОП.01, ОП.02

Лаборатория обеспечения и сопровождения компьютерных систем

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол компьютерный	Мебель	Основное	"Канц" 1000х600х750 мм, с тумбой, цвет венге (ком-плект)	ПМ.12, ПМ.13
2.	Шкаф металлический	Мебель	Основное	"Практик" двенадцатисекционный, 1830х850х500 мм, разборный	ПМ.12, ПМ.13
3.	Сплит-система	Оборудование	Основное	Система кондиционирования	ПМ.12, ПМ.13
4.	Шкаф для одежды		Основное		ПМ.12, ПМ.13
5.	Стол преподаватель-ский	Мебель	Основное	ФОК Типовой комплект № 3 (венге)	ПМ.12, ПМ.13
6.	Кресло	Мебель	Основное	КРМКФ Кресло "Бит 2.0 GTS AL (Box-2)" (Euroline 112) (экокожа, оранжевый)	ПМ.12, ПМ.13
7.	Стул	Мебель	Основное	"ИСО black RU" (черный)	ПМ.12, ПМ.13
8.	МФУ Лазерное	Оборудование	Основное	HP	ПМ.12, ПМ.13
9.	Компьютер персональ-ный	Оборудование	Основное	Intel Core i-5, ОЗУ 16Гб, SSD 256Гб	ПМ.12, ПМ.13
10.	Источник бесперебой-ного питания	Оборудование	Основное	POWERCOM Raptor RPT-600A	ПМ.12, ПМ.13
11.	Шкаф коммутационный	Оборудование	Основное	ЦМО (ШРН-Э-6,350) 6U 600х350мм пер.дв.стекл	ПМ.12, ПМ.13
12.	Образовательный пор-тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис-циплине	ПМ.12, ПМ.13

Лаборатория программирования и баз данных

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол корпусный	Мебель	Основное	2500х1200 мм, ЛДСП, черный	ПМ.08, ПМ.09
2.	Стол компьютерный	Мебель	Основное	1200х700х750 мм с полной под системный блок	ПМ.08, ПМ.09
3.	Кресло оператора	Мебель	Основное	"Престиж", регулируемая спинка, с подлокотниками,	ПМ.08, ПМ.09

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
				черное	
4.	Кресло	Мебель	Основное	BRABIX Prestige Ergo MG-311, регулируемая эргономи- ческая спинка, ткань, сер	ПМ.08, ПМ.09
5.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500x600x750 мм	ПМ.08, ПМ.09
	Стул	Мебель	Основное	"ICO black RU" (черный)	
6.	Компьютер персональ- ный	Оборудование	Основное	Intel Core i5-4440, монитор Acer, 21,5"	ПМ.08, ПМ.09
7.	Монитор	Оборудование	Основное	Acer 23.8" SA241YAbi (75Hz, 1920x1080, VA, 1ms, 250cd/m2, HDMI, VGA)	ПМ.08, ПМ.09
8.	Сетевой фильтр	Оборудование	Основное	3 метра	ПМ.08, ПМ.09
9.	Шкаф системный	Оборудование	Основное		ПМ.08, ПМ.09
10.	Коммутатор	Оборудование	Основное	интеллектуальный	ПМ.08, ПМ.09
11.	Телевизор с кронштей- ном	ТС	Основное	LED 65"(165 см) LG 65UP75006LF [4K UltraHD/ 3840x2160, Smart TV]	ПМ.08, ПМ.09
12.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис- циплине	ПМ.08, ПМ.09

Мастерская автоматизации бизнес-процессов

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол компьютерный	Мебель	Основное	"Канц" 1000x600x750 мм, с тумбой, цвет венге (ком- плект)	ПМ.12, ПМ.13
2.	Шкаф металлический	Мебель	Основное	"Практик" двенадцатисекционный, 1830x850x500 мм, разборный	ПМ.12, ПМ.13
3.	Сплит-система	Оборудование	Основное	Система кондиционирования	ПМ.12, ПМ.13
4.	Шкаф для одежды		Основное		ПМ.12, ПМ.13
5.	Стол преподаватель- ский	Мебель	Основное	ФОК Типовой комплект № 3 (венге)	ПМ.12, ПМ.13

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
6.	Кресло	Мебель	Основное	КРМКФ Кресло "Бит 2.0 GTS AL (Box-2)" (Euroline 112) (экокожа, оранжевый)	ПМ.12, ПМ.13
7.	Стул	Мебель	Основное	"ISO black RU" (черный)	ПМ.12, ПМ.13
8.	МФУ Лазерное	Оборудование	Основное	HP	ПМ.12, ПМ.13
9.	Компьютер персональ- ный	Оборудование	Основное	Intel Core i-5, ОЗУ 16Гб, SSD 256Гб	ПМ.12, ПМ.13
10.	Источник бесперебой- ного питания	Оборудование	Основное	POWERCOR Raptor RPT-600A	ПМ.12, ПМ.13
11.	Шкаф коммутационный	Оборудование	Основное	ЦМО (ШРН-Э-6,350) 6U 600x350мм пер.дв.стекл	ПМ.12, ПМ.13
12.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по дис- циплине	ПМ.12, ПМ.13

Зона общественных инициатив и предпринимательства

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Стол	Мебель	Основное	Тройная бранч-система с перегородками, размеры - не менее 1600x1600x750 мм	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
2.	Стул	Мебель	Основное	Основание - хромированная сталь, материал спинки и сиденья - искусственная кожа или ткань	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
3.	Конференц-стол	Мебель	Основное	Размер столешницы - не менее 1500x700 мм, высота - не менее 750 мм, каркас - металл	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
4.	Стол с тумбой правый	Мебель	Основное	Размер столешницы - не менее 1500x1000мм, высота - не менее 750 мм, каркас- металл, не менее 3-х ящиков в тумбе	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
5.	Ноутбук	Оборудование	Основное	Диагональ экрана – не менее 15 дюймов, разрешение экрана - Full HD, объем ОЗУ – не менее 16Гб, объем SSD – не менее 512Гб, количество ядер процессора - не менее 4, год выпуска процессора – не старше 2023 г.,	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
				операционная система 64 bit, совместно с клиентской лицензией на подключение к ALD Pro	
6.	Персональный компью- тер	Оборудование	Основное	ОЗУ - не менее 16Гб, количество ядер процессора - не менее 6, объем SSD - не менее 512Гб, год выпуска процес- сора - не старше 2023 г., операционная система 64 bit, совместно с клиентской лицензией на подключение к ALD Pro, монитор, мышь, клавиатура	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
7.	Сетевой фильтр	Оборудование	Основное	Не менее 6 розеток, длина кабеля - не менее 4,5 метров, защита от короткого замыкания, защита от перегрева	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
8.	Многофункциональное устройство (МФУ)	Оборудование	Основное	Формат - А4, тип - лазерное, скорость печати - не менее 24 стр./мин., емкость лотка подачи - не менее 200 листов	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
9.	Телевизор с кронштей- ном	ТС	Основное	Не менее 65 дюймов, разрешение - не менее 1920x1080	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14
10.	Образовательный пор- тал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по спе- циальности	ОП.05, ОП.12, ОП.13, ПМ.14

1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал
Спортивный комплекс

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код дисциплины
1.	Конференц-стол	Мебель	Основное	1500x700x750, столешница ламинированная	ОГСЭ.05
2.	Шкаф-купе	Мебель	Основное	двухдверный	ОГСЭ.05
3.	Стол	Мебель	Основное	на метал каркасе 760*1200*850	ОГСЭ.05
4.	Стул	Мебель	Основное	На металлокаркасе, на 4-х ножках	ОГСЭ.05
5.	Тренажерный центр (Силовая станция)	Оборудование	Основное	до 120 кг	ОГСЭ.05
6.	Беговая дорожка	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код дисциплины
7.	Велотренажер	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
8.	Тренажер "Наездник"	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
9.	Стол для настольного тенниса	Оборудование	Основное	Стандартный, ЛДСП	ОГСЭ.05
10.	Тренажер разведения ног сидя	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
11.	Тренажер жим штанги	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
12.	Щит баскетбольный	Оборудование	Основное		ОГСЭ.05
13.	Штанга	Оборудование	Основное	13 кг с набором "блинов"	ОГСЭ.05
14.	Гантели весовые	Оборудование	Основное	1 кг, 3 кг, 5 кг, 10 кг	ОГСЭ.05
15.	Гиря	Оборудование	Основное	16 кг, 24 кг, 32 кг	ОГСЭ.05
16.	Тренажер для голени	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
17.	Тренажер для приседаний с отягощением	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
18.	Римский стул	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
19.	Тренажер "Стол Скотта"	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
20.	Скамья гимнастическая	Оборудование	Основное	До 100 кг	ОГСЭ.05
21.	Сетка футбольная	Оборудование	Основное	стандартная	ОГСЭ.05
22.	Сетка заградительная	Оборудование	Основное	2м х 5 м	ОГСЭ.05
23.	Спортивный инвентарь	Оборудование	Основное	Обручи, мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные, скакалки, коврики туристические, кегли	ОГСЭ.05
24.	Стойка для отжимания	Оборудование	Основное	до 100 кг	ОГСЭ.05
25.	Мешок боксерский	Оборудование	Основное	подвесной	ОГСЭ.05
26.	Палка гимнастическая	Оборудование	Основное	1,5 м	ОГСЭ.05
27.	Палатка	Оборудование	Основное	4-х местная	ОГСЭ.05
28.	Телевизор	ТС	Основное	LCD, 55" на стойке	ОГСЭ.05
29.	Образовательный портал www.omsktec.ru	УМК	Основное	Образовательный портал с размещенными УМК по специальности	ОГСЭ.05

1.4. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и воспитательной работы

Библиотека

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Картотека практик	Мебель	Основное	напольная	ОГСЭ.01, ОГСЭ.02, ОГСЭ.03, ОГСЭ.04 ОГСЭ.05, ЕН.01, ЕН.02, ЕН.03, ОП.01, ОП.02, ОП.03, ОП.04, ОП.05, ОП.06, ОП.07, ОП.08, ОП.09, ОП.10, ОП.11, ОП.12, ОП.13, ПМ.05, ПМ.08, ПМ.09, ПМ.12, ПМ.13, ПМ.14
2.	Стол малый	Мебель	Основное	1000х500х750 мм	
3.	Шкаф	Мебель	Основное	для документов	
4.	Тумба	Мебель	Основное	под каталоги	
5.	Шкаф-купе	Мебель	Основное	двухдверный	
6.	Стеллаж для книг	Мебель	Основное	1500х400х2100 мм	
7.	Стол ученический	Мебель	Основное	Ламинированная столешница, 1500х600х750 мм	
8.	Стул	Мебель	Основное	полумягкий, серый	
9.	Шкаф телекоммуника- ционный	Оборудование	Основное		
10.	Компьютер персональ- ный	Оборудование	Основное	DCE 5200 Acer, LG	
11.	Коммутатор	Оборудование	Основное	интеллектуальный	
12.	Копировальный аппарат	Оборудование	Основное	Xerox Work Centre	
13.	Принтер	Оборудование	Основное	A4, черно-белый	
14.	Подписка на электрон- ную библиотеку Book.ru	УМК	Основное		

Актный зал

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
1.	Компьютерный стол	Мебель	Основное	1500х600х750 мм, с полкой под системный блок	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13

№	Наименование	Тип	Основное/ специализи- рованное	Краткая (рамочная) техническая характеристика	Код профессиональ- ного модуля, дисци- плины
2.	Кресло	Мебель	Основное	3х местное акт зал	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
3.	Стул	Мебель	Основное	На металлокаркасе, на 4-х ножках	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
4.	Проектор	Оборудование	Основное	Optama EX 779	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
5.	Радиосистема	Оборудование	Основное	OPUS UHF 922HH радиосистема ручная с 2 микрофо- нами, частота 730-840 MHz, алюминий	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
6.	Микрофон	Оборудование	Основное	SM-58 LG	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
7.	Микрофон	Оборудование	Основное	Динамический кардиоидный вокальный микрофон (с выключателем)	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
8.	Микшерный пульт	Оборудование	Основное	Berindger	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
9.	Радиосистема	Оборудование	Основное	INVOTONE WM220 HVHE	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
10.	Стойка микрофонная	Оборудование	Основное	Тип "журавль"	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
11.	Усилитель	Оборудование	Основное	стерео Crown Xli 2500 750 Вт/40м, 500Вт/80м.	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13
12.	Экран	Оборудование	Основное	3 х 4 метра, с электроприводом	ОГСЭ.03, ОП.06, ОП.12, ОП.13

2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения.

№ п/п	Наименование лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства	Количество	Код и наименование учебной дисциплины (модуля)
1.	Операционная система MS Windows 10	45	ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.02 Архитектура аппаратных средств, ОП.03 Информационные технологии, ОП.11 Компьютерные сети, ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
2.	Операционная система Astra Linux	15	ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.11 Компьютерные сети, ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
3.	Пакет офисных программ "Мой офис"	45	ОП.01 Операционные системы и среды, ОП.11 Компьютерные сети, ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности
4.	Редактор кода Visual Studio	30	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей, ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
5.	Редактор кода Android Studio	15	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
6.	Платформа "1С: Предприятие 8" версия для обучения программированию	35	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, ПМ.13 Автоматизация бизнес-процессов организации
7.	Справочно-правовая система "Консультант+"	сетевая версия	ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
8.	СУБД Microsoft SQL	15	ОП.08 Основы проектирования баз данных, ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
9.	10Strike LAN-state pro	15	ОП.11 Компьютерные сети
10.	Анализатор протоколов WireShark	15	ОП.11 Компьютерные сети

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к ОПОП-П по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	3
Требования к проведению демонстрационного экзамена	6
Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы.....	6
Приложения:	8
1. Примерные темы выпускных квалификационных работ.	8
2. План мероприятий по организации проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.	8
3. Критерии оценивания дипломных проектов.	8

Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа ГИА) выпускников по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 08.11.2021 № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, и определяет совокупность требований к ее организации и проведению.

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование соответствующим требованиям ФГОС СПО с учетом требований регионального рынка труда, их готовность и способность решать профессиональные задачи.

Задачи государственной итоговой аттестации:

- определение соответствия навыков, умений и знаний выпускников современным требованиям рынка труда, квалификационным требованиям ФГОС СПО и регионального рынка труда;
- определение степени сформированности профессиональных компетенций, личностных качеств, соответствующих ФГОС СПО и наиболее востребованных на рынке труда.

По результатам ГИА выпускнику по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование присваивается квалификация: программист.

Программа ГИА является частью ОПОП-П по программе подготовки специалистов среднего звена и определяет совокупность требований к ГИА, в том числе к содержанию, организации работы, оценочным материалам ГИА выпускников по данной специальности.

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению видов деятельности, предусмотренных образовательной программой (таблица 1), и демонстрировать результаты освоения образовательной программы (таблица 2).

Таблица 1

Виды деятельности

Код и наименование вида деятельности (ВД)	Код и наименование профессионального модуля (ПМ), в рамках которого осваивается ВД
1	2
В соответствии с ФГОС	
ВД.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
ВД.02 Осуществление интеграции программных модулей	ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей
ВД.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
ВД.04 Разработка, администрирование и защита баз данных	ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных
По запросу работодателя (при наличии)	
ВД 01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.02 Осуществление интеграции программных модулей.	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации
ВД.03 Сопровождение и обслуживание про-	ПМ 13. Автоматизация бизнес-процессов организации

граммного обеспечения компьютерных систем	
ВД.05 Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПМ.12 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
ВД.06 Ведение предпринимательской деятельности	ПМ.14 Ведение предпринимательской деятельности

Таблица 2

Перечень результатов, демонстрируемых выпускником

Оцениваемые виды деятельности	Профессиональные компетенции
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием.
	ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
	ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств.
	ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
	ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
	ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
Осуществление интеграции программных модулей	ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
	ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
	ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
	ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения.
	ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
	ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения компьютерных систем.
	ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
	ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами.
Разработка, администрирование и защита баз данных	ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
	ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
	ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

	ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.
	ПК 11.5. Администрировать базы данных.
	ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации.
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем	ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную систему. ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим заданием. ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
Осуществление интеграции программных модулей.	ПК.1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных программных средств. ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного обеспечения. ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных программных средств.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной системы. ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием.
Выполнение работ по профессии 20031 Агент по снабжению	ПК 4.1. Осуществлять установку, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем.
	ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.
Ведение предпринимательской деятельности	ПК 14.1. Осуществлять анализ целевой аудитории предпринимательской деятельности
	ПК 14.2. Обеспечивать функционирование рабочих процессов предпринимательской деятельности
	ПК 14.3. Осуществлять ведение, контроль и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
	ПК 14.4. Осуществлять маркетинговую и рекламную деятельность
	ПК 14.5 Обеспечивать эффективное планирование и управление предпринимательской деятельностью

Выпускники, освоившие программу по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена профильного уровня и выпускную квалификационную работу в форме защиты дипломного проекта (работы).

1.4. ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) в форме дипломного проекта и демонстрационный экзамен (далее – ДЭ).

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация "программист") на выполнение выпускной квалификационной работы отводится 4 недели (с 20 марта по 16 апреля 2028 г.).

4.2. Демонстрационный экзамен проводится в период с 20 марта по 16 апреля 2028 г.

4.3. Защита дипломных проектов проводится по графику с 17 апреля по 30 апреля 2028 г.

Требования к проведению демонстрационного экзамена

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, установленных в соответствии с ФГОС СПО, включая квалификационные требования, заявленные организациями, работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся (далее - организации-партнеры).

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и критерии оценивания (далее – оценочные материалы), выбранные образовательной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети «Интернет» единых оценочных материалов.

Комплект оценочной документации (КОД) включает комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, примерный план застройки площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий.

ДЭ проводится в аккредитованном Центре проведения демонстрационного экзамена (далее – ЦПДЭ) в полном соответствии с требованиями ФГБОУ ДПО "Институт развития профессионального образования" и П-СМК-03.7.36-2023 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена.

По окончании ДЭ экспертная группа подписывает протокол (Приложение 1 к П-СМК-03.7.36-2023 Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена), который является частью документов комиссии ГЭК.

Организация и проведение защиты выпускной квалификационной работы

Программа организации проведения защиты выпускной квалификационной работы как формы ГИА включает общие положения, тематику, структуру и содержание выпускной квалификационной работы, порядок оценки результатов выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа направлена на систематизацию и закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. выпускной квалификационной работы предполагает написание выпускником работы, демонстрирующей уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков.

Тематика выпускных квалификационных работ определяется образовательной организацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы.

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку.

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной организации.

Тематику выпускных квалификационных работ, структуру и содержание выпускной квалификационной работы, порядок оценки результатов и систему оценивания образовательная организация разрабатывает самостоятельно.

Темы ВКР определяются преподавателями колледжа и рассматриваются на заседании ЦМК Информационных технологий, технологий водного транспорта и права (Приложение 1). Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.

Требования к структуре ВКР.

1. Общие требования к структуре и содержанию разделов ВКР установлены в П-СМК-03.7.19-2022. Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.

а) объект исследования – модули программного обеспечения для компьютерных систем, информационные системы на базе платформы 1С: Предприятие, базы данных.

б) предмет – что исследуется (например, исследуются процессы сопровождения и обслуживания программного обеспечения компьютерных систем, процессы интеграции программных модулей, процессы автоматизации деятельности предприятий и пр.);

2. В теоретической части рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, в частности:

— дается обзор изученной передовой отечественной и зарубежной профессиональной литературы в области профессиональной деятельности. Используют источники (монографии, периодические и специальные издания, справочная литература в профессиональной деятельности, материалы конференций и т.д.), которые должны показать знание выпускником специальной литературы, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное состояние изученности темы;

— приводится краткая характеристика объекта исследования в динамике, раскрываются особенности функционирования объекта.

К их числу, как правило, относятся:

– общая характеристика объекта исследования (организация бизнес-процессов, информационная политика, виды обрабатываемых документов и пр.);

- информационные модели процессов/систем;

- текущее состояние и использование программных средств в организации;

- языки программирования, моделирования, которые планируется использовать для достижения цели и задач работы;

- предпринимательские аспекты профессиональной деятельности.

В заключение первой главы студент определяет конкретную проблему, которую он разрабатывает (решает), пути и методы ее решения.

3. Практическая часть посвящена практическому решению поставленной проблемы.

Эта часть ВКР должна носить проектный характер, в частности описывать:

- техническое задание на разрабатываемое приложение, программный модуль, информационную систему, базу данных;

- модель приложения, схему базы данных;

- систему запросов;

- программный код приложения, системы;

- кейсы для тестирования работоспособности разработанного программного решения.

4. В заключении последовательно излагаются теоретические и практические результаты и суждения, к которым пришел студент в результате исследования, описываются достоинства и

недостатки разработанного программного решения. Они должны быть краткими, четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности работы. Результаты (выводы) исследования должны соответствовать поставленным цели и задачам.

5. Критерии оценки выпускных квалификационных работ приведены в Приложении 2.

6. В сроки не позднее, чем за неделю до защиты, проводится предзащита выпускных квалификационных работ совместно со студентами, руководителями, председателем ПЦК и заведующим отделением.

Выполненная ВКР в целом должна:

- показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, его способность применять теоретические знания и практические умения при решении конкретных задач сферы профессиональной деятельности;
- строиться на основе четко разработанного задания;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения.

Рецензирование дипломного проекта.

Выполненные дипломные проекты рецензируются в соответствии с П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Руководитель дипломного проекта составляет отзыв на работу студента (Приложение 2 П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе).

По итогам предзащиты, на основании отзыва руководителя и рецензии оформляется приказ директора колледжа о допуске студентов к защите дипломных проектов.

Защита дипломных проектов проводится в соответствии с П-СМК-03.7.19-2022 Положение о дипломном проекте (работе), выпускной квалификационной работе.

Порядок прохождения ГИА студентами, не проходившими ГИА по уважительной причине, а также не прошедшими ГИА по неуважительной причине или получившими на ГИА неудовлетворительные результаты устанавливается колледжем в П-СМК-03.7.09-2022 Положение о государственной итоговой аттестации.

Порядок подачи апелляций регулируется П-СМК-03.7.09-2022 Положение о государственной итоговой аттестации.

Приложения:

1. Примерные темы выпускных квалификационных работ.
2. План мероприятий по организации проведения демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации выпускников.
3. Критерии оценивания дипломных проектов.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

1. Разработка программного модуля в соответствии с техническим заданием для конкретного заказчика.
2. Разработка информационной системы на платформе 1С: Предприятия в соответствии с техническим заданием для конкретного заказчика.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА**

№	Наименование мероприятия	Документ	Срок	Ответственные
I.	Организационный этап			
1.	Изучение нормативной базы, методических материалов по ДЭ	Нормативные документы, методика проведения ДЭ	декабрь – январь	Орлова В.М.
2.	Изучение и размещение документов по ДЭ: - Методика проведения ДЭ - Оценочные материалы для ДЭ - Размещение на сайте ЦПДЭ плана мероприятий по подготовке и проведению ДЭ	Оценочные материалы для ДЭ	за 6 мес. за 1 мес	Орлова В.М.
3.	Формирование экспертной группы: - определение количественного состава; - направление писем работодателям по определению кандидатур экспертов	письма	январь	Орлова В.М.
4.	Обучение преподавателей и экспертов: - прохождение онлайн- курсов экспертами - методическая учеба для экспертов	свидетельства экспертов	апрель май	Орлова В.М.
5.	Формирование пакета документов на аккредитацию ЦПДЭ	Пакет документов	март – апрель	Орлова В.М.
6.	Регистрация участников экзамена - Направление списка участников ДЭ в адрес ЦПДЭ - Регистрация участников в цифровой системе ДЭ - Обеспечение заполнения личных профилей участников - Информирование о сроках и порядке проведения участников ДЭ	список в ЦПДЭ электронная система ДЭ	за 2 месяца за 2 месяца за 2 месяца за 1 месяц	ГЭ ДЭ
8.	Подготовка площадки к ДЭ: - Разработка и утверждение схемы расстановки и комплектации рабочих мест - Оснащение площадки оборудованием - Контрольная проверка площадки	Схема	май	ТАП площадки
II.	Подготовка и проведение ДЭ			
1.	Подготовительный этап			
	- Дооснащение площадки и настройка оборудования	Правила проведения ДЭ	Д-1	ГЭ ДЭ
	- Жеребьевка участников			
	Распределение рабочих мест			
	- Инструктаж по ОТ и ТБ			
	- Ознакомление с информацией о регламенте проведения ДЭ	Положение о ГИА	январь	Загребнев В.Ю.
	Создание апелляционной комиссии			

2.	Основной этап			
	- Ознакомление с заданиями	Задания ДЭ	в день экзамена	ГЭ ДЭ ГЭ ДЭ участники
	- Разъяснение правил поведения			
	- Выполнение экзаменационных заданий			
	- Оценка экзаменационных заданий			эксперты
3.	Оформление результатов экзамена		в день экзамена	эксперты
	- Итоговое заседание экспертной группы	Итоговый протокол		
	- Внесение итогов в электронную систему ДЭ	Электронная таблица		
III.	Обсуждение итогов ДЭ			
	-Знакомство с результатами ДЭ		после экзамена	Орлова В.М.
	- Анализ результатов ДЭ			

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

1. Обоснование актуальности тематики работы: актуальна /неактуальна.
2. Соответствие содержания работы заявленной теме: соответствует/не соответствует.
3. Соответствие структуры работы требованиям к содержанию выпускной квалификационной работы: соответствует/не соответствует.
4. Аналитический обзор литературы, авторитетность литературных источников, умение использовать справочную, нормативную документацию:
 - испытывает трудности в подборе необходимой литературы;
 - продемонстрировано умение находить источники по проблеме, выбирать нужную информацию в тексте;
 - тщательно сделан подбор литературных источников (не менее 20) по проблеме, дан критический анализ литературы, на основе прочитанного вырабатывается свое видение проблемы.
5. Глубина проработки материала, полнота и правильность поставленных вопросов, раскрывающих сущность, логику, методы темы:
 - глубина и полнота проработки исследований недостаточны;
 - представлены этапы проделанной работы;
 - текст разделен на смысловые части, прослеживается логика рассуждений при переходе от одной части к другой, прослеживаются мысли автора, отражающие его отношение к идеям работы, излагаемые вопросы исследования отражены полно и верно.
6. Проработан научный аппарат исследования (объект и предмет исследования, цель и задачи исследования):
 - научный аппарат исследования сформулирован некорректно и противоречиво (перечисленные характеристики не согласованы между собой);
 - научный аппарат исследования сформулирован не вполне некорректно (не все его элементы взаимосвязаны и соответствуют друг другу);
 - научный аппарат исследования сформулирован корректно и непротиворечиво (все его элементы взаимосвязаны, соответствуют друг другу, взаимно друг друга дополняют).
7. Полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме исследования и в целом выпускной квалификационной работе: высокая/достаточная/слабая.
8. Качество заключения, общих выводов и рекомендаций: высокое/достаточное / слабое.
9. Теоретическая и практическая значимость результатов: высокая/достаточная/ слабая.
10. Основные выводы, к которым пришел студент, его предложения и рекомендации:
 - выводы и предложения по работе отсутствуют;
 - повторяется содержание введения и основной части работы;
 - имеются выводы и предложения по итогам работы, но они недостаточно кратки и обстоятельны;
 - имеет место самостоятельность мышления и сделаны убедительные выводы, отмечается практическая значимость, возможность внедрения результатов работы, дальнейшее исследование темы.
11. Соответствие техническому стандарту оформления выпускной квалификационной работы:
 - имеются отклонения от соответствия техническому стандарту;
 - работа оформлена в соответствии с требованиями стандарта, однако отсутствуют ссылки на изученную литературу, технические погрешности отсутствуют;
 - работа оформлена в соответствии с требованиями стандарта, в тексте имеются ссылки на изученную литературу, технические погрешности отсутствуют.
12. Самостоятельность выполнения, ответственность, организованность:
 - недостаточно самостоятельно выполнена работа с существенными ошибками;
 - самостоятельное выполнение работы;
 - инициативная, творческая работа, способствующая развитию способностей, глубокому осмыслению профессии (деятельности).
13. Рекомендации (предложения, программные продукты и пр.) автора

- не учитывают особенности реального состояния исследуемого предмета;
- слабо учитывают особенности реального состояния исследуемого предмета;
- направлены на совершенствование исследуемого предмета в зависимости от выявленного его реального состояния.

14. Публичная защита (презентация) выпускной квалификационной работы

- недостаточно продумана защита выпускной квалификационной работы;
- материал для выступления и само выступление в целом соответствуют требованиям;
- материал логично изложен, речь соответствует правилам публичного выступления, соблюден регламент выступления, оптимально использованы мультимедийные технологии.

15. Результативность разработанных предложений (рекомендаций, программных продуктов и пр.):

- не подлежит внедрению;
- могут быть использованы в деятельности предприятия с доработками;
- подлежит внедрению.

16. Демонстрирует общую и профессиональную речевую культуру; может объяснить, доказать, убедить:

- способности и умения удовлетворительные;
- имеет хорошие способности и умения;
- обладает большими способностями и умениями.

17. Уровень сформированности общих компетенций:

- высокий;
- выше среднего;
- средний;
- ниже среднего.

18. Уровень сформированности профессиональных компетенций:

- высокий;
- выше среднего;
- средний;
- ниже среднего.

Приложение 5
к ПОП-П по специальности
09.02.07 Информационные системы
и программирование (программист)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ

2024 г.
СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ	
1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся	4
1.2 Направления воспитания	4-5
1.3 Целевые ориентиры воспитания	6-10
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ	
2.1 Уклад образовательной организации, реализующей программы СПО	11
2.2 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательной деятельности	15-31
РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ	
3.1 Кадровое обеспечение	32
3.2 Нормативно-методическое обеспечение	32
3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями	32
3.4 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся	34
3.5 Анализ воспитательного процесса	35
Приложение 1. Примерный календарный план воспитательной работы	35-54

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование является приложением 2 к Рабочей программе воспитания образовательной организации, реализующей программы СПО.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся

В соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования **цель воспитания** обучающихся — развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

Задачи воспитания:

- усвоение обучающимися знаний о нормах, духовно-нравственных ценностях, которые выработало российское общество (социально значимых знаний);
- формирование и развитие осознанного позитивного отношения к ценностям, нормам и правилам поведения, принятым в российском обществе (их освоение, принятие), современного научного мировоззрения, мотивации к труду, непрерывному личностному и профессиональному росту;
- приобретение социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, в том числе в профессионально ориентированной деятельности;
- подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности с учетом получаемой квалификации (социально-значимый опыт) во благо своей семьи, народа, Родины и государства;
- подготовка к созданию семьи и рождению детей.

1.2 Направления воспитания

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности с учётом направлений воспитания:

гражданское воспитание — формирование российской идентичности, чувства принадлежности к своей Родине, ее историческому и культурному наследию, многонациональному народу России, уважения к правам и свободам гражданина России; формирование активной гражданской позиции, правовых знаний и правовой культуры;

патриотическое воспитание — формирование чувства глубокой привязанности к своей малой родине, родному краю, России, своему народу и многонациональному народу России, его традициям; чувства гордости за достижения России и ее культуру, желания защищать интересы своей Родины и своего народа;

духовно-нравственное воспитание — формирование устойчивых ценностно-смысловых установок, обучающихся по отношению к духовно-нравственным ценностям российского общества, к культуре народов России, готовности к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства;

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры, эстетического отношения к миру, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства;

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — формирование осознанного отношения к здоровому и безопасному образу жизни, потребности физического самосовершенствования, неприятия вредных привычек;

профессионально-трудовое воспитание — формирование позитивного и добросовестного отношения к труду, культуры труда и трудовых отношений, трудолюбия, профессионально значимых качеств личности, умений и навыков; мотивации к творчеству и инновационной деятельности; осознанного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной деятельности, к профессиональной деятельности как средству реализации собственных жизненных планов;

экологическое воспитание — формирование потребности экологически целесообразного поведения в природе, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей среды, важности рационального природопользования; приобретение опыта экологонаправленной деятельности;

ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.

1.3 Целевые ориентиры воспитания

1.3.1 Инвариантные целевые ориентиры

Согласно «Основам государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей» (утв. Указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809) ключевым инструментом государственной политики в области образования, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе уважения к традиционным ценностям, таким как патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) воспитательная деятельность должна быть направлена на «...формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Эти законодательно закреплённые требования в части формирования у обучающихся системы нравственных ценностей отражены в инвариантных планируемых результатах воспитательной деятельности (инвариантные целевые ориентиры воспитания).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания соотносятся с общими компетенциями, формирование которых является результатом освоения программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО:

выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам (ОК 01);

использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 02);

планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях (ОК 03);

эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде (ОК 04);

осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 05);

проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения (ОК 06);

содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07);

использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности (ОК 08);

пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке (ОК 09).

Инвариантные целевые ориентиры воспитания выпускников колледжа, реализующей программы СПО

Целевые ориентиры
Гражданское воспитание
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, российского национального исторического сознания. Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие в социально-политических процессах на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольческом движении, предпринимательской деятельности, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах)
Патриотическое воспитание
Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, общероссийскую идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, их традициям, праздникам. Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении общероссийской идентичности.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального самоопределения. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и деятельно выражающий понимание ценности межнационального, межрелигиозного согласия, способный вести диалог с людьми разных национальностей и вероисповеданий, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных семейных ценностей, рождение и воспитание детей и принятие родительской ответственности. Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России
Эстетическое воспитание
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание эмоционального

воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей, на эстетическое обустройство собственного быта, профессиональной среды.
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия Понимающий и выражающий в практической деятельности понимание ценности жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), стремление к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), понимания состояния других людей. Демонстрирующий и развивающий свою физическую подготовку, необходимую для избранной профессиональной деятельности, способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в изменяющихся условиях (профессиональных, социальных, информационных, природных), эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности
Профессионально-трудовое воспитание Понимающий профессиональные идеалы и ценности, уважающий труд, результаты труда, трудовые достижения российского народа, трудовые и профессиональные достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны. Участвующий в социально значимой трудовой и профессиональной деятельности разного вида в семье, образовательной организации, на базах производственной практики, в своей местности. Выражающий осознанную готовность к непрерывному образованию и самообразованию в выбранной сфере профессиональной деятельности. Понимающий специфику профессионально-трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, готовый учиться и трудиться в современном высокотехнологичном мире на благо государства и общества. Ориентированный на осознанное освоение выбранной сферы профессиональной деятельности с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, государства и общества. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе.
Экологическое воспитание Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Применяющий знания из общеобразовательных и профессиональных дисциплин для разумного, бережливого производства и природопользования, ресурсосбережения в быту, в

профессиональной среде, общественном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, в том числе в рамках выбранной специальности, способствующий его приобретению другими людьми Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности
Ценности научного познания
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих интересов, способностей, достижений, выбранного направления профессионального образования и подготовки. Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки и технологий для развития российского общества и обеспечения его безопасности. Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверности научной информации, в том числе в сфере профессиональной деятельности. Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. Использующий современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской и профессиональной деятельности

1.3.2 Вариативные целевые ориентиры

Вариативные целевые ориентиры воспитания обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, реализующей программы СПО
Гражданское воспитание
Понимающий профессиональное значение отрасли, профессии/специальности для социально-экономического и научно-технологического развития страны; Осознанно проявляющий гражданскую активность в социальной и экономической жизни на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан Омской области. Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности на территории региона. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности в студенческом самоуправлении, добровольческом движении, предпринимательской деятельности, экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах на благо Омской области.
Патриотическое воспитание
Осознающий свою национальную, этническую принадлежность, демонстрирующий приверженность к родной культуре, любовь к своему народу, к своей малой Родине. Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству, общероссийскую идентичность, сибиряка, омича. Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего родного края, народов Сибири, их традициям, праздникам. Осознанно проявляющий неравнодушное отношение к выбранной профессиональной деятельности, постоянно совершенствуется, профессионально растет, прославляя свою профессию/специальность.
Духовно-нравственное воспитание
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре народов Сибири с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального

самоопределения. Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических групп, традиционных религий народов России, Сибири, их национальному достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности профессии /специальности, знающий и соблюдающий правила и нормы профессиональной этики;
Эстетическое воспитание
Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей, на эстетическое обустройство собственного быта, профессиональной среды. Демонстрирующий знания эстетических правил и норм в профессиональной культуре профессии /специальности;
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия
Демонстрирующий и развивающий свою физическую подготовку, необходимую для избранной профессиональной деятельности, способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в изменяющихся условиях (профессиональных, социальных, информационных, природных), эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. Демонстрирующий физическую подготовленность и физическое развитие в соответствии с требованиями будущей профессиональной деятельности профессии /специальности;
Профессионально-трудовое воспитание
Понимающий социальную значимость своей будущей профессиональной деятельности. Обладающий сформированными представлениями о значении и ценности выбранной профессии, проявляющий уважение к своей профессии и своему профессиональному сообществу, поддерживающий позитивный образ и престиж своей профессии в обществе. Применяющий знания о нормах выбранной профессии /специальности, всех ее требований и выражающий готовность реально участвовать в профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-ценностной системой; Готовый к освоению новых компетенций в профессиональной отрасли; обладающий опытом и навыками работы использования специализированного оборудования и инвентаря; Обладающий опытом учета, контроля и хранения различного рода сопроводительной документации, и иные виды деятельности связанные с обеспечением эффективности работы в соответствии с требованиями будущей профессиональной деятельности профессии /специальности; Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностного и профессионального конструктивного «цифрового следа». Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Экологическое воспитание
Ответственно подходящий к рациональному потреблению энергии, воды и других природных ресурсов в жизни в рамках обучения и профессиональной деятельности; Применяющий знания из общеобразовательных и профессиональных дисциплин для разумного, бережливого производства и природопользования, ресурсосбережения в быту, в будущей

профессиональной среде, общественном пространстве.
Ценности научного познания
Обладающий опытом участия в научных, научно-исследовательских проектах, мероприятиях, конкурсах в рамках профессиональной направленности профессии /специальности; Умеющий выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам, изменяющимся социально-экономическим условиям, социально-этническим предпочтениям, конъюнктуре рынка Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1 Воспитательные модули: виды, формы, содержание воспитательной деятельности

Воспитательный модуль — это структурный элемент, включающий виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках заданных направлений воспитания.

Основными модулями являются 1. «Образовательная деятельность», 2. «Кураторство», 3. «Наставничество», 4. «Основные воспитательные мероприятия», 5. «Организация предметно-пространственной среды», 6. «Взаимодействие с родителями (законными представителями)», 7. «Самоправление», 8. «Профилактика и безопасность», 9. «Социальное партнёрство и участие работодателей», 10. «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство». Дополнительными модулями являются: 11. Медиацентр «В объективе КИТЭКа», 12. Студенческий спортивный клуб «Старт», 13. Амбассадоры Проффессионалитета.

1. Модуль «Образовательная деятельность».

Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности предусматривает:

- использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям, подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т. п., отвечающих содержанию и задачам воспитания;
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на аудиторных занятиях объектов, явлений, событий и т. д., инициирование обсуждений, высказываний обучающимися своего мнения, выработки личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям;
- использование учебных материалов (образовательного контента, художественных фильмов, литературных произведений и проч.), способствующих повышению статуса и престижа рабочих профессий, прославляющих трудовые достижения, повествующих о семейных трудовых династиях;
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности при изучении учебных дисциплин и профессиональных модулей в форме индивидуальных и групповых проектов, исследовательских работ воспитательной направленности;
- реализация курсов, дополнительных факультативных занятий исторического просвещения, патриотической, гражданской, экологической, научно-познавательной, краеведческой, историко-культурной, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, духовно-нравственной направленности;
- организация и проведение экскурсий (в музеи, картинные галереи, технопарки, на предприятия и др.), экспедиций, походов.

Реализация воспитательного потенциала образовательной деятельности колледжа предусматривает:

- внедрение методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности отрасли, профессии/специальности;
- включение в воспитательные взаимодействия методов, методик и технологий, которые связаны с изучением дисциплин и модулей образовательной программы, направленных на развитие личности обучающихся на основе воспитательных идеалов выбранной профессии/специальности;
- организация практических занятий, направленных на приобретение опыта работы по профессии/специальности;
- организация практических занятий по работе с современным оборудованием и технологиями в области сервиса и туризма профессии/специальности, в том числе с применением программных продуктов;
- максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям;
- подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т.п., отвечающих содержанию и задачам воспитания;

- включение преподавателями в рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;
- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания;

- реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на занятиях предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; применение активных и интерактивных форм учебной работы: просмотр и обсуждение видеофильмов, дискуссия, анализ художественного текста, игра, работа в группах, решение проблемных задач, творческое задание, круглый стол, мозговой штурм, моделирование производственных процессов и ситуаций, расчет производственных задач с обсуждением в группах и др.;

- побуждение обучающихся соблюдать на занятии нормы поведения, правила общения со сверстниками и преподавателями, соответствующие укладу колледжа, установление и поддержка доброжелательной атмосферы; инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.

В процессе освоения общеобразовательных дисциплин происходит достижение обучающимися следующих результатов:

- осознание российской гражданской идентичности;
- сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;
- готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению;
- наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;
- сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.

Результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.

2. Модуль «Кураторство»

Реализация воспитательного потенциала кураторства как особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:

- организация социально-значимых проектов профессиональной направленности для личностного развития обучающихся, дающих возможности для самореализации в выбранной профессии /специальности, установления и укрепления доверительных отношений внутри учебной группы и между группой и куратором;

- сплочение коллектива группы через игры и тренинги на командообразование, походы, экскурсии, празднования дней рождения, тематические вечера и т. п.;

- инициирование и поддержка участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах и проектах профессиональной направленности;

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об академических успехах и проблемах обучающихся, их положении в студенческой группе, о жизни группы в целом; помощь родителям и иным членам семьи во взаимодействии с педагогическим коллективом и администрацией;

работа со студентами, вступившими в ранние семейные отношения, проведение консультаций по вопросам этики и психологии семейной жизни, семейного права; планирование, подготовку и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, соревнований и т. д. с обучающимися.

Куратор учебной группы:

- проводит работу по сохранению контингента, по повышению качества знаний, успеваемости в группе;

- знакомит обучающихся группы с Уставом, правилами внутреннего распорядка в колледже, Положением о стипендиальном обеспечении и других формах социальной поддержки студентов колледжа, контролирует их соблюдение обучающимися группы;

- проводит индивидуальные и групповые беседы с обучающимися группы, оказывает педагогическую поддержку, даёт рекомендации по учёбе, этике взаимоотношений, совместно с педагогом-психологом помогает студентам адаптироваться в коллективе;

- использует различные формы и методы воспитательного воздействия: беседы, диспуты, встречи с выпускниками, работодателями, деятелями науки и искусства, экскурсии, спортивные мероприятия, посещение театров, музеев, концертов, кинофильмов; -создает условия для формирования и расширения активности студенческого коллектива, развитию потребности к учебе, трудовой и общественной деятельности;

- вовлекает обучающихся группы в различные формы студенческого самоуправления в учебном процессе, общественной жизни колледжа.

- несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся во время проведения внеурочных мероприятий, осуществляет проведение инструктажей по безопасности жизнедеятельности руководитель группы и ответственный за мероприятие;

- осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями и лицами, их заменяющими). Своевременно информирует родителей об успеваемости несовершеннолетних обучающихся и посещаемости ими учебных занятий и практики посредством телефонных звонков, социальных сетей, личных встреч; проводит родительские собрания;

- совместно с социальным педагогом проводит систематическую работу по профилактике правонарушений, организует индивидуальную работу с обучающимися и семьями, находящимися в социально-опасном положении, принимает участие в работе Совета профилактики колледжа;

- содействует профессиональному самоопределению выпускников, готовности обучающихся осознанно овладевать профессиональными навыками. По запросам администрации колледжа предоставляет сведения о трудоустройстве выпускников группы.

3. Модуль «Наставничество»

Реализация воспитательного потенциала наставничества как универсальной технологии передачи опыта и знаний предусматривает:

- разработку программы наставничества; организация под руководством наставника социально-значимых проектов по профессии /специальности;

- содействие осознанному выбору оптимальной образовательной траектории, в том числе для обучающихся с особыми потребностями (детей с ОВЗ, одаренных, обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации);

- оказание психологической и профессиональной поддержки наставляемому в реализации им индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении;

- определение инструментов оценки эффективности мероприятий по адаптации и стажировке наставляемого;

- привлечение к наставнической деятельности признанных авторитетных специалистов, имеющих большой профессиональный и жизненный опыт (сотрудников предприятий и организаций-партнеров;

- применение форм: мастер-классы, тренинги и практикумы от наставника в рамках сопровождения профессионального роста наставляемых, развития их профессиональных навыков и компетенций в профессии /специальности;

Наставляемые	Наставляемые студенты:
---------------------	-------------------------------

педагоги:	
- кураторы групп в рамках реализации Всероссийского проекта «Разговор о важном»; - кураторы групп-молодые специалисты (при необходимости); - педагоги- кураторы, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке специалиста педагога-психолога (при необходимости); - педагоги-кураторы групп, где обучаются студенты, нуждающиеся в особом педагогическом контроле и заботе (инвалиды, сироты, опекаемые и лица из их числа; студенты, состоящие на учете ПДН и др.).	- студенты- новички, поступившие в колледж позднее других, перешедшие из другого учебного заведения, восстановившиеся из академического отпуска; - иностранные студенты; - студенты из семей мобилизованных на СВО; - студенты, испытывающие затруднения в изучении отдельных дисциплин, возможно в связи с уважительными пропусками учебных занятий; - студенты, состоящие на профилактическом учете ПДН; - студенты, относящиеся к категории опекаемые, сироты и лица из их числа, имеющие затруднения в коммуникации, адаптации, освоении учебных дисциплин; - студенты, категории инвалиды, нуждающиеся в психолого-педагогическом, социокультурном, социально-педагогическом, социально-бытовом сопровождении; - студенты, участвующие во Всероссийских, региональных творческих проектах, фестивалях, конкурсах, нуждающиеся в педагогическом руководстве в ходе их реализации; - студенты, формирующие электронное портфолио

1. Направление: преподаватель-преподаватели (методическое)

Программа «Разговор о важном»

Вид наставничества – групповое (всерное)-один наставник, несколько наставляемых;

Наставник	Педагог спикер
Наставляемые	Кураторы групп 1 курса по корпусам

2. Направление: преподаватель-преподаватель (психолого-педагогическое)

Программа «Профилактика эмоционального выгорания»

Вид наставничества- групповое (всерное)- один наставник, несколько наставляемых

Наставник	педагог психолог
Наставляемый	Педагоги, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке (по запросу)

3. Направление: преподаватель-студент

Программа «Портфолио»

Вид наставничества – групповое (всерное)-один наставник, несколько наставляемых

Кураторы программы	Заведующие отделениями
Наставники	Кураторы групп отделений
Наставляемые	Студенты групп – сопровождение по сбору портфолио и размещение их в RE WORK или на др.платформе

4. Направление преподаватель-студент (проектное)

Программа «Путь к успеху» (сопровождение студентов во Всероссийском проекте «Большая перемена»)

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее

Наименование направлений	Наставник	Наставляемый
Наука и технологии («Создавай будущее!»),		
Искусство и творчество («Твори!»)		
Журналистика и новые медиа		

(«Расскажи о главном!»)		
Волонтерство («Делай добро!»)		
Историческая память («Помни!»)		
Государственная оборона и безопасность («Служи Отечеству!»)		
Здоровый образ жизни («Будь здоров!»)		
Экология («Сохраняй природу!»)		
Урбанистика («Меняй мир вокруг!»)		
Путешествия и туризм («Познавай Россию!»)		
Развитие образовательных технологий («Открывай новое!»)		
Молодежное предпринимательство («Пред-принимай!»)		

5. Направление преподаватель-студент (проектное, социокультурное)

Программа «Путь к успеху» (сопровождение студентов в участии Чемпионата «Абилимпикс»)

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее (наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты)

Наименование компетенции	Наставник	Наставляемый

6. Направление преподаватель-студент (социокультурное)

Программа «Молодежные общественные объединения» (сопровождение студентов в ряды РДДМ и др.)

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее (наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты)

Наставник	- советник директора по воспитанию, руководитель РДДМ
Наставляемый	студенты

7. Направление преподаватель-студент (социокультурное)

Программа «Наши таланты» (сопровождение студентов в Региональном проекте «Студенческая весна», другие творческие проекты, конкурсы, фестивали различного уровня);

Вид наставничества: краткосрочное или целеполагающее (наставник и наставляемый встречаются по заранее установленному графику для постановки конкретных целей, ориентированных на определенные краткосрочные результаты)

Наставник	педагоги организаторы, педагоги дополнительного образования
Наставляемый	студенты-конкурсанты, занимающиеся в коллективах Центра творчества

8. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Ты не один»

Виды наставничества: традиционное (один на один, более опытный наставник, очно и период обучения в составе закреплённой группы); ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Куратор программы	—социальный педагог
Наставники	Кураторы групп корпусов 1,2,3,4 где обучаются студенты данной категории

Наставляемые	Студенты категории сироты, опекаемые, имеющие затруднения в коммуникации, адаптации, освоении учебных дисциплин; оформлении социальных выплат
--------------	---

9. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Подросток и закон»

Вид наставничества: традиционное (один на один, более опытный наставник, очно и длительно, в своей ОО); ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Наставник	социальный педагог
Наставляемый	Студенты 1 курса категории риска, состоящие на профилактическом учете:

10. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Преодоление»

Вид наставничества: традиционное (один на один, более опытный наставник, очно и длительно, в своей ОО); ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Наставник	педагог психолог
Наставляемый	студенты категории инвалиды: нуждающиеся в психолого-педагогическом, социокультурном, социально-педагогическом, социально-бытовом сопровождении;

11. Направление преподаватель-студент (индивидуально-профилактическое)

Программа «Мы вместе»

Вид наставничества: ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Наставник	педагог психолог
Наставляемый	Студенты категории риска (суицид, буллинг и т.п.)

12. Направление: Студент-студент;

Программа «Делай как я»

Виды наставничества: ситуационное (немедленное реагирование наставника на проблемную ситуацию, возникшую у наставляемого); эпизодическое (обращение к наставнику в форме разовых консультаций)

Кураторы направления	Заведующие отделениями, кураторы студенческих групп, специалисты, отвечающие за организацию волонтерской деятельности, студенческого самоуправления в колледже
Наставники	Студент –опытный волонтер; волонтер; старшекурсник-староста; Студент- успешный в учебе, готовый помочь товарищу;
Наставляемый	-студент, начинающий волонтер; - студент, нуждающийся в сопровождении волонтером; староста группы 1 курса; - студент, нуждающийся в оказании помощи в учебе и др.

4. Модуль «Основные воспитательные мероприятия по специальности»

Реализация воспитательного потенциала основных воспитательных мероприятий

предусматривает:

- проведение общих для всей образовательной организации праздников (День Знаний, День Учителя, День защитника Отечества, День Победы и др.); ежегодных творческих (театрализованных, музыкальных, литературных и т. п.) мероприятий, связанных с общероссийскими, региональными, местными праздниками, памятными датами;
- проведение совместных торжественных мероприятий с организациями-партнерами, направленных на знакомство и приобщение к корпоративной культуре предприятия, организации; на совместное проведение конкурсов профессионального мастерства;
- разработку и реализацию обучающимися социальных, социально-профессиональных проектов, в том числе с участием социальных партнёров образовательной организации; мастер классы, проведение конкурсов профессионального мастерства, показы, выставки, открытые лекции и демонстрации, экскурсии, дни открытых дверей, квесты; встречи с известными представителями профессии/специальности; круглые столы, просветительские мероприятия с участием амбассадоров профессии /специальности;
- организацию тематических мероприятий, нацеленных на формирование уважительного отношения к противоположному полу, понимания любви как основы таких отношений и готовности к вступлению в брак (День матери, День семьи, любви и верности и т. д.);
- организацию общеколледжных торжественных событий «Слет отличных студентов колледжа» в день Российского студента с чествованием лучших студентов за достижения в учебной деятельности, прохождении производственной практики на предприятиях социальных партнеров, волонтерской (добровольческой) деятельности, спортивной, творческой жизни колледжа;
- реализация плана популяризации ФП «Профессионалитет»: торжественное открытие кластера «Союз+», флешмоб «Капсула времени Профессионалитета», единые дни открытых дверей в кластере «Союз+» ФП «Профессионалитет» (октябрь, апрель) с циклом профориентационных мероприятий совместно с сетевыми образовательными организациями;
- организация и проведение торжественных церемоний выпуска молодых специалистов с чествованием выпускников в разных номинациях, таких как: «Гордость выпуска», с отличием закончивших обучение; активно проявившим себя в общественной жизни колледжа; с напутственными речами кураторов, администрации колледжа, ответным словом родителей, выпускников, концертной программой и выдачей дипломов по отделениям в тематически оформленных актовых залах корпусов колледжа.

5. Модуль «Организация предметно-пространственной среды»

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитании:

- размещение в доступных для обучающихся и посетителей местах 12 основополагающих принципов КИТЭК, определенных совместно с педагогическим и студенческим коллективами колледжа; экспозиции с использованием исторических символов государства, региона;
- организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности: исполнение гимна Российской Федерации в начале учебной недели и при проведении торжественных мероприятий в дни государственных праздников; звонки-мелодии, музыка на переменах в дни празднования День Учителя, Международный женский день 8марта, День России и др., информационные сообщения в рамках профилактических акций, дней Единых действий и др.;
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях общего пользования (холл первого этажа, рекреации и др.), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного профессионального, гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания;
- размещение материалов, отражающих ценность труда как важнейшей нравственной категории, представляющих трудовые достижения в профессиональной области, прославляющих героев и ветеранов труда, выдающихся деятелей производственной сферы, имеющей отношение к образовательной организации, предметов-символов профессиональной сферы,

- размещение информационных справочных материалов о предприятиях профессиональной сферы, имеющих отношение к профилю образовательной организации;
- размещение, поддержание, обновление на территории образовательной организации выставочных объектов, ассоциирующихся с профессиональными направлениями обучения;
- создание и обновление тематических книжных выставок профессиональной литературы согласно плану работы библиотек, создание и обновление пространства свободного книгообмена;
- оборудование, оформление, поддержание и использование спортивных и игровых пространств, площадок, зон активного и спокойного отдыха;
- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики образовательной организации (флаг, гимн, эмблема, логотип и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественных ситуациях;
- разработка и обновление материалов Доски почета лучших студентов колледжа, стендов, плакатов, инсталляций и др., акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания правилах, традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности (телефоны доверия; телефоны экстренной психологической помощи, телефоны центров и служб помощи в Интернете, телефоны оперативных служб, памятки для оформления социальных выплат и др).

Важнейшим социальным ресурсом колледжа является учебно-производственное предприятие (столовая), в которой за счет рациональной организации всех рабочих процессов установлена самая низкая стоимость блюд, позволяющая обеспечить горячим обедом студентов всех социальных групп.

Предметно-организационными зонами для полезного времяпровождения обучающихся колледжа служат рекреации, коридоры, лицензированные медицинские кабинеты, кабинеты психологов, социальных педагогов, актовые залы, спортивные, тренажерные залы, библиотеки, читальные залы, а также мастерская по ресторанному сервису в учебном корпусе 1, где студенты в часы досуга могут попить кофе, послушать тематическую программу, пообщаться в неформальной обстановке.

6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся предусматривает:

- организацию взаимодействия между родителями обучающихся и преподавателями, администрацией в области воспитания и профессиональной реализации студентов через общие родительские чаты родителей студенческой группы, проведение родительских собраний, приглашение на общие праздничные программы, выпускные вечера, совместные мероприятия, посвященные Дню профессии/специальности;
- регулярное информирование кураторами студенческих групп родителей о посещаемости, успеваемости и поведении несовершеннолетних обучающихся.
- привлечение родителей к совместной общественной деятельности с образовательным учреждением, разработке и обсуждению основополагающих документов, планов работ в составе управляющего совета колледжа, профессиональные встречи, диалоги с приглашением родителей (законных представителей), работающих по профессии /специальности, чествование трудовых династий профессии/специальности;
- привлечение родителей к общероссийским, региональным родительским собраниям, всеобучам для повышения педагогической культуры родителей в вопросах воспитания, формирования у детей здорового образа жизни, ответственного и безопасного поведения, актуализация знаний родителей по вопросам безопасного поведения детей: правила дорожного движения, правила пожарной безопасности, безопасности на водоемах, обеспечение безопасности в быту; профилактика противоправного поведения обучающихся.

7. Модуль «Самоуправление»

Реализация воспитательного потенциала самоуправления обучающихся в колледже, предусматривает, что студенческое самоуправление колледжа –это добровольное объединение студентов, направленное на решение вопросов по управлению, организации, повышению качества

студенческой жизни в колледже. Организация студенческого самоуправления в колледже предусматривает повышение общественной активности студентов на отделении, курсах обучения и непосредственно в студенческих группах.

Деятельность студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с уставом колледжа, действующим законодательством и на основании Положения.

Администрация колледжа оказывает помощь органам студенческого самоуправления в обеспечении их полномочий, предоставляет по их просьбе необходимую информацию по вопросам, затрагивающим интересы студентов, привлекает их к разработке планов социально-экономического развития колледжа, перспективного плана воспитательной работы.

Студенческое самоуправление колледжа создается с целью создания условий для реализации права студентов на участие в управлении колледжем, содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирования у студентов умений и навыков самоуправления, необходимых для полной реализации личности в современном обществе, формирование активной гражданской позиции студентов.

Основными задачами студенческого самоуправления являются:

- Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов; Разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учетом научных и профессиональных интересов студентов;

- Содействие образовательной организации в проведении работы со студентами, направленной на повышение сознательности студентов и их требовательности к уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имущественному комплексу колледжа;

- Интегрирование студенческих объединений студентов для решения социальных задач, реализации общественно значимых молодежных инициатив; формирование активных жизненных и гражданских позиций студенчества;

- Сохранение и развитие демократических традиций студенчества, выражение общественного мнения студентов; содействие в организации досуга и быта студентов, в проведении мероприятий колледжа, направленных на пропаганду здорового образа жизни;

Высшим органом студенческого самоуправления колледжа (объединений, отделений, группы) является Конференция студентов колледжа (или общее собрание студенческого актива колледжа). Конференция проводится не реже одного раза в 2 года. Дату и время проведения Конференции, норму представительства, а также повестку дня Конференции определяет студенческий совет колледжа. Решение о созыве Конференции принимается студенческим советом колледжа не позднее, чем за 1 месяц до ее проведения. На конференции студентов колледжа: определяются приоритетные направления деятельности студенческого совета, принимаются резолюции, обращения и постановления по всем вопросам деятельности студенческого самоуправления; заслушиваются и утверждаются отчеты студенческого совета колледжа; - избирается председатель и формируется состав студенческого совета колледжа. Структура студенческого самоуправления колледжа состоит из студенческого совета колледжа – ведущего органа студенческого самоуправления, старостатов отделений, студенческих активов учебных групп.

8. Модуль «Профилактика и безопасность»

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды предусматривает:

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации безопасной среды как условия успешной воспитательной деятельности;

- организация мероприятий по безопасности в цифровой среде, связанных с профессией/специальностью; поддержка инициатив обучающихся в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности в ПОО, в том числе в рамках освоения образовательных программ профессии/специальности;

- вовлечение обучающихся в проекты, программы профилактической направленности, реализуемые в образовательной организации и в социокультурном окружении (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности,

антитеррористической и анти экстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.);

- сбор информации и регулярный мониторинг семей обучающихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, профилактическая работа с неблагополучными семьями;

- организация психолого-педагогической поддержки обучающихся групп риска;

- организацию работы по развитию у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению;

- поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности жизнедеятельности.

№	Направление профилактики	Виды и формы работ с обучающимися; - с педагогами
1	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Актуализация локальных нормативных актов и алгоритма педагогических действий по данному направлению деятельности через семинары кураторов, методические рекомендации, инструктажи;
2	Профилактика вредных зависимостей: алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ (ПАВ)	Межведомственное взаимодействие и сотрудничество с правоохранительными, лечебно-профилактическими учреждениями города Проведение социально-психологического тестирования Мероприятия по охране здоровья молодежи от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака: рейды по недопущению курения на территории колледжа и близлежащей территории жил массива; -Тематические классные часы о вреде курения; -Профилактические акции волонтеров «Бросай курить!»-Спортивные мероприятия. Антинаркотическая акция «Здоровье молодежи - богатство России»; Месячник антинаркотической направленности и популяризация здорового образа жизни в преддверии Международного Дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков: - профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма: - круглые столы, - деловые игры, -тренинги; - тематические классные часы, -спортивные соревнования, - оформление стендов «ВЕЙПЫ: мифы и реальность»; «Брось сигарету» (рекомендации медиков и психологов на тему как бросить курить); - рейды «Колледж – территория свободная от курения!»; - размещение видеороликов и информационного материала в соцсетях и мессенджерах; - «Здоровые перемены» (игра в настольный теннис, шашки, дартс, музыкальные тайм-ауты, кросс-букинг) Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»
3	Противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма	Профилактическая работа с лицами подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпадавшими под ее влияние: - индивидуальные (групповые) беседы по формированию стойкого неприятие духовно-нравственных ценностей со студентами группы риска; Формирование у студентов колледжа антитеррористического сознания через мероприятия: Митинг памяти, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом Участие в региональном форуме «Все свои»; Участие в социологическом опросе, направленном на изучение мнения молодежи Участие в региональном форуме «Омская область свободная от терроризма» Мониторинг использования студентами интернет ресурсов и социальных сетей Реализация Всероссийского проекта «Разговор о важном» Просветительский Лекторий: - «Скрытая угроза» (об истоках терроризма, и экстремизма, причинах и негативных последствиях этих явлений);

		- «Приемы эффективного общения» - цикл просветительских программ в формате живого диалога с элементами интерактива; - Профилактическая акция «Первокурсник»-направленное на неприятие идеологии терроризма и экстремизма; - Встречи со специалистами Центра по противодействию и борьбе с экстремизмом - Учебные тренировки (эвакуации) по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций Работа с иностранными студентами с распространением информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи Дни правовой пропаганды совместно со специалистами ОП №7, 10 УМВД России по г.Омску
4	Профилактика суицидального поведения	Межведомственная координация в сфере профилактики суицидального поведения. Организация информационно-просветительской работы. Профилактика кризисных состояний и суицидального поведения студентов. Оказание социально-психологических, социально-педагогических услуг лицам склонным к суицидальному поведению. Тематические классные часы, посвященные: - осмыслению смысла жизни: «Приемы эффективного общения», «Профилактика и разрешение конфликтов», «Формула успеха», «Выход всегда есть»; - формирование ценностного отношения к жизни: Жизнь человека-наивысшая ценность; Семья в жизни человека; Жизнь прожить-не поле перейти; - пропаганда здорового образа жизни: Модно быть здоровым! Здоровье не купишь.... - Профилактика травли и интернет-травли, бесконфликтное общение и формирование коммуникативных навыков: Нравственный закон внутри каждого; Законы Доброты; В паутине социальных сетей. - Обучение навыкам преодоления стресса (в том числе учебного), стабилизации эмоционального состояния и саморегуляции: «Что такое стресс и пути выхода из стресса»; «Учимся управлять своими эмоциями»; «Вода, вода... кругом вода...» (как сохранить душевное равновесие и эффективное межличностное взаимодействие в условиях навигации). - Действие службы медиации для разрешения возникающих межличностных конфликтов среди участников образовательного процесса. - Проведение специалистами социально-психологической службы индивидуальных консультаций и групповых занятий (тренингов), направленных на профилактику суицидального поведения. - Проведение культурных мероприятий, направленных на повышение качества жизни и создание условий для привлечения к различным формам творческой деятельности студентов колледжа

9. Модуль «Социальное партнёрство и участие работодателей»

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства образовательной организацией, реализующей программы СПО, в том числе во взаимодействии с предприятиями рынка труда, предусматривает:

- участие представителей организаций-партнёров, предприятий (организаций) и работодателей, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных производственных практик и мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана

воспитательной работы (дни открытых дверей, ярмарки вакансий, государственные, региональные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);

- участие представителей организаций-партнёров в проведении мастер-классов, аудиторных и внеаудиторных занятий, мероприятий профессиональной направленности;

- организация взаимодействия с представителями сферы деятельности: проведение на базе организаций-партнёров отдельных аудиторных и внеаудиторных занятий, презентаций, лекций, акций воспитательной направленности; ознакомительных и познавательных экскурсий с целью погружения в профессию/специальность;

- проведение открытых дискуссионных площадок (студенческих, педагогических, родительских, совместных), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся профессиональной сферы и рынка труда, жизни образовательной организации, реализующей программы СПО, муниципального образования, региона, страны;

- реализация социальных проектов, разрабатываемых и реализуемых обучающимися и педагогами совместно с организациями-партнёрами (профессионально-трудовой, благотворительной, экологической, патриотической, духовно-нравственной и т. д. направленности), ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение.

Эффективность многостороннего социального партнерства в колледже обеспечивается осуществлением комплекса мероприятий:

- использование передовой материально-технической базы социальных партнёров для повышения качества профессиональной подготовки выпускника;

- углубление взаимосвязи учебного и производственного процессов в создании единого образовательного пространства социальных партнёров;

- совместное использование единого ресурсного обеспечения (кадрового, информационного, материально-технического, финансового);

- использование профессионального опыта специалистов работодателей через включение их в образовательный процесс;

- проведение совместных акций наших партнёров в имиджевых кампаниях и профориентационной работе;

- ориентация на потребности регионального рынка труда и населения в части предложений по широкому спектру образовательных программ.

Тесная связь с работодателями дает для колледжа дополнительные возможности: увеличивается доступ к информации о рынке труда (кого и сколько надо готовить); обеспечивается учет требований работодателей к содержанию подготовки специалистов; упрощается процедура корректировки старых и разработки новых учебных материалов и программ, отвечающих требованиям работодателей; открываются более широкие возможности для организации практической подготовки студентов и трудоустройства выпускников колледжа. Ежегодно практикуется проведение конкурсов профессионального мастерства по заявке представителей реального сектора экономики.

В рамках реализации дуального обучения создаются учебно-производственные площадки. Учебно-производственные площадки направлены на формирование механизма взаимодействия между рынком труда, системой образования и работодателями, подготовку и переподготовку высококвалифицированных кадров, в том числе создание условий для стажировки преподавателей колледжа. Для эффективной организации стажировки преподавателей на базе предприятия работодатель закрепляет за ними наставника или ответственное лицо из числа квалифицированных сотрудников, курирующих данное направление деятельности. Стажировка как вид дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) дает возможность осваивать современные технологии, методики, способы работы непосредственно на рабочем месте.

Работодатель принимает активное участие в согласовании программ профессиональных модулей, тематике курсовых проектов и выпускных квалификационных работ, в комиссиях при проведении квалификационных экзаменов, при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся в формах выпускной квалификационной работы и ДЭ в качестве экспертов. Колледж

работает в направлении привлечения преподавателей из числа действующих работников профильных предприятий и организаций для работы в колледже по совместительству.

Основными заказчиками на подготовку кадров в колледже по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» (программист) выступают:

ООО «Надежный партнер», ООО «Сатори Партнер», ООО «Инсист Автоматика», ООО «ОДК Инжиниринг», ООО «СПЕЦ ЗАЩИТА», ООО «Охана маркет», ООО «НСС».

10. Модуль «Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство»

Реализация воспитательного потенциала работы по профессиональному развитию, адаптации и трудоустройству в образовательной организации, реализующей программы СПО, предусматривает:

- участие в конкурсах, чемпионатах, фестивалях, олимпиадах профессионального мастерства (в т. ч. международных), работе над профессиональными проектами различного уровня (регионального, всероссийского, международного) и др.;

- циклы мероприятий, направленных на подготовку обучающихся к осознанному планированию своей карьеры, профессионального будущего (посещения центра содействия профессиональному трудоустройству выпускников, профессиональных выставок, ярмарок вакансий, дней открытых дверей на предприятиях, в организациях высшего образования и др.);

- организация конкурса профессионального мастерства, приуроченного к Дню профессии/специальности (День программиста, День информатики в России, Всемирный день интернета, и др.);

- экскурсии (на предприятия, в организации), дающие углублённые представления о выбранной специальности и условиях работы;

- организацию мероприятий, посвященных истории организаций/ предприятий-партнёров; встреч с представителями коллективов, с сотрудниками-стажистами, представителями трудовых династий, авторитетными специалистами, героями и ветеранами труда, представителями профессиональных династий;

- использование обучающимися интернет-ресурсов, способствующих более глубокому изучению отраслевых технологий, способов и приёмов профессиональной деятельности, профессионального инструментария, актуального состояния профессиональной области; онлайн курсов по интересующим темам и направлениям профессионального образования;

- консультирование обучающихся по вопросам построения ими профессиональной карьеры и планов на будущую жизнь с учётом индивидуальных особенностей, интересов, потребностей;

- проведение тренингов, нацеленных на формирование рефлексивной культуры, совершенствование умений в области анализа и оценки результатов деятельности, проведение конкурса «Профессиональный студент» или «Профессиональная команда» по итогам профессиональных практик;

- организация клубов профессиональной направленности «Амбассадоры профессии/специальности»; - проведение практико-ориентированных мероприятий, направленных на соблюдение правил работы со специальными установками, оборудованием, инвентарем и снаряжением; направленных на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в том числе с учетом правил безопасности и оказанием первой медицинской помощи; направленных на соблюдение правил работы с химическими препаратами и веществами

11. Модуль Медиацентр «В объективе КИТЭКа».

Медиацентр «В объективе КИТЭКа» является добровольным студенческим общественным объединением, представители которого входят в состав студенческого самоуправления. Деятельность Медиацентра осуществляется при поддержке руководителя колледжа. Координацию деятельности Медиацентра осуществляет специалист по связям с общественностью, назначенный приказом руководителя колледжа. Целью деятельности Медиацентра является активное участие в реализации информационной политики колледжа и профессиональных образовательных организаций региона и России, формирование качественного единого медийного пространства для обеспечения открытости работы органов студенческого самоуправления и колледжа в целом. Основными задачами Медиацентра являются:- оперативное и качественное освещение общественных мероприятий

локального, регионального, всероссийского и международного уровней, в которых принимает участие колледж; - информационная поддержка и содействие органам студенческого самоуправления, студенческим объединениям колледжа в освещении их деятельности; - создание условий для развития социальной, творческой активности студенческой молодежи; - увеличение количества обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого самоуправления и информированных о ней; - укрепление и развитие отношений между органами студенческого самоуправления, студенческими объединениями и структурными подразделениями колледжа, а также другими различными молодежными образовательными и общественными объединениями региона и России; - содействие в реализации общественно значимых молодежных инициатив; - организация обучения членов Медиацентра по работе с современными медиатехнологиями, развитие их навыков литературной и журналистской деятельности; - организация участия членов Медиацентра в семинарах, фестивалях, марафонах, конференциях, других образовательных мероприятиях и проектах различного уровня; - развитие взаимодействия с молодежными медиаорганизациями других ПОО, ВУЗов и общественных объединений; - разработка и размещение печатных, электронных, фото-, видео-, аудио-информационных материалов на официальном сайте колледжа: <https://omsktec.ru/>, а также в официальных группах и аккаунтах колледжа в социальных сетях; - повышение престижа ПОО как на территории региона, так и за его пределами.

12. Модуль Спортивный студенческий клуб «Старт»

Студенческий спортивный клуб «Старт» некоммерческая организация, являющаяся структурным подразделением колледжа и не имеющая целью извлечение прибыли. Спортивный клуб создан в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации студенческого спорта. Основной целью спортивного клуба является организация и совершенствование проведения спортивно-массовых мероприятий, физкультурно-оздоровительных и социально-значимых мероприятий в образовательной организации, пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся, создание условий по отбору и развитию талантов по направлению «спорт». Гармонизация физического и духовного воспитания. Задачи: объединение усилий членов спортивного клуба и всех заинтересованных лиц в развитии студенческого спорта и массовой физической культуры; создание условий для массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в образовательном учреждении; организация различных форм спортивной жизни среди обучающихся; привлечение обучающихся к объединению на основе общности интересов в команды по различным видам спорта.

Спортивный клуб «Старт» заинтересован в пополнении своих рядов, ежегодно практикует показательные выступления перед обучающимися 1 курса; участвует в различных творческих неспортивных конкурсных программах как Региональная студенческая весна. Имеет свою форму, символику, атрибуты. Ведет мониторинг спортивных достижений обучающихся, рекомендует к чествованию лучших спортсменов года; отделений.

13. Модуль Амбассадоры Проффессионалитета.

В связи с созданием образовательного кластера «Союз+», в колледже действует проект «Амбассадоры Проффессионалитета». Амбассадоры Проффессионалитета – это студенты базовой и сетевых образовательных организаций среднего профессионального образования, готовые рассказать о своем опыте обучения и помочь сделать выбор тем школьникам, кто еще не уверен в своем решении. Команды амбассадоров, формируются из представителей студенческого сообщества ПОО, входящих в кластер «Союз+» (кроме выпускных групп).

Реализация проекта осуществляется на основании Положения и Концепции Проекта, утвержденного приказом ФГБОУ ДПО ИРПО от 06.03.2023 №П80. Организация деятельности команд амбассадоров осуществляется на основании ежегодного плана мероприятий. Ответственным за координацию и сопровождение деятельности команды амбассадоров – назначается куратор команды Проекта из числа педагогических работников образовательной организации. Деятельность команд амбассадоров осуществляется на общественных, некоммерческих началах, не имея целью извлечение какой-либо материальной выгоды в рамках своей деятельности.

Команда амбассадоров может состоять от четырех до семи обучающихся и одного куратора. Кандидат на вступление в команду и присвоение статуса амбассадора должен соответствовать

следующим требованиям: быть студентами ОО СПО, реализующей образовательные программы ФП, владеть навыками публичного выступления, быть социально ответственным и обладать лидерскими качествами; иметь опыт участия в общественных мероприятиях, высокий уровень успеваемости, развитые коммуникативные навыки; желание выступать на публике с предоставлением информации в позитивном формате; общедоступные аккаунты в социальных сетях.

Реализация данного проекта направлена на создание условий и системы мотивации, способствующих самообразованию и профессиональному самоопределению школьников, потенциальных абитуриентов. Данная работа проводится посредством реализации мероприятий по популяризации специальностей и профессий, реализуемых в образовательном кластере «Союз+» ФП Профессионалитет среди обучающихся образовательных организаций, а также формирование положительного образа федерального проекта «Профессионалитет». В течение учебного года проводится цикл образовательных, просветительских, творческих и иных мероприятий для информирования потенциальных абитуриентов, а также их родителей (законных представителей), классных руководителей и педагогических работников об образовательных программах и возможностях федерального проекта «Профессионалитет».

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1 Кадровое обеспечение

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности осуществляется следующим образом:

№ п/п	Наименование должности	Количество единиц
1.	Директор	1
2.	Заместитель директора по ВР	1
3.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	1
4.	Руководитель отдела воспитания и развития личности	1
4.	Заведующие отделениями	5
5.	Педагоги –психологи	3
6.	Социальные педагоги	3
7.	Педагоги-организаторы	6 (2+4 по 0,5)
9.	Руководитель физвоспитания.	1
10.	Преподаватель–организатор основ безопасности жизнедеятельности	2
11.	Кураторы учебных групп	94

Управление воспитательной системой осуществляется под руководством директора колледжа, его заместителем по воспитательной работе и коллегиальными органами управления (общественный управленческий Совет, педагогический совет, студенческий совет, совет по профилактике правонарушений и беспризорности несовершеннолетних, общее собрание). В состав коллегиальных органов управления, в том числе для обсуждения вопросов воспитания включены студенты, представители предприятий-партнеров, родители.

3.2 Нормативно-методическое обеспечение

Воспитательная деятельность в колледже регламентируется положениями и локальными актами, утвержденными директором образовательного учреждения, педагогическим советом коллектива, органом студенческого самоуправления.

1. Положение об отделе развития и воспитания личности обучающихся.
2. Положение о психологической и социально-педагогической службе колледжа
3. Положение о Центре творчества студентов колледжа.
4. Положение о методическом объединении кураторов колледжа.
5. Положение о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних
6. Положение о родительском комитете колледжа.
7. Положение о студенческом самоуправлении колледжа.
8. Положение о порядке назначения государственной академической, государственной социальной стипендии студентам колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
9. Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки студентам колледжа, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета
10. Положение о порядке применения и снятия мер дисциплинарного взыскания в отношении студентов колледжа
11. Правила внутреннего распорядка студентов колледжа;
12. Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом
13. Положение о службе медиации
14. Положение об организации волонтерской деятельности
15. Положение о психолого-педагогическом сопровождении инвалидов и лиц с ОВЗ

16. Положение о социально- педагогической работе с детьми сиротами и оставшимися без попечения родителей и лицами из их числа
17. Положение о дежурстве в колледже

3.3 Система поощрения профессиональной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся

Поощрение профессиональной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся осуществляется следующим образом:

Студенты колледжа поощряются за: успехи в учебе; участие и победу в учебных, творческих и спортивных состязаниях: за победу в общероссийских, международных, областных, городских олимпиадах, конференциях и конкурсах профессионального мастерства; за победу в соревнованиях по различным видам спорта; за победу в научно-практических конференциях, конкурсах интеллектуальной, творческой направленности; общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо Колледжа.

Колледж применяет следующие виды поощрений: объявление благодарности приказом по Колледжу; размещение фотографии лучших студентов на Доске Почета колледжа; награждение Почетной грамотой, Благодарственными письмами Колледжа; награждение ценным подарком; выдвижение на именные стипендии Правительства РФ, Правительства Омской области; премию Мэра города Омска, представление студентов в установленном порядке к награждению знаками отличия, государственными орденами и медалями.

Поощрения применяются директором Колледжа по представлению педагогического совета, кураторов, а также в соответствии с положениями о проводимых в Колледже конкурсах и соревнованиях. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до сведения студентов, работников Колледжа, родителей (законных представителей). Поощрения освещаются в публикации на сайте колледжа, иных страницах и сайтах в информационной сети Интернет, в средствах массовой информации.

3.4 Анализ воспитательного процесса

Система воспитательной работы, ставя перед собой цели и задачи, должна рассчитывать и на определенные результаты. Результатом реализации РПВ по каждой специальности является формирование положительных личностных результатов гражданина России, адекватных современным запросам государства и предприятий реального сектора экономики, к которой мы готовим специалистов на основе анализа профессионально-трудового воспитания, ориентированного на практическую подготовку обучающегося и условий развивающей образовательной среды, способствующей профессиональному и личностному росту обучающихся в рамках освоения образовательной программы по профессии/специальности.

1	Анализ <u>условий</u> воспитательной деятельности	
	описание кадрового обеспечения воспитательной деятельности (наличие специалистов, прохождение курсов повышения квалификации);	
	наличие студенческих объединений, кружков и секций, которые могут посещать обучающиеся;	
	взаимодействие с социальными партнёрами по организации воспитательной деятельности (базами практик, учреждениями культуры, образовательными организациями и др.);	
2.	Анализ <u>состояния</u> воспитательной деятельности	
	степень вовлечённости обучающихся в проекты и мероприятия на муниципальном, региональном и федеральном уровнях;	
	включённость обучающихся и преподавателей в деятельность различных объединений;	
	участие обучающихся в конкурсах (в том числе в конкурсах профессионального мастерства);	
	снижение негативных факторов в среде обучающихся (уменьшение числа	

	обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета/контроля, снижение числа совершенных правонарушений; отсутствие суицидов среди обучающихся	
--	--	--

Основными способами получения информации являются педагогическое наблюдение, анкетирование и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся по таким вопросам, как: какие проблемы, затруднения в профессиональном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, трудности появились? над чем предстоит работать педагогическому коллективу? и пр..

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, советником директора по воспитанию и другими специалистами в области воспитания.

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитанию) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в образовательной организации, реализующей программы СПО.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БПОУ КИТЭК по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация - программист) на 2024 — 2025 учебный год				
№	Модуль	Курсы, группы	Сроки	Ответственные
1. Образовательная деятельность				
1	Оформление кабинетов, оснащение		Август сентябрь	Преподаватели заведующие кабинетами
2	Использование воспитательных возможностей содержания учебных дисциплин и профессиональных модулей для формирования у обучающихся позитивного отношения к российским традиционным духовно-нравственным и социокультурным ценностям, подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений и т. п., отвечающих содержанию и задачам воспитания	1-4	Весь период	Преподаватели, мастера производственного обучения
3	Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на аудиторных занятиях объектов, явлений, событий и т. д., инициирование обсуждений, высказываний обучающимися своего мнения, выработки личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям	1-3	Весь период	преподаватели
4	Формирование научных студенческих обществ, предметных кружков, спортивных секций, кружков по интересам	1-3	Сентябрь-октябрь	преподаватели
5	Исследовательская деятельность при изучении дисциплин и профессиональных модулей			
6	Использование образовательного контента художественных фильмов, литературных произведений воспитательной направленности, повышающих престиж профессий, прославляющих трудовые достижения, повествующих о трудовых династиях.	1-2	Весь период	Преподаватели цмк социально-гуманитарных дисциплин
7	Просмотр демонстрационных роликов, способствующих повышению личностных навыков, тенденции в отрасли ИТ, формированию грамотной речи, для выполнения практических работ на учебных занятиях;	1-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
8	Реализация индивидуального проекта по введению в специальность	1-2	Весь период	преподаватели
9	День финансиста: - «Уроки финансовой грамотности»; - Викторина «Мы и мир финансов»	1-4	5-9.09	ЦМК экономики и бухгалтерского учета

10	Уроки памяти по истории: День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).	1	09.09	Преподаватели истории
11	Уроки памяти по праву: День зарождения российской государственности (862 год)	1-2	09.09	Преподаватели правовых дисциплин
12	Уроки Памяти в День памяти жертв политических репрессий	30.10	1-4	Преподаватели истории
13	Флешмоб видеороликов «СПО против коррупции»	1-4	декабрь	Преподаватели правовых дисциплин
14	Участие во Всероссийском Фестивале энергосбережения #ВместеЯрче; - уроки энергосбережения	1-2	Сентябрь-октябрь	Преподаватели физики
15	Единый Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»	1-2	Сентябрь-октябрь	Преподаватели физики, экологии
16	Всероссийский этнографический диктант	1-3	ноябрь	Преподаватели географии
17	Осенняя, зимняя сессии онлайн уроков по финансовой грамотности	1-4	Октябрь-ноябрь Январь-февраль	Преподаватели экономических дисциплин
18	Экологический диктант	1-2	По графику	Преподаватели экологии
19	Областная олимпиада по предпринимательству «Город деловых людей»	1-4	декабрь	Преподаватели экономических дисциплин
20	Уроки мужества, посвященные – Дню полного снятия блокады города Ленинграда (1944)	1-2	январь	Преподаватели истории
21	Уроки памяти «Неделя Памяти жертв ХОЛОКОСТА и годовщины освободения лагеря смерти Аушвиц (Освенцим)	1-2	январь	Преподаватели истории
22	Уроки мужества, посвященные Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)	1-2	январь	Преподаватели истории
24	Внутриколледжная олимпиада по ИТ	1-2	21 марта	
25	математический квест «По лабиринтам математики»	2	Март	
26	XXII студенческая научно-практическая конференция «От творческого поиска к профессиональному становлению»	1-4	Февраль-март	преподаватели
27	Международная студенческая Интернет олимпиада «Экология и БЖД»	1-3	март	Преподаватели экологии, БЖД
28	Областная олимпиада студентов СПО по гуманитарным дисциплинам	1-4		Преподаватели социально-гуманитарных дисциплин
29	Уроки памяти по истории, посвященные Дню победы русских воинов князя Александра Невского на Чудском озере (Ледовое	1-2	апрель	Преподаватели истории

	побоище, 1242 год);			
30	Всероссийский Урок Победы	1-2	май	Преподаватели истории
31	Областная олимпиада по истории	1-2	май	Преподаватели истории
32	Экскурсии в музей воинской славы омичей	1-4	Апрель-май	Преподаватели истории, ОБЖ
33	День славянской письменности и культуры: викторины, - тематические уроки по русскому языку и литературе	1-3	21.05	Преподаватели русского языка и литературы
34	Семинарские занятия по разработке меню лечебного, школьного питания с учетом разного обслуживая, использование здоровьесберегающих технологий	1-4	В течение учебного года	Преподаватели УД профессионального цикла
35	Участие во всероссийском образовательном проекте в сфере цифровой экономики – «Урок цифра»: Что прячется в смартфоне: исследуем мобильные угрозы	1	В течение учебного года	
36	Декада внеклассных мероприятий ЦМК Информационных технологий, ВТ и правоведения Игра "Путешествие в страну Информатики" Мастер-класс "1С" Игра "Юный эрудит" Настольные игры Защита студенческих проектов «С чего начинается Родина» Интеллектуальная творческая игра "Клава-гонки" Квест по Информатики и математики "ИнформМат" Играм "Soft skills IT - специалисты" КВМР зрелищно-юмористическое мероприятие Проведение тематических игр формата «Своя игра», организация стенд-апов «P2P (Peer to peer или равный равному)». 1,4 В течение года Студенты 1,4 курсов Квест по математике "Математический бум" Онлайн - квест «По следам Информатики» Викторина «Для матросов есть вопросы» Внеклассное мероприятие по информатике «Эстафета» Конкурс творческих работ по математике			
2. Кураторство				
1	Проведение тематических классных часов в рамках Всероссийского проекта «Разговор о важном» (отдельный график)	1-2 курс на базе 9кл	Еженедельно по понедельникам	кураторы

2.	Проведение тематических классных часов в рамках Всероссийского проекта «Россия. Мои горизонты» (отдельный график)	2,3,4 курс на базе 9 и 11 классов	Еженедельно по понедельникам	кураторы
3.	Организационные собрания: - ознакомить с правилами поведения в колледже; - инструктажи по ТБ; - организация дежурства в группе, в колледже; - выборы, пере выборы студенческого актива группы;	1-4	Сентябрь-октябрь	Кураторы и студенческий актив групп
4.	Способствовать успешной учебной деятельности студентов: - учет посещаемости, успеваемости; - индивидуальная работа со студентами, нуждающимися в особых условиях обучения, относящиеся к группе риска и др. - взаимодействие с родителями несовершеннолетних студентов	1-4	Весь период	Кураторы и студенческий актив групп
5.	Способствовать сплочению коллектива группы, строящего отношения на взаимоуважении, взаимоподдержке своих однокурсников: - организация учебной, бытовой взаимопомощи в группе; -определение совместных мероприятий, традиций группы, на учебный год (дни рождения, совместные культурные выходы, экскурсии и т.п.). - профилактика травли и интернет травли, безконфликтное общение и формирование коммуникативных навыков - обучение навыкам преодоления стресса (в том числе учебного), стабилизация эмоционального состояния и саморегуляции; - взаимодействие с родителями студентов.	1-4	Весь период	Кураторы совместно с социально-психологической службой
6.	Забота о социальной поддержке студентов: - назначение государственной академической стипендии; - разъяснение правовых норм материальной поддержки разных категорий студентов; - взаимодействие с родителями студентов.	1-4	Весь период	Кураторы совместно с социально-педагогической службой
7.	Создание портфолио обучающихся учебной группы.	1-4	В течение года	Кураторы учебных групп
3. Наставничество				
1.	О Определение обучающихся, нуждающихся в наставничестве в рамках программы: «Ты не один» - обучающиеся категории дети сироты, опекаемые	1 курс	Сентябрь-октябрь	Социальные педагоги, кураторы
2.	Определение обучающихся, нуждающихся в	1 курс	Сентябрь -	Педагоги психологи,

	наставничестве в рамках программы «Ты не один», «Преодоление» - категории инвалиды, лица с ОВЗ; «Мы вместе» - обучающиеся оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, группа риска		октябрь	кураторы
3	Определение обучающихся, нуждающиеся в наставничестве в рамках программы «Путь к успеху», «Наши таланты» - участники различных конкурсов, проектов	1-4	В течение учебного года по мере необходимости, графику	Педагоги руководители различных конкурсных программ
4	Определение обучающихся, нуждающихся в наставничестве программы «Делай как я» - категории вновь избранный студенческий актив, волонтеры, амбассадоры	1-4	В течение учебного года по мере необходимости	Студенческий актив колледжа
5	Социально-педагогическая акция «Мы вас ждем» - заседание клуба «Ты не один» (дети сироты и опекаемые и лица из их числа-1 курс)	1	сентябрь	Социальные педагоги
6	Заседания клуба «Ты не один» с участием представителей БУ «Центр поддержки семьи»	1	По графику в течение учебного года	Социальные педагоги
7	Заседания клуба «Ты не один» по теме «Повышение правовой грамотности, информированности студентов инвалидов с участием представителей БУ «Центр поддержки семьи»	1-4	По графику в течение учебного года	Социальные педагоги
8	Подведение итогов наставнической деятельности	1-4	Январь, июнь	Заместитель директора по ВР, руководитель отдела, наставники
9	Социальная информационно-образовательная акция «Новый век: компьютер и человек» обучение навыкам ИТ	1	В течение года	Студенты 4 курса
10	Хакатон «От идеи до проекта», серия тематических мастер-классов с работой в группах под руководством наставников	2-4	В течение года	Педагоги специальности ИТ
Основные воспитательные мероприятия				
1.	Единый день Знаний. - Торжественное открытие кластера «Союз+»: -Торжественные линейки, посвященные Дню знаний -Флешмоб «Капсула времени Профессионалитета» -Кураторские часы «Организационные вопросы»	1-4	2.09.	Заместитель директора руководитель отдела
2.	Уроки безопасности, посвященные Всемирному Дню борьбы с терроризмом	1-2	4.09	преподаватели ОБЖ, истории

3	Уроки памяти, посвященные окончанию Второй мировой войны (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945)	1-2	4.09	преподаватели ОБЖ, истории
4	День тестировщика в России	2-4	09.09	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
5	День программиста в России	2-4	13.09	Информатики, ВТ и правоведения»
6	Празднование Дня СПО	02.10	1-4	Заместитель директора
7	Празднование Дня Учителя: - поздравительная акция волонтеров на входе в корпуса; - выпуск поздравительных газет ко Дню Учителя; - праздничная программа, посвященная Дню Учителя.	04.10	1-4	Заместитель директора, Центр творчества. студсовет, кураторы
8	Внутриколледжный конкурс художественной самодеятельности студентов 1 курса «Зажги свою Звезду!»	14-18.10.	1 курс	педагоги организаторы Центр творчества, кураторы, студактив
9	Праздник Посвящения в студенты	28-31.10.	1курс	Зам. ВР, Центр творчества студсовет, кураторы
10	Единый день открытых дверей в кластере «Союз+» ФП «Профессионалитет»	19.10	1 курс	Оргкомитет
11	День народного единства - тематические кураторские часы «Вместе мы сила!»; - литературный челендж «Высоким слогом о России» по произведениям писателей и поэтов России	1-2	04.11	педагоги организаторы кураторы студактив
12	День толерантности: - флешмоб «Дружная перемена» -профилактическая акция волонтеров; - квест «Все свои»	1-4	15.11	педагоги организаторы кураторы студактив
13	Всемирный день информации	1-4	26 ноября	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
15	Международный день защиты информации	1-4	30 ноября	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
16	Мероприятия, посвященные Дню матери	1-4	23-30 ноября	Кураторы студактив
17	Внеклассное мероприятие, посвященное Дню героев Отечества	1-4	10.12	Педагог -организатор
18	День информатики в России	1-4	4 декабря	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
19	Новогодние праздничные мероприятия для студентов: «Новогодние забавы», «Новогодние путешествия»; социально- благотворительные акции «Новогодняя сказка»,	1-4	20-28 декабря	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества

	«Праздник в каждый дом», «Подарок за спасибо»			
20	Празднование Дня Российского студента. Слет отличных студентов в День Российского студенчества; - Шоу программа «Что означают наши имена» (1 курс); - Студенческая лотерея (1-4 курс)	1-4	25.01	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
21	Международный день защиты персональных данных	1-3	28 января	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
22	Месячник оборонно-массовой и спортивной и работы (по плану): Уроки мужества, гражданственности и патриотизма: Кравченко Николай Васильевич — советский и российский военный и общественный деятель. Герой Советского Союза, полковник	1-4	февраль	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
23	День компьютерщика	1-4	14 февраля	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
24	Областной конкурс «Гимн чести, мужеству и славе»	1-2	февраль	ЦМК общеобразовательных дисциплин
25	Праздничная программа, посвященная 8 марта — Международный женский день	1-4	март	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
26	Участие во Всероссийской акции «Крымская весна»: - единый открытый урок РФ; - тематические классные часы; - уроки памяти; - конкурс социальных плакатов «Мы за мир, за дружбу!», посвященный воссоединению Крыма с Россией. - выставки в читальном зале	1-4	1-18.03	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
27	Всемирный день поэзии. Конкурс чтецов	1-2	21.03	ЦМК социально-гуманитарных дисциплин
28	Единый день открытых дверей в рамках ФП «Профессионалитет»	1курс	19.04	оргкомитет
29	Всероссийская патриотическая акция «Равнение на знамена Победы»	1-2	апрель	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
30	Участие в областной патриотической акции «Мой дед»,	1-2	апрель	ЦМК социально-гуманитарных дисциплин
31	Региональный этап Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна 2025»	1-4	апрель	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
32	Всемирный День космонавтики	1-2	12.04	ЦМК социально-гуманитарных дисциплин

33	Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы	1-4	май	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
34	День памяти и скорби: - митинг памяти, акция «Свеча памяти»	1-2	22.06	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
35	Выпускные вечера: торжественные церемонии по случаю выпуска молодых специалистов (по отделениям, по корпусам)	3-4	25-28.06	заместитель директора педагоги организаторы Центр творчества
Организация предметно-пространственной среды				
1.	Актуализация содержания информационных стендов: - телефоны доверия; график работы специалистов воспитательной службы; порядок предоставления мер социальной поддержки и др.	1-4	Август-сентябрь	Руководитель отдела, социально-психологическая служба
2.	Обновление фотографий на Доске Почета «Лучшие студенты колледжа»	1-4	Январь-февраль	социально-психологическая служба
3.	Организация дежурства в колледже администрации и студентов	1-4	Весь период	Руководитель отдела, кураторы
4.	Проведение субботников по очистке территории колледжа	1-4	Осень, весна	Руководитель отдела, кураторы
5.	Праздничное оформление кабинетов, фойе, входной зоны в связи с празднованием: Дня Учителя, Нового года, майских праздников.	1-4	В течение учебного года	Руководитель отдела, социально-психологическая служба, волонтеры
6.	Создание программного содержания: игры, тесты, тренажеры для проведения внеаудиторных мероприятий колледжа по разным направлениям, СПТ	1-4	В течение учебного года	Лаборанты и преподаватели ИТ
7.	Размещение информационных справочных материалов о предприятиях профессиональной сферы, имеющих отношение к профилю образовательной организации «Молодежное пространство в колледже»	1-4	В течение учебного года	Центр по содействию трудоустройства
Взаимодействие с родителями (законными представителями)				
1.	Организация экскурсий для родителей абитуриентов в рамках профориентационных мероприятий	6-11 классов	Июнь, октябрь, апрель	Зав У КП
2.	Родительские собрания несовершеннолетних студентов: общие, по группам: «Особенности обучения в условиях СПО»; «Промежуточные итоги обучения»;	1-2	Октябрь, февраль, июнь	Заместитель директора, заведующие отделениями, кураторы
3	Церемония чествования семейных трудовых династий по профессии/специальности в Дни специальности/профессии	1-4	27.09; 20.10; 06.02; 03.05	Заместитель директора, заведующие отделениями

				кураторы
4.	Родительский всеобуч: через групповые чаты; сайт колледжа	1-4	Весь период	Заместитель директора, заведующие отделениями, кураторы
5.	Приглашения родителей на праздничные мероприятия: - «День Знаний»; «День Матери»; «День Семьи»; - «Россия- это мы!»; - выпускные вечера	1 курс 3-4	В течение учебного года	Заместитель директора, педагоги ЦТ; заведующие отделениями, кураторы
6.	Приглашение родителей несовершеннолетних студентов на заседания Совета Профилактики правонарушений и беспризорности; Совета Медиации, малые педагогические советы	1-2	По мере необходимости	Заместитель директора, заведующие отделениями, кураторы
7	Участие родителей на Заседаниях Управляющего совета колледжа	1-4	Май-июнь	Администрация
8	Профилактическая Акция «Родительский урок»	1-2	апрель	Социально-психологическая служба
7. Самоуправление				
1	Выборы, перевыборы студенческого актива в группах	1-4	сентябрь	Кураторы студ актив групп
2	Собрания студенческого актива колледжа	1-4	ежемесячно	Заместитель директора Руководитель отдела
2	Запись студентов в творческие объединения Центра творчества	1-2	Сентябрь-октябрь	Центр творчества студ актив
3	Реализация Программы адаптации студентов 1 курса к новым учебным условиям: - Тренинг «Знакомство»; - Информирование о мерах социальной поддержки, творческого развития в колледже; - Презентация студсовета, кружков, клубов, спортивных секций в рамках программы «Увлеченный колледж» - Квест «Гранит науки»	1	Сентябрь-октябрь	Руководитель отдела Социально-психологическая служба Центр творчества Студ актив
4	Благотворительная акция «АмбассаДОБР»	1 курс	09-30.09.	Куратор команды «Амбассадор»
5	Окружная благотворительная акция волонтеров «Человек собаке друг»	1-2	октябрь	Социальные педагоги, студсовет
6	Участие в Студенческом фестивале молодежных добровольческих инициатив	1-2	Ноябрь-декабрь	Руководители волонтерских отрядов
	День толерантности- флешмоб «Дружная перемена» -профилактическая акция волонтеров; - квест «Все свои»	1-2	ноябрь	Руководители волонтерских отрядов
7	Деловые завтраки с участием амбассадоров Професионалитета «Мы ПРОФИ!»	1	Ежемесячно январь-июнь	Куратор амбассадоров
8	Презентация деятельности клуба	1	апрель	Куратор амбассадоров

	«Амбассадоры Проффессионалитета»			
9	Областная интеллектуальная лига «Зачет»	1-4	По графику игр	студсовет
10	Формирование студенческого сервисного отряда для работы летом	1-4	Апрель-июнь	Руководитель отдела
11	Участие в голосовании по благоустройству города «Городская среда 2025»	1-4	Апрель-май	Руководитель отдела социальные педагоги
12	Поздравительная акция волонтеров «Спасибо ветерану»	1-2	Апрель-май	Социальные педагоги студсовет
13	Благотворительная социальная акция «Новогодняя сказка», «Подарок за спасибо», «Поможем нашим детям»;	1-4	Декабрь-январь	Социальные педагоги Студсовет волонтеры
14	Благотворительная поздравительная акция "Детство - сказочное время" – в Международный день защиты детей	1-2	1 июня	Социальные педагоги, Студактив, волонтеры
15	Социально-благотворительные акции ЦАО «Посылка радости» для служащих в РА	1-4	февраль	Советник директора, стуактив
16	Участие в областном конкурсе «Все решаем!»- конкурсе проектов студактива и онлайн конференция студенческих активов	1-4	апрель	Советник директора, студактив
17	Трудовая акция по очистке по уборке территории вокруг памятника погибшим речникам в годы Великой Отечественной войны	1-2	Октябрь-ноябрь; Апрель-май	Волонтерский отряд «Алые паруса»
18	Волонтерская акция «О боже, опять субботник»	1	Август сентябрь	Руководитель амбасадоров
8. Профилактика и безопасность				
1.	Профилактические рейды по группам и территории колледжа: - посещаемость, готовность к занятиям, внешний вид, соблюдение правил поведения	1-4	ежемесячно	Социально-психологическая служба
2.	Заседания Советов Профилактики правонарушений и беспризорности среди несовершеннолетних	1-2	Ежемесячно	Социально-психологическая служба
3.	Дни правовой пропаганды ОП №7,10 УМВД России по г.Омску	1-2	По отдельному графику	Социально-психологическая служба
4.	Всероссийский День трезвости: -Профилактические акции волонтеров «Трезвость норма жизни»; - Оформление стенда; - Единый кураторский час «Скажи алкоголю нет!»	1-4	11.09	Социально-психологическая служба кураторы
5.	Социально психологическое тестирование, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.	1-3	Октябрь-ноябрь	Социально-психологическая служба кураторы
6	Коррекционные индивидуально-групповые занятия по результатам тестирования студентов на выявление уровня тревожности,	1-2	В течение учебного года	Педагоги психологи

	склонности к суицидальным проявлениям			
7	Профилактическая беседа со специалистом Центра противодействия и борьбы с экстремизмом	1-2	ноябрь	Социально-психологическая служба
8	Профилактическая антинаркотическая акция «Классный час»	1-4	октябрь	Социально-психологическая служба кураторы
9	Профилактические беседы «Административная ответственность за совершения правонарушений»	1-3	ноябрь	Социально-психологическая служба
10	Лекторий: Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение грабежей и разбоев»	1-2	декабрь	Социально-психологическая служба
11	Профилактическая акция «Безопасный лед»	1-4	Ноябрь-апрель	Преподаватели ОБЖ, кураторы
12	Профилактическая акция «Информационная палатка», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИД	1-4	1.12	Социально-психологическая служба
13	Профилактические мероприятия в рамках Всемирного дня туберкулеза	1-4	31.03	Социально-психологическая служба
14	Единая антинаркотическая акция «Здоровье молодежи- богатство России»: цикл профилактических мероприятий, конкурс плакатов по профилактике наркомагии	1-4	апрель	Социально-психологическая служба кураторы
15	Лекторий БУ ОО «Региональный молодежный центр» «Женское здоровье»	1-4	Апрель-май	Социально-психологическая служба
16	Профилактическая акция волонтеров во Всемирный день борьбы со СПИДом	1-4	16мая	Социально-психологическая служба
17	Акция «Колледж – территория без табачного дыма» ко Всемирному Дню отказа от табака	1-4	31мая	Социально-психологическая служба
18.	Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни среди студентов: - собрание студенческого актива; - встречи со специалистами Областного наркологического диспансера	1-2	июнь	Социально-психологическая служба
19.	Уроки безопасности: по профилактике несчастных случаев среди несовершеннолетних студентов (пожар, на воде); - в период зимних, летних каникул	1-2	В течение учебного года	Преподаватели ОБЖ, кураторы
20.	Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» по двум номинациям: «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик»	1-2	Май-сентябрь	Преподаватели правовых дисциплин
21.	Проведение CTF соревнований, направленных на информационную безопасность	2-3	май	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
9. Социальное партнёрство и участие работодателей				
1.	Организация круглых столов, творческих	1-4	В течение	Руководитель отдела

	встреч «Формула успеха» с работодателями, выпускниками учебного заведения		учебного года (по графику)	содействия трудоустройству Заведующие отделениями
2.	Заседания управляющего совета колледжа	4	1 раз в год	Директор, Заместители директора
3	Обновление банка данных социальных партнеров колледжа, заключение договоров о сотрудничестве для организации производственной практики обучающихся, трудоустройства.	1-4	По мере необходимости	Заместитель директора по практической подготовке Руководитель отдела содействия трудоустройству
4	Экскурсии на предприятия - ООО «Сатори Партнер», ОДК «Инжиниринг», ООО «Надежный партнер»,	2-4	Март-май	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
5	Профессиональные конкурсы с участием работодателей ООО «Сатори Партнер»,	3-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
6	Ярмарка проектов. Разработка проектов призеров из Хакатона «От идеи до проекта» и представление потенциальным работодателям. ООО «Сатори Партнер», ОДК «Инжиниринг», ООО «Надежный партнер», ООО «Инсист Автоматика» ООО «Технология и Сервис», ООО «WNM Digital», ООО Испасервис	3-4	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
10. Профессиональное развитие, адаптация и трудоустройство				
1.	Участие в мероприятиях областного профцентра по профессиональному развитию	1-4	В течение учебного года	Руководитель отдела содействия трудоустройству Зав У КП Заведующие отделениями кураторы
2.	Участие в информационных ярмарках рабочих мест	1-4	В течение учебного года (по графику)	Заместитель директора по практической подготовке Руководитель отдела содействия трудоустройству Заведующие отделениями
3.	Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства по специальностям	1-4	В течение учебного года (по графику)	Заместитель директора по практической подготовке Заведующие отделениями Преподаватели профессионального цикла
4.	Участие обучающихся в региональных	3-4	март	Оргкомитет

	конкурсах профессионального мастерства «Профессионалы»			
5.	Участие обучающихся в конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс»	1-4	апрель	Оргкомитет
6	Внутриколледжная олимпиада по математике	1	14 марта	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
7	Встреча (вебинар) с представителями БУ «Областной центр профориентации»	1	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
8	Турнир сборки-разборка ПК	1	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
9	Посещение ОмГПУ со студентами	1-2	Март	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
10	Всероссийский конкурс проектов «История профессии моей семьи: суперпрофессиональная семья»	1-4	Июнь сентябрь	Заведующие отделениями Преподаватели профессионального цикла
11	Организация и проведение конкурса по итогам производственной практики «Профессиональный студент» и «Профессиональная команда»	2-4	В течение учебного года	Заместитель директора по практической подготовке; Заведующие практиками; Заведующие отделениями
12	Всероссийская акция «Неделя без турникетов», «День карьеры» и др.	1-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
13	Участие в городских IT-мероприятиях («IT-субботник», «Игровой ЧИТверг», «Student Labs», «Зарешки», «Дата завтрак (OML)»)	2-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
14	Реализация IT-курсов («Код будущего»)	3-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
15	Участие в проектных офисах («Твой ход»)	2-4	В течение года	ЦМК «Информатики, ВТ и правоведения»
11. Дополнительный модуль «Студенческие медиа»				
1.	Подбор и формирование команды медиацентра	1-4	сентябрь	Руководитель медиацентра
2.	Освещение значимых мероприятий в колледже и за его пределами, где участвуют студенты и педагоги колледжа	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
3	Освещение профориентационных мероприятий в рамках реализации ФП «Профессионалитет»	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
4	Презентация стратегических проектов образовательного кластера «Союз+» по отрасли «Туризм и сфера услуг» Омской области	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
5	Публикация материалов, направленных на освещение ОО СПО (партнерские статьи; серия статей, объединенных одной темой; тесты и опросы и пр.)	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра

6	Публикация инфографических материалов (визуализация этапов Федерального проекта, обучения, выстраивание региональной траектории профессионального развития)	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
7	Осуществление консультирования обучающихся 6-11 кл. и их родителей в период старта приемной кампании на площадках ОО СПО.	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
8	Проведение акций и флешмобов в поддержку приемной кампании на образовательные программы Профessionalитета в ОО СПО	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
9	Проведение интервью / встреч с педагогами, наставниками, лидерами общественного мнения и медиаамбасадорами в Омской области	1-4	По плану	Руководитель и команда медиацентра
12. Дополнительный модуль «Студенческий спортивный клуб «Старт»				
1	Формирование групп для занятий в спортивных секциях по настольному теннису, волейболу, шахматам и др.	1-4	сентябрь	Руководитель физвоспитания Председатель спортивного клуба
2	Спортивные секции (8)	1-4	В течение учебного года (по графику)	Руководители секций
3	Подготовка и сдача студентами колледжа к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»	1-4	В течение учебного года (по графику)	Руководители секций
4	Личное, командное первенство среди учебных групп по различным видам спорта	1-4	По графику	Руководитель физвоспитания преподаватели
5	Участие в конкурсах, соревнованиях разного уровня	1-4	По графику	Руководитель физвоспитания преподаватели
6	Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий внутри колледжа (день бегуна, день ходьбы, спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, Международному Женскому Дню и др.)	1-4	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания преподаватели
7	Товарищеские встречи с спортивными командами других учебных заведений по различным видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис, шахматы и др.	1-4	В течение учебного года	Руководитель физвоспитания преподаватели
8	Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России»	1-4	февраль	Руководитель физвоспитания преподаватели
13. Дополнительный модуль Амбассадоры Профessionalитета.				

1	Единый день знаний /Торжественное открытие кластеров Профессионалитета	1-4	2.09	Администрация Куратор команды ам- бассадор
2	Флешмоб «Капсула времени Профессионалитета»	1	2.09	Куратор команды ам- бассадор
3	Благотворительная акция «АмбассаДОБР»	1-2	09-30.09	Куратор команды ам- бассадор
4	День СПО	1-4	02.10.	Администрация Куратор команды ам- бассадор
5	Обучающие экскурсии в образовательных учреждениях СПО для родителей потен- циальных абитуриентов	1	30.09-18.10	Зав У КП Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
6	Всероссийский классный час в рамках Еди- ного дня открытых дверей	1	30.09-18.10	Заместитель дирек- тора Зав У КП Куратор команды ам- бассадор
7	Единый день открытых дверей в кластерах Профессионалитета	1	19.10.	Заместитель дирек- тора Зав У КП Куратор команды ам- бассадор
8	Культурная программа: День «КульОК»	1	04-30.11	Куратор команды ам- бассадор
9	Вечеринка «Угощаем Новым годом	1	02-20.12	Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
10	Новогодняя онлайн-встреча всех участников проекта «Праздничный сюр»	1	27.12	Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
11	Деловые завтраки с участием амбассадоров Профессионалитета «Мы ПРОФИ!	1	Январь-де- кабрь	Служба содействия трудоустройству Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
12	Запись видеовизитки ко дню студента «Я студент СПО и горжусь этим	1	25.01-28.02	Зав. отделениями Куратор команды ам- бассадор Руководитель медиа- центра
13	Обучающие экскурсии в образовательных учреждениях СПО для родителей потенци- альных абитуриентов	1	01—19.04	Заместитель дирек- тора Зав У КП Куратор команды

				амбассадор
14	Всероссийский классный час в рамках Единого дня открытых дверей	1	01—19.04	Заместитель директора Зав У КП Куратор команды амбассадор
15	Экологическая акция «Будь человеком, человек!»	1	02-24.05	Куратор команды амбассадор Руководитель медиацентра
16	Спортивное патриотическое мероприятие СПО – ГТО!	1	10-11.07	Руководитель физвоспитания Куратор команды амбассадор Руководитель медиацентра
17	Приемная кампания (тиражирование среди родителей и обучающихся идеи проекта «Профессионалитет – ты в хорошей компании». Развитие интереса учащихся к поступлению на обучение по новым программам. Презентация образовательных программ федерального проекта «Профессионалитет»)	1	Июнь-август	Куратор команды амбассадор
18	Волонтерская акция «О Боже, опять субботник!»	1-2	26-31.08	Куратор команды амбассадор Руководитель медиацентра